

基于GPT的 中国教育改革

新时代、新课堂、新未来



王德生 鲍锦朝 著

德麦国际出版社

Demai International Press

基于GPT的

中国教育改革

新时代、新课堂、新未来

王德生 鲍锦朝 著

德麦国际出版社

Demai International Press

出版信息

书名 《基于GPT的中国教育改革——新时代、新课堂、新未来》

著者 王德生 鲍锦朝

执笔 复合主体：王德生立题、口述承重命题与裁定，Claude 执笔与精编统稿

出版 德麦国际出版社（Demai International Press）·新加坡

编号 德麦国际专著第 18 号

ISBN 978-1-970820-34-8

定价 US\$20.00

开本 170 mm × 240 mm（16 开）

字数 约 18 万字

版次 2026 年 10 月精编版

完稿 2026 年 10 月 6 日

AI 协作声明：本书的判断、口径与承重命题出自王德生 2025 年的原稿；本版文字在其指令下由 AI（Claude）协作精编，并经其审定。

编辑说明：本书据 2025 年 3 月至 8 月陆续发表的 36 篇长文合集（原稿约 63 万字，1101 页）精编而成。其中两篇完全重复的文章不再收入；其余各篇按主题合并、去重，保留论证主线与关键比喻，约 18 万字。原稿中没有出处的统计数字、案例成效与推荐语，一概不收。书中的课堂片段均为设想示例，不是实测记录。

全书结构：封面·出版信息·作者介绍·前言·目录·导论·五编十九章·结语·封底。

版权所有 侵权必究

作者介绍

王德生, SDE 本体论（显露、差异序列、特征纠缠）的创立者，德麦国际（Demai International Pte. Ltd., 新加坡）首席执行官。

生长于中国农村，1990 年进入湘潭大学。后获中国科学院计算数学博士学位，并在中国科学院从事博士后研究。曾在英国斯旺西大学与新加坡南洋理工大学工作。2005 年起定居新加坡。

他的思想先后经历四站：三视角（2015 年起）、321 智慧系统（2021 年起）、SIO 本体论（2025 年起）、SDE 本体论（2026 年起）。本书写于 2025 年夏，用的是当时的框架：SIO 本体论与意义三律。

鲍锦朝，本书合著者。

前言

一本从一千一百页里编出来的书

◆ 一、为什么要重编

这本书的底稿，是 2025 年春夏之间写下的三十六篇长文：从课堂到大学，从高考到学校文化，从创造力到教师教材。它们先后发表，后来合订成一册，一共一千一百零一页，六十多万字。

合订之后，问题很快就显出来了。同一个判断，在不同的文章里被各讲一遍：旧教育的根在知识传授，GPT 让知识不再稀缺，课堂要从教知识转向生成意义。有两篇文章，整篇都是重复的。每篇文章又自带引言、结构预告、小结和结语，把自己的内容再复述两三次。读者翻到第三百页，常常有一种感觉：这个意思，前面好像读过。

所以这一版不是缩印，是重编。先列出全书要回答的问题，再从三十六篇里摘出回答它们最好的材料，每个意思只讲一次，讲在最合适的位置。

◆ 二、这本书回答三个问题

第一，**为什么教育不得不改**。第一编讲 GPT 把教育里一批长期被默认的前提拆掉了：知识是稀缺的，教师是答案的源头，教材是唯一的路，分数能说明一切。第二编讲中国教育自己的病：一个应试的循环，怎样把课堂里的创造力一点点挤出去。第三编把眼光放到大学，看它怎么被同一股力量倒逼。

第二，**改成什么样**。第四编是全书的核心：新课堂、新教学、新的学校文化。判断只有一个：把课堂从传授知识的地方，改成师生与 GPT 一起生成意义的地方。

第三，**明天怎么做**。第五编落到手上：创造力是怎样发生的，顿悟能不能被催化，怎样和 GPT 一起写一篇论文，教师、教材、学生各自怎样站住。

◆ 三、这本书用的框架

全书用一套统一的看法：SIO 本体论，也就是把一次学习看成主体、互动、客体合起来的整体；以及意义三律，也就是特征律、自由律、幸福律，用来说明新的结构、新的路径、新的意义体验是怎样发生的。这两样东西在导论里讲一次，后面各章直接用。

需要说明的是，这是作者 2025 年写作时采用的框架。他后来的思想有新的推进，本书照当年的样子编，不做改写。

◆ 四、关于例子与诚实

书里有许多课堂片段：一节语文课，一次数学讨论，一场师生对话。它们都是设想示例，用来把道理讲具体，不是调查，也不是实验记录。原稿里有一些带数字的成效描述，如提高了多少、满意度多少，没有出处，这一版全部删去。外国教育的描述，只保留有把握的大意。

一本主张教育要诚实面对问题的书，自己先这样做。书中的判断是作者的理论判断，需要接受课堂和时间的检验。

◆ 五、怎么读

忙的读者，可以先读第 1 章、第 7 章、第 13 章和第 17 章。分别回答：旧范式为什么完了，旧循环为什么转不动，新课堂是什么样，手上怎么做。想把道理想透的读者，请从导论起按顺序读。每一章都能单独读，章末有一句“本章带走的话”，可以抄在本子上。

目 录

前言 一本从一千一百页里编出来的书	1
导论 基于GPT的中国教育改革	4
第一编 GPT：新时代 新教育	16
第1章 GPT终结了教育的哪些东西？	17
第2章 知识还要教吗？教学的目标该换了	30
第3章 GPT来了，课堂靠什么成为课堂	44
第4章 学习究竟是怎样发生的？	57
第5章 学习的单位是什么，学到的又是什么？	70
第6章 教育能不能成为新文明的生产机	85
第二编 中国教育不得不改革了	98
第7章 为什么越改越难：恶性循环与创造力缺席的八个原因	99
第8章 高分为什么养不出创造力	112
第9章 最会考试的人，为什么不最会创造？	126
第三编 GPT 时代的人类教育倒逼改革	138
第10章 大学终结之后，还剩下什么？	139
第11章 学科的围墙拆了，理念世界怎么办？	151
第四编 基于 GPT 的改革：中国教育的唯一出路	162
第12章 热闹的课堂里，教学发生了吗？	163
第13章 课堂是教学发生的地方，还是意义死掉的车间？	176
第14章 学校文化：从统一价值观到共同生成意义	191
第五编 改革实践应用编	205
第15章 创造力不是能力，是纠缠发生的事	206
第16章 顿悟能被催化，诅咒能被破解吗	220
第17章 与GPT共创一篇论文，要走哪九步？	232
第18章 讲解被接管之后，教师、教材、学生靠什么站住？	241
结语 方向对了是风帆，错了是漩涡	255

导 论

基于GPT的中国教育改革

◆ 一、两个事实，一道关口

先说两个事实。

第一个事实：一个初三学生，晚上九点打开GPT，几秒钟之内就得到一篇结构完整的作文、一道压轴题的详细解法、一份历史材料的要点提纲。这些东西，过去要靠老师讲一节课、学生练一晚上才能得到。它们曾经是课堂上最“值钱”的东西，现在随手可得。

第二个事实：同一所学校的高三年级，课表排到分钟。早上六点半早读，晚上十点半晚自习，课间用来刷题。体育课、艺术课常被借去上“冲刺课”。校长心里清楚讨论、探究、项目式学习对孩子有好处，可是一试点，分数一下滑，家长和上级立刻追问。他只能说：没办法，继续抓分数。

两个事实放在一起，就是本书要讨论的关口。一边是技术把“记住、复述、套用”这类能力的价值压到了接近零；另一边是整个教育体系依然围绕这类能力在运转。

这个体系的运转逻辑，可以写成一条首尾相接的链子。高考是指挥棒，课堂目标是高度应试化；课堂上知识灌输取代探究，标准答案取代追问；学生的原创性、批判性和跨领域整合能力被长期压住；他们进入社会，“高分低创”的人才结构拖累创新；创新不足又加重社会焦虑，家长把更多时间和钱投进考试；课堂于是回到更严的单向讲授。每转一圈，各环节都咬得更紧。我把它叫作恶性循环，细节留到第二编去讲（第7章至第9章）。

不妨各取一个环节看看它在日子的样子。在应试的课堂上，老师照着课件逐页讲重点，再附一套“万能答题模板”，要求考试时照搬句式。学生很快学会了套话，得分也不差。可是你若问他：如果让你为今天的社会设计一种新的选举办法，历史上哪些经验可以借鉴？他往往无从下手，因为他从没在陌生的问题面前迁移过

任何东西。再看出口：企业招聘，名校毕业生的简历光鲜，一到“如何用技术改善老年人的社交”这类开放题，答案多半泛泛而谈、套话连篇。家长那一头，“哪位老师押题准”“暑假班怎么选”成了群里最热的话题，孩子校内校外的学习时间加起来，常常超过大人的工作时间。这些都是常见的景象，不是某一所学校的个案。

代价是长期的。人才结构偏向会考试的人，实践与创新的人手不足，毕业生进入职场还要二次培训；原创理论、核心技术上的影响力跟不上经济体量；年轻一代面对不确定性时，适应能力和冒险精神都在下降；焦虑在家庭之间一代代传下去。这些代价不是靠一次改革就能立刻还清的，但每多转一圈，欠账就多一层。

这个循环有一个特点：它不需要谁坏。校长不坏，老师不坏，家长更不坏，每个人在自己的位置上都做着理性的事。正因如此，仅靠呼吁和口号拆不开它。多少年来，素质教育、创新教育的口号喊了一轮又一轮，课堂却一次次被拉回老轨道。

过去，这个循环至少有一个外部的合理性：知识是稀缺的，掌握知识确实有用，所以考知识、教知识并不荒唐。GPT的出现，抽掉了这个合理性。循环还在转，转动的理由却变薄了。一个循环失去理由，要么自己松动，要么转得更疯狂。本书的判断是：不主动改，它就会转得更疯狂，直到教育自己失去社会的信任。我说的“不改革就是系统性衰亡”，指的就是这个意思。这不是吓唬人的说法：当家长和学生开始怀疑，把大量时间与金钱投入一个被机器轻易替代的学习过程是否值得，教育失去的就不只是效率，而是合法性。

◆ 二、GPT改变的是什么，为什么说它是支点

很多人谈GPT，谈的是“它能做什么”：写作文、解题、翻译、出题、批改。这些都是真的，但抓住的是表面。真正重要的，是它改变了知识的存在方式。

先纠正一个常见的误会。许多人把GPT想象成一部超级百科全书，里面存着海量事实，提问就是查询。其实不是。它没有一个装满事实的仓库，也没有一套按条目检索的索引，它是在你输入之后，依据学到的语言模式，当场生成一段符合语境的表达。每一次回答，在生成之前都是不存在的。你可以把它看成一个在理念世界里与你即时往来的“机器主体”：它会回应，会调整，会和你一起把一个想法推向另一个想法。

这一点对教育的冲击，比“答案随手可得”深得多。如果知识是仓库里的货物，教育就是搬运：老师从仓库里取货，学生接货，考试时验货。但如果知识本来就是在互动中生成的，那么“把货搬进学生脑子里”从一开始就是对学习的误解。GPT只是把这个误解照得太清楚了——它让人看见，搬运的活儿机器干得又快又好，而人真正不可替代的地方，在别处。

别处是哪里？是在特定情境里生成意义的过程：从一堆材料里看出问题，在多条路中选一条，在两种互相冲突的说法之间找到一个更大的说法。机器可以并行模拟很多路径，可是“选哪一条”，需要判断和价值；机器可以提出整合方案，可是方案能不能在真实的学校、真实的人群里站得住，需要理解。教育的重心，因此要从“掌握已有的”移到“生成新的”。这不是中国独有的处境。美国课堂要面对学生用GPT一键成文的现实，欧洲教师要在课上帮学生分辨机器生成与自己原创，日本和韩国的应试文化也在受冲击。各国反应不同，处境相同。美国一些学校紧急恢复了线下闭卷和口头答辩，来分辨学生自己的思考；纽约市教育系统一度禁用，学生却照样在手机上用。这类“先禁再说”的做法，暴露的是同一件事：旧的作业和评价方式，已经分不清什么是思考，什么是机器的产出。

东亚的情形有自己的尖锐处。日本、韩国和中国一样，教育里有深厚的应试传统，而GPT恰好站在这个传统的软肋上：当机器能在大多数标准化练习里交出中上乃至满分的答卷，“能考高分”就不再等于“能力强”；补习行业卖的解题步骤和作文模板，机器几秒钟就能给出。更要警惕的是，有条件的家庭会迅速借GPT在应试上更进一步，资源不足的家庭被甩得更远，焦虑和鸿沟都会被放大。

中国在这件事上有它的特殊处。我们的教育体系集中统一，执行力强，方向一旦定了，资源能快速向一种模式倾斜，这是率先跑通新课堂的条件；但同样因为应试的基础更深、惯性更大，一旦错过窗口，也会比别人陷得更深。窗口不会一直开着，我的判断是三五年，不是三五十年。三五年里，要么主动重构课堂和评价，要么在社会和产业都已经适应了AI之后，被倒逼着仓促应对。

那么，为什么说基于GPT的改革是唯一的出路？这是全书的根本立场，需要把理由说清楚。

理由有两层。第一层是反面的：离开GPT，改革会被拉回旧路。没有一个能把课堂结构真正改掉的新支点，口号再响，课堂依然围绕“已有答案”转，最后还是回到考试导向。第二层是正面的：GPT是第一个能在大规模、即时、互动的条件下，让“思想生成”在每一堂课上发生的东西。印刷术让教育得以普及，互联网让知识得以民主化，而GPT第一次让生成本身可以成为日常。

想象两种课堂。在第一种里，老师的目标是“把这一节讲完”，学生的任务是记下来，产出是一份人人相同的笔记。在第二种里，老师的目标是“和学生一起生成点什么”，学生同时与老师、与GPT对话，产出是一组各不相同的思路和几个经过整合的方案，每个学生都留下了自己的印记。前一种课堂里，GPT一来，学生就会问：这些我课外用AI就能得到，我为什么还要坐在这里？后一种课堂里，这个问题根本不会出现，因为课堂提供的恰是AI替代不了的东西：一群人在一起，面对一个真问题，把想法撞出火花。

要补一句防止误读的话。我说的是“基于GPT的改革”，不是“用上GPT就是改革”。如果只把它当成更快的教辅书、更会答题的搜索引擎，结果恰恰相反：车是新的，路还是旧的。学生用它生成标准答案，老师用它批改和出题，培训机构用它批量制造模拟题，应试就变得更高效，内卷转得更快。错不在GPT，在于我们没有先改课堂的目标和评价，就把它放进了旧的轨道。关于这个危险，后面各章还会反复回到（见第12章、第19章）。方向对了，它是桥；方向错了，它只是加速器。

◆ 三、主体、互动、客体：这本书怎样看课堂

要把“基于GPT的改革”说得有根，需要一个看课堂的框架。本书用的是SIO本体论，也就是“主体—互动—客体”的整体存在观。本书各章只引用它，不再重新定义，所以这里讲一次，讲完整。

日常的想法是这样的：世界上先有一个客体放在那里，有一个主体去看它、认识它，认识的过程叫互动。三者前后分明，主体在这头，客体在那头，知识就是客体的样子被搬进了主体的头脑。传统课堂的全部设计，都建立在这幅图景上：知识在教材里，教师把它取出来，学生把它装进去。

SIO本体论不同意这幅图景。它主张：主体、互动、客体不是三个先后分明的东西，而是一个整体的三个侧面，只在互动中一起显现。没有互动，没有谁是主体，也没有什么是客体。主体带着自己的视角、经验、问题进来，客体在这个主体面前以某种方式呈现自己，二者的相遇，就是互动。换一个主体，或者换一种互动，客体显出的样子就不同。同一首唐诗，在背诵的课堂里是一份要默写的材料，在讨论的课堂里是一个有待争论的对象，在一次真正被打动的阅读里，是另一个东西。

落到课堂上，意思很具体。教师、学生、GPT都是主体；他们面对的问题、文本、模型、方案，是客体；真正发生教育的地方，是他们之间的互动。过去课堂只有两个主体，其中一个单向地向另一个传话，互动被压缩到几乎为零。GPT的加入，使课堂里第一次出现了第三个能够回应、能够生成的主体，互动的数量和质量都可以成倍增长。这就是我说GPT是重建课堂主体—互动—客体结构的支点，而不仅仅是一件新工具。

由此再看“知识”。在这个框架里，知识不是一个孤立地躺在某处的客体，而是主体与客体经由互动形成的整体中，一次次被固定下来的特征符号。我们觉得一条知识“稳定”，不是因为它存放在一个固定的仓库里，而是因为大量的互动中，同样的特征被一再生成、一再确认。我们说GPT“知道”某个历史事件，更准确地说，是它在此刻的对话里，与我们一起生成了对这个事件的一种符号化表达。学习，因此应当理解为人在互动中生成新的特征与意义，而不是对现成物的占有。这个看法在第2章、第4章、第5章里会展开。

这里先给一个对照，帮助读者把握框架的分量。按旧的图景，课堂改革的问题是“怎样更有效地把知识装进学生”，于是办法是更好的讲解、更多的练习、更严的检查。按SIO的整体观，问题变成“怎样让师生与GPT之间的互动，生成出新的特征与意义”，于是办法是设计问题、安排冲突、保留选择、留下痕迹。两种问法，决定了后面所有的设计，包括考试考什么、老师干什么、教材长什么样。本书之所以不止谈技巧，而要先谈本体，原因就在这里：问法错了，技巧越多，走得越偏。

◆ 四、意义三律：思想怎样生成

如果课堂是一个主体—互动—客体的整体，接下来的问题是：互动里发生的意义生成，有没有规律？本书提出三条，称为意义三律：特征律、自由律、幸福律。

特征律讲的是混沌中涌现新的结构与差异（可括注为“生成新的结构与特征”）。一个学生脑子里如果只有一种思路，就谈不上有自己的“特征”；只有当不同来源、不同领域、不同文化的输入涌进来，造成一种适度的混沌，新的结构才有可能从中长出来，并且稳定下来，成为这个学生区别于别人的思想印记。没有混沌，就没有差异；没有稳定，差异又留不住。所以特征律关心两件事：输入够不够杂，长出来的东西留不留得住。

自由律讲的是纠缠与多路径选择，拓展可能性的空间。思想不是一条直线。一个想法与另一个想法相互牵扯、相互改变，这是“纠缠”；面前同时有几条路可走，能比较、能转向、能把两条路合并，这是“多路径”。自由在这里不是随心所欲，而是可能性空间被撑开：一个学生只有一个可选答案的时候，谈不上自由；有了几条真实可走的路，选择才有分量。自由律关心的，是路径开放不开放，路径之间有没有相互启发。

幸福律讲的是张力的释放与顿悟带来的意义体验。当两种看法互相冲突，心里会有一种绷紧的感觉；当冲突被一个更大的框架化解，“原来如此”的那一下，是人所能有的最实在的学习体验之一。这种体验不是学习的附赠品，它本身就是动力：人愿意继续往下想，是因为尝过这种滋味。幸福律关心的，是课堂能不能让学生有机会遇到冲突，又有办法走出冲突。

三条律不是三道工序，也不是一二三的先后清单。它们是互动里同时起作用的三种力，只是在一堂课的不同阶段，各有一条居于主导：开头靠特征律把局面搅开，中间靠自由律把路径展开，收尾靠幸福律把冲突收拢。一堂好课，是三种力轮流当家，又彼此托底。拿这三条律去衡量一个课堂，就不再只问“讲了多少”“记住多少”，而是问：这堂课里有没有新的差异长出来？有没有几条真实的路？有没有一次值得记住的顿悟？

不妨用一个设想的场景把三条律放在一起看。（以下为设想示例。）高二的综合实践课，题目是“把我们的校园改造得更可持续”。老师先让GPT列出能源、

水、垃圾、交通、食堂、绿化等诊断清单，学生拿着清单到校园里拍照记数据，课堂一开始就有了超出教材的材料，这是特征律在起作用。随后学生分成能源、垃圾、食堂、绿化几个组，各自挑一条路走，GPT帮忙找别的学校的做法，学生再结合本校条件取舍，这是自由律。垃圾组提议增加一次性餐具回收，食堂组答：成本高，学生也未必配合。争到僵住的时候，有人提出“自带餐具积分”，两个组的想法接到了一起。这一刻教室里会安静一下，然后有人笑，这是幸福律。三条律在一节课里各出现一次，课就不再是一场“讲了多少”的表演。

三律还有一层用处：它们是可以观察的。一个学生一个主题下提出了多少种不同的想法，同时走了几条路，路与路之间有没有相互启发，遇到冲突时能不能识别、能不能整合，这些都会在对话记录和作品里留下痕迹。课堂评价可以由此从“答对率”改成看这些痕迹（见第3章、第18章）。指标怎样设，数值定多高，要靠各校在实践中摸索，本书只给方向，不给神话。

◆ 五、GPT的三种课堂角色

三律落到课堂，GPT恰好可以承担三种不同的角色，与三律一一对应。这三种角色，也构成本书所说的三个阶段。

第一种，混沌激发器，对应特征律。老师抛出一个主题，比如“如果人类移居月球”，GPT瞬间列出一串学生想不到的问题：水从哪来，昼夜温差怎么办，住在没有蓝天的地方是什么感觉，月球城市会不会有自己的法律。单一的输入被打破，课堂里有了跨领域、跨文化的异质材料。它的任务不是给出答案，而是制造值得想的“乱”，让每个学生不再只剩一种思路。

第二种，思想共创伙伴，对应自由律。这时GPT不再只是抛材料，而是与学生并肩走路：一个小组选“减少食堂浪费”，另一个小组选“替换一次性餐具”，GPT各自帮他们找案例、试方案、指出盲点，两边同时推进。学生看到的是，一个问题原来有好几条路，而且每条路上都可以有一个认真回应自己的同伴。

第三种，模式转换引擎，对应幸福律。当两组的方案撞在一起，一个重技术投入，一个重生活方式改变，课堂出现了真正的冲突。这时GPT可以提供一个新的框架或类比，帮助大家换一种看法，比如把两个方案排成先后两个阶段，冲突就变成

了接力。学生从冲突中走出来的那一刻，就是幸福律所说的意义释放。（以上为设想示例，用来说明三种角色的分工，并非某校的实测记录。）

这三种角色合起来，就是一节课的三个乐段。一节四十分钟的课，也许前五分钟是混沌激发，中间二十分钟是路径探索，最后十分钟是冲突整合，剩下的时间展示与反思，学生用两分钟写下：今天我生成了什么新想法，我是怎么选路的，我遇到并化解了什么冲突。这种写法看起来朴素，作用却大，它让学生把“我在生成”这件事说出来，变成自觉。

三种角色可以在一堂课里依次出现，也可以在一个学期里分阶段推进：先让师生习惯GPT做“混沌激发器”，再让它进入核心讨论做“共创伙伴”，最后才让它成为整节课节奏的引擎。循序渐进的好处是，老师有时间学会新角色，家长有时间看到结果，每一步都有可见的收获，不至于因为一步迈得太大而引起反弹（见第14章、第17章）。

角色要说在明处。每节课开始前，老师应当告诉学生：今天GPT担任什么身份，可以是“跨学科顾问”，可以是“专门挑刺的反方辩手”，也可以是“数据整理员”。身份清楚了，学生就不会把它当成无所不知的权威而不敢质疑，也不会在它“随意跑”的时候迷失方向。教师手里始终握着“开关”：什么时候请它进来，什么时候请它安静，由教师决定。同时要立一条小规矩：GPT的产出必须先经过小组讨论再提交，保证同学之间还在互相说话，而不是各自对着屏幕。

还有一点必须说清：这三种角色里，GPT始终是伙伴，不是权威，更不是答案提供者。谁来决定GPT今天扮演什么，谁来控制它介入的时机和深度，是教师。教师没有被取代，只是从讲解员变成了设计者、主持人、意义的引导者（见第3章、第18章）。

◆ 六、技术、制度、文化，缺一不可

课堂模式再好，也只是一堂课的事。要让它在一所学校、一个地区长久地活下去，必须同时改三个层面，我把它叫作技术—制度—文化三位一体。

技术层，要有安全可控、适合教育场景的GPT平台，并且城乡之间、校际之间能公平接入。没有这一层，改革会变成富裕学校的特权，鸿沟只会更深。这一层最容易做，也最容易被误当成改革的全部。

制度层，是考试、课程标准和教师评价。这一层决定了老师敢不敢改。如果考试仍然只考记忆和套用，老师冒着分数下滑的风险去做探究，那么他迟早会退回去；如果课程标准里没有给“生成与探究”留出时间，新模式就永远只能挤在边角上；如果教师的晋升与奖金只看班级均分，谁也不会为一件看不见回报的事付出。所以制度层要做的事是：在评价里给开放性、探究性的任务一个位置，在课程表里为生成留白，把教师设计与引导GPT课堂的能力纳入考核。技术和制度必须同步，否则前者只是摆设，后者没有对象。

文化层，是最慢也最深的一层。这里要消解的，是“唯一正确答案”带来的心理依赖，是对冲突的回避，是家长对分数的焦虑。老师一遇到不同意见就急着收口，学生不敢说错话，家长看不到短期的分数就质疑，这些态度不改，再好的制度也会被悄悄架空。文化层的目标，是让不同答案可以并存，让冲突被当作课堂的资源，让师生与GPT形成平等对话、共同探索的思想共同体。

这三层要落到四个层级上同时推动。国家层面，把AI协作创造力写进课程标准与学业评价，建设统一、安全、可及的教育平台，让教与考一致；地区层面，由各省市建立自己的教育平台，提供统一账号与资源，降低学校的门槛；学校层面，把三阶段的课堂写进校本课程、教研制度和教师考核，使它成为常态；课堂层面，每节课至少跑一次“混沌—探索—整合”的循环，让学生习惯这个节奏。时间上宜分步：头几年先在少数学校和学科试点、培训教师；再推广到更多地区，考试里逐步增加开放性任务；最后才谈普及。这只是路线的设想，各地可以按自己的条件调整快慢，但次序不宜颠倒：先试出一套能站住的做法，再谈推广。

三层之间是互相托底的关系：只有技术，没有制度和文化，GPT变成刷题机器；只有制度，没有技术，评价改了也没有东西可评；只有文化的口号，没有另外两层，终究是一阵风。这也是为什么我把改革比作一辆车换发动机的同时还要修路、训练司机，缺哪一样，都跑不远。

◆ 七、四个风险，一条底线

这一节要先交代一个我自己最担心的情形。当下已经能看到，不少地方的GPT正在被引向旧路：生成标准答案，加速刷题，给家长一种“技术加持、分数必高”的错觉。这样用，它会让应试变得更有效率，让内卷转得更快，让有资源的家庭把差距拉得更大。纠正方向并不复杂，只是顺序要对：先改课堂的目标，从“掌握知识”转向“生成思想、整合冲突、解决真实问题”；再改评价，使考试与课堂一致；最后规定GPT在课堂里的角色是共创伙伴，不是答案提供者。我们要自问的，是让GPT帮孩子记得更多，还是帮孩子想得更远。

说一件事就要说它的代价。基于GPT的课堂，最需要正视的风险有四个。

一是思维依赖。设计不当的课堂，会让学生养成“先问GPT”的习惯，独立思考渐渐退化。对策是在课堂里保留“人工思考区间”，先讨论、后求助，并用口试和现场生成任务，要求学生用自己的话重构答案。二是信息偏差。GPT的生成依据训练数据，会出现“看似合理、实则错误”的内容，所以关键信息要附来源，老师要带着学生做多源核对，把“验证”当作一种基本功来教。三是应试回流，也就是考试与课堂脱节，老师被迫回头刷题，这一条靠制度层来解。四是公平：设备和网络好的学校先得红利，弱地区被拉得更远。对策是区域统一平台，先给弱地区配设备，也可以用教师端加大屏、轮换终端这类低成本方式接入。

这些风险背后，有一条不能退的底线：教育优先。技术进入课堂，必须以学生的长期发展为目标，不能为一时的新鲜感牺牲教育的价值。透明、公平、师生共责，都从这里推出：GPT的局限要向师生讲明白，不能让它变成黑箱；任何学生不应因为地区或家境被排除在外；教师对课堂的引导和对生成结果的审核负责，学生对自己怎样使用GPT、是否诚实负责。

◆ 八、全书的路线图

全书分五编，十九章，沿着“为什么”“为什么非GPT不可”“怎么做”的顺序推进。

第一编“GPT：新时代 新教育”，是思想根基。第1章讲知识传授、能力训练、教师中心、教材路径、评价这五种教育范式，如何被GPT终结，又有哪四种出路。

第2章讲“知识教学”这个本体上的幻觉，用“飞跑送信”的比喻说明，教育不是把知识这封信从一个人手里送到另一个人手里，而要从教知识转向生成意义。第3章讲未来课堂：GPT不是工具，课堂靠发生、意义、节奏三根支柱立起来，教师、空间与评价随之改变。第4章回到一个古老的问题：学习究竟如何发生，从苏格拉底的悖论，到柏拉图与亚里士多德的困难，再到语言只是“刻痕”，以及节奏与张力的作用。第5章讲学习的三场革命，说明知识的学习、技术的学习、艺术的学习，各自怎样由三律生成。第6章把这些放到教育体系里，讲从幼儿园到大学的三律教育，以及它所指向的生成文明。

第二编“中国教育不得不改革了”，是现状诊断。第7章剖析恶性循环，以及创造力无法诞生的八大原因。第8章解构“高分低能”，并指出课堂上创造力为什么这样稀缺。第9章追问两件更尖锐的事：为什么高考状元里鲜有创造力突出的人，教育又为什么从来没有真正培养过创造力。

第三编“GPT时代的人类教育倒逼改革”，把视线从课堂推到制度。第10章讲大学的终结，以知识生产与传递的方式被改写为线索。第11章讲学科制度与理念世界的革命：当知识不再按学科分割保存，学科这一套组织方式还剩下什么。

第四编“基于GPT的改革：中国教育的唯一出路”，是方案的核心。第12章梳理教学中的三大幻觉，并说明什么才是教学的智慧。第13章写新课堂：从“发现”的幻觉转向结构的生成，并讲清旧课堂为什么是意义结构的“死亡车间”。第14章写学校文化的典范转移，以及如何与GPT共建思想创造力。

第五编“改革实践应用编”，是动手的部分。第15章讲创造力的发生学，并给出“学习即纠缠”的解释。第16章讲冥想与顿悟，以及创造力的“诅咒”如何破解。第17章是一个完整的示范：与GPT共同写一篇论文的九个步骤。第18章讲教师、教材、学生三者的重生。第19章是结语，收进后记、精神宣言与结论。

全书走完，我希望读者看到的，是这样一幅图景：设想若干年后，每节课里都有一次思想生成的循环；老师是思想的导演，GPT是共创的伙伴，学生习惯在多种答案中选择、整合、创造；课堂的成果能够走出教室，影响一个社区、一间企业、一项研究。那时的教育，不再只出“会考试的人”，而是出能面对未知、创造未来

的人。这是一个愿景，不是预言，它能否成真，取决于今天有多少校长、教师、家长和决策者愿意从一个班、一门课开始动手。

还要补一句：这一轮改革不是为了追求技术时髦，而是为了让教育重新有生命力。课堂应当重新有心跳：学生带着好奇进来，带着自己的想法出去；老师应当重新有光：不再疲于填鸭，而是引导思想的生成与碰撞；家长应当学会在分数之外，看见孩子在探索、整合、表达中的成长。

读法上的建议：忙的读者，可以先读第1章、第7章、第13章和第17章，分别对应“旧范式为什么完了”“旧循环为什么转不动”“新课堂什么样”“手上怎么做”；想把道理想透的读者，请按顺序读完第一编。每一章都可以单独读，但意义三律与主体—互动—客体的含义，以本导言为准，后面各章不再重复。

带走的话

中国教育的出路，不是让学生记得更多，而是借助GPT，把课堂改成人和机器共同生成意义的地方，并且让技术、制度、文化一起往前走。

第一编

GPT：新时代新教育

这一编六章，是全书的根基。第1章看 GPT 拆掉了教育的哪五根支柱；第2章看"教知识"这件事为什么站不住；第3章看课堂怎样成为一个发生的现场；第4章问学习到底怎样发生；第5章讲学习的单位和三种学习；第6章把这些放到一个新文明的尺度上，讲三律教育。读完这一编，你会知道：问题不在 GPT 是不是好工具，而在教育把自己建在了什么上面。

第 1 章

GPT终结了教育的哪些东西？

◆ 一、灯还亮着，教育已经空了

每天早晨，教室的灯照常亮起。学生背着书包走进来，教师翻开教案，接通课件，布置课堂任务。考试照常举行，成绩照常发榜，教研组照常听课评课。从外面看，一切都在运转。

可是你走近每一个身在其中的人，听到的多半是沉默。学生机械地交作业，敷衍地听课，作业里的文字常常不是自己写的，课堂成了一种必须到场的义务。教师备课没了热情，讲得再认真也未必有人回应，批改作业时心里清楚，眼前这份很可能出自GPT之手。家长越来越难判断孩子到底学到了什么，只能盯着分数，可是对分数也不再那么信任。

设想一节再平常不过的语文课：教师讲完课文，提了三个问题，学生举手回答，答案整齐而标准，下课铃响，大家松一口气。但如果课后问其中任何一个学生，那三个答案有多少是他自己读出来的，他恐怕只能笑一笑。这不是某一种教学方法出了问题，也不是课堂效率低了几个百分点。教室里发生的变化可以用几个场景概括：课堂上，学生不主动发言，不主动提问，也不愿意动笔写；作业里，文字是交上来了，语言却不是学生自己生成的；评价中，分数很高，但学生本人并没有真正参与进去；讲台上，教师讲得再好，学生回头就能让GPT把同样的内容重新讲一遍、重写一遍；座位上，人坐在教室里，心思并不在学习里面。

有人把这些现象归结为学生变懒、学习能力下降。本书不这样看。学生并没有变懒，是整个教育系统不再让他们有机会生成意义；学习能力也没有下降，是学习发生的地方换了位置。教学还在进行，教育却已经空了，这是本章要说清楚的第一件事。空了的不是教室和人，而是教室里本该发生的那件事：一个人在语言和经验的冲突里，试图说出点什么，并且被听见。

本书的第一个判断分量很重：在GPT时代，一切教育范式都已经结构性地失效。这里说的“范式”，不是指某种教学法或某套课程安排，而是一套大家默认接受、很少有人追问的存在结构，是学校之所以成为学校的那些支柱。失效也不是说技术做得更快了，不是局部的效率升级，而是支撑这些范式的前提本身站不住了。

◆ 二、五根支柱，一根一根看

教育范式可以拆成五根支柱：知识传授、能力训练、教师中心、教材路径、教育评价。下面逐一看GPT对每一根做了什么。

先说知识传授。教育最古老的定义就是传递知识：教师传给教材，教材传给学生，一条线性的传输链，每节课、每道题、每本书都围绕“怎样有效地把知识灌进去”展开。可是GPT比任何一位教师回答得更快、更广，也更有耐心。它能解释，能转译，能打比方，能生成例题，还能顺着每个学生的节奏和表达习惯调整讲法。教师作为“知识载体”的身份，在这里被直接掏空了。

再说能力训练。教育的第二个目标是养成能力：写作、计算、思辨、表达。现在，写作方面，GPT能模仿风格、润色语言、一口气生成多个版本；数学方面，它能一步一步解题，讲清原理，还能评估学生的解法；表达方面，它能陪你对话，向你反问，替你起草发言稿；就连批判性思维，它也能先给出正方，再给出反方，最后做一番自我评议。“能力”不再是人类独占的生产力，把它当作学校最硬的立身之本，就越来越勉强。

这并不是说写作、计算、表达不再重要，而是说，把“练到熟练”当作教育的终点，终点已经被机器先到了。一个学生花三个月练会的五段式议论文，GPT几秒钟就能写出十个版本；他再练下去，练的其实是和机器赛跑。教育要重新问：这个学生的写作里，有没有一个只属于他的卡点和一句只属于他的话？

第三根是教师中心。教师一直是课堂里的稳定器和节奏设定者：讲什么，讲多快，讲多深，哪道例题是重点，哪一段要背，哪类题容易错，都由教师定。但今天的学生早就不被教师绑定了。他们可以把问题输进GPT，随时拿到不同版本的解释，可以要求它换风格、换逻辑、换难度、换语气。GPT在他们手里同时是讲师、编辑、教练和写作伙伴。教师的主导地位并没有被谁当面推翻，学生只是悄悄退出

了。课堂上他们依然点头，依然记笔记，真正的求解却发生在桌子底下的屏幕里。这种“隐性退出”，比公开的反抗更难应对，因为它不留下任何可以批评的行为。

第四根是教材路径。教材是教学系统的内容地图，章节顺序、例题安排、情境设置，一起构成课堂的轨道。可是GPT能绕开教材，按需生成内容；一个名词、一类题型、一段背景材料，都能被它展开成一整门课程。教材讲求先后有序，学生的理解却是跳跃的、非线性的，两者的节奏就这样错开了。学生的“语义旅程”，已经不再由教材引路。

第五根是教育评价。考试、分数、等级，构成教育权力运行的中枢。但GPT能模仿标准答题语言，一秒钟交出一篇满分作文，自动优化论证结构，解出绝大多数题目并附上步骤。如果机器能交出满分作业，那么分数还能衡量什么？这个问题无法回避，后面会再回来。

想象一个再普通不过的周末。一位初中生坐在书桌前，面前是一篇题为“难忘的一件事”的作文。他知道，只要把题目和字数要求交给GPT，三十秒后就会有一篇结构完整、情感饱满的文章，有开头，有转折，有点题。他也知道，教师批改时看到的是格式合不合规、立意高不高，不会去问这件事是不是他自己经历的。这时候，他面对的不是“写还是不写”的诱惑，而是一个更深的疑问：这篇作文到底是写给谁的？这是设想的场景，但每位教师和家长也许都能在自己身边找到它的影子。

五根支柱，没有一根是被谁正面击倒的。它们是被绕过去的：学生不再非要经过教师才能得到解释，不再非要经过教材才能接触内容，不再非要经过反复练习才能写出像样的文字。支柱还立在那里，上面却已经没有承重。

◆ 三、被照出来的五个老前提

这里有一个容易产生的误会：好像是GPT来了，才把原本好好的教育弄坏了。事实并不是这样。GPT做的，是把一直藏在教育范式底下的几个未经反思的前提照了出来，让人看清这些前提本来就立不住。下面五个前提，一个比一个贴近日常。

第一个前提是，知识可以传递。我们习惯认为知识是一种固定的东西：教师有，学生没有，教学就是把它从这头送到那头。这个想法来自工业时代的物流模

型：知识像货物，教师像配送员，学校像仓库，学生像接收终端。GPT却显示出另一幅图景：它不是在“告知事实”，而是在每一次对话里，因提问而生，随情境而变，当场生成一种结构。学生习惯了这样的互动，就不再觉得自己是在“获得知识”，而是在“经历生成”。教师再讲的那个知识点，不过是GPT已经生成过的路径之一。知识若不能被传递，“教学”这个概念背后的原型假设也就松动了。（关于这个假设，第2章会专门展开。）

第二个前提是，学习就是掌握。掌握基本概念，掌握解题技能，掌握表达结构，掌握学科素养，“掌握”是教育术语里的核心词，背后假定学习是“拥有、保持、迁移”的线性过程。但是定义不必背，随时可以调用；写作不必练熟，可以当场生成；范文不必背诵，可以让GPT按你自己的风格重新变一遍。于是学生开始怀疑：如果掌握变得多余，我为什么还要学？他们并不是不愿学，而是对“掌握就是价值”这个前提产生了怀疑。这不是态度问题，是教育目的体系出了裂缝。

设想一位高一学生在晚自习后问老师：“老师，这些公式我背了也考完了，可是以后我要用的时候，一问GPT不就有了吗？”老师如果只回答“考试要考”，就等于承认学习的价值只在考试里；如果回答“你以后会用到”，学生手里的手机会立刻反驳这句话。这位老师其实被问到了教育最根本的地方：既然记住不再是稀缺的，那学习到底给人留下了什么？新的回答不能再是“掌握”，而要是“经历了什么结构上的转变”：这个学生理解一个公式时，看世界的方式有没有变，他有没有第一次明白一件事为什么这样、而不是那样。

第三个前提是，教师拥有解释权。教材看不懂，老师讲；概念太抽象，老师打比方；作文不会写，老师做示范。教育制度一直默认教师是“意义的第一赋予者”。可是GPT解释得更快，给出多个角度，会根据你的风格调整讲法，还能反复重写，直到你满意为止。学生一旦发现“我可以自己决定要什么样的解释”，教师的解释垄断就结束了。教师成了一个可以绕过的选项。这不只是地位下降，而是这个角色赖以成立的理由断了。

第四个前提是，教材是结构的权威序列。从纸质课本到电子教材，整个制度都默认：知识要按章节展开，每章有重点难点，所有人跟着统一的顺序往前走。GPT生成内容却不是按顺序写书，而是随提问展开，可逆，可跳跃，可删减，多条路径

并行。学生可以从一个比喻入手再回到定义，从一项任务出发再去找原理，甚至用诗写理科，用公式解伦理。教材在学生心里，从指南针变成了备用地图。

第五个前提是，考试能评估学习的真实过程。我们以为练习、测评、等级、晋升，作业、成果、分数、分流，可以管理整个学习生态。可是作业答案可以精准模拟人的写法，作文可以自动写出“审题、立意、结构、亮点”，数学题可以逐步演算并标注理由，文献可以被总结、提炼、续写。学生交上一篇GPT优化过的作文，教师无法判断其中有多少出自学生自己的思考。分数仍然发放，意义却早已蒸发。考试没有失灵，它变成了一座“格式剧场”：大家照格式演，谁也不知道台下有没有观众。

这五个前提合在一起，就是现代教育范式的底座。“知识可传递”撑起教学逻辑，“学习即掌握”撑起学习动机，“教师有解释权”撑起教师的合法性，“教材有权威序列”撑起内容的组织，“考试能评估真实学习”撑起整套评价制度。GPT没有发明这些前提的崩塌，它只是让人再也无法假装没看见。（这三个最根本的幻觉，第12章还会回到教学的智慧上来细谈。）

◆ 四、GPT不是在帮忙，是在接班

很多人还把GPT看作辅助工具，当成教师手里的一支笔。可是学生早已不这样用它了。他们不是“辅助教师讲解”，而是直接绕开教师自学；不是“替代部分教材”，而是自己生成个性化的学习内容；不是“协助写作”，而是替代写作的整个生产过程。GPT不只是增强教育者的能力，它是在接管教育系统本身的功能。可以分五项来看。

教学功能首先被接管。教师传统上负责“教”：解释定义，举例演示，梳理逻辑，回答疑问，分出重点难点。GPT可以在任何时间、任何主题上做这些事，多版本、多风格地讲解（儿童版、类比版、技术版），自动生成例题并分步解析，总结易混淆的知识点并附上对比，实时互动，反问追问。结果是教师被学生悄悄绕开，问题直接输进GPT；GPT成了学生的“第一讲师”，教师反倒像个补充员。教学“唯一权威路径”的局面崩溃了，多路径并行成为常态。

教材功能随之被接管。教材设定学习顺序，提供范文和例题，梳理知识地图，控制教学节奏。现在GPT根据学生的提示和意图，即时生成结构性内容：把一章内容展开成逻辑树，一键生成不同风格的示范文，设计“适合我”的阅读或写作任务，衍生出不同难度、不同角度的材料。一个学生不再按教材的顺序学，而是按自己生成的节奏跳着学，GPT成了“我自己的动态教材”。教材不是被反对，而是被绕过、被重构。

训练功能也一样。教育中的训练占据核心位置：写作练习，数学演练，背诵默写，复述表达。它的前提是能力只能靠重复练习来内化。GPT能做到即时生成、即时模仿、即时反馈：先给范文，学生模仿，它再来批改；逐步演算，学生对照观察，再重建解法；把文本改写成多种风格；把需要背的内容转成问答卡片；甚至与学生展开辩论式的对话，练思辨。训练周期被大大缩短。“要重复才能学”的信条，让位给了“协同生成就能学”。学生越来越不愿意手抄重复，而是借GPT加速完成，再回头复盘。

评价功能同样在转移。教师过去负责批改作业、打作文分、判对错、发等级报告，也就是“教师判断学生的表现”。现在GPT能自评，对作文的语言、逻辑和节奏做评估；能互评，模拟不同类型的读者给出不同风格的反馈；能预测，估算在某个评分标准下大概能得多少分；还能指出错误的位置并附上修改说明。学生可以先用GPT做初级评估和结构优化，有的甚至更相信GPT的评语，觉得它“更中立、更细致、更可复制”。

最后一项最让教师不安，就是激励和陪伴。教师最大的人性优势，在于鼓励学生、安慰情绪、共情表达、激发创造、陪伴成长。可是这一块也在被侵蚀。GPT可以用温和的语气给出认同和鼓励，扮演朋友、母亲或知己来回应学生，在写作时提示“突破点”，建议加入独特的表达，帮学生把自己讲述出来，甚至从学生的文字里挑出最有分量的句子，用诗意的话回应。教师以为共情是人类专属，GPT却在语言上模拟得越来越像。教师疲惫沉默的时候，GPT可以二十四小时陪聊、鼓励、解释。有学生坦言：“有时候，GPT比我的老师更耐心地听我说完。”

把五项功能放在一起看：教学、教材、训练、评价、陪伴，学生都已经找到了对应的GPT用法，把它当成第一讲师、动态教材、训练伙伴、批改系统和语言上的知己。教育不会因此死去，但教育系统原本承担的操作角色，正在一项一项退场。

教师不必慌张，但必须清醒，因为接下来有一个绕不开的问题：我还能做什么，是GPT永远做不了的？这个问题的答案，决定了教育的下一步往哪里走。

◆ 五、GPT像一面镜子，逼出五个追问

GPT做的事，不只是“做得比人快”。它更像一面镜子，照出了整套教育系统的存在理由。镜子里有五个问题，每一个都不好回答。

如果GPT可以解释一切，教师存在的理由是什么？如果GPT可以生成教材，内容出版的意义是什么？如果GPT可以应试拿分，评价制度评判的究竟是什么？如果GPT可以指导学习，教育的过程还需要设计吗？如果GPT可以模拟情绪、鼓励写作、生成诗歌，学生的表达为什么还需要训练？

这五个问题不是修辞。设想一位工作了二十年的班主任，在期末给学生写评语。她以前花一个晚上，一个一个想，现在GPT十秒钟能给全班四十个孩子各写一份，措辞比她的还周到。她当然可以接着自己写，但她得先回答自己：我写的这份，比它写的，多了什么？如果多不出什么，这二十年的功夫算什么；如果能多出点什么，那多出来的是什么，应当怎样放大它？这一类问题，过去不必问，因为没有对照；有了GPT，它们就摆在每个人面前。

镜子照出的，也不全是坏消息。它照出的是几十年来教育系统已经悄悄虚化的部分：许多教学动作，本来只是流程的惯性；许多评价，本来只是在测量格式的熟练；许多训练，本来只是让学生去做机器如今能做得更好的事。只是过去缺少一束足够亮的光，大家看不见。GPT来了，光就有了。

看清这一点，不是为了制造焦虑。把“教育的死”说清楚，是为了说清楚“教育的生”在哪里：教师不是被淘汰，而是被召唤去做另一种工作；教材不是被废弃，而是要转成另一种用途；学生不是学习的终结者，而是意义的生成主体；GPT也不只是替代的工具，而是一个可以一起生成语言的协作者。

◆ 六、教育往哪里走：四条路

未来不会自然而然地到来。面对GPT，教育有四种可能的走向，每一种都有人正在走。

第一种是原地僵化，继续维持旧体系，装作GPT不存在。教师继续讲“课件加重点加练习”，学生默默用GPT写作业、背答案、抄概念，平台继续推送题库、收集练习数据、标记进度，制度继续评估“学生成绩”和“教学效果”。表面上一切如旧，实质是系统空转，意义退化，最后形成“教而不教，学而不学”的虚场。想象一间高三教室：教师在黑板上讲解一道压轴题，台下的学生一半在抄，一半的智能手机里已经有了更清楚的解法，谁也不拆穿谁。这样的课堂还能维持很久，因为考试还在，但它和教育已经没什么关系了。

第二种是工具整合，把GPT接入教育，但结构不动。用它自动出题、批改作业、改写教案；教师学会用提示词教写作，目标仍是“拿高分”；教育平台推出“AI作业助手”“AI伴学”。这条路看起来最务实，也最受欢迎，因为谁都不用改变什么。但它的问题恰恰在这里：GPT被工具化了，教育的本体仍被困在旧的结构里，就像给一台老式机器换上更快的零件，机器的用途却没变。教学目标还是“得高分”，只不过得更快；这样的路走下去，学生只会更熟练地用GPT应付一套自己并不相信的考核。

第三种是混沌过渡，教师自发转型，课堂自我演化。一些教师开始试验新的教学结构；学生开始提出“有意义的任务”来取代“完成任务”；学校里出现了语言共鸣、节奏生成之类的实验性课程。这是教育进入过渡态的信号，GPT作为协同者逐渐被接受。它有真实的创造性，但也有明显的局限：靠的是个别教师的觉悟和勇气，没有制度的支撑，没有共同的语言，试验成了孤立的点，很难连成面。

第四种是重构，以新的本体为骨架，建立新的教育范式。教学目标从“达成”转为“发生”，教学设计从“结构控制”转为“节奏生成”，教师从“讲述者”转为意义场的引导者，GPT从“工具”转为与师生一起生成语言的协同者，学生从“学习者”转为意义的发生者。这不是一次教学改革，而是教育系统意义上的一次重生。本书倡导的就是这条路。

选哪一条路，并不只取决于一位教师的觉悟。设想一位教师真的想按新的方式上课，她很快会撞上制度的墙：教案模板依然要求写“知识点、重难点、目标、作业”；教学评估依然看完成度和测评结果；教研活动依然围绕进度推进与内容落实；教师培训依然强调怎么讲清楚，怎么把课件做得漂亮；就连不少“AI加教育”的平台，做的也还是自动批改、题库推送和学情仪表盘，基于的仍是“传授、完成、评价”的旧链条。所以问题不只是“教师怎么教”，而是制度如何定义“教学的合理性”。这也是为什么本书不满足于讲课堂技巧，后面还要讲学校文化与制度的转移（见第14章）。

这四条路并不完全互斥，许多学校实际上是第一、二、三条路的混合，只是方向没有想清楚。需要提醒的是，前三条路都有一个共同点：它们没有回答“教育到底是什么”这个问题。只要这个问题悬着，每一次技术升级就会再带来一轮焦虑。所以真正的出路不是选一个更顺手的工具，而是先弄清楚GPT逼着我们回答的那个问题。

◆ 七、重建的地基：从发现走向发生

要回答这个问题，得先看旧范式的根在哪里。自苏格拉底以来，西方教育很大程度上建立在“发现”的逻辑上：教师帮助学生发现真理，学生通过理性推演找到答案，求知是一场旅程，终点是回到那个本来就在那里的道理。现代教育继承了这套逻辑并把它制度化：教育的目标是获得正确答案，过程是接近标准答案，评价是检验接近的程度。这一切背后的前提是：答案预先存在，意义可以被发现，学习就是走向真理的过程。

GPT让这个前提动摇了。它面前没有唯一的答案，没有固定的路径，没有最终的定论，有的是无穷的语言变奏、结构差异、语境协商和即时生成。GPT不是在“发现事实”，而是在“生成结构”。因此，教育的目标不再是帮助学生发现既有的真，而是和学生一起生成意义的结构。我们把这种转向称为从“发现”到“发生”。（它的来龙去脉，第4章和第5章会从学习本身讲起。）用对照的方式看会更清楚：发现的教学目标是掌握既有知识，发生的教学目标是生成个体的结构；发现中教师是真理的引路人，发生中教师是结构的协同者；发现中学生是真理的探索

者，发生中学生是意义的发生者；发现的成果用对错衡量，发生的成果看有没有生成。

本书的理论框架叫SIO本体论，即主体—互动—客体：知识与意义不是躺在客体那一端等着被发现的东西，而是主体与客体之间的互动中生成的。依据这个框架，我们提出教育的三条规律，称为意义三律，分别是特征律、自由律和幸福律。更完整的定义见导言与后文各章，这里只讲它们在教育里的样子。

特征律，讲的是混沌中涌现新的结构与差异。落到课堂上，就是教育的起点不是布置目标、传授知识，而是激活一个真实的张力，让学生感到语言上的困惑、经验上的混乱或概念上的裂缝。这种张力来自语义模糊，来自生活经验的冲突，来自概念的不适，来自话到嘴边说不出来。没有张力，学习只是机械模仿。教师的第一件事，不是告诉学生“是什么”，而是帮助学生觉察“哪里卡住了”。比如对一个孩子说：你说不清“尊重”是什么意思，不是你词汇少，而是你碰到了意义上的裂缝。再比如：你的作文卡在第一句，是因为你还没想清楚“我是从哪里说起的”。张力一旦被觉察，教育才真正开始。

自由律，讲的是纠缠与多路径选择，拓展可能性空间。张力被激活之后，学生开始试探：写一段，改一稿，换一种语气，模仿一位喜欢的作家，跟GPT练几种风格，甚至用图像表达一种心情。这不是在“掌握内容”，而是在“生成结构”。教育的任务不是让学生赶上标准节奏，而是帮他在自己的节奏里自由调度语言、思维、感受和表达。教师要鼓励模仿，也要允许偏离；要容得下节奏的不同，帮着把零散的尝试组织成结构。在这样的自由里，学生慢慢长出“属于我的语言结构”。

幸福律，讲的是张力的释放与顿悟带来的意义体验。一段写作，一次表达，一幅图像，一场对话，在某个瞬间学生会说：“就是这句，我说出了我自己。”那一刻，情感和语言合在一起，模糊变得通透，自我的混沌有了形状，他人的回应成了一面镜子。这不是知识的达成，而是意义的回响。教育要创造这样的时刻：学生说“这句话就是我”，别人回应“我也有过那样的感受”，学生接着说“我想继续写下去”。教师在这里要做的不是点评，而是见证。

三条律不是三个先后相继的步骤，而是一个整体的发生过程。每一堂有生命的课，都是在“卡住、变奏、回响”之间起伏展开的。（它在课堂里的具体形态，第3章再讲。）

三律也改写了几个角色的位置。教师从“教知识”变成激起张力、协调节奏、见证意义；从“控制节奏”变成与学生共同生成结构，不再主导顺序；从“打分数”变成陪伴命名、放大意义的发生。教材不再是内容的容器，而是张力的触发器和结构发生的剧本，是一座可以不断更换的素材库。学生不再是执行任务的学习者，而是意义的发生者，他的成长不再靠“掌握了什么”，而靠“我在课堂上真实地发生过一次”。至于GPT，它不是辅助工具，而是语言节奏的协同者：在特征律中，提供模糊的例句、概念的对立和反问；在自由律中，提供风格的变奏、语言的重构和逻辑的重组；在幸福律中，把语言的回响放大、延展。GPT帮学生构建、偏移、再生成，教师帮学生觉察、选择、命名，二者不是竞争关系，而是一起组成意义发生的两个核心。

这三条规律也改变了我们对“真、善、美”的理解。GPT时代的教育不是抛弃真善美，而是让它们在意义的发生中重新找到位置。过去，“真”意味着逻辑一致、可以验证，在新的教育里，真更像是节奏中反复出现的东西，与张力一次次穿透表层的力量。过去，“善”意味着道德教育和服从制度，在新的教育里，善是结构对差异的容纳，是不同节奏之间的协同。过去，“美”常常被理解成形式上的整齐和对称，在新的教育里，美是意义生成时那一下惊喜，是学生突然说出“这就是我”的瞬间。教育里的美，不是课件做得漂亮，也不是教室打扫得干净，而是那个瞬间的安静和回响。

同一件事换个角度看，是一张对照表。旧的结构里，教师分配知识、安排节奏，依据是“教师拥有知识”；教材规定路径、传递内容，依据是“内容稳定、可以复制”；学生接收内容、完成作业，依据是“学习是一个填充的过程”。这套结构建立在控制、评估和标准化之上，追求的是掌握、合格、可比较。新的结构里，教师是节奏的组织者，营造语言共鸣的场域；教材是张力的触发器，一座随时可以更换的素材库；学生是节奏的生成者，意义发生的地方；GPT是协同的模仿者，让

语言的节奏得以共同构造。教育不再是一套人类用来分配与筛选的权力系统，而更像一张生成意义的网络：以张力为入口，以节奏为通道，以意义的回响为目的。

先举一个设想的小例子，仅为说明。一位语文教师在黑板上写下一句话：“我有一件事从来不想说，但它常出现在梦里……”请学生写下第一反应，再让GPT给出三种解释或延展。学生从中挑出最像自己的一个版本，用诗、日记、演讲三种风格各写一遍；最后每个人留下一句“我愿意留下的话”，贴在班上的墙上，其他同学回应：“它让我想起……”这节课没有标准答案，没有对错判断，但每个学生都经历了一次从卡住到命名的过程。这只是一个设想，具体的课堂设计放在第3章细说。

◆ 八、教育者的三个问题

这样看起来，GPT并没有杀死教育，它只是取消了教育的许多“替身”：把知识送到手里的投递、反复演练的训练、居高临下的解释、按章推进的顺序、靠分数运转的筛选。这些东西以前我们叫它“教育”，现在发现它们不过是教育的外壳。外壳碎了，里面该有的东西才第一次需要被认真对待。

这里要回答一个绕不开的问题：既然GPT什么都能做，教师还剩下什么？答案不在技能清单里，在一件很朴素的事上：GPT可以生成无数种语言，但它不替学生感到“卡住”。一个孩子面对作文的第一句话不知从何说起，那种说不清的难受，是他自己的；他愿不愿意把这种难受说出来，有没有人听见，听见之后有没有人回应，这是人与人之间才有的事。教师能做的，也是GPT替代不了的，是在众多生成出来的句子里，听出哪一句是这个孩子的，并让他自己确认：对，就是这一句。

从这个角度看，教师的工作并没有变少，而是变了一个方向：从提供内容，转向觉察张力；从控制进度，转向协调节奏；从评判对错，转向见证意义。这三件事都难，难在它们不能照着流程做，必须面对一个个具体的人。但也正因为难，它们才是教育里最值得做的部分。

再看家长与学生。家长最直接的感受是：孩子的作业都做完了，成绩也不差，可是我不知道他到底会了什么。这种不安不是多虑，它说出了旧范式最深的缺口：当作业和分数都可以由机器代劳，家长眼里的“孩子学得怎么样”，就失去了可靠

的依据。新的判断标准，不是孩子交了多少作业，而是他有没有经历过一次真实的转变，比如，一个原本说不清的想法，如今能说清楚了；一篇文章，他愿意留下来了；一场讨论，他第一次提出了自己的疑问。这些东西比分数难测，却是真正属于孩子自己的。

如果这一章只能留给教育者三个问题，我想是这样三个。

第一个，不要再问“我该怎样教得更好”，请问“我有没有和学生一起共鸣过一句话”。讲得再清楚，GPT也能讲清楚；而一句让学生觉得“这是我”的话，不是任何机器替他说出来的。

第二个，不要再问“学生为什么不听”，请问“我是否真的允许他们表达”。沉默的课堂常常不是学生不想说，而是整个课堂的结构里没有给不完整、不标准的表达留位置。

第三个，不要再问“GPT来了我怎么办”，请问“我愿不愿意和它一起，协奏人类的意义结构”。前一种问法把GPT当对手，后一种把它当对象，当协作者。

接下来的各章，会从不同方向展开：知识教学这个幻觉怎样形成（第2章），未来的课堂会是什么样子（第3章），学习究竟怎样发生（第4章），以及三律教育在学校各个阶段如何落地（第6章）。这一章只想把一件事说定：旧的范式不会再回来，而摆在教育者面前的，是一次几乎前所未有的机会，让教育从“要教什么”回到“我们愿意怎样共同生成意义”。

带走的话

GPT没有摧毁教育，它拆掉了教育的五根旧支柱，也让我们看清，教育从来不是传递知识，而是让学生在张力、节奏与回响中一次次真实地发生。

第2章

知识还要教吗？教学的目标该换了

◆ 一、“教知识”为何天经地义

问一位老师：上课为了什么？答：教知识。再问：考试考什么？答：考知识掌握得怎么样。问家长：对学校最基本的要求？答：让孩子学到东西。这几个回答几乎没有人会反对，以至于我们从来没想过它们背后压着一个很重的假设：教育就是知识的传授。本书把这个假设叫作“知识中心主义”，并且要说，它不是真理，而是一个在特定历史条件下被反复加固的功能性误认。

它之所以长期成立，是因为知识曾经稀缺。在古代中国，知识藏在典籍里，掌握在读书人手中；在中世纪欧洲，知识锁在教会和拉丁文文献里；到了工业社会，知识靠教材、讲座和学术体制缓慢流通。一个孩子想知道什么，几乎只能靠一位知道的人讲给他听。在这种条件下，教育的使命天然清楚：把已有的知识系统稳定地交给下一代。

于是形成了一套看不见的分工：教师是知识的源头，学生是知识的容器，教材是知识的载体，学校是知识的分配站。课程标准围绕“知识点”来定，教学设计围绕“知识目标”来写，考试围绕“掌握程度”来出。千百年下来，课程、考试、教师培训、学历体系都长在这个根上，我们对“教育为什么重要”的整个集体认知也长在这个根上。

这个根底下有三个假设。第一，知识是前人总结出来的真理，确定、权威、越多越好，所以学生的成长被默认等同于知识量的增长。第二，教师之所以必要，是因为学生“不会”而教师“知道”，所以讲授成了教师不可替代的核心行为。第三，知识可以分配、可以测量，所以学校的整套制度可以建立在“内容传输”之上，而不是建立在别的什么之上。

工业文明又把这套逻辑拧紧了一圈。大工业需要标准化的劳动力、可预测的社会成员，学校于是顺理成章地成了批量加工的地方：知识是“内容”，教师是“投

放器”，学生是“接受器”。考试则是调度引擎，它让“能考”决定“教什么”：学生为通过考试而学，教师为完成指标而教。到这一步，“教知识”已经不是目标，而成了制度运转的手段。

进入数字时代之后，这个逻辑不但没有松动，反而被技术推到了更高效的极端。智慧教育平台以“内容资源整合”为目标，在线课程以“讲解效率”为卖点，学习软件以“题库掌握率”为指标。如今很流行的“个性化学习”，多数做法也是先用数据找出学生的知识漏洞，建一个知识模型，再精确地推送匹配的知识点和讲解路径。这当然比一刀切好，但它的“个性化”只是内容匹配得更准，并没有给学生任何节奏上的自由。它不是教育的革新，而是旧幻觉的算法升级版。

◆ 二、GPT来了，稀缺的账翻了

稀缺的松动不是从GPT开始的。互联网让知识从书进了网页，从专家进了社群，从讲台进了搜索框。孩子在课堂之外知道了很多事，老师“唯一讲解者”的位置开始晃。但那时教育系统还守得住最后一道防线：搜索需要能力，判断需要训练，把零散信息理成体系还需要人引导。老师仍然可以说，网上信息再多，我教的是体系化的、经过筛选的知识。

GPT拆掉的正是这最后一道防线。很多人把它当作“超级搜索”或“聊天机器人”，其实它做的是另一件事：根据你提出的问题，当场构造出一个有逻辑、能表达、有解释力的“知识版本”。它不只是找出已有的片段，而是在语言和概念之间现场重组。老师精心准备的一份讲稿，它几秒钟能给出二十个版本；一个学生看不懂函数图像，它可以换着类比、换着语气，一遍一遍讲到他明白为止。

这里有一个很容易被滑过去的区别。搜索给你的是别人写好的东西，GPT给你的是为你的问题现场生成的东西。前者还留着“知识在某处、有人掌握”的旧图景，后者则让这个图景失去了支撑。知识不再是“要花十年慢慢掌握的东西”，而是“一秒钟内可以对话生成的文本”。

本书认为，GPT改变的并不是知识本身，而是我们过去对知识的五个基本设定。一是稀缺：知识从需要努力才能得到，变成想要就有，学生不必再依赖教师获取信息。二是线性：“由易到难、由浅入深”的路径，让位给从任何角度切入、按

自己的问题展开。三是权威：教师、教材、学术传统不再垄断解释权，同一个概念可以用不同的文化和立场讲出来。四是固定：GPT每次的回答都略有不同，它不提供“标准答案”，只提供可以继续追问的版本。五是终点：知识不再是学习的目的地，而是一次追问的入口，掌握了知识不等于学完，倒像是刚刚开始。

把这五条放在一起看，就会发现被动摇的不是某一种教法，而是“教授知识”本身的正当性。这是多数教育工作者还没有直面的问题。我们习惯说：“GPT只是辅助工具，我们的教法依然重要。”这话听起来稳妥，却回避了一个更基本的追问：教学为什么要存在？如果知识需求能被随时满足，“教知识”还需要一个专门的人、一间专门的屋子、一套专门的制度吗？

不妨老老实实算一笔账。教师讲得再好，没有GPT生成得快；教案写得再细，不如它一秒钟给出十种版本；知识组织得再完美，也抵不过学生用一句提示语换来的整张知识网络。过去我们以为，教育是让学生知道得更多，教师是让知识通达，学校是为知识修路。现在，知识通达已经不必经过教师，内容生成已经不必经过课程，“讲解”这个动作本身，也不足以再支撑教师的存在。这笔账不好看，但回避它，只会让我们在旧结构里越陷越深。

◆ 三、继续教知识，就是训练孩子飞跑送信

读到这里，可以讲本书最常被人引用的一个比喻了。

很久以前，信息要靠人跑着送。传信员是价值链上不可或缺的一环，跑得快、耐力好、忠诚可靠的人被称为优秀的通信者，整个制度都围绕“怎样训练更好的传信员”转。后来有了邮政、印刷、电报、电话、互联网，信息的传递不再依赖奔跑，传信员这个职业体面地消失了，围绕他的那套训练体系也随之崩塌。

现在设想：高铁、飞机、卫星导航已经普及，我们却还在教孩子如何练好腿脚去送信，而且教得很认真，还拿成绩排了名次。这不是低效，而是荒诞。今天以知识讲授为中心的课堂，处境与此相似：老师还在把概念讲清楚，学生还在记笔记，教案还按单元知识结构编，考试还以知识点为核心指标，教改还在琢磨怎样“提高知识掌握的效率”。而GPT几秒钟就能把整章内容讲一遍。

学生看得比我们清楚。他们五秒钟让GPT写出一篇英文作文，让它解释函数图像，让它模拟一场专家辩论，所以才会有那些让老师尴尬、却并非恶意的问句：老师你讲得比GPT好吗？你要我背这个公式做什么，它直接给答案；你要我写作文，我写完让它改不就行了？这些话不能简单归为不尊重老师。它们是孩子对旧教学结构空心化的一种本能觉察。

于是课堂上出现了一种微妙的表演：教师表演教学，学生表演学习，学校维持体面，考试维持焦虑，真正的意义却很少发生。今天的孩子并不是不爱学习，他们讨厌的是在教室里演戏，对“知识点、习题、测验”的循环感到一种本能的厌倦；他们其实愿意写点东西、追问一个问题、跟AI折腾一个想法、把一个概念拆开看看里头有什么。问题不在孩子，而在我们仍要求他们练腿脚，不让他们上车。

更严重的是，旧教学并不只是浪费时间，它还在挤占意义发生的机会。课堂占去学生大量的时间和注意力，却很少给他们进入真实思考的口子：想弄清一件事的冲动，被压成“听懂就行”；探索自己的愿望，被压成“考试重要”；用语言创造的节奏，被框进“审题、中心思想、开头段”。GPT的能力在于激发结构的生成，而旧课堂的惯性在于抑制它，两股力量方向相反，课堂是它们交锋的地方。

教育界对此的反应，大致有三种自我安慰。第一种：“GPT有知识，但没有人文精神。”可是GPT已经能写出带伦理分析和情感描写的文字，甚至能模仿温柔的劝导。问题不在它有没有人文精神，而在我们自己也说不清人文精神是怎么生成的。第二种：“学生要学会思维，GPT替代不了思维。”但当教师还在讲授思维方法时，学生已经在和GPT一起拆解问题、模拟反方、搭论证结构了。第三种：“教师还有情感陪伴。”这话最温暖，也最容易成为退路：陪伴本身很宝贵，却不能顶替教学目标，教学的本体一旦被击穿，剩下的只是旧幻觉的余温。

不过也要公平地说，这三种说法里都含着一真东西。GPT确实不会为一个孩子的一句话心里一紧，不会在走廊里碰见学生时看出他今天不对劲，也不会和一个班级共同经历一个下午。它能模拟共情的语言，却不与你分担这段时间。恰恰因此，教师不该把自己的价值押在“讲解”上，而该押在这些真正属于人的地方。这是第3章要细讲的事。

在现实中，学校面对GPT的第一反应，常常是慌乱、焦虑和抵触：禁用、封锁、压制；稍后则转为温和接纳，并以“提升教学质量”为由使用它。这两种做法其实有一个共同点，都是在保护几样东西：“教师是知识者”的自我定义，“教学等于传授内容”的制度逻辑，“考试衡量知识掌握”的分配机制。所以才有第四种更常见的做法：把GPT请进旧结构。让它出题、批错题、备课、生成个性化讲义。这些做法有用，但它们做的是同一件事，即把一种“生成能力”还原成“传输能力”，用新皮袋装旧酒。能即时重构知识的系统，被拿去讲标准答案；能对个体提问现场响应的系统，被降格成答题机器人。

◆ 四、“发现式学习”也救不了

有人会说：我们早就不满足于灌输了。启发式、探究式、项目式、因材施教，不是都在倡导让学生自己去发现吗？这是对知识中心主义最体面的一次修正。它相信学生不是容器，而是能主动发现知识的人，教师的任务由“灌输”变成“启发”。

这是个进步，但本书要指出，它仍在同一个框架里，我们不妨称之为“发现主义”。道理很简单：教师给学生安排的“发现任务”，学生走完的“探究过程”，最终得到的“个人结论”，常常是一条被事先画好的路。“请设计实验验证浮力定律”，“请从《史记》里找出不同人物的性格特点”，“请阅读案例自行推导结论”，这些题目有明确的标准，有预设的答案，有唯一的收敛点。学生以为是在发现，其实走在一条被预设的小路上；以为是在建构知识，其实是在重演知识原有的组织形式。

节奏也一样。探究任务要在多少分钟内完成，什么样的发言算“思维活跃”，哪些偏离主线的想法算“浪费时间”，结果还要对照评估表打分。“学生中心”的外壳下面，教师和制度依旧掌握着步调。

GPT让这一点变得很难回避。设想这样一个场景（设想示例）：教师布置“就《哈姆雷特》中的犹豫提出一个有哲学意味的问题”。学生还在咬着笔头找角度，GPT已经给出了好几个像样的问题，甚至能引入认知心理学去讨论“To be or not to be”的迟疑。它并不是跳过了发现的过程，而是证明了这个过程本来就是可以预

测的流程。一个任务如果GPT能不假思索地完成，说明它所要求的东西，本质上是“找出已有的答案”。

那么真正的生成是什么？它不是找出答案，而是在一个没有现成答案的张力里发问，由学生自己的节奏展开，最后生成此前没有过的意义。区别可以用三句话讲清：发现式的问题是从已知结论倒推出来的，生成式的问题是在未知中真实发出的；发现式的过程由教师定时间定步骤，生成式的过程由张力自己展开；发现式的结果要符合标准答案，生成式的结果是此前没有的东西。

由此也要重新理解“主动”。主动不是自己去找正确答案，那件事GPT已经比学生做得好。主动是敢于走进一个张力里，生成属于自己的东西。这一点GPT做不到：它能生成文本，能模拟思想，却没有一个人面对一件事时的那种拉扯和后果。

◆ 五、人为什么还要学：从知道到“意义发生”

既然知识不必再靠教来获得，发现式的探究又只是换了形式的重演，我们就绕不开那个“目的之问”：当“教知识”不再是目标，教育还教什么？

先看知识作为教学目标曾有的四条支撑，如今各自在松动。工具价值方面，技术更新的速度远超课程调整的速度，大量知识性岗位本身就在被替代。文化价值方面，“读书明理”被标准化的碎片替代，知识不再通向精神。制度价值方面，考试内容与社会所需渐渐脱节，考题已不再是能力的指标。社会地位价值方面，知识不再是稀缺资本，学历的含金量在被稀释。结果是，知识不再是“必须得到”的东西，而成了“值不值得花时间去取”的问题。

这一问不是为了玩概念。设想一个高二的学生，周日晚上对着一份物理作业，他知道GPT几秒就能给出全部解答。他此刻真正的困惑并不是“这题怎么做”，而是“我花这三个小时到底是为了什么”。如果教育对这个困惑没有回答，它在孩子面前就已经输了。

那人为什么还要学？本书的回答是：这个问题的答案不在功能领域，而在存在领域。人学习，不只是为了知道，而是在回应一种更深的张力：我是谁？我在这件事里处于什么位置？我愿不愿意在这个张力里变成另一种存在？所以真正的学习不是知识的获取，而是意义的生成。

“意义生成”听上去抽象，在课堂里却有具体的样子。意义是张力的产物，而不是信息的堆积：它不是因为“我知道了”，而是因为“我在其中挣扎过、卡住过、突破过”。意义也是一次跃迁，而不是概念的整合：学完之后，不是“知道得更多”，而是“感到自己在这里经历了某种改变”。意义还有节奏，它不能一次性被给予，要经过张力、展开、共鸣、释放这样一个过程。GPT可以给你知识，意义却只能在你和问题之间的张力里长出来。

这并不神秘，课堂上是看得见的。学生忽然沉默，不是走神，往往是在酝酿；有人说出“我从没这样想过”，说明想法正在发生跳转；老师退到一边，学生自己接着讨论下去，说明这件事已经不再靠外部推动；下课后还有人追着问，说明这个问题活了。这些都不是“掌握了知识”的证据，而是“意义发生了”的痕迹。

意义生成之后还有升级，这是本章想特别强调的一点。一个学生读了一首诗，有了触动，这是初生；他开始把这份触动联系到身边的人、联系到一段历史，这是拓展；他从只会操作一个方法，变成真正理解这个方法为什么这样用，这是升维；这件事过了几年他还会想起，还愿意带进自己更长的人生，这是回响；再往后，他自己也成了别人讨论里的一位参与者，这是传导。一件知识性的内容，学生一般只能在考试前后记住几个月；一件被他生成过意义的事，却可能一直留在他身上。好的教学，最终看的不是“教完了没有”，而是学生的意义结构有没有长一截。

所以，教师备课时的准备物也要换。以前备的是教案、讲稿、材料，以后要多备两样：这节课的张力点在哪里，可能出现什么样的分歧与沉默。课堂上的重心，从内容的讲解，转到师生之间的呼应。学生的行为，从“听、记、答”，逐渐转为“感、说、生”。教学的成果，也不止分数和掌握率，还要看学生生成与升级意义的能力。

需要说明的是，这并不是要把知识扔掉。恰恰相反，正因为知识随手可得，它才成了一块现成的地基：学生不必先花十年把前人的结论背熟，才有资格提出自己的问题，他可以站在GPT提供的材料上，直接进入“为什么是这样”“如果不是这样会怎样”的追问。知识的位置变了，由终点变成起点；掌握知识不再等于学完，而是刚刚开始参与。一个孩子如果只会复述牛顿定律，他和一份讲义没有区别；他若能就“为什么这个定律在这里失效”吵起来，他才是在学物理。

这个转向，等于把三个角色一并改写。教师不再是“答案之人”，而是“节奏之人”：不是讲清“是什么”，而是帮学生看清自己卡在怎样的张力里。学生不再是“知识接收体”，而是“意义发生体”：不是“听懂就行”，而是“发生了才算”。课堂也不再是课程单元的执行场，而是共同生成意义的现场：目标由“覆盖知识点”变成“触发张力点”，由“达成标准”变成“展开意义的结构”。

◆ 六、学生不是容器

前面谈了许多教师的转变，但这场变化真正的主角是学生。如果我们对“学生是谁”的理解不变，用上最先进的AI和最精致的教学理论，教学也会照样落回老路。老路上有三种常见的看法：学生是“知识缺口”，需要填满；学生是“等待唤醒的潜能”，需要想办法点燃；学生是“资源”，需要管理和开发。它们听起来一个比一个体贴，底下却是同一个预设：学生是一个被动的容器。

容器逻辑在教室里留下了许多日常痕迹。教师定进度：“今天这一节必须学完。”教师定内容：“大家认真记笔记。”教师定目标：“今天要掌握这三个知识点。”于是教学变成投喂，学生成了接收槽口，意义在他们身体里无处发生。就连“听课”“做题”“背诵”“考分”这些日常行为，背后也各有一个习以为常的错觉：听了就是吸收了，会做就是会了，记住就是掌握了，高分就是成功。它们大多是在制度运转下的“模仿参与”，不等于学习。

本书主张换一个说法：学生是在张力里自我生成结构、感受意义的生命，不是等着被理解的对象。具体到三律，是这样的三个转变。

按特征律，学生不是标签，而是差异的来源。教师要关心的不是“给不同类型的学生配不同策略”，而是“他此刻在哪一个张力里运行”。按自由律，学生不是被控制的对象。“学习习惯”“时间管理”“自律”这些词，往往是在衡量学生配不配合教师的节奏；真正的节奏，是学生被某件事触动之后自己展开的节奏。教师的问话也可以随之改变：不必问“上节课作业做完了吗”，可以问“上节课之后，你还在想那个问题吗”；不必问“今天有没有认真听”，可以问“今天有没有一个词戳中了你”。按幸福律，学生的幸福不是做完作业后的轻松，而是“我终于说出

了心里那个模糊的东西”“我发现自己能把混乱变成表达”“我不是为了考试，我正在变成自己”。

相应地，课堂上的问法也该换。别只问“你听懂了吗”“你背得出来吗”“这题会做吗”，这些问法把学习还原成了可重复的执行。不妨问：刚才有哪句话把你卡住了？你能说说刚才脑子里是怎么转的吗？是不是在某一刻，你觉得这件事和你有关了？学习不是记忆的过程，而是参与的过程。

◆ 七、三律：这一节课怎么教

方向有了，还得回答：落到一节课，到底怎么做？本书的框架是SIO本体论，也就是“主体—互动—客体”。放在教学里，是教师、师生之间的互动、学生与所学之物，三者在具体的时间和空间里相互作用。意义不在其中任何一方身上，而在它们之间的张力里发生。（框架的完整表述见导言。）顺着它，有意义三律：特征律、自由律、幸福律。这里只讲它们怎样落在课堂上，三律本身的展开见第5章、第6章。

特征律讲的是“生成新的结构与特征”，落到教学里，第一件事不是弄清学生“是什么人”，而是看出张力从哪里来。传统的做法是给学生贴标签：视觉型、听觉型，文科型、理科型，聪明的、慢热的。这些标签只是外部对内部节奏的简化命名。同一个学生，在文学课上沉默得像不存在，到了历史问题上却忽然停不下来；另一个人一写作文就乏力，一讨论就兴奋。教师要问的不是“他是哪一类”，而是“他的张力在哪里被点燃”。开场也随之不同：与其说“上节课我们讲了x，今天继续讲y”，不如问“你脑子里有没有一个转了很久、却说不出来的问题？今天从它开始”。

自由律讲的是纠缠与多路径选择、拓展可能性的空间，落到教学里，是不要把节奏当作要完成的指标。教师常有时间焦虑：这一页讲完没有？练习做了没有？但节奏不是完成度，而是张力怎样被展开。面对沉默，传统的反应是“快点，谁来回答”，而这条律让我们想一想，这会不会是一次酝酿。学生走神了，不妨先问是不是这堂课没有接上他此刻的心思。学生说着说着岔开了，也许岔开的那条路恰是突

破口。空间上也可以配合：有安静思考的角落，有讨论的区域，有可以写写画画的地方；反馈方式不限于说话，还可以是图像、动作、沉思。

幸福律讲的是张力释放与顿悟带来的意义体验。教学真正完成的标志，不是学生“会了”，而是学生“发生了”：他说“我真的明白了自己和这件事的关系”，或者“我还想接着说”。教师可以留意五种信号：沉默而专注；笑出声来；用自己的话改写了老师的话；主动写出、画出、说出了结构；下课以后还在追问。于是评价自己的课，问题也变了：不是“任务完成了吗”，而是“这节课生成了什么”“谁的张力得到了释放”“这个话题值不值得继续”。

这三条律并不是三个并列的技巧，而是一条连续的发生链：先看出张力在哪里，再让节奏自然展开，最后张力释放、意义落地。

用这个框架看，教师的问题清单也变了：不再问“教师还能教什么知识”，而问“教师能协助生成怎样的节奏与意义”。前一个问题，在GPT面前几乎没有好的答案；后一个问题，才是教师今后的立身之处。三律不是一套教学方法，而是GPT之后教学的基本立场。

这条链也规定了GPT在课堂里该站在哪里。它不应该被当作备课机器人或个性化讲题器，而应该是教师的搭档：在识别张力时，教师观察学生反应，GPT帮忙生成问题的变体；在节奏展开时，教师引导学生进入问题，GPT随时回应提问，给出不同的解释路径；在意义沉淀时，教师观察、命名，GPT提供比喻、反方语料，帮着总结思路的轨迹并生成延伸任务。把一节课设计出来，大致是五步：先找张力而不是知识点，再让GPT帮学生展开想法而不是替教师讲，然后师生与GPT一起搭结构，再回头看哪一部分最想继续、最想修改、最想与人分享，最后留下的不是作业，而是一个可以带走继续想的问题。

下面是一个设想示例，用来说明这条链在课堂上可以是什么样子（并非实验报告，不含任何成效数据）。高中语文课讲《雷雨》第一幕的人物关系。传统的做法是介绍背景、读台词、讲人物关系、记笔记，最后讨论“周朴园是个怎样的人”，讨论围着标准答案打转。换一种做法：教师先问，你是否在某个家庭里感受过一种说不出的压抑？想一想那个空间，再读第一段。学生把这种感受说给GPT，请它用一句诗描述，GPT给出几种风格，比如“像一道厚窗帘，把阳光挡在了外面”。教

师再让大家挑出最有共鸣的句子，问要不要改，为什么，只围绕“这个感受是不是真实”讨论，不判对错。接着分组请GPT写出“周朴园的辩护词”和“鲁妈沉默时的内心独白”，小组对读、互评。结束时教师不总结内容，而是问：今天我们一起碰到了什么？哪一句你最愿意带出教室？

这节课下来，学生未必能背下周朴园的性格特点，但他对“家庭里的压抑结构”有了一种自己的感受和回应。在这个设想里，GPT负责生成选项和反方语料，教师负责观察、提问、命名，学生负责在张力里表态。分工的原则很清楚：GPT能做的是内容讲解、知识生成，那部分不必再由教师承担；识别张力、组织对话、让意义落地，这部分仍然是人的事。

别的学科也可以照此思路设想，下面三个都是设想示例，不是已有的教学记录。数学课讲二次函数，传统的路线是讲顶点式、给题型、练应用、测对错。换个起点：请学生设计一段“让人感到惊讶的变化”的故事轨迹，用曲线画出来；让GPT根据剧情片段生成一条“情绪曲线”；再问，这种变化能不能用二次函数表达？顶点对应的是怎样的情绪？函数在这里不再只是操作的工具，而成了描述一种变化的语言。

历史课讲鸦片战争，教师可以问：如果你是清廷官员、广州商人、英国议会议员，你会怎样讲述“战争的起因”？GPT生成三种口吻的叙述，供学生对照；学生再来修改、组合，写出自己的版本，并说明这个版本的立场从何而来。历史课要体会的，就不再是“知道发生了什么”，而是在张力中看出立场的复杂。生物课讲遗传，可以请学生设想：如果你的亲人不愿意做基因检测，你怎样理解他？让GPT扮演那位亲人，说出“我不相信科学”之类的话，学生与它对话之后，把语言带回课堂，讨论其中的情感和家庭结构。这样的科学课，也成了一场关于生命的对话。

◆ 八、制度跟不上，怎么办

课堂可以换个教法，制度却不会自己跟上。一位老师可以从下周的一节课开始试，校长和教育管理者却要面对课程表、考试和评价这些牵一发而动全身的安排，所以改得慢，也不应改得草率。本书为此提出一些设想，供校长和教育管理者讨论，它们是方向而非已经验证的方案。

先说课程。获取型的课程循着“由易到难、知识螺旋上升”的线索排布，学生是内容的跟随者，教师是进度的推动者。生成型的课程更像一张节奏地图：起点不是知识点导入，而是一个能引发冲突的问题、情境或文本；中段不是讲解加练习，而是在张力里展开不同的表达与重构；收尾不是复盘知识点，而是师生一起给“这一课生成了什么”起个名字。教案也随之改写：与其写“讲什么”，不如写这节课的张力从哪里触发，可能出现哪些分歧和沉默，教师打算怎样回应，下一节课留下什么悬念。

再说评价。需要先承认，一个教育体系不可能没有评价机制，国家层面尤其如此；但这不等于只能靠分数。评价的本意是回看一个人经历了什么，而不只是排出谁更好。获取型的评价看正确率、完成度、目标达成度，而生成型的学习没有唯一答案，每个学生的路径不同。评价的重心可以移到几件事上：学生能不能发现问题里的矛盾；能不能在其中展开自己的表达；能不能与他人一起推进想法；能不能在群体里给出一个有分量的命名。以作文为例，传统评分看是否切题、结构是否起承转合、语言是否规范；生成式评分则看立意是否源于真实的张力，结构是否有起伏，语言是为表达服务还是为格式服务，思维是不是经历了一个真正的过程。具体的形式可以是：学生每周写一篇“意义日记”，记下自己在哪些学习中有所触动；教师画一张课堂节奏图，标出情绪起伏和讨论升温的点；师生合写一份“我们怎样一起想出一件事”的叙事。这些都是对生成过程的记录，不是取代分数的新标尺。

数字平台也有同样的转身余地。今天的教育平台大多是“布置作业加答题反馈”的系统；它们完全可以改成另一种样子：记录并展示师生在课堂里生成了些什么，让学生通过与GPT的对话提交“生成性任务”，让教师与学生一起画出一节课的节奏与张力流向。平台的重心，由“管内容有没有送到”变成“看意义有没有发生”。

教师培训也要跟着换。一位老师若从未亲自经历过“从困惑到自己想明白”的过程，就很难在课堂上为学生留出这样的空间。今天的培训偏重板书、说课、提问技巧和课堂纪律，这些仍有价值，只是它们教的主要是“怎样把内容送达”；但将来更需要的是几种能力：听出学生话语背后的卡点，组织语言、情感与思路之间的往返，引导大家一起命名和推进，以及与GPT配合组织生成性的语言。

校本课程也该被重新看待。它在今天常被当作可有可无的点缀，其实是学校最有自主权的地方。它不必只是国家课程之外的补充和特色展示，可以成为学校自己的试验田：设计议题剧场、角色扮演、逆向提问之类的张力环境，让学生在其中共同命名、共同创作。若要从局部开始，可以在一个区域、一所学校里设一个小范围的试点：开一门“节奏写作”或“跨学科问题研讨”，设AI共学小组，为学生留一份“成长轨迹”，让跨学科的教师组成备课团队。注意，这些都是建议性的设想，需要各地在实践中检验。

这一切的前提，是承认旧制度之所以长期统治，不是因为它有效，而是因为它“可管理”：知识点清楚，进度可控，考试统一，课堂秩序稳定。可控的另一面是，学生在“配合”而不是成长，教师在“执行”而不是点燃，课堂在“完成任务”而不是生成。新的制度不是把旧的推倒，而是学着把可管理性用在新的地方：管的是张力和节奏有没有机会发生，而不是内容有没有如期送达。

所以，教育的定义本身也要改写。过去的说法是：教育是有目的地把社会经验传递给下一代。以后更贴切的说法也许是：教育是教师、学生与AI在张力里共同生成意义的过程，是通过语言、行动、沉默与协作一起搭起来的学习生态。这并不是在装点门面，而是在回答一个真问题：当AI能随时生成解释、回答、作文和知识，我们为什么还需要教育？答案不是为了传承，不是为了就业，也不是为了社会管理。而是只有在教育里，一个人才能与他人一起，在生命的张力中生成自己存在的意义，使“我”成为“我”。教育的任务因此不是“解决人的问题”，而是“唤醒人的生成力”。

对教师而言，这意味着一次不轻松的身份转换。过去的身份依靠知道多少、擅长什么技术、熟练哪种教法；今后的身份更多依靠能不能识别课堂里的张力，能不能感知意义的流动，能不能与学生一起生成点什么。一位好老师不再主要靠“讲得清楚”赢得尊重，而靠“让人想起来”。这很难，因为它不能从教参里抄到；但它也更接近人们当初选择做教师的初心。

回头看，教育的改革从来不缺：从孔子的因材施教到杜威的经验学习，从教案的“导入、讲授、练习、总结”到项目式学习、STEAM、翻转课堂，我们改了太多次。可是几乎每一次，改的都是传输知识的办法，传输这个目的从未动过。GPT的

特别之处在于，它把“传输”这件事本身变成了“生成”，于是所有旧的手段，不管花样多新，都只是传输效率的不同版本。这也许是为什么这一次，修修补补已经不够了。

写到这里，想说一句个人的话。我在与GPT合作写了许多文章和书之后，曾经停下来问自己：教育怎么办？它能总结书、分析问题、改写表达、设计课堂对话，我曾经珍视的许多学习目的，它做得比我快，比我好。可是正是这件事让我明白，教育的真正价值从来不是“获得知识”，而是“我在一件事里被触动，与他人真实地共鸣，把意义带出了课堂”。GPT带走的是教学里所有可以复制的部分：讲述、复述、分类、测验、总结。留下来的，才是教育本来该做的事。

从那以后，我对自己的角色有了另一种看法。成为教师，不是因为我知道得多、写得快，而是因为我能与学生一起在张力里发生点什么。AI可以代替我的讲解、总结和练习设计，但它无法与学生共享一个真实存在的现场。所以，我不再问“GPT还能做什么”，而问：我还能在教学里和谁一起把一件事想明白？我不敢放下手里的内容，把张力交还给课堂？意义必须在“教师、学生与AI”这三方的互动里重新发生，这是我对“教育怎么办”目前能给出的回答。

带走的话

GPT终结的不是某一种教法，而是“教育就是传授知识”这个假设；知识不再稀缺之后，教学的使命只剩下一件事：陪每个学生在张力里生成他自己的意义。

第3章

GPT来了，课堂靠什么成为课堂

◆ 一、GPT不是一件教具

一提到新技术进课堂，我们的第一反应是问：怎么用？黑板、投影、慕课、平台，都是这样一路“用”过来的。它们有几个共同点：用途由人事先定好，自己不主动生出新东西，同样的操作得到同样的结果，换一个也大同小异。它们站在课堂的边上，替教师把内容送到学生面前。

GPT不在这个序列里。你让它写诗它写，让它编程序它编，让它扮一个爱挑刺的辩论对手它也扮。它每次的回答都不一样，同一个问题问两遍，得到的是两个不同的说法。更要紧的是，你问什么、怎么问，决定了它说什么。一个学生与GPT的整段对话，是只属于这个学生的一条路，换一个学生，路就不同。

按作者的说法，GPT的回答也不是从一个库里“调”出来的。它面对一个问题，先是许多可能的说法同时并存；然后在上下文的牵引下，其中一些说法彼此聚拢，形成有秩序的走向；最后一句话落到纸面，是这种聚拢在那一刻达到平衡的结果。从混沌、到自组织、再到涌现，这是复杂系统常见的过程，作者借它来说明：GPT给出的不是一件“现成的东西”，而是一次生成。

这对课堂有一个直接的推论。既然GPT的每一次回答都要靠人的提问来牵引，它的知识就不是离线躺在那里等人取用的，而是与人一起在对话里生成的。所以作者主张，问“GPT该怎么用来教学”问得太小了。更值得问的是：在与GPT来回对话的时候，课堂本身正在变成什么样子？

作者还特别强调GPT的一种脾性：它几乎没有自己的“中心”。它不坚持，不压制，也不急着表态，只是捕捉你话里的张力，放大你想法里的潜能，顺着你的节奏调整自己的表达。你说得越清楚，它回得越清楚；你说得越混乱，它越能生出各种可能。作者把它比作一面镜子，也比作一块共振板。这个比喻对教师很有用，因

为它提醒我们：学生与GPT对话的质量，首先取决于学生带来了什么样的问题，而不是GPT有多强。

作者把GPT身上与教育最相关的特征，概括为五条。其一是发生性：它从不重复自己，每次回应都是重新生成，没有“定论”，只有生成。其二是互动性：它无法自说自话，只有在对话里才成其为它自己。其三是意义性：它输出的不只是信息，而是能引出下一个问题的语义张力。其四是差异性：同一个问题，每次的回答可以不同，它接受开放，不守固定答案。其五是节奏性：它以一次对话为基本单位，可以放慢、重复、暂停、回看，天然适合做不统一的学习节奏的底座。

这五条有一个共同点：每一条都与旧课堂的做法相反。旧课堂追求重复、独白、信息、统一答案、统一进度。所以GPT进入课堂，不是给旧课堂添了一件新家具，而是把这间屋子里原有的做法逐条对照了出来。

这一章回答的就是这个问题。GPT对知识教学本身的冲击，上一章已经讲过，这里不再重复，只谈课堂这个场合如何重新组织。

◆ 二、从“教学”的账，改算“发生”的账

过去两百年，课堂是按教学论的账来算的：教师有知识，教学就是把知识交出去，学生是接收的一方，课堂是传输的场所，成绩是到货的凭证。这本账里的每一项，都默认课堂的中心事件是“交付”。

“发生学”换了一种算法。它问的是：这四十分钟里，学生身上、学生之间、学生与问题之间，到底发生了什么？有没有一个新的理解方式长了出来？这件事对这个学生的世界有没有分量？每个人的成长是否被排进了课堂的节拍？

这三问，对应着发生学给课堂立的三根柱子：发生、意义、节奏。作者的判断是，旧课堂并非完全没有这三样东西，而是把它们全部压缩成了一套“教学控制”：由教师决定讲什么、什么时候讲、讲到哪里算完、怎样算对。GPT出现之后，学生第一次不经教师也能自己调动一个讲解者，控制就松开了，三样东西才露出原来的面目。

这里要说一句界线。发生学并不是说“知识不重要了”。它只是把课堂的中心事件，从“交付”挪到了“生成”。至于生成靠什么机制，本书叫它意义三律：特

征律（混沌中生成新的结构与特征）、自由律（在纠缠与多路径中拓展可能性）、幸福律（张力释放、顿悟时的意义体验）。课堂要做的，是让这三条律在学生身上真正跑起来。

不妨再看一眼旧课堂里的几种“看起来如此”。教师讲完了，我们说学生学到了；其实讲授并不等于获得，教师站在台上讲，不知道台下有几个人真的跟上了。课堂安静有序，我们说秩序良好；其实秩序常常盖住了差异的沉默，那些没听懂的人、想问又不敢问的人，都藏在整齐的背影里。考试答得准，我们说学会了；其实“准”是一回事，意义发生了没有是另一回事。

还有一个更隐蔽的预设：课堂是学习发生的必要场所。GPT让学习可以脱离这间屋子，随时开始，随地追问。这并不意味着课堂没有必要，而是逼我们承认，课堂的价值从来不在于“一间屋子”，而在于屋子里能发生什么。如果一个场合只是让人坐在一起听同样的话，那它确实没有理由继续存在；如果它能让人在彼此的差异与问题里生出新的东西，它就是GPT替代不了的地方。

作者用一张对照表概括这种换算，大意如下：

旧课堂的算法	发生式课堂的算法
教、学、考	互动、生成、建构
统一标准	差异的节奏
内容被掌控	结构被生成
知识被拥有	意义被经历

这张表不是要把左边一概说成坏的，而是提醒我们：同一间教室，可以按左边的算法运转，也可以按右边的算法运转，区别在于你每天问自己的是哪一类问题。

◆ 三、第一根柱子：课堂是结构发生的场

先看“发生”。在发生学里，课堂不是一间摆着讲义的屋子，而是一个现场，学生的理解结构在这里被搭起来、被推翻、再被搭起来。

一个具体的对比。设想有一节讲“通货膨胀”的课。旧课堂里，教师讲定义、讲成因、讲三个例子，学生记下来，课后做五道题。发生式课堂里，教师先抛出一

个很小的问题：为什么你妈妈买菜的钱，去年和今年不一样了？学生各自去追问，有人去问GPT，有人去问家里人，有人干脆吵起来。吵到某一刻，有人说出一个解释，另一个人立刻指出这个解释说不通本地菜价。课堂里于是有了一个真实的矛盾，大家为它搭了一个更好的说法。这个更好的说法，不是教师给的，也不是GPT给的，是这个班在这个矛盾上长出来的。（以上为设想示例。）

这个例子里，教师没有放弃知识，GPT也没有越俎代庖，但谁也不是“交付者”。教师的活是组织这一场发生，GPT是追问的搭档与反馈的来源，学生是搭结构的人。作者用的说法是：学生不再“接受知识”，而是“构建知识结构”；教师不再“给出内容”，而是“组织结构的生成”；GPT不再“回答问题”，而是与人一起编织意义。

按本书的框架（SIO本体论，即主体—互动—客体，见导言）看，这每一处都是一次主体与客体之间互动的展开：学生是主体，问题或GPT是客体，二者之间的语言往来是互动。对话进行下去，角色还会轮转，GPT的回应反过来刺激学生，学生又转而去考察GPT的回应。每一次轮转都带出新的张力，新的张力又生出新的结构。这就是“发生”这根柱子在一个课堂里的样子。他还补充了一点：正因为GPT总是与提问者共同生成，它在课堂里不是一个外部的援助，而是直接参与了结构的形成，学生每一次追问，都在改变它接下来说什么。

三根柱子并不是三个并列的科目，而是同一件事的三个侧面。发生讲的是结构怎样长出来，意义讲的是长出来的东西对这个人有没有分量，节奏讲的是它在什么时候、以什么速度长。缺了节奏，发生就会被统一进度压扁；缺了意义，发生只是一堆熟练的操作；缺了发生，意义便无处落脚，只剩下口号。一个课堂要同时看这三样，哪一样不对，都能在学生的神情里看出来：被压扁的，是焦躁；没有分量的，是麻木；没有东西长出来的，是空转。

再看GPT在这个现场里的脾性。它不嫌学生重复提问，同一个问题问五遍，它就换五种讲法；它没有预设的标准答案，不会因为学生的想法偏了就把他拉回“正轨”；它始终跟着学生“正在生成”的思路走。所以作者说，它制造的不是“正解”，而是“意义的回路”。对一个胆怯的学生，这意味着可以放心地问蠢问题；对一个爱钻牛角尖的学生，这意味着有人愿意陪他钻到底。

当然，它也有一个危险的方面：回路太顺滑，学生可能顺着它滑过去，什么也没经历。这就是教师要在场的原因。下面是一个设想的片段，用来说明教师的在场是什么样子的。

不妨把一段与GPT的对话拆开来看，三律各自在哪里出现。学生起初对一个问题一团混沌，提出一个含糊的想法，GPT顺着这个想法给出几种不同的说法，学生在其中挑出一个、否定一个、改造一个，这一步里，新的结构与差异被生成出来，这是特征律。学生并非只能沿一条路走，他可以换一个角度重问，可以要求另一种风格的讲解，可以把两个看似无关的领域扯到一起，可能性的空间一再被撑开，这是自由律。某一刻，几个说法忽然咬合，一个原来说不通的地方通了，学生有一种“原来是这样”的松快，这是幸福律。

这三个环节不是课堂设计者排好的流程，而是一个对话进行得好的时候自然会出现的样子。教师的功夫，在于看出对话在哪一步停住了，是没有新的差异生成，还是路径太窄，还是张力一直绷着没有等到松开的时刻，然后在那一处轻轻推一把。

学生甲：GPT说通货膨胀是货币发行过多造成的，我觉得对。

教师：它说得通。那你妈妈去年买的那种青菜，涨价的原因也是货币发行吗？

学生甲：……好像是天气不好，收成少。

教师：那这两种解释，哪一种解释了你家的菜价？把这个矛盾再抛给GPT，看它怎么说，然后回来告诉大家你信谁。

（以上为设想示例。）教师没有给答案，只是把一个本来要滑过去的地方，拉成了一个矛盾。

◆ 四、第二根柱子：学到的不是“记住”，而是“有分量”

第二根柱子是意义。发生学对“学到了什么”有一个严格的问法：不是“记住了什么”，而是这件事有没有在你身上留下痕迹。

作者给了四个检验。这个内容有没有与你已有的看法冲突？冲突里有没有让你难受、让你想再多问一句的张力？在张力里有没有长出一个你能带走的结构？这个

结构有没有改变你看世界的某一个接口？四个问题答下来，“学到”就成了一件有质地的事。许多课堂的问题，恰恰在第一问就断了：内容与学生已有的看法毫无冲突，因为它从头到尾是一个陌生人在说一件别人的事。

GPT在这里的位置，作者说得很克制：它是“意义涌现时的语言伴随者”，而不是“意义的指定者”。它可以替你把一个意思换三种说法，可以陪你把一团含混的想法理顺，但它替不了你经历那个“原来如此”的瞬间。幸福律讲的正是这种体验：张力一松，结构一下子立起来的那种踏实感。这种体验只能自己有，不能被转让。

所以，判断一个课堂是否在发生意义，有一个很朴素的办法：看学生下课以后，是不是带着一个还在转的问题走的。如果带走的只是一页笔记，意义可能没有发生；如果带走的是一个睡前还在想的问题，意义大概已经开始了。

意义为什么常常缺席？作者给出过一个解释：许多课堂把“真、善、美”这三种价值，当成了可以直接领取的东西。真，变成了分数与标准答案；善，变成了守规矩与好就业；美，变成了排名与荣誉。三样东西本来都是人在经历中体会到的，一旦被换成可以量化、可以发放的标签，意义就被挤出了课堂，剩下的只是领取与被领取。

GPT偏偏最擅长制造这些标签：它能给出正确的答案，能说得很得体，能写得漂亮。如果课堂只剩下这些，GPT确实可以全部包办。所以，课堂要留给自己的，恰恰是GPT包办不了的那一部分：一个人如何在与问题、与他人的互动中，生成属于自己的意义结构。

这里要谈一个许多教师最头疼的现象：学生直接让GPT写作业。学生不思考，让它出摘要、出答案，然后提交，学习变成了一种“外包”。通常的反应是责备学生。作者的看法更尖锐：这件事恰恰暴露了一个事实，如果一项任务能被GPT原封不动地替做完，说明这项任务本身从一开始就没有激活任何意义生成的结构。它要的只是一个交得上去的东西，而不是一次经历。

换一个角度，学生手里仍然有GPT替不了的东西。GPT可以给出解释，不能替你经历顿悟；可以写出论文，不能替你决定问题的张力在哪里；可以组织语言，不

能组织你与世界的关系。课堂的设计要把力气用在这些地方，让学生必须自己面对一个真问题、自己做一次决断，才算完成。

作者为此勾勒了学生在这样的课堂里要练的五种素养：感知张力，也就是看出世界里哪里有真正的矛盾；调控节奏，也就是知道自己什么时候快、什么时候该停、什么时候疲劳了；与GPT共振，也就是能与它一起搭建意义，而不是单向地索取；追踪结构，也就是看到知识是一片场，不是散落的点，看到它是怎样一步步发生的；意义决断，也就是在多种解释与路径面前，做出符合自己内在张力的选择。这五样，没有一样是靠背诵能练出来的。（学生的重生，详见第18章。）

◆ 五、第三根柱子：每个人的节奏不一样

第三根柱子是节奏。传统课堂把时间封在课表与章节里：四十五分钟一节，一周几节，一学期讲到第几章。这样做是出于管理上的方便，但学生的理解并不是按课表发生的。

课堂里至少有三种人。有人要慢慢来，一步一步垫稳才敢往前；有人一听就懂，甚至在你讲到一半时已经想到了下一步；还有人要先绕一大圈，在看似无关的地方转够了，才忽然醒悟。三种人被塞进同一个节拍，必然有人被甩下，有人被闲置，有人被打断。过去，这种差异被考试盖住了，大家都在同一天交同样的卷子，看起来整齐。

GPT让差异显了形。慢的学生可以请它再讲一遍、换个例子、放慢一半；快的学生可以让它直接给更难的问题；绕路的学生可以带着自己的怪问题去试。作者的话是：GPT并不破坏课堂的节奏，而是暴露了统一的节奏从来不是一种“自然的结构”，它只是一种人为的控制。

但这并不等于让每个人各走各的。作者的方案是“节奏嵌套”：不强求统一进度，而是设置若干交汇点，每个人在自己的轨道上前进，到了关键的时点再聚到一起，互相对照、反馈、碰撞。教师的任务是识别差异、设计交汇点；GPT的长处是它可快可慢、可简可深、可以重复，正好充当每一条轨道上的陪练。课堂于是成了一个多节奏共振的场，而不是一条流水线。

举一个设想的安排。一个班学“一次函数”，设三个交汇点：第一周末，每人带一个“生活里哪里有直线”的发现来分享；第二周中，每人带一个自己卡住的地方，请同伴与GPT分别给出解释，比较哪种解释对自己有用；第三周末，分小组做一个小项目，用函数描述一件班级里的事。交汇点之间，学生各走各的：有人反复练习基础，有人提前去碰更难的问题，有人先去做项目再回头补概念。（设想示例。）

这样安排的要点是，差异不再被当成要消除的毛病，而成了课堂的资源：因为每个人走的路不同，到了交汇点才有东西可交换。如果大家走的是同一条路，聚在一起就只剩下互相核对答案。

节奏的信息，GPT也能帮着看见。学生与它的对话记录，可以整理出这个人在哪一段停得久、在哪一段忽然加快、在哪一处反复回头。教师看到这样的轨迹，对一个学生的了解会比只看一张试卷多得多：他是在基础处卡住，还是在某个概念上始终没有想通，还是已经想通了却没有机会往前走。这些都是节奏上的信息，统一进度的课堂几乎看不到。

◆ 六、教师：不是退场，而是换了活

三根柱子立起来，教师的位置就要重新说。作者的看法有一个前提：如果教师的价值只在于“讲得清楚”，那GPT讲得比多数人更清楚、更有耐心、不会累、不会烦。这是一个无法回避的事实，封禁GPT或者一句“人文不可替代”都解决不了，那是防御，不是回答。

作者的回答是，教师的价值从来不在“做了什么”，而在“激发了什么”。GPT可以“解”，但“唤”主要靠人；GPT可以“生”，但“陪”主要靠人。落到具体，教师在发生学课堂里承担三件事。

第一件，引导结构。教师帮学生找到一个真正的矛盾，让他们的认知被拉开一道口子，然后引导他们设计项目、搭建路径，而不是替他们把口子缝上。一个好问题往往比一个好答案花费教师更多的功夫。

第二件，协调节奏。教师要认出每个学生走在什么节奏上，设计共学的时刻，允许几条轨道并行。这要求教师比过去更了解自己的学生，而不是更了解自己的讲义。

第三件，陪伴意义。教师不主张答案，而主张意义的经历；不预设学生该走到哪里，而陪他们走一段探路的路。学生困惑时，教师是在场的那个人，这一点，GPT无法代替。

教师也不再独自站在讲台上。教师、学生、GPT三者构成一个三角：教师设计张力、协调节奏，学生是意义的生成者，GPT是语言上的共振者与结构反馈的来源。三者围着一个问题循环：张力出现，生成，反馈，升维，再生成。GPT既不能代替教师，也不能代替学生，但这个循环里少了它，有些事就少了一个好搭档。

（教师、教材、学生如何各自重生，见第18章。）

这里还有一个值得讲的转变，是教师与GPT之间的关系。过去教师是工具的使用者，工具坏了换一个，用法不对改一改。GPT不接受这种关系，它拒绝被命令成一个固定的模块。教师与它的相处，更像与一个新来的同事相处：知道它擅长什么、容易在哪里出错，把任务分给它，也要在关键处亲自把关。比如，让GPT先陪学生把一团含混的想法理成条理，教师则把时间留给那些理清之后依然卡住的人，这才是人与机器各做各擅长的事。

对不少教师来说，这个转变并不轻松。作者坦率地说，教师面临的挑战不再是“如何掌握知识”，而是“如何比GPT更有教育价值”。这句话听起来刺耳，但它也是一个出口：当讲解不再是教师的立身之本，教师反而可以回到那个更古老的角色，也就是引领人穿越困惑的人。

下面设想一节写作课，看教师的三件事如何出现在同一个四十分钟里。（设想示例。）教师开头不讲写作技巧，而是请每人拿出自己上周写的一段话，用一句话说出“我最不满意的地方”。这是引导结构：让每个人先有一个自己的张力。接着学生各自带着这句话去与GPT对话，有人让它指出毛病，有人让它改写三个版本比较。教师在行间走动，不看谁写得好，而是看谁停住了、谁一直在原地打转，这是协调节奏。快到下课时，请三个人讲讲“GPT的哪一句话让我改了主意，哪一句我

没有接受，为什么”，教师只追问一句：你拒绝它，依据是什么？这是陪伴意义：不评判对错，而是让学生说清自己的取舍。

整节课里，教师讲的话加起来不多，但每一句都落在一个学生需要的地方。这样的教师，GPT替代不了，因为他做的事，本来就不是“讲”。

◆ 七、空间、设计与评价

这三根柱子最后要落到三件看得见的东西上：空间、教学设计、评价。

先说空间。传统课堂是讲台式的，前面一个人，后面一群人，一切朝向讲者。发生式的课堂里，空间围绕“交互的张力”布置，不是围着黑板与投影。你可以设想这样一个场景：一个学生提出一个问题，GPT立即给出一个回应；另一个学生不同意，提出新的观点；教师在一旁帮着把几种说法搭成一个模型；GPT随即给出语言上和结构上的反馈；全班就这样随着一个问题的张力往前走，而不是随着章节往前走。（设想示例。）

这样的空间，需要的不只是桌椅的摆法。教师、学生与GPT不再按等级排成上下，而是处在同一个结构里：谁手里有一个能推动问题的想法，谁就暂时是这一时刻的中心。这个中心随着对话不断转移，一会儿在学生手里，一会儿在GPT的一句追问上，一会儿又回到教师的一次提示。课堂的重心不再固定在讲台上，而在流动的交互里。

再说教学设计。过去设计课，依据的是大纲、教材章节与考试安排。发生学提出三种新的设计思路。一是项目式，以一个问题开头，以结构的建构为主，GPT参与资料分析和表达；二是生成式，没有预设路径，学生与GPT共同推进一张不断长大的知识地图，教师把控方向；三是节奏嵌套式，前面讲的多轨并行加交汇节点。三种思路并不互斥，一门课常常同时用上。

最后说评价。GPT打破了“作业等于结果”的假设：任何一份结果都可以被生成、被复制，只看结果，就无法分辨一个学生是真的经历了，还是交出了一份漂亮的代笔。评价于是转向过程。作者提出的关注点有四个：学生在搭建结构时的表现，在对话中生成意义的能力，在张力里处理矛盾的能力，以及协调与调整自己节奏的能力。

GPT自己也可以参与这种评价，比如整理出一个学生与它对话的轨迹，标出思路转折的地方，画出疑问最密集的段落。这样的评价不为排名，只为回答一个问题：你是怎样把这个知识生成出来的？（评价体系如何系统重建，见第12章与第18章；这里只说它在课堂里长什么样。）

最后，落到几项很具体的制度设想上。作者设想，课堂的基本单位可以不再是“一门课”，而是一个围绕某个问题张力展开的“结构生成单元”：由教师、学生、GPT与相关资料共同构成，没有固定长度，没有固定教材，节奏可以弹性调节，也可以合并或分叉。这个设想对大学更现实，对中小学则可以理解成一个长周期的问题单元。

与GPT的分工，也要在课堂里明说。哪些任务可以与GPT协作完成，哪些必须学生独立完成，要事先讲清楚，并且把后者设计成GPT无法代做的样子。学术诚信因此有了新的含义：不是“有没有用过GPT”，而是“你生成这个东西的真实路径是什么”。学生与GPT的对话记录、自己写的反思日志、几次修改的轨迹，都可以成为评价的材料。

作者还设想，学籍记录可以不只记录修读了哪些课程，而同时记录一个学生经历过哪些结构的生成，哪几处出现过跃迁。这样的记录，比一张成绩单更接近一个人真实学过什么。这些设想都还是方向，不是已经验证的方案，但它们共同指向一点：课堂要以“是否发生了生成”为标准，而不是以“是否完成了进度”为标准。

此外，作者设想每个学生都可以有一个长期的“意义发生项目”，不是为了交出成果，而是持续追问几个问题：我是谁，我与世界是什么关系，我还可以成为什么样的人。学生可以与GPT长期对话，探索这些问题。这个项目不替代课程，而是贯穿在所有课程底下，像一条线，把各门课里零散的经历串起来。

这类设想放到课堂以外的学校治理，同样意味着另一种思路：教务不再只是排课程，而是帮着编织问题与问题之间的联系；毕业的标准不再只看修满多少学分，而看一个人的生成历程是否完整，其中有没有真正的跃迁。治理的重心也就从“管控”转向“协调”。（学校整体的改革，见第12至14章。）

◆ 八、一次课堂的亲历

这套想法并不是先有了方案再去验证的。作者在后记里说，这篇论文本身是一次发生，而不是一个计划好的产物。他起初只带着一种对大学课堂的不适，一些对GPT的惊讶与好奇，并不知道自己要写出什么。他提问，GPT回应；他再追问，GPT又生成新的结构。起初他以为GPT在“帮我写”，后来才意识到，它是他思想结构的发生合作者。

在一次次碰撞与差异里，一个概念浮现出来：大学课堂应当被理解为一种发生结构。他说，每一段生成的文字，是一次主客互动的完成；每一次重新提问，是一次认知节奏的调整；每一次纠错、补充、转向，是意义层次的再生成。这时他才发现，自己并不是在“使用GPT写作”，而是进入了一间没有教科书、没有标准答案、没有预设进度的课堂，这间课堂里有的只是差异、互动、节奏、语言和张力。

这个经历提醒我们：发生式课堂不是什么遥远的制度设计，它首先是一种可以在一个人与GPT的对话里验证的体验。作者也说，这次对话让他换了一种自我理解：他起初以为自己在“控制”GPT，后来发现自己是被一种比自己更大的语言结构牵引着往前走，每一次纠错、每一次转向，都在改变他原先的想法。写完之后，这个名叫“课堂发生学”的概念，既是他自己思想的投影，也是与GPT共同生成的产物。这个经历让他确信，课堂的真实样子，不在PPT里，也不在成绩表里，而在一次次语言相遇与意义突现的对话中。

每一位教师不妨自己先试一次：带着一个真问题，与GPT认真对话一个晚上，看看自己有没有被它问住，有没有改了主意，有没有长出一个原来没有的想法。如果有，你就知道课堂应当发生什么了。

也要诚实地说明这一章的限度。本章讲的发生、意义、节奏，是对课堂应当是什么样的一种哲学上的判断，其中所举的课堂片段，都是为说明而设想的示例，并非已经检验过的教学成效。把它落到一所具体的学校、一个具体的班级，需要教师自己去试、去改、去纠错。作者的期待只有一个：愿未来的教学，都能回到这样一个真实发生的时刻，一个人面对一个真问题，有人陪着他想下去。

带走的话

课堂不是把知识交付出去的地方，而是结构发生、意义落地、节奏协奏的现场；
GPT不是教具，而是这个现场里的搭档，教师的活是组织这场发生。

第 4 章

学习究竟是怎样发生的？

◆ 一、学过了，为什么没学会

每个做过老师的人，都听过这样的话：“这个我学过，可是不会做题。”“我听懂了，就是说不出来。”“我背得滚瓜烂熟，一进考场脑子全空了。”家长听到的是同一类话，只是换成了孩子的口气：“老师讲的我都懂，就是不会用。”

想想一个初三的晚上。孩子把一章的公式抄了两遍，错题订正得整整齐齐，第二天的测验却换了一种问法，他就不知道从哪里下手。家长会说他没用心，老师会说他灵活性差，其实他两样都不缺：他是把这一章“读”过了，没有在任何一道真正让他卡住的题上，把自己的做法组织出来过。

这些话说的是同一件事：学习的过程发生了，结果却没有留下来。课上了，题做了，笔记也记了，可是东西没有变成这个学生自己的。

我们为什么对此束手无策？因为我们习惯把学习想成一条通道。一头是无知，一头是知识，学生沿着通道往前走，走到头就算学会。我们用“获得知识”“掌握技能”“提高能力”来定义学习，这些说法都默认了一件事：有一个现成的东西摆在前面，学习者只要努力靠近它、理解它、拿到它。教材、课时、考试、学习目标，整套教育制度都是照着这条通道造的。

这个想法太自然了，自然到没有人去问它。但是通道模型里有一个漏洞，两千多年前苏格拉底就指出过，至今没有被真正补上。本章要做的事，就是顺着这个漏洞往下挖：先看哲学史上三位大人物各自怎样绕开它，再看今天的语言学和认知科学是否真的走出来了，然后给出另一种看法，最后回到课堂，看该怎么办。

本章用到本书的理论框架，即 SIO 本体论，也就是“主体—互动—客体”（定义见导言）。它在这里的用法很朴素：学习不是发生在脑子里，也不是发生在教材里，而是发生在一个人与一件事物的具体互动之中。

◆ 二、苏格拉底的难题：不知道的东西怎么学

柏拉图的《美诺篇》里，苏格拉底被人问住，又反过来问住了对方：一个人怎样去学他不知道的东西？

这个问题可以拆成三步。第一步，如果你已经知道要学什么，那就用不着学了。第二步，如果你完全不知道要学什么，你就不知道它是什么，真遇上了也认不出这就是它。第三步，所以，你既不能从已知学起，也不能从全然的未知学起，学习似乎根本无法开始。

这不是文字游戏，它问的是认知怎样从“还没有认知”的状态里生出来。我们平时说学数学、学语言、学技术，话里已经暗含一个指向：我们事先知道这东西是可以学的，也大致知道它是什么。可是一个真正的起点，不会有这些事先的“知道”。

我们可以借两个画面来想这件事。第一个是迷宫。我们以为学习像在地图上找路，从甲地走到乙地。苏格拉底说的却是：你不知道甲在哪里，也不知道乙是什么，更不知道乙长什么样，那你怎么知道自己正在接近乙？学习者像是被扔进一座没有地图的迷宫，连出口长什么样都不晓得。

第二个是认苹果。假如有人让你去找苹果，可你从来没有见过、尝过、摸过任何苹果，你拿什么判断眼前的这个就是？你连判断的标准都没有。再换一个词：你想学“正义”，但你对正义一无所知，那你连“这就是正义”这句判断都下不出来，学从何谈起？

苏格拉底并不是在说学习不可能。他真正说的是：如果你还把学习当作“获得一个现成的东西”，它就不可能。这句话比悖论本身更重要。他是在逼我们换一种方式想学习：不要去找知识，要去弄清结构是怎样生出来的；不要再追问“正义是什么”，而要去参与那个让正义一点点成形的过程。

后来的哲学家各有各的回答。可是细看就会发现，他们全都留着同一个没有被质疑的假定：学习是去发现某种已经在那里的东西。

也正因为如此，苏格拉底的这一问，不该被当作一个诡辩留在哲学史里。他不是回答问题的人，而是把问题的张力摆出来的人。他拆掉的是“学习等于获取现成

内容”的幻想，逼着后人去问：学习的起点在哪里？语言与知识是什么关系？认知的结构是怎样生成的？一个词的意义是怎样被刻下的？这些问题，在“发现”的世界里都得不到回答，只能在“发生”的世界里去找。

◆ 三、两位大弟子，各补一个洞

柏拉图的办法是回忆说。灵魂在出生以前见过理念，比如正义、美、平等，今生的学习只是在感官经验的刺激下把它们想起来。这样一来，你就不是从零开始，只是从遗忘里回到已知，难题似乎化解了。

可是新麻烦马上来了。要唤醒一个理念，你得知道唤醒的是什么；你若已经知道，就不必唤醒；你若不知道，又无从确定目标。要么多余，要么不可能，这个困境可以叫作激发悖论。

更深的裂缝在柏拉图自己的设定里。他把理念说成永恒不变、纯粹、不可感，把经验说成变幻不定的影子，然后又说，影子能把真相唤醒。这就像说，你的手摸不到灵魂，却必须靠触觉才能想起灵魂。如果经验可以随意触发理念，知识的确定性就要依赖经验的偶然；如果触发不了，回忆说就落了空。至于究竟为什么这一个经验唤起了那一个理念，怎样确认被唤起的不是幻觉，柏拉图没有交代。

他转去讲灵魂与诸神同游的神话，讲造物工匠，讲洞穴的寓言。这些故事很有力量，可是在论证上起的是补丁的作用：机制说不清，就讲一个“你前世见过”的故事。

亚里士多德走向另一边。他不要先天的理念，主张知识来自经验：感知，积成记忆，记忆汇成经验，理智再从经验里抽出共性，形成普遍的知识。这条路脚踏实地，有层次，贴合日常，也方便设计训练的步骤。直到今天，教育学、心理学和科学方法论的底子里，仍然是它。

但它同样有个洞。你看了许多匹马，抽出“四条腿、有鬃毛、吃草”，可你凭什么注意腿的数量，不去注意颜色，也不去注意叫声？三只动物都是四条腿，你可以说它们是四足动物；它们都会叫，都有毛，你为什么那样归类？要把这些经验放在一起比较，你已经得有一个“可以比较的角度”。换句话说，归纳要先会归纳，抽出共性要先认得共性。

这和苏格拉底的难题如出一辙，只是对象从“理念”换成了“识别共性的能力”。于是，亚里士多德只是把“理念”换成了“共性”，把“激发”换成了“抽象”。归纳并不是学习的起点，更像是已有的认知结构对经验做的一次检验：你借着已经有的框架，在经验里确认你的框架。

柏拉图与亚里士多德看上去处在对立的两端，一个向天上要知识，一个向地上要知识。可是两人有一点是相通的：他们都认为知识是一个等着被找到的结构，学习者只是去找它。柏拉图把它放在灵魂的来处，亚里士多德把它放在事物的共性里，位置不同，“找”这个动作没有变。

◆ 四、现代理论还在原地

有人会说，这是古人的事，今天的语言哲学和认知科学早就不是这样了。我们不妨看看它们的答案。

早期的语言哲学把语词看作事物的名称，学语言就是学名称与事物的对应。可是你若不知道事物是什么，又怎么知道名称指的是它？后来，晚期维特根斯坦把重心移到使用，意义在使用里，学语言就是进入语言游戏、掌握规则。这看上去离开了“词与物”，可问题又回来了：你怎么知道自己进的是哪一个游戏？规则本身又从哪里学来？若学规则还要预先知道规则，就是循环。

诠释学讲视域的融合，讲理解在文本与读者的对话里一层层展开。可是你怎么知道自己解释对了？如果解释永无终点，又怎样判断学习已经发生？意义好像还是一个待抵达的地方，只是路变长了、变曲折了。

认知科学的路子不同。它把大脑比作处理器，把学习看作信息的输入、加工和输出，拿人工神经网络做模型。看起来清楚，但“输入”是什么？“处理规则”从哪里来？今天最先进的深度学习系统更是把话挑明了：训练要有一组初始参数，要有明确的目标，要有损失函数，要有一批样本和反馈的办法。这些东西本身从哪里来？系统怎么知道要学什么、学对了没有？于是所有的学习，都成了向预设目标逼近的优化，新结构怎样从没有路的地方生出来，仍是一片空白。

这几条路合在一起，可以说有四种错觉。对象的错觉，以为学习是得到一个东西；路径的错觉，以为学习是沿通道走向真理；归纳的错觉，以为学习是从经验里

提炼共性；机制的错觉，以为学习是信息加工。这些说法的共同点是：它们研究的是知识怎样流动，没有研究认知怎样生成。

现代理论复杂得多，术语也精致得多，可是在“认知怎样从非认知中发生”这一点上，仍是苏格拉底问题的回声。

我们今天的教育焦虑，有一部分就来自这里。教学设计、学习目标、认知负荷、学习分析，工具越来越多，但它们大多是在优化一条已经假定好的路：目标是预设的，内容是预设的，规则也是预设的。至于学生怎样在没有路的地方走出路，没有一个工具真正管得到。GPT 时代把这件事暴露得更清楚：预设好的、可以被检索和复述的部分，机器做得比人好，人剩下的价值，恰恰是机器的预设之外那部分生成（见第1章与第2章）。

◆ 五、学习不是发现，是发生

如果把那个共同的假定放下，问题就换了问法。不再问“知识从哪里来”，而问“结构怎样生出来”。

SIO 本体论的回答是：学习发生在主体与客体的具体互动之中。互动里总会出现某种不对称，某道缺口：听不懂老师那句话，做一件事失败了却不知错在哪里，心里有感受却找不到词，认为努力应当有回报，现实偏不给。这种差距，本书叫它张力。主体在张力里试着组织自己的回应，试出一条路径，把它稳定下来，再给它一个名字。学习不是接近一个现成的知识，而是在这样的过程里把知识构成出来。

这样看，苏格拉底的悖论不再是障碍。悖论出在“知识先在”的假定里；放弃这个假定，起点就变成了另一种东西：我遇到了一件让我不舒服、我还说不清的事。起点不必是已知，也不必是全然的未知，而是一道张力。

在这个图景里，语言的地位也要重新摆。通常的看法是：语言是通向意义的通道，思想在先，语言只是外壳。可是看一个孩子怎样学“苹果”就知道不是这样。没有人给他一个定义。他是在一次次的看、吃、听、模仿、说错、被纠正里，把这个声音和一串反复出现的体验连在了一起。词不是配给事物的标签，而是互动里反复出现的张力模式被命名之后留下的刻痕。

这里要说明，“刻痕”是一个比喻，指的是互动中留下的稳定痕迹，不是说脑子里真有一块石板。

再看“生气”这个词。你并不是先懂得了愤怒，再去配上一个词。你先后经历过被误解、被冤枉，每一次都是身体紧绷、声音变高、想要还击。后来听见别人用“生气”称呼类似的状态，你才把这个词刻在了这些经历的共同之处上。

所以，“说出来”并不只是表达，它也在帮着一种本来混沌的东西成形。没有语言，你分不清各种情绪，也立不起概念与推理。语言不是思想的外壳，而是思想长出来的地方。声音、文字、图画、动作，都可以成为刻痕。

这也给亚里士多德留下的难题一个出口。“共性”并不是从许多经验里被抽出来的，它是在几次互动的张力重叠之处自己显出来的。拿“危险”来说：传统的说法是，你经历了火烫、刀割、电击，从中抽出“会伤害你的东西”。换个看法：被火烫时有一股强烈的张力，疼痛、恐惧、想逃；听见狗叫、站在悬崖边，又出现了相似的一股。这几次互动里重叠的那一团节奏，被人们叫作“危险”。词不是抽象的结果，而是对这团重叠张力的命名。

由此，传统的看法与这里的看法，在几个要紧处是反过来的。传统上学习语言，是学词语与所指的关系；这里则是参与结构的生成，给张力命名。传统上教育是传授语法规则，这里则是引导结构的互动。传统上语言用来表达，这里则用来组织张力。

对课堂来说，这意味着学生必须亲自进入互动，在真实的张力里经历一回，教师的任务是引导，不是替他讲解意义。教室不该是知识的分发站，更像一间让结构生成的实验室。

这里有一条容易被忽略的界线：张力不能由别人代为经历。教师可以把一道题讲得天衣无缝，可那是教师自己的路径；学生听完，得到的只是一个漂亮的结果。他若要拥有这条路，就得自己在某处卡一下、绕一下、说错一次。省掉这一段的课，看上去高效，实际上是把学习中最要紧的那一段拿走了。

◆ 六、张力、节奏与刻痕

那么，是什么推动学习发生？常见的回答是兴趣、需要、目标、奖励。本书的回答是张力。

兴趣更像张力被组织好之后留下的愉悦。真正的起点往往是不适：有道题卡住了，有句话说不出，有种现象解释不通，有件事情做不成。人们开始学习，常常是因为想跨过一个“还不能表达”的状态。这种不适不是学习的障碍，反而是燃料。一个课堂若没有任何不适，学生就只是在被告知，没有在学习。

张力的来源比我们想的要宽。它可以是认知上的不适，没听懂老师的那句话；可以是动机上的冲突，想学好又不想吃苦；可以是语言的断裂，感受很强烈，却找不到恰当的词；可以是经验的撕裂，做事失败了，却不知错在何处；还可以是价值的错位，相信努力应当有回报，现实却否定了他。身体上的痛、惊讶、羞耻，同样是张力。教师若只把这些看成需要尽快消除的麻烦，就把学习的起点一并消除了。

张力有了，还要被组织。这里说的“节奏”，不是音乐的拍子，而是主体在张力里形成的一种稳定的回应方式，有重复，有对比，有转换。语义上有节奏：从学、懂、用，到超越。行动上有节奏：模仿、失败、调整、稳定。情绪上有节奏：卡住、突破、释放，做题时“卡住，然后解开，然后痛快”就是。对话里也有：提问、回应、修正。

学骑自行车是个好例子。第一次摔倒，身体、车子、地面之间有了张力；试着保持平衡，一次次失败，节奏是乱的；某一次忽然成了，张力和节奏对上了，这个结构被固化下来，成了你的“知识”。没有人靠背诵平衡原理学会骑车。学会的那一刻，不是明白了一条定义，而是组织出了一个张力系统的节奏。

节奏也不是简单的重复练习。它是对张力的一种稳定回应，张力变了，节奏就得跟着变。只会一种节奏的人，知识是死的；真正的灵活运用，是在新的张力里重新组织节奏。

由此可以重新理解“学不会”。数学学不好，常常不是公式没记住，而是在“题型、思路、出错、反馈”这条链上没有形成自己的节奏。英语听力差，是在“听到声音、转成意思、做出反应”之间断了。社交焦虑的孩子，是感受到了表

达与回应之间的强烈张力，却组织不出应对的话语节奏。这样的学生缺的不是信息，是节奏没有生出来。对这样的学生，再多讲一遍内容，常常无济于事；该做的，是陪他把那条断掉的链一环一环接起来。很多老师讲得很完美，学生依然学不会，原因也在这里：学生需要的不是被赋予知识，而是亲身经历张力。

这样说来，节奏训练比知识讲授更根本。有效的教学设计，是制造张力，不是填进答案；是激发结构，不是解释逻辑；是训练节奏，不是灌输概念。“学会”的意思，说到底就是“节奏形成了”。成绩也要换个读法：它不单是记忆力的反映，更是一个人节奏适应力的表现。

节奏稳定之后，还差最后一步：留下刻痕。所谓知识，不是装进脑袋的内容，而是结构一再被组织之后留下的稳定痕迹。它有几个特点：能复现，遇到相似的张力就能自己走出路径；能组合，与别的结构连成更大的网络；能说出来、教给别人；能迁移到别的领域。

学过而没学会，大多缺了其中某一环。要么没有碰到真正的问题，张力不足；要么练一次就换内容，节奏没有重复，没有固化；要么从没把自己的做法说出来、写下来，缺少语言的刻痕。

写作就是一个常见的例子。许多人读了很多文章，作文还是写不好。因为他们读的时候没有遇到“有话要说”的张力，也没有在多次的表达里形成自己的组织方式，更没有给这些方式命名。真正学会写作的人，是先有了表达的压力，再摸索起承转合，在多次的写作里形成一种组织方式，然后才知道它叫“并列”“举例”“呼应结尾”，这时能力才定型。

所以，一个人能清楚说出自己在学什么、怎么学、卡在哪里，往往就是刻痕已经形成的信号。会背却说不出，会读却写不出，多半说明东西还没有被刻下。

学习的全程，可以用一句话概括：张力出现，节奏形成，结构稳定，刻痕留下，最后迁移到新的场合。

这条路在学习者嘴上是有声音的，教师可以留心听。刚开始，他说“我不明白”“好像哪里不对”，这是张力现身。接着是“我试试看”“也许这样走”，这是节奏在试探。然后是“我发现”“它的意思是……”，这是刻痕浮现。再往后

是“这和之前那个问题很像”，这是迁移在发生。最后是“这和我有关”“这就是我”，学习才算进到了他的身上。教师听见哪一句，就知道学生走到了哪一步，也就知道该给他什么，是更多的张力，还是一个命名，或是一道换了皮的新题。

◆ 七、迁移、创造与意义

真正学会了没有，最后要看两件事：能不能迁移，能不能创造。

迁移不是套用旧答案。它是遇到新场景时，认出其中熟悉的张力，把已有的路径重新匹配、调整。那个只会背公式的学生做不了应用题，不是因为笨，而是因为他只在原来的情境里留下了刻痕，没有经历过把结构搬到别处的再组织。

迁移是怎样发生的，可以分几步看。新场景出现，带来一股新的张力；学习者拿过去的结构去比对，看有没有相似的张力。若相似，旧路径就可以搬过来；若不同，就得调整节奏、语言、做法，等于在新处再生成一次。迁移成功了，那个结构也被加强了，知识才算完成了一个闭环。所以迁移不是一种技巧，而是结构生成的再一次发生。

阻碍迁移的原因，大致有四种。知识被拆成碎点来存，没有结构，就认不出可以匹配的地方；没有语言刻痕，没有名字，就无法把那个结构调出来；对情境不敏感，看不出新问题像什么；一直被灌输，没有经历过生成，东西只能在原来的语境里管用。

创造是同一个过程的延伸。常见的想象是，创造要靠灵感和天赋。其实它的起点往往是旧结构失灵：旧办法用不上，旧概念解释不了，旧词说不出眼前的事。于是不得不重组、发明、命名。创造不是“自由发挥”，也不是“跳出框架”，而是面对新的张力，生出新的节奏。

由此可以把学习者分成四级：能感到张力与结构关系的节奏识别者；能在相似情境里复现旧结构的模式复现者；能在不同张力下调整、迁移的结构适配者；能面对全新的张力，开出路径、给出名字的结构建构者。今天的课堂大多停在第二级，因为考试量的就是第二级。

同一个学生，在不同的阶段，对学习的感受也不同。一开始是被动接收的人，口头禅是“我记住了”；然后开始觉出张力，说“我哪里不懂”；再往后是在组

织，说“我在试着理一理”；再往后能说出自己的路径，“我是这样想的”；最后是“我就是这样的人”。教师和家长可以拿这几句话当作一把尺子：孩子现在站在哪一句上，下一步需要的是什麼。把一个停在“我记住了”的孩子逼着去创造，和一个已经能说出路径的孩子继续按在背诵上，是同样的错位。

再往前走一步，是意义。这里说的意义，不是某种可以抄进笔记本的价值内容，而是一个人在张力的网络里如何定位自己：他与世界有冲突，他在冲突里形成了回应的节奏，这个节奏渐渐贯穿他的行动、感受与选择，他开始认出“这是我的方式”。（意义三律的完整论述见第1章与第2章。）

学写作的人，得到的不只是一篇好作文，更是在语言世界里有了组织节奏的能力。学钢琴的人，不只是弹对每个音符，而是在声音的节奏里参与了一种存在方式。学哲学的人，也不只是知道了谁说过什么，而是在思想的张力里组织起自己的理解。

意义也不是目标。作家真正感到意义的时刻，是凌晨推敲一个句子的时候，不是新书出版的那一天。医生的意义，在面对病人、投入诊断的专注里，不在救了几条命。父母的意义，在与孩子之间互动的节奏里，不在孩子有多优秀。

生活里觉得没有意义的人，常常不是缺什么东西，而是缺少回应的机会：一切都是被安排的、外部驱动的，他从没有在其中生出过自己的结构。如果学习只是为了考试、绩效和工作，一旦外部的目标消失，学习也就停了。人学习，是因为学习让他觉得“在场”。

所以，学习从来不该被当成一件“做完就结束”的任务。很多人学了一辈子，依然觉得空虚，因为他们的学习是在完成清单：学完了就有意义，考完了就算会了，升学了就算成功，上岸了就算自由。可是真正让人觉得有意义的，不是完成，而是在张力中生出结构，在节奏里感到自己。

节奏本来就是生命的存在方式。呼吸有节奏，说话有节奏，与人相处有节奏，思考也有节奏。一个人组织不出节奏，就会言语混乱，动作失序，情绪失控，在认知上没有结构，在关系里没有回应，在生活里没有方向。学习在这个意义上，是在训练生命的节奏：它不是教你说什么，而是让你找到怎么说；不是告诉你怎么走，而是让你组织起自己的步子。

人之所以不同，不在于他有多少知识，而在于他能回应：看到不解就去探索，感到不安就去转化，经历混乱就去组织，遇到苦难就去回应。能面对任何一道张力，组织出自己的节奏，能命名新的经验、说出新的话、开出新的路，这样的人才自由的。知识当然重要，但它只是结构的产物，不是学习的目的。

据此，我们可以给“学会了”分出四个层次，供教师和家长对照。第一层是理解：听懂了，记住了，能复述，但节奏还没有形成。第二层是组织：能独立操作，能把内容组合起来，节奏刚刚生成。第三层是迁移：能适应新的情境，节奏在复杂的场合里依然站得住。第四层是内化：节奏成了他自己的存在方式，这时意义才涌现，学习才算完成。大多数的考试，只测得到前两层。

◆ 八、课堂怎么改，悖论又该怎么看

既然学习是这样发生的，教学就要换一种做法。传统的讲授，等于教师替学生走完了那条路，把终点告诉了他们；学生拿到的是结果，没有经历路径的生成，记住的是语言，没有留下结构。这种课堂里，教师像快递员，学生像签收包裹的人。

另一种做法，大致可以分成五个动作。先制造张力，把真实的问题抛出来，不急给答案，让学生有“事情还没完”的感觉。再让他们试着组织自己的路径，提出假设，分组试错，说说自己卡在哪里；失败在这里不是错误，只是节奏的一次震荡。接着帮他们命名，用学生自己的话把他们的想法、卡点、解法说出来，形成可以复述的“标签”。然后改换题型与情境，让他们再认一次相似的张力。最后问他们：这道题为什么卡住你？你什么时候觉得自己懂了？这最后一问常被省掉，其实最要紧：学生说得出自己什么时候懂了，就是在回望自己的路径，那条路径才会被刻下来。

下面是一个设想的示例。题目是：“一个人每小时走五公里，走完十公里，用了多久？”传统的课堂里，教师写出“速度等于路程除以时间”，学生代入，得数是二小时，下课。换一种上法，教师先不写公式，只问：这个人如果走得慢一点，会怎样？能不能画一条线表示这段路？学生有的画线，有的列表，有的直接说“一小时走五公里，两个一小时就是十公里”。教师关心的不是得数，而是每一种想法

是怎么生出来的，并请学生给自己的办法起个名字。最后，教师再出一道换了情境的题，让学生再认一次张力。

教师的角色因此变了：从知识的拥有者，变成张力现场的设计者；从内容的讲解者，变成节奏的引导者；从答案的评判者，变成陪着学生走完生成过程的人。教师因此要给学生一项很少被给予的权利：失败的权利。张力不是要避免的，是要忍耐着让它生成东西的；一次失败往往只是节奏的震荡，不是错误。教师陪着学生重组、重新命名，不急着审判答案的对错。学生也要从接收者变成参与者，不再只找标准答案，而是学着说清自己是怎么想、怎么做、怎么卡、怎么解的。评价同样要改：不能只看答案对不对，还要看学生能不能认出问题里的张力，能不能重新组织路径。

教师也可以给自己做一次小小的自查，问五件事。我这节课造出了真实的张力吗，还是一上来就给了答案？我留意过学生是怎样组织自己的思路的吗？学生卡住时，我陪着他走完了吗？我帮他用自己的话说出了他的做法吗？下课时，他有没有一点“这和我有关”的感觉？这五问不是评分表，是提醒：课堂的重心应当从“我讲了什么”移到“他在什么张力里生出了什么”。

制度层面的问题，其实比课堂更深。今天的教育制度看上去在不断进步：教材更新，课程细化，考试标准化，教师培训，智能平台，数据分析，个性化推荐。可是学生的兴趣在下降，迁移的能力在变弱，对生活的感受在变薄，内卷、倦怠、逃避愈演愈烈。知识层面在进步，结构层面却在退化。

这背后是一个没有人说破的预设：知识是确定的，有一套标准答案可以传授；学习是接收，教师讲，学生听、记、用；学校是知识的物流中心；考试是验证，答对就是学会；分数就是学习的成果。这样的制度，把学习当成了从教师输出到学生输入的可控流程。结果是，学生越学越无感，因为没有进入过张力，只有语言的记忆；能力测验不等于能力迁移，因为没有经历过结构的生成，只有套用；知识越教越碎，因为结构整合不起来，只能背一个个点；精英更空虚，因为高分背后结构贫弱；教师感到失控，因为教了很多，学生“学会”了却用不出来。

讽刺的是，苏格拉底早就指出了学习如何发生这个根本的难题，柏拉图试图用理念的激发来回应，而教育制度却把柏拉图的理念主义机械化了：激发变成了灌

输，本体变成了教材。制度没有解决“学习如何发生”，反而在加速优化“传输效率”，于是越标准，越脱节。

这些要求落到制度上，方向大致是这样（详见第3章与第13章）。课程的目标，不宜只写“学生应掌握……”，可以改写成“学生将在某种张力情境中形成某种路径”。教师的评价，要看他制造张力、陪伴节奏的能力，不只看讲了多少内容。学生的成长档案，除了成绩，也应记下他在哪些张力里生出了什么，用什么语言刻下了它。进度也要留出弹性，因为节奏本来就各有快慢，统一的进度和唯一的标准，会让许多人永远踩不上自己的拍子。

最后回到那个疑问。理论上悖论重重，可是孩子学会走路，学生写出作文，程序员在解决问题里成长，学习每天都在发生。这是不是说，哲学的学习悖论只是想得太多？

不是的，它说明悖论属于旧的知识观，不属于学习本身。孩子学走路，从来没有学过重心、支撑点、摩擦力，也没有人传授他步伐，他是在身体、地面与时间的互动里自己组织出了步态。那里没有本体的预设，没有语言的定义，没有标准答案，当然也没有悖论。生活里的学习总是先发生，理论是事后的命名。

那我们为什么还要回头去面对悖论？因为悖论是旧框架的极限点，理论在这里崩溃，新的结构才有机会出现。苏格拉底提出它，不是要我们绝望，而是要我们从“已经知道”的幻觉里醒来。悖论不是“不能学”，而是“不能按你以为的方式去学”。一个人从来没有靠先下定义才开始呼吸、说话、试错、组织；他是先做起来，后来才给这些做法起名字。学习的悖论只出现在以知识为本体的系统里，在以张力为结构的系统里，它被节奏悄悄地穿了过去。

教育不必也不可能消灭这个悖论。它要做的，是在悖论划出的边界上，让学生在张力中生出节奏，在节奏里长出结构，在结构里认出自己。

带走的话

学习不是去找一个现成的知识，而是在张力里组织出自己的路径，并把它说出来、刻下来；教学要做的，是留下那道张力，不替学生走完那条路。

第5章

学习的单位是什么，学到的又是什么？

◆ 一、坐在后排的那种不对劲

作者讲过一个很普通的下午。他坐在教室后排听一位老师上课：知识点清楚，节奏有序，课件完整，学生安静地记笔记，老师一问，有人回答，看上去“很投入”。可是他心里有一种强烈的不对劲：学习，好像并没有发生。

他试着把这个模糊的感觉说具体。学生记住了内容，却没有长出自己的结构；技巧被模仿了，却没有变成自己的路径；情绪也许被调动过，却没有沉淀成意义。整节课像是在“执行”学习的动作，而不是在学习。于是一个问题扎进来：如果学习没有发生，我们称之为教育的东西，又是什么？

GPT出现以后，这个问题被逼到了台面上。学生可以让GPT写作业、润色论文、解答试题，教师发现自己讲的内容学生提前就知道了，布置的作业被完美地交了上来。起初大家以为这是技术滥用，加强检测、提高题目难度就能恢复秩序。作者的看法正相反：不是GPT摧毁了课堂，而是GPT照出了课堂从来没有真正发生过什么。一个学生如果能靠GPT“完成学习”，只说明原来的“学习”本来就是可以被代办的流程：听讲，做题，被测。

这个判断解释了一个让教师头疼的现象：不少学生开始对“上课”失去兴趣，不是因为懒，而是他们已经隐约认出，原来的学习任务是空心的。所谓作业，只是表面上把任务做完；所谓理解，不过是把标准答案再现一遍；所谓成绩，并没有变成内在结构的生长。GPT在这里像一台测试仪，测的是：你究竟生成了结构，还是只重复了语言；你能不能分清“语言正确”与“结构真实”；你是不是把“掌握了概念”误当成了“学完了”。

这一章要回答的，就是在这面镜子前不得不问的两个问题：学习到底发生在谁身上，学到的又到底是什么。作者把答案概括为学习的三场革命：学习的单位变

了，学习的机制变了，学习的结果变了。后面还有第四场，关于学习为了什么，放在章末。

本章用到本书的理论框架，即SIO本体论：主体、互动、客体三者构成的整体，才是任何一次发生的基本单位（详见导言）。意义三律也会反复出现：特征律（在混沌中生成新的结构与差异），自由律（多条路径的纠缠与选择，拓展可能性空间），幸福律（张力的释放与顿悟带来的意义体验）。

◆ 二、第一场革命：不是"人"在学，是一整个场子在学

先看几种主流学习理论怎么看"谁在学习"。行为主义把学习看成刺激与反应之间的连接，学生是被强化出来的；认知主义把学习看成内部认知结构的改变，学生是一台加工信息的机器；建构主义强调学习者主动建构意义，也看见了社会与情境；人本主义强调完整的人、自我实现与生命成长。四家各有贡献，作者并不否认：认知主义引入了"结构"，建构主义看见了"互动"，人本主义看见了"情感与意义"。

但它们有一个共同的默认：学习者就是一个现成的、封闭的个人，客体是等着被掌握的内容，互动只是传送内容的管道或背景。这个默认可以追溯得很远：柏拉图把学习说成灵魂回忆理念，笛卡尔说理性之光自我照亮，洛克说白板上积累感觉。近代教育的共识，就是在这些说法上长出来的。作者称之为"以个人为中心的学习观"。

他的判断很激进：孤立的个人，其实学不了东西。理由有三条。其一，没有张力。学习的起点是"我不懂""我做不到""我想不通"，这种落差不是个人自己能造出来的，它来自个人与一个异己的对象相撞；没有异质的东西，一个人永远困在自己的回路里。其二，没有结构。学习不是存储，而是在互动中长出新结构；一个人不能自己教自己，也不能凭空涌现复杂结构。其三，没有反馈。真实的学习是一个节奏：遇到张力，试探，得到反馈，重新组织，稳定下来，再遇到新的张力。这个节奏不可能只在一个脑袋里转完。

所以，学习的真实单位不是学生，而是主体、互动、客体合起来的整体。这里的主体是学习者的意图、感知与驱动；互动是语言、动作、操作、交谈和各种界

面；客体是问题、素材、情境和知识结构。三者不是简单相加，而是一个会生成的系统，一次学习，就是这个系统在张力中长出了新的结构。

三个例子可以把这句话落到地上。一个孩子学走路，传统说法是孩子学会了走路这项技能；换一个看法，是孩子、地面与重力、身体的每一次摔倒和调整，合起来完成了一次进化。一个大学生学微积分，传统说法是学生通过老师的讲解获得了知识；换一个看法，是学生、数学对象、老师的讲解、手里的练习与要解的问题，一起让"变化、极限、连续"这些结构被识别出来，缺掉哪一环，这件事都会散架。一位舞者突破瓶颈，传统说法是练成了某个动作；换一个看法，是舞者、动作、身体的张力、音乐的节拍和空间，在一次次失败中重新排出了路径与节奏，"会跳"不是模仿到位，而是获得了新的节奏自由。

这几家理论，作者归结为三个共同的盲区。一是主体误认：把学习者简化成一个人，看不见整个互动场。二是结构缺失：没有一个统一的生成机制，只看见表层的过程或最后的结果。三是存在误判：以为学习是"拥有"某种知识或能力，而不是一个结构在发生。这三条合起来，才是他说"整个本体设定出了问题"的意思：不是哪门教学法不够好，而是对"学习是什么"的理解从一开始就偏了。

人工智能领域也是这样。机器学习把学习定义为算法在大量数据中的拟合与预测，强调误差回传与路径调整，里面有"结构、路径、反馈"这些真东西，学习者却被彻底拿掉，目标依然是对客体的最优预测。作者的看法是，AI能够模拟其中稳定特征的那一部分，却模拟不了人在张力里的选择与情感的释放；人的学习本质上不在预测，而在生成，尤其是意义的生成。

这一场革命还有一个后果，作者说得很直白：我不是学习的起点，而是学习发生过程中的一个节点。学习并不是"从无到有"，而是"从混沌到结构"；人也不是先有了一个现成的我再去学习，而是在与他人、与事物的互动里，一次次被生成为"我"。

◆ 三、知识怎么学：让特征稳定下来

确立了单位，接下来是机制。作者说，学习有三种看上去不同的形态：学知识，学技术，学艺术。过去它们被当作三个并列的领域，各有各的教法。他的主张

是：这三种学习，是同一个整体在运行三条不同的律动，分别是特征律、自由律、幸福律。先从知识说起。

通行的看法里，知识是一堆事实、原理、概念，被预设存在于外部世界，学习就是把它们摄取、记忆、应用。教育实践把这个看法落成了一条流水线：课本是仓库，教师是搬运工，学生是接收器，考试是检查搬运效果。结果学生记住了名词，却长不出结构，知识变成一场抽象概念的拼图游戏。

作者的看法是：知识的本体不是"事实"，而是在张力中生成的"稳定特征"。我们说苹果是红的，并不是因为"红"藏在苹果里，而是光线、眼睛和物体的波长三者一起，生成了红的感知。我们说力等于质量乘以加速度，也不是自然界里写着这个公式，而是实验系统在反复互动中显出了一种稳定的关系。一个结构要成为知识，需要三个条件：可重复，在相似的情境里反复出现；稳定，不因一次互动的变化而失效；可传递，能够通过符号或操作，让另一个人也重新生成出来。

由此，"学知识"有了一个清晰的过程。先是遇到不懂、做不到、解释不了的状况，张力被激活；然后通过提问、实验、手势、语言展开多轮互动，路径被打开；在反复的互动里，识别出"结构性的重复模式"，特征凝聚；最后这个结构可以被重现，迁移到新的情境，进入你能随时调用的认知系统。"学会"的意思，是一个可调用的结构站稳了。

有一种观点把知识看成"对世界的陈述"，认为事实客观存在，语言是它的镜子，真理就是与事实相符的描述。作者对这种"客体实在论"的疑问很朴素：事实的边界由谁来划？符合什么条件才算"真"？事实本身有结构，还是只是经验的压缩？一旦把知识当成一块一块的信息，学习就只剩搬运。

两个例子。教牛顿第二定律，常见的做法是给出公式，要学生记住、代入、解题。换成特征律的做法，是让学生在实验现象、数据记录与教师引导的反复互动中，看出"质量不变时，力越大，加速度越大"这种关系； $F=ma$ 只是这个结构的符号写法之一。学习 $F=ma$ ，不等于记住一个公式，而是自己长出"力与加速度耦合"的结构。再比如文科的"资本主义的基本矛盾"，要求背诵"生产的社会化与私人占有之间的矛盾"。换一个做法，是让学生在案例、讨论与历史材料的碰撞中，自己生成一

种"私人目的与社会结构不协调"的冲突结构；真学会了，这个结构就能迁移到互联网垄断、知识产权、教育产业化这些别的场合。

对教育者来说，这意味着几件具体的事。内容记住了不等于知识掌握，能被调用的结构才是真知识；教师要做的，是设计让特征生成的情境，而不是堆积内容；评价要看学生有没有长出结构，而不是答题正确率；学科不是一堆内容，而是一簇相互联系的特征。

作者在另一篇论述GPT课堂的文章里补了一笔，正好说明GPT为什么逼出了这个区分。知识若是被拥有的内容，GPT比任何教师讲得更快、更清楚，记得更多，不会疲倦，不会跳步，学生就不需要课堂；知识若是互动中留下的结构印痕，一个学生"与世界之间曾经如何发生过张力"，别人和GPT都替他不得。这也解释了几个老现象：为什么死记硬背不产生理解，为什么"卡住、挣扎、顿悟"那一段最值钱，为什么同一个概念在不同学生那里有完全不同的学会路径。GPT暴露的真正问题，不是作弊，而是整个教育系统把"语言正确"误认成了"结构生成"。

◆ 四、技术怎么学：让路径自由起来

再看技术。常见的说法是，学技术就是模仿标准操作，通过重复变熟练，最终内化成自动反应。刀法、编程范式、写作格式，都这样教。这个模式以熟练度为尺子，以可控为目标，强化"正确操作、标准答案、最短路径"的权威。它的毛病是：学生也许熟练，但呆板；也许精准，但不会变。

回头看真实的技术成长，几乎没有一条是一蹴而就的，里面全是探索、失败、调整和风格变化。学者从不会写论文，到找到自己的写作节奏；舞者从模仿动作，到形成自己的身体语言；程序员从照搬代码，到自己设计新的架构；外科医生从遵循标准流程，到在特殊情况中自如应变。作者由此下判断：技术不是"掌握一个做法"，而是"拥有在复杂情境里生成路径的能力"，这正是自由律在运行。

自由律的运行有三个阶段。第一是纠缠建立：在多重张力里，感到"原来有很多种做法"。第二是路径选择：依据目标、限制和效率，在这些可能里做出判断。第三是激发运行：把选定的路径化为流畅的行动，出现风格、协调感和节奏感。所以技术水平的高低，不是重复得多不多，而是"结构自由度乘以节奏生成力"。

据此，学技术可以分成三段看。初学阶段，“不会”并不是一片空白，而是“路径不明”；初学者模仿别人，其实是在积累一个多种可能并存的经验空间，关键不是立刻成功，而是路径被展开。作者在这里点出一个常见的教学失误：太快灌输标准路径，等于压掉了路径展开的自由。中期阶段，要面对“怎么做更好”：比较、试错、观察、重构，技术的“自由”从这里才真正出现，这种自由不是“怎么做都行”，而是对“什么路径好”有判断力。高阶阶段，技术变成身体化的节奏感：节奏不是重复，而是在变化中保持结构稳定；风格出现，标志着自律成熟。真正的高手，不是做得对，而是做得自由。

三个场景可以看得更清楚。练太极拳，初学者动作僵硬，中期开始体会呼吸与发力的节奏，高手在对抗里随机应变，动中有静，静中有张力。写程序，初学者模仿别人的写法，中期能按需求独立设计，高手有自己对问题的思维节奏，能在复杂变化里自由组合模块、选择算法。做菜，初学者看时间，熟练者凭感官判断熟度，高手能在不同锅具、不同食材、不同时间里自如调节，最后做出“自己的味道”。

教学上的差别也随之清楚：初级阶段，传统教法是讲解标准动作，自律的教法是开放多种操作经验，让学生感到张力；中级阶段，传统教法是训练反复做对，自律的教法是鼓励路径试验、效率评估与结构选择；高级阶段，传统教法是固定成流程，自律的教法是激发节奏感知、即时应变和风格建立。作者的一句话可以抄下来：标准只是参考，节奏才是生命。

◆ 五、艺术怎么学：让情有出口

第三种学习是艺术。“学艺术”常常被理解成学绘画技巧，模仿大师风格，理解流派规范，掌握美的形式规则。现有教育又把艺术切成素描技法、和声规则、舞步体系、文本分析这样一块一块的“客体内容”，把“美”变成评判、打分、分级的工具。许多艺术生训练多年，陷入“技法熟练但空洞，表达规范但无感，内容完成但没有生命力”的困境，自己总觉得“属于自己的东西”还没有诞生。

作者认为，这是把艺术误认成了美的表达或感性的形式，而它的本体是一个“张力、转换、释放”的情感节奏结构。这就是幸福律的运行，分三步。第一步是张力：来自主体与对象之间的不协调，来自经验中的破裂、压抑与撕裂，是最初“我处理不

了"的那团东西。在艺术学习里，初学者的困惑、焦虑、沮丧不是毛病，而是起点；没有张力，就没有艺术的能量。第二步是转换：不是宣泄，而是结构化，把痛苦转成构图，把愤怒转成旋律，把迷茫转成舞姿。技法的真正作用，是帮情绪找到节奏结构的出口；风格，就是情感转换之后留下的节奏特征。第三步是释放：情感不是爆炸，而是节奏的流动，能量有节奏地走向外界，可以是柔和的、悲伤的、矛盾的，也可以是模糊的、多义的。"感动人"不是表达得清楚，而是节奏结构触发了共鸣。

三个小例子，说的是同一件事。一个初学者感到悲伤却写不出旋律，他学音程、节拍与和声，并不是在套规则，而是在学情绪怎样转成结构；某一天他写出一句旋律，感觉是"不是我在表达悲伤，而是悲伤自己写出了旋律"。一位舞者的身体里有羞耻、控制与惯性，练舞不是摆姿势，而是重建情绪的释放通道，到"舞"不再是动作而是节奏的涌动时，学习才发生。一个人写不出真实的东西，常常是因为张力被压住了；学句式、结构和视角，不是修辞训练，而是重新组织意义，当一篇文字"打穿自己"，也打穿读者，写作就完成了一次释放。

这对艺术教学有直接的含义。教学目标要从"学技法、风格、结构、知识"，转到"情感节奏的生成能力与结构转化能力"；练的不再是重复操作与风格模仿，而是张力的觉察、节奏的转换、情绪节奏的识别；评的不再是美观、难度与表现力，而是情感张力的强度、节奏结构的深度和引发共鸣的能力。具体到课堂，是激发情绪而不压制表达，打开多种媒介而不限定标准答案，帮学生建构节奏而不要求控制情绪，引导分享而不追求被"理解"。一个艺术者的成熟，不在会了多少技巧，而在于能感知更复杂的张力，能展开更高维的结构，能用更自由的节奏释放，能引发别人内在的共鸣。

◆ 六、三条律要一起转

讲到这里，容易产生一个误解：知识、技术、艺术是三种学习，可以分开学。作者反复强调，它们不是并列的三个领域，而是一次学习里同时运转的三条通道，彼此嵌套，互为条件。特征律要有幸福律提供启动的张力，要有自由律提供尝试的路径，没有张力就没有结构，路径太少也看不出结构；自由律要靠特征律辨方向、靠幸福律激发能动性，没有目标，选择就是盲目，没有情绪，风格很难被激

发；幸福律要靠自由律生成表达的方式，靠特征律建立承载的结构，没有节奏的释放只是混乱，没有结构的感动站不住。

一次完整的学习，大致是一个五拍的循环。先是张力激发：困惑、欲望、痛苦把整个系统唤醒。接着是路径探索：尝试不同的理解、方法与表达，在混沌、调整、再混沌之间来回。然后是特征识别：从尝试中认出稳定的结构，抽象出模型与规律。再然后是情感释放：把认知与路径压缩之后，以感性的节奏释放出来，生成通畅、美感、创造感与意义感。最后是回调整合：把这次经验放回整个系统，结构升级，复杂度上升。

一个日常的例子最能说明问题：学做西红柿炒鸡蛋。起点往往不是"我要学知识"，而是饿了，怀念童年的味道，或者想做给某个人吃，这是幸福律启动的张力。接着是自由律：先炒蛋还是先炒西红柿，加不加糖，放蒜末还是葱花；看视频照着做，失败，换顺序，微调火候，慢慢找到自己的节奏。然后是特征律：明白了糖能中和酸味，先炒蛋口感嫩，锅热了再放油，这些不是背下来的，而是在路径里一次次稳定认出来的。最后又回到幸福律：一口吃下去，味道对了，身体放松，别人说"你炒得真好吃"，共鸣发生。这件事里，没有一项是"学会炒菜"这个词能概括的，整个做菜的系统在张力、路径、结构、释放的循环里升了一级。

再看一个课堂里的例子，高中生写议论文《谈谈你对"真正的自由"的理解》。一开始是无从下笔，又隐约困惑：到底什么是自由，我是不是自由的；这是启动。接着读材料，听讲座，头脑风暴，列提纲，删改草稿，试不同的开头、不同的中段结构、不同的比喻，慢慢找到思维和表达的流动感。在反复写作与讲解中，他把自由的三个方面（选择、责任、约束）变成了自己的结构，也有了论证的节奏与对常见漏洞的识别。最后通篇读完，觉得"这就是我想说的"，得到自我表达发生的愉悦。作者说，这才是"学习成功"真正出现的一刻，它启动于真实的张力，而不是任务指令。

如果三条律只有一条在转，会怎样？只有特征律，是认知堆积而无动力：一味记知识点，不激动，学而无感，结果是机械理解、考试式应答、认知上的冷漠。只有自由律，是路径泛滥而无结构：不断尝试，不总结，永远"在路上"，创作冲动很多，认知却模糊，没有东西落地。只有幸福律，是情绪外放而无积累：激动，表达，澎湃，但没有方法、结构与深度，一时释放之后是空虚，也进不了下一轮创

造。许多人"学了很多却变得更无力"，往往是学成了分科的碎片：知道很多，不知道做什么；会做很多，没有方向；感受敏锐，说不出意义。

放回课堂，这给教师三条具体的要求。一节好课里每个任务都该同时有三样东西：触发情绪与困惑的点（幸福律），可以多路径试验的空间（自由律），把经验抽象成结构的环节（特征律）。一节好课不是"讲清楚"，而是让一轮节奏转完。这种课大致有四个环节：提出有生命力的问题，引发真实困惑；提供素材、工具与多种尝试的方式；引导学生表达总结，建立图式；最后分享作品、说出体验，把意义织起来。同样，学生在不同阶段的重心也不同：初学期情绪驱动加路径尝试，要允许混沌与不确定；中期自己选路径，开始生成知识结构，要引导抽象；高阶则情、技、知合一，开始表达与分享，要鼓励创造和共鸣。

教师自己也得被这三条律检验一遍。作者列了几个可以每周问自己的问题：我能不能觉察到学生身上的张力？我能不能开放路径，容忍试错？我能不能帮学生在经验里认出结构？我是否允许自己的节奏被打破，与学生一起构成新的节奏？我不敢在课堂里生成一个自己也没有答案的意义？他认为，只有敢"带着未知走进互动"的教师，才算得上让学习发生的人。他建议的做法也很朴素：用上面那张追踪表做教学反思，每周自问"今天我激发了哪一个学生的三律运行"，用互相观摩一节课里的节奏转了几轮，来代替一轮轮公开课评比。

◆ 七、第三场革命：学到的不是东西，是你自己

前两场革命回答了谁在学、怎么学，第三场回答学到了什么。作者的说法是：传统的学习是"占有式"的，学习的结果被当作"我现在拥有了这些知识、能力、表达形式"。教育的整套动作都建在这个拥有逻辑上：上课，是把知识输入给学生；读书，是吸收；做笔记，是记录；考试，是测试有没有掌握；评价，是看谁拥有得多、记得牢、答得快。它假设知识像物品可以储存，技能像工具可以掌握，表达像演出可以训练，学习者像仓库可以填满。

这个模型给人一种虚假的安全感，"学得越多，拥有越多，就越有价值"。但现实中，拥有知识不等于能理解世界，掌握技能不等于能适应变化，有表达能力不等于

能生成意义。作者认为，这种以内容为中心的想法，是内卷、焦虑、模仿与僵化的温床。

他提出的反转是：学习的成果，不是你得到了什么，而是你变成了什么。占有是静态的，生成是节奏。学知识，不再是"信息记住"，而是特征结构生成；学技术，不再是"操作记熟"，而是路径节奏化、自由系统生成；学艺术，不再是"模仿风格"，而是情感结构的转换与张力的释放；总体上，成长不是"学得越多"，而是"节奏越丰富、结构越复杂"。他把这样的学习者称为"生成体"：一个能生成知识特征、能运行路径节奏、能把情绪能量转化为意义节奏的人。判断一个人有没有"学会"，不是问他知道还是不知道，而是问他能不能识别结构，能不能转换节奏，能不能释放情绪，能不能在复杂的互动中继续演化。

这样的学习者，作者不认为是"学霸"或"天才"才有的状态，而是真正的学习者本来应有的样子。他有三个特征：结构流动，能感知张力，并在互动中长出新的结构；节奏适应，能识别、调整并生成路径的节奏，有即兴和变形的能力；意义生成，能把体验转化成情感的节奏，引发共鸣，建构意义。同样，这也说明了人与GPT的差别：GPT可以学会知识、语法、逻辑和风格，却缺少张力感、自由的路径与情感的节奏转换，它不会"成为"它所说的话；人之所以能学习，不是因为记得更多，而是因为能让新的存在形式发生。差异不在能力，而在存在方式。

作者给的对照，有两组很朴素。一组是两位老师：甲老师内容精准、知识丰富、逻辑清晰，但学生听不懂，没有感觉；乙老师讲得简单，却能用案例引起讨论，用互动引发理解，用节奏带动共鸣。区别是：甲在"拥有"知识，乙在"生成"结构。另一组是两个画画的学生：甲技巧精湛，画面完美，却总是"没感觉"；乙手法粗糙，但作品里有一种看得进去的真实动能。区别是：甲在模仿美，乙在释放情。

教学与评价也要随之换尺子。课程设计，起点不再是内容清单与知识模块，而是张力情境、结构差异与真实的生命问题；中段不只是讲授加演练，而是自由探索、结构形成与情绪节奏的运行；终点不只是考试、作业与汇报，而是意义生成、结构呈现与风格表达。评价要问的，也不只是"你知道什么"，而是你能不能感知张力，能不能尝试并识别路径，能不能生成结构，能不能让情感节奏完成释放并触发意义。

作者还给学习者本人设计了一张很简单的追踪表，不为打分，只为让"发生过的学习"留下痕迹。每次学习之后，只填五格：这次学习是从什么张力开始的（疑惑、渴望、失败、情绪都算）；尝试过哪些路径（方法、策略、风格）；最终在结构上形成了什么新的理解或技能；有没有完成一次意义的释放，感觉如何；这一次对整体的能力有什么拓展。举他自己给的例子：张力是"我写作时总卡壳，说不清楚"；路径是试过模仿某位作家的句型，或者换个标题先写结尾；形成的是"节奏是写作的情感引擎"这个理解，并开始使用变奏的句子；释放是写完觉得通畅，对"表达自己"更有信心；拓展是懂得了怎样进入文字情绪的"启动节奏"。教师也可以用它指导学生做记录，或作为自己的教学反思工具。

这里需要补上作者在论述GPT课堂的文章里提出的评价思路，它直接回应GPT时代"学习真假难辨"的难题。如果作业可以由GPT生成，标准答案可以被GPT给出更好的版本，那么只看结果就看不出学习是否发生。他建议改看"结构印痕"，也就是一个人在语言、图像、行为、路径与反思里留下的生成痕迹：写作中的几句自我否定，说明结构在调整；与GPT对话中一次重大的问题转向，说明路径重构了；一个新提出的比喻，说明概念结构有了转场的能力。具体可以看三个方面：路径性，学生从卡住到突破的轨迹是否清楚；顿悟性，有没有"原来可以这样想"的真实转折，能不能说出它发生在哪一句；节奏性，学生是不是按自己的节奏在学，而不是被统一进度拖着走。对应的材料也很朴素：标注了关键转折句的GPT对话日志，学生的结构图或作品，第一人称的反思日记，教师写在上面的语言点评。教师在这套评价里不再是打分的人，而是追踪路径、识别顿悟的人。

作者还提醒了GPT的位置。GPT可以替你回答，替你组织语言，但它不能替你"发生"：它没有张力，没有顿悟，没有被卡住的难受。所以它可以协助你生成结构，却不能代替你成为你自己。反过来说，GPT也不是教学的敌人：学生可以让它故意反对自己，换一种风格重述，换几个角度解释，教师可以借它把对话记录整理成转折点的轨迹。关键在于，作业交上去的不该是GPT的成品，而是人与GPT互动中留下的那条路。

还有一件事值得提一句：GPT让每个学生的学习节奏第一次真正个人化，可以随时问，无限重来，瞬间转向，教师再也无法用统一进度压平所有人。这是解放，

也有新的风险。学生可能在不同问题之间跳来跳去，节奏碎得无法追踪；GPT反馈太快，学生容易依赖"直接给出"，不再忍耐张力，节奏快了，意义却浅了。所以教师的位置并没有消失，而是从控制时间的人，变成设计"共振点"的人：让节奏不同的学生，在关键的节点上相遇，彼此看见对方生成的路径。（节奏与张力的哲学，见第4章。）

下面是一个设想的示例课堂，用来说明这几件事怎么落到一节课里（并非实测案例）。主题是"边界"，两节课时。开头十五分钟，教师不讲定义，只问："你愿不愿意被别人设定边界？你又是是否曾替别人设定过边界？"学生每组写出五条自己遇到过的边界冲突，全班拼成一张"边界冲突地图"，这是张力。接着三十五分钟，学生各自与GPT对话，请它从政治、哲学、心理三个角度谈边界，请它站在AI的立场谈边界，甚至请它反驳自己，并记下三轮对话里自己的说法怎么变了，这是路径。然后十五分钟，回头标出"GPT的哪一句话让我重新想了"，这是结构的识别。再用三十五分钟，让学生用任何形式呈现"我的边界观"：概念图、短文、人与GPT的对话剧、诗，甚至一组身体动作，这是释放。最后二十分钟，每人写几句回顾：今天我生成了一个什么样的看法，是过去的我没有的；我在哪一处卡住过，有没有突破；我选的表达方式是不是我自己的节奏。教师不打分，只给一段"结构上的反馈"，比如"你的看法这次走完了一轮"，或者"你的表达和你的转折点对不上，再追一次"。这一节课里"边界"不是内容，而是张力进来的入口。

同样的思路也可以放进理科课。设想一节物理课，主题是"混乱一定是坏的吗"。教师不讲定义，让学生先说说生活里哪些地方的混乱反而有用，再请他们与GPT一起，尝试用语言和图形描述"从无序到有序"是怎样发生的，教师只追问一个问题："混乱里什么条件下是可以预测的？"最后学生用一张图或一个小模型呈现自己的理解，并写下自己在哪一处被卡住、又是怎样通过的。设想中的这一课，同样不以"讲完了没有"为尺子，而以有没有人经历了一次完整的结构生成为准。

◆ 八、第四场革命：真善美为什么要让一步

最后一场革命，作者放在三场之后，称为"果子"：学习到底为了什么。千百年来，人们对学习目的的回答，大多围绕三个价值展开：学知识，是为了真；学技

术，是为了善；学艺术，是为了美。这套"真善美"几乎成了教育哲学、课程体系和文明理想的根基，很少有人怀疑。

作者要怀疑的，是把它们当作"目的地"的想法。他列出四处幻觉。第一，价值被当成可以获得的客体：真理成了某种知识，学会公式就掌握了真；善成了某种规范动作，符合标准就是好；美成了某种形式标准，符合风格就是美。可是"真"不在知识里，而在生成特征结构时的一致性；"善"不在标准操作里，而在路径的协调；"美"不在形式里，而在情感张力被自由释放的过程中。第二，价值被当成学习的终点：学得越多，越趋近真善美，这是静态的线性积累；实际上它们不是终点，而是学习中自然发生的副产物。第三，价值可以被切割：文理分科，艺体特长，造出了冷漠的知识人，只会操作的技术人，空壳的艺术人。第四，价值本身有稳定的本体：可是科学一直在被修正，善恶判断千差万别，不同文化之间没有统一的美的标准。

所以作者主张，学习的目标要从"价值的获得"转为"意义的发生"。真善美只是意义向外投下的影子，真正能在学习中被他人经验到的，是三件事：创造，即生成前所未有的结构，对应特征律；自由，即在路径空间里拥有选择、即兴与自我表达的能力，对应自由律；幸福，即张力经过转化后得到释放，结构满足，情感通畅，对应幸福律。意义不是一个概念，而是"节奏、结构、共鸣"的真实经验：感到有事需要做时，意义在呼唤；在选择中，意义被唤起；"我生成了结构"的那一刻，意义出现；"我被听见了""我打通了"的时候，意义显现。

三个小场景，说的都是"意义发生了，却没有拿到任何价值"。一位学生读《理想国》，起初只是读懂概念，后来在一次讨论里忽然说出"正义不是规则，是结构关系"，全班安静了一下，老师的眼睛亮了，他的感受是：我不是知道了什么，而是产生了什么。一个五岁的孩子剪纸，失败了几次，第五次剪出完整的图案，他没有说话，抱住妈妈哭了，说"我终于做出来了"，这不是"完成作品"，而是情绪的张力被结构转化并释放了。一位工程师连续几天失败，最后忽然想通一种结构的组合，不仅解决了问题，还比原方案更省内存，他跳起来跑到办公室喊"我做到了"。

这个转向在GPT时代尤其紧迫，作者在论述GPT课堂的那篇文章里把原因说得很透。GPT几乎可以替你"获得"所有价值：作业分数一样，论文逻辑更顺，考试训练题迅速提分，写作比赛的奖项，专业级的汇报文稿，甚至代码脚本，而且越来越难

分辨真假。可是在这个过程里，学习者内在的结构发生了吗？思维路径发生了吗？挫折、卡顿、顿悟这些体验发生了吗？没有。所以，如果学习的目标只是价值获得，GPT已经替人完成了学习；如果学习的目标是意义经历，GPT只是学习结构的一部分，真正的学习仍然不可替代。

价值导向的体系还会悄悄拆掉学习的动力：学习只为分数，没有考试就没有学习；内容只与用途挂钩，无用之学就无兴趣；好奇成了"不被奖励的多余结构"。GPT让回避困难变得更容易：不用想也能写，没有卡顿就没有突破，没有忍耐就没有释放，没有释放就没有幸福感，学生渐渐失去的是突破难点的意愿、接受矛盾的能力和自我更新的体验。作者因此把学习的经历概括为三个词：张力，困难不是障碍，是起点；忍耐，逃避不是效率，而是断裂；释放，顿悟不是意外，是结构性的奖励。教学目标的写法也要跟着变。过去写"学生能掌握某某知识点"，现在要写学生在某个问题里经历至少一个"创造的节点"，能描述自己的张力点、忍耐的过程与顿悟的释放，能追踪出自己的生成路径。教师少问"你学会了吗"，多问"你在哪一刻改变了"。

举一个设想的写法。历史课讲五四运动，旧的目标是"掌握五四运动的背景"。换一种写法：识别这场社会运动里的张力结构，生成自己在今天的对应物，并用自己的话把看法说出来。落到课堂上，学生要能说出自己是从哪个张力点开始的，卡在哪里，如何通过，哪一句话是转折；GPT在这里的角色，是反问、提供对立的观点、帮学生把半成形的想法说清楚，而不是替他得出结论。同样，教师可以借它看出每个学生的节奏偏好：有的人要连续三轮对话才能进入，有的人从一个比喻就能进入。

最后，作者把这些转变落在一个人的日子里。你每一次真正的学习，都不是为了别人的认可，不是为了考试的分数，也不是为了谋生的技能；你真正在做的，是给自己的生命生成一个新的结构段落。你不是在学数学，而是在生成"能处理抽象复杂系统的我"；你不是在学写作，而是在生成"能释放感受与意义的我"；你不是在学一门技术，而是在生成"能在混乱中重组路径的我"。所以传统教育只问"你学了什么"，他想换一个问法："你生成过什么？"你有没有生成过一种新的认知结构，走出

过一条从来没有人教你的行动路径，释放过一次足以触动别人的情感节奏，有没有因为某次学习经历，成了一个更丰富的你。

在这个意义上，教育者的任务也就不再是"培养人"，而是"助生"：触发张力，引导路径的尝试，陪伴结构的生成，见证节奏的释放。教育的道德，也不是传递真善美，而是守住一个空间，让学习者长成他自己。

回到开头。后排那种不对劲，并不是哪位老师教得不好，而是整个教学默认了"学习是个人把内容装进去"。三场革命，加上一场关于目的的转向，是对这种默认的回答：学习的单位是整个互动场，机制是三条律的协奏，结果是人自己结构的升级，目的是创造、自由与幸福的意义经历。至于由此推出的学校体系与文明图景，留给第6章；课堂上具体怎样组织，见第3章与第13章。

带走的话

学习不是把东西装进一个人，而是一个人、一个问题、一场互动一起长出新的结构；学完之后，变化的不是你拥有什么，而是你成了谁。

第 6 章

教育能不能成为新文明的生产机

◆ 一、文明换了，教育没换

回头看文明的几次跃迁，每一次都带着教育的换代。农业时代，教育是口传和师徒手把手：看着师傅怎么犁地、怎么织布，照着做，做到像。工业时代，标准化生产需要成批的合格工人和一层层的管理者，于是有了班级、课表、统一教材和统一考试，教育本身也成了一条流水线。

今天的社会变了。技术更替的速度、社会问题的复杂程度、人与环境互动的频率，都远远超出一套固定解法能应付的范围。可大多数学校仍停在工业时代的做法上：把学习力等同于形式逻辑能力，让学生在题海里反复做类比、演绎、归纳，练成"逻辑高手"和"学霸"。

这样的训练有它的价值，不必否认。但它只擅长一种情形：前提已经给定，推理沿着一条线走下去，结论可以对答案。真实世界里的难题很少是这个样子。一个湖为什么富营养化，一个社区的垃圾怎么分，一款产品为什么没人用，都是从一团乱麻开始的，要一边试一边看，一边看一边改。

于是出现了一个悖论。学生花海量的时间刷题，分数的提升却越来越微小；升学和选拔还盯着那一点分差，所有人只好继续卷，投入越多，边际收益越低。更麻烦的是，重复刷题很难让人体会到攻克难题的那种痛快，考完一场的轻松，很快被下一轮的焦虑取代。努力有，成就少，幸福更无处可寻。（这一循环的成因，第二编会逐层拆开。）

把这个悖论拆开看，有三处具体的错位。其一，刷题练的是"题型、模型、解法"的套用，面对试卷很顺手，面对没有公式可套的真实问题，比如气候、社区治理、技术突破，就无从下手。其二，分数成了衡量一切的唯一标准，家长和学生加钱加时间，补习、刷题营、名师讲座，换来的分差越来越小，却仍然决定着升学和

选拔，没有人能先停下。其三，反复的命题与解答，很难让人进入全神贯注的状态，也很少有机会在挑战中战胜自己，学习就成了一件只剩焦虑的事。

本章想回答的是另一个问题：如果不再把学校办成题目加答案的流水线，它应该办成什么？作者的回答是三律教育：把学校办成一台让意义不断生成的机器，一台新文明的生产机。要讲清楚这个回答，得先从它背后的一个判断说起。

◆ 二、世界不是被发现的，是被生成的

西方思想有一个沉默的预设：世界的结构是稳定的，真理早已在那里，知识是被发现的。柏拉图把"圆"放进理念的天界，亚里士多德把事物的"形式"当作它之所以是它的原因，康德把因果和时间空间安放在心灵的先天结构里。三个人解决的都是"知识如何可能"，却用了同一种办法：生成的过程看不清时，就把结果冻结成"先验的起点"。

本书的框架SIO本体论（主体—互动—客体）换了一个看法：存在不是三者的相加，而是主体与客体在互动中不断产生张力的网络。我们所说的特征、规律、概念，是这个网络反复运行之后留下的稳定痕迹。圆不在天上，是人在无数次看、摸、画之后，认出来的一个稳定的样子。

连逻辑也是这样。同一律、排中律、非矛盾律，在作者看来不是世界的底层规则，而是认知系统在长期互动中形成的习惯：多次遇到相同的东西，就记成"它等于它自己"；多路径纠缠得太乱，就压成"非此即彼"；矛盾堵住了出路，就规定"不能同时为真"。逻辑是生成的副产品，不是生成的前提。它是好用的工具，错在被当成了神。

题海里反复练的三样东西，恰好是传统逻辑的三种推理，不妨逐个看看它们各自的边界。演绎从公理推出必然的结论，严密、高效，可它的前提必须先被"设定"，前提从哪里来、谁来定，它不管。它能把已有的框架推演到底，却说不出框架是怎么来的。所以演绎是知识的应用工具，不是知识的生成机制。

归纳看起来更贴近经验：太阳升起了一千次，就断言它每天都会升起。可这只是把出现得多的路径当成了规律，没有解释它为什么升起。类比最像创造性的推理，A像B，所以A可能有B的性质，但"像"是怎么来的，类比不问，只拿来就用，久

而久之，人就停止追问"它是怎么产生的"，只说"它跟那个一样"。三种方法都是对已经走通的路的封装，学得再熟，也只是在已有结构里重复。

逻辑本身没有错，错在被神化、被冻结、被制度化。在学校里，这一步很容易看见：什么叫"思维严密"？答案往往是"与标准一致"；什么叫"概念清晰"？是把含混的、纠缠的东西先排除掉；什么叫"回答正确"？是只留下一个意思。于是，凡是需要跳一步、需要把两个看似无关的东西接起来的想法，都被当成不规范的写法而扣分。逻辑原本只是走过的路留下的标记，被当成了不许越界的围栏。

这个判断一旦落到教育，后果是直接的。如果知识是结构，教育就是把结构从一个脑袋搬到另一个脑袋，教材是结构的线性排列，考试是对结构的复述测验。如果知识是一路走过来的痕迹，学习就是自己把那条路再走一遍。（学习如何发生，第4章已有专论；三种学习如何由三律生成，见第5章。）

幸福的遭遇与此相似。宗教把它压成"最终的救赎"，法律压成"正义的获得"，道德压成"德行的成就"，教育压成"目标的达成"。每一次，幸福都从穿越张力的那一刻，被换成了一个可以打勾的状态或指标。人只能按规定的路径去换一张"幸福许可"，而不是自己在复杂的局面里把它生成出来。学生把分数当成幸福的凭证，原因就在这里。

作者还给了一个更宽的说法：文明本身就是张力被处理的历史。技术代差、阶层落差、文化断裂、制度与体验的不匹配，都是张力。三律是处理张力的三种办法，处理得好，文明跃迁；三律失灵而张力继续累积，社会就走向僵化、内卷和虚无。教育的位置也由此清楚了：它是社会处理张力能力的培育处，培育好了，文明才有力气往前走。

◆ 三、三律在课堂上是三个动作

三律在本书里的意思是：特征律，混沌中涌现新的结构与差异；自由律，纠缠与多路径选择，拓展可能性空间；幸福律，张力的释放与顿悟带来的意义体验。把它们翻译成教学语言，是三个动作：放手让学生试，让不同的东西碰在一起，让学生去顶一块够得着的硬骨头。

先说特征律。传统课堂对混沌是不耐烦的，学生乱试，记作"错误"，场面乱，记作"纪律问题"。三律教育的看法相反：无序的试探是创新的原料，不让试，就没有后面的涌现。所以课程里要给出一段"没有预设目标"的探究：给一组材料，几个可以调的变量，不说正确玩法，先让学生动手。

试了之后，要有办法留住它。作者给的做法很朴素：每次尝试都记下条件和结果，用计时器、标记贴、手机录像都行；再由小组把零散的观察串起来，看有没有同一个模式出现两次以上。他把"至少观察到两次稳定模式"作为涌现的门槛，免得把一次偶然当成规律。从乱到有，学生自己提炼出来的东西，才叫自己的特征。

涌现出来的模式，不应只停在学生的笔记本里。设想中的课程，会把这些模式一轮一轮反馈给教具和教材的修订，学生的发现成为下一届学习材料的一部分，教、学、研于是跳出了各管一段的格局。这样，学生就不只是知识的接收者，也是知识的共同生产者。

再说自由律。真实的创新常在多个维度缠在一起的时候发生：物理、化学、生物同在一个问题里，学生、教师、家长、行业里的人在同一个项目里反复对话，人和GPT在同一份任务上来回改稿。传统学校把学科、角色、工具切成互不相通的格子，等于把这些相遇的机会提前拆掉了。

自由律在课堂里可以有几种具体的样子。其一是AI黑客松：设一个真实的业务或社会问题，让学生与技术人员、产品人员分组，用四十八小时交出一个原型。其二是互动工作坊：跨年级的兴趣小组围绕同一个主题轮岗协作，这一组做实验、那一组做调研、第三组做原型，三方的结果再互相反馈、联动修改。其三是人机共创展：学生把与GPT合作完成的作品拿给公众看，现场接受提问，带着意见回去再改一轮。这些做法的共同点，是让不同的人、不同的专业、不同的工具真正碰到一起。

自由律也要求重新摆放人的位置。学生不再只是听众，同时是提问的人和做实验的人；教师不再是唯一的知识出口，转为引导对话的人和给反馈的教练；GPT是随时在场的合作者，不时问一句"你试过这样吗""参数改一下会怎样"。思想像试剂，倒在一起，搅一搅、热一热，才会出现原来没有的东西。

最后是幸福律。它要的不是轻松，是适度的张力：任务比现有能力略高一点，够得着，又得使劲。源稿提到三个常见的张力来源，一是略高于现有水平的目标，比如写一段没写过的代码、解决一个真实的节水难题、即兴写一首诗；二是角色的压力，让学生扮演团队负责人、客户或审稿人，夹在别人的期待和自己的能力之间；三是中途插进来的意外，设备坏了、材料不够、时间被压缩。

张力不能一次压满。把大任务拆成小块，每块做完就检验、调整，让失败小到承受得起；每一轮都留一点反思，写下今天最让我得意的收获和最想继续攻的地方。这样张力是被一轮一轮释放的，每次释放都带来一点"成了"的体验，学习慢慢有了自己的动力，不必靠分数在背后推。

站在学生这边看，同样的变化也成立。学生不是一只等着灌满的容器，而是一个能自己长出结构的人。一个知识点是不是真的学会了，不看他能不能背出定义，而看他是否曾在其中挣扎过：失败过，纠结过，重新搭过。作者的话是，所谓掌握，是身体记住了这条路，不是脑子存了一句话。教师的功夫因此也变了，最高明的不是把问题讲清楚，而是造出一个个通向意义的张力节点，然后敢于等一等，让学生自己在里面重组。

顺序上，三律教育主张先做后学：让学生先在项目、实验或真实情境里动手，碰了壁，再去归纳原理和方法；新归纳出来的理论马上投回实践去检验、修正，"实践、提炼、验证、再实践"一圈一圈往上走。公式、定理、解题套路并没有被丢掉，只是换了身份：它们是对背后那段生成过程的暂时总结，要在学生已经亲手走过一遍之后再递上去，才有分量。

让这种释放被看见，作者提出了几种办法：一本"幸福日志"，每天写下最让我得意的收获和最想继续突破的地方，与导师一对一聊一聊；一张"成长卡"，完成一轮张力循环就颁一张，代表能力跃升的一个小标记，攒起来成为看得见的激励链；一场"张力秀"，在公开的舞台上讲讲自己在高压挑战下的解决办法。重点不在奖励，而在让每一次突破都有人看见、有记录、能回头看。

三个动作合起来，教学设计就要换一个思路。过去设计的是内容：教材怎么排、课时怎么分、试题怎么出。以后设计的是路径：哪里放一个让学生认出差异的

点，哪里留一块多条路的空地，哪里安排一次释放。目标也变了，不是教给学生什么，而是让学生成为一个能自己生成结构的人。

◆ 四、从幼儿园到大学：同一个循环，四种样子

三律教育不是只能在某一节课里用的技巧，作者的设想是它贯穿整个学程。每个学段都在三个层面上同时做：现实界（真实场地、工坊、社会实践）、理念界（知识模型、符号、理论）、自我界（情感、动机、意义的体验）。以下四个学段的做法，都是源稿提出的设想，不是已经检验过的成果。

幼儿园阶段，目标是让孩子凭感官先体会这个节奏，保住好奇心和对未知的安全感。设想是在园里辟一个小探险区，放沙、水、树叶，让孩子随意搬、混、堆，不规定正确玩法。玩完之后，老师或家长拍下孩子无意间弄出来的有趣图案和玩法，拿到小组时间一起看，同伴的意外发现又引出新的模仿和改造。再配一套写着软、硬、湿、干的感官图卡，一个每周换主题的故事盒，把手上的感觉慢慢挂到词语上；孩子在情绪墙上贴"开心""困惑""骄傲"的贴纸，用图画写下"今天最想试的难点"。

这一阶段还有一个小设想：教室里配一个简单的对话机器人，孩子描述自己的实验时，它只做追问，"你为什么把水倒到那边？""下一步想试什么？"目的不是给答案，而是逼孩子把感受说成话，完成由感性到符号的第一次过渡。

小学阶段，以项目为单位。设想之一是校园里的微农场：分成几块小田，各组种不同的作物，或者同一种作物用不同的浇水频率、肥料，记录长势的差别，再开"农场大会"，各组讲自己发现的稳产窍门，贴成一面特征图谱。设想之二是用光敏电阻、温湿度传感器、micro:bit搭一个迷你气象站，学生改传感器、改程序，看数据怎样从乱变成有规律。每个学生有一本发现手册，记下关键模式和影响因素；各组每次跨学科讨论后写一份"纠缠小报"，记录生物、物理、编程、艺术怎样互相启发；学期末办一场"张力秀"，讲讲最大的难题、试过的办法和最后的突破。

小学项目里的人也不只有老师。教师管学科知识和方法，设计项目的整体框架，更重要的是留意哪个学生对混沌和张力敏感，及时做他的思维教练；当地的农艺师、气象工作者、程序员、艺术家走进课堂，参与评审和辅导，让学生在多种身

份的碰撞里拓宽眼界；家长也有一份家庭任务，与孩子一起在家做水循环、小园艺这类小实验，把家庭日志与学校的特征日志对上。

中学阶段，课题更大，学科要真正拧在一起。以"某地湖泊富营养化"为题，生物看水质和藻类，化学测营养盐，计算机写脚本处理监测数据，最后在模拟的市政听证会上提治理建议，交出一份既站得住科学又行得通的报告。另一个设想是"本地传统节日的传承"：历史查档案，艺术做数字展，商业算预算和推广，最后办一场真的文化节。

中学还有一个值得单独说的设想：按学生的状态偏好配置任务。作者把人的状态分成三种，冥想态（安静内省、联想）、在场态（动手、实践、互动）、登场态（即兴创作、公开呈现）。好动的孩子在场态多一些，安静的孩子冥想态多一些，爱创造的孩子多给登场的机会，综合型的轮换着来。偏好的判断靠问卷和师长的观察，目的不是贴标签，而是让每个人都能用最适合自己的方式走一遍这个循环。

（冥想与顿悟，第16章另有展开。）高年级的研究性学习，由学生自拟课题，配一位学科老师加一位行业专家作"跨界导师"，走进社区和企业收集第一手数据，回来再做数据分析、找特征、建模、提方案。

大学之前，三个学段的成长是一条线：幼儿园是在感官上体验循环，小学是在项目里把循环走完整，中学是在学科融合和自主课题里把循环走深。它们并不是三套不同的教材，而是同一个循环，在不同年龄用不同的体量去做。

大学阶段，作者设想的是两样东西。一样是跨界的研究与共创平台：围绕气候、数字医疗、智慧城市这类大题，让教授、博士后和企业骨干混编成队；开放面向全校的创客空间和GPT沙盒，常办黑客松，让实验室成为这个循环高频发生的地方。另一样是与企业、公益机构共建的实践基地，把真实项目带进课程，让学生在导师带领下走完"试探、提特征、纠缠、迭代"的完整过程。再往外，是面向社会的开放学习平台，用能力徽章和互认的学分让终身学习成为可能。（大学自身的命运，第10章专论。）

大学里还有一类做法特别值得一提：与公益组织、社会企业合作，围绕扶贫、环保、公共卫生等议题做行动研究。学生在这里不只是旁观的研究者，而是动手解决问题的人。作者认为，在解决真实社会问题的过程中，人得到的是比分数更深的

一种幸福感和使命感。微认证和学分的互认，则让这样的经历可以被记录、被承认，在高校、企业和公益机构之间流动。

◆ 五、课堂与评价怎么改

课堂的最小改动，是把"章节"换成"项目"。传统课堂按教材章节往前推，概念和技巧被切成碎片送给学生；三律课堂以一个真实的项目为学习单位，理论和应用缠在一起。一个好项目大致有四个部件：有至少三个可以调节的变量，保证开头是乱的；成果要同时满足几个学科的要求，既要实验报告，也要数据可视化和社会影响的分析，保证碰撞是深的；在中途埋几个张力关卡，比如时间压缩、资源受限、质量突检；整个项目不是一次做完，而是三到五轮的迭代。

源稿举过两个设想示例。校园微气候系统：第一轮用随机参数搭一个原型；第二轮数据出来后，提炼传感器的组合特征；第三轮与艺术社团合作，把数据做成装置；第四轮在模拟极端天气下做张力测试，再改进。社区微农场：先随意试土壤和灌溉的搭配，再与生物、经济、设计几个小组缠出一套产销方案，最后在"干旱模拟""虫害突袭"里检验方案经不得起冲击。这些都是设计的样子，没有检验成果，读者可以当作搭项目的参照。

下面是一个设想的小课堂，不是实录，只用来说明三个动作在一节课里是什么样子。初二的一个班，老师没有讲气温的知识，只说了一句："这个教室一到下午三点就特别热，原因谁来找？"每组领到一个温度计、一卷胶带和一把卷尺，想怎么测就怎么测。头二十分钟一片混乱：有人把温度计贴在窗边，有人贴在黑板下，有人干脆拿着满教室走。

老师不纠正，只让每组记下位置、时间和读数。接着是汇总：窗边组与后墙组的数据相差好几度，另一组发现拉上窗帘后差距变小。这时才有学生问："是不是太阳晒的？"另一个学生说："可后墙也热。"两种说法撞上了，教室里出现了几种互相打架的解释，全班都想知道谁对。老师这才抛出下一步：怎样设计一个测试，把这几组解释分开？有人提议开关窗户，有人提议用纸板挡光。这堂课没有在铃声里得出结论，下周的实验计划却已经有了。

这节课里，第一个动作是放手让他们乱测，第二个是让位置、太阳、窗帘、风几种因素在同一个问题里碰在一起，第三个是那个"谁对"的悬念，一直把张力吊到下一次释放。

项目里的人也要重新摆。每个周期里可以设三种会：导师圆桌、学生论坛、社会评审，让不同身份的人在同一个时间里把观点碰在一起。每次迭代后，作品公开发布，接受师生、家长、行业专家以及GPT的点评。GPT可以根据学生的日志和项目数据主动追问，"你有没有试过……""如果把参数改成……会怎样"，把学生没想到的那一步递给他。（这一类新课堂的细节，第3章和第13章会继续讲。）

空间也可以跟着状态来分。设想中的教室分三块：冥想区，安静的阅读角、思维卡片，适合项目开头在故事、影像和音乐里"想一想"；实践区，实验台、工具和户外，适合动手采集、做原型；创作区，灯光舞台和多媒体工作室，适合把成果公开讲出来、演出来。项目从冥想区开篇，到实践区深化，再到创作区汇聚，一圈走完，张力也就释放了一圈。

评价是最难动的一块，却绕不过去，因为学生永远往评价指的方向走。作者设计了三件东西，用来替代单一的期末分数。第一件是特征日志，记录实验条件、观察结果和提炼出的可重复的模式，看是否准确、是否覆盖了不同的边界条件、是否超出了教材已有的结论。第二件是纠缠报告，写清各学科的视角、它们交织在哪里、合起来多出了什么，看联结是否深入到方法层面而不是表面拼贴。第三件是张力演示，讲清挑战是什么、试过哪些方案、最终突破了什么，看任务难度与学生当前水平差多少、几轮迭代走到了突破、成果有多大价值。

张力演示尤其值得多说一句。它有固定的流程：先说明设定了什么关卡、难在哪里；再展示几轮尝试的成败，失败也要摆出来；最后拿出突破的成果，与最初的版本对比。评价的几个指标——任务难度与学生水平之间的差距、从第一次尝试到突破用了几轮、成果对项目目标或现实的价值——都鼓励学生去挑战一个够高的目标，而不是挑一个稳拿满分的。

这三件东西各对着一律。特征日志对着特征律，看学生有没有从乱中提出可重复的模式；纠缠报告对着自由律，看学生的联结是深是浅；张力演示对着幸福

律，看学生是否真正攻过一个难关。评价不再是事后的一次裁判，而成了循环本身的一部分：每走一步，就有一份记录、一次反馈。

三件东西都留下可以回看的材料：图文日志、报告、演示视频。把它们按学段攒成一份综合能力档案，就可以用来替代一次考试定终身的做法。要说明的是，这是作者的设想，与现行升学评价如何衔接，是实施中最需要谨慎处理的部分；本书第四编、第五编会回到评价改革的步骤。

◆ 六、落地要靠什么

设想再好，没有条件也是空的。源稿把条件归成四项：空间、教师、政策、家校社。

空间上，要有一个能随时混沌试探的地方：校园里的小生态园，沙土、植物、流水都有，配放大镜、采样瓶、传感器；一个全天开放预约的工坊，有3D打印机、单片机、绘图板；一个可以安静下来的房间，冥想、小组讨论，墙上挂着情绪墙和"突破板"，让心情和成就看得见。这些并不一定要新建，多半是把现有的闲置角落、实验室和图书馆换一种用法。

教师是决定性的一环，作者给他们起了个名字：三律引导师。他的条件有三条：学科知识扎实，又有跨界的眼界和实践经验；会管项目，善于设计开放的任务和迭代式的评价；有一点心理辅导的敏感，看得出学生的情绪和动机。培养办法是理论研修、项目设计工作坊、在试点学校做助教，以及定期的教学反思和互相观摩。（教师的重生，第18章专述。）

培训的方式，也体现了这套教育的主张：不只是听讲座，而是自己先走一遍循环。教师在理论研修之后，要与行业专家、设计师一起打磨跨学科项目，在试点学校担任助教，跟着资深导师做现场教练，之后定期反思、互相观摩，用"教回去"的办法，把学到的再教给同伴，教得明白了，才算真正会了。

政策上，最要紧的是评价：让特征日志、纠缠报告、张力演示进入关键评价，以综合能力档案分阶段评估。同时设一些奖，如创新奖、幸福奖、跨界奖，学校留一笔小基金，让好方案有机会变成真的社会实践或创业项目。成就得到回报，这个循环才会转得久。

评价的改法要有一个渡过的办法，不能一夜之间推翻。较稳妥的路径是并行：保留现有的考试，另行记录这三件东西，让两套材料在几年里同时存在，用时间验证哪一套更能反映学生的真实能力。这是作者设想里最现实的一点：新的评价要先赢得信任，再谈替代。

家庭、社区和企业也都有位置。家长可以过一个"家庭三律日"，和孩子一起做小实验、写家庭日志，与学校的特征日志对接；图书馆、社区中心、自然保护区开放场地，社区导师进校做评审；本地企业与学校共建实习实验室，把真实场景和技术支持带进来。教育一旦从试卷走向项目，就离不开学校围墙外的人。

以上都是设计，不是已经验证的成果，落地时难处不少，要先想清楚。项目耗时，一学期做不了几个；开放的任务，教师事前很难预料会出什么状况；综合评价的标准，在不同学校之间也不容易统一。所以比较稳妥的起步，是先拿一个项目、一个小组、一个学期，把循环走通，看看哪里卡住、哪里生效，再谈铺开。

先从最容易动的地方开始：一节课里留出二十分钟，让学生先乱试，再讲；一次作业里加一栏，记下试过但没成的办法。这样的小改动，比一份宏大的方案更可能留得下来。

◆ 七、教育的方向，是文明的方向

把这些放在一起，三律教育想造出的是一种新的人：在混沌中能提炼特征，在纠缠中能激发新东西，在张力里能获得幸福，而且这种能力可以迁移到别的场合。这样的学生不是一个被动的知识接受者，而是一生都在探究的人。

学校本身也要变。它不再是一个传授知识的中心，而是一个生成中心，与社区、企业、科研机构连成一张网；企业和公益组织把人才培养与社会需要对接起来；政府在评价和政策上给出空间。这些变化是互相牵连的，哪一环不动，其余的也难走远。

作者把这个想法凝成一个公式：文明等于张力差异乘以三律，得出意义的涌现。张力是动力，三律是处理张力的逻辑。差异显现，靠特征律使它稳定、可以辨认；路径被诱发，靠自由律展开成可能；张力需要转化，靠幸福律释放成意义。三律运转得好，文明就跃迁；三律失灵而张力仍在积累，社会便僵化、内卷、陷入虚

无。他对数字时代的判断是：张力的密度急剧升高，三律却还没有跟上，这是我们面临的临界挑战。

放到教育上，几个领域的目标转向是清楚的：教育从传授内容转为激活路径；法律从执行命令转为协商张力；科学从控制规律转为诱导涌现；人工智能从处理信息转为做意义的共生伙伴。未来文明的竞争，比拼的不是结构有多完备，而是处理张力的能力有多强。学校是第一个要交出这份答卷的地方，因为所有的人，都是从学校里出来的。

作者对文明的期待有三层：知识不再是高高在上的静态符号，而是人人可以创造、人人可以分享的东西；个体、组织、技术和自然在循环中协同共生，发展得可持续；教育不只培养能力，也守护幸福，让人在学习和创造里得到持久的满足。三层的中心是一件事：让意义再次发生。

这里有一个要紧的事实，GPT的出现让以上这些变得现实了。GPT不只是写稿的工具。作者在写《生成文明》时，曾把自己与GPT的合作当作一场实验：他抛出一个简短的判断，GPT试图解释，他就打断，说"不要解释，要跟随它展开"；GPT给出一组语言路径，他从中找出不协调的地方，再要求重组。书里的结构，是在这样一来一回中长出来的。他的体会是，GPT不能代替思想，但能逼着人把思想的张力说清楚，并帮人识别话语里的假张力和空架子。

这里有一层区别，值得认真对待。GPT的训练，是在大量语料里找出哪些词的组合经常一起出现，把这些高频路径固化成预测的能力。按作者的说法，它更像是记住了"怎么做"，而不是理解了"为什么"；它能在已有的路径里加权预测，能把已有的结构重现、拼接，却不会自己开出一条新路。正因为如此，开出新路这件事，必须留给人。GPT可以把现成的路径摆得又快又全，学生要做的，正是在这些路径之外，找到属于自己的那一条。

教育中的GPT，也可以是这样的位置：不是替学生交答案，而是做那个永远在场、不嫌烦的对话者。学生要走的路，仍然得自己走。

作者在《生成文明》的后记里，还留下了一段值得教育者留意的话。他说那本书不是一个人写成的：每一章的形成，都是他提出一个有张力的判断，GPT给出一组语言上的回应，他在其中找出不协调的地方，再引导它重组，直到成形。他把这

个过程也看作三律的一次运行：对话中锚定哪些东西可以稳定地表达，是特征律；一次次走进语言和思想边缘的裂缝，主动跳到新的结构，是自由律；一章写完、表达变得清澈的那一刻，"我们都感觉到了意义"，是幸福律。

这对课堂是个提醒。如果一个人与GPT合作写一本书，靠的是不断提出判断、不断打断、不断要求重来，那么教学生用GPT，教的就不是"怎么提问得到答案"，而是"怎么在一来一回里把自己的想法逼清楚"。这是一种新的读写能力，也是三律教育要在课堂里培养的东西。（与GPT共创论文的具体步骤，见第17章。）

最后回到开头的那个问题。教育能不能成为新文明的生产机？至少有一件事是确定的：只要学校还把学生当成接收结构的容器，它生产出来的就只是旧文明的复本。要让学校生产新东西，先得让学生有机会自己生成点什么：一次乱试，一场碰撞，一回憋足了劲后的释放。这并不玄妙，一个班、一节课、一个项目，就可以开始。

带走的话

教育的任务不是把现成的结构搬进学生的头脑，而是设计让学生自己试、自己碰撞、自己攻克的路径；当学校成了意义发生的地方，它才配得上新文明的生产机这个名字。

第二编

中国教育不得不改革了

这一编三章，写病。第7章讲应试怎样自成一个循环，创造力为什么在其中无处可生；第8章讲"高分低能"其实是两种创造力的差别；第9章追问：最会考试的人，为什么不最会创造。这一编不骂谁，每一个环节里的人都在认真做事，问题出在环节连成了一圈。

第 7 章

为什么越改越难：恶性循环与创造力缺席的八个原因

◆ 一、越踩油门，陷得越深

一辆车陷进了泥坑，司机越是用力踩油门，车轮就转得越空，坑也就越深。中国教育这些年的处境，很像这位司机。分数要更高，学历要更高，班级要更大，培训要更早，每一个环节都在加力，整体却越来越使不上劲。

本章要讲的就是这件事：为什么用力没有用，用力反而有害。我把它拆成两层来看。第一层在教育之外，是学历、就业与意义的循环，家长和学生一眼就能感到。第二层在课堂之内，是思想创造力为什么在一间间教室里无法诞生，我归纳为八个原因。两层合起来，才能看清一件事：这不是某个环节出了差错，而是一台机器在自己的逻辑里运转得很顺畅，只是它的产出越来越不是我们想要的。

先交代一个词。本书说的"三律"，是意义生成的三条规律：特征律，混沌中涌现出新的结构与差异；自由律，多个想法相互纠缠，路径不止一条，可能性空间因此打开；幸福律，张力积累之后释放，带来顿悟与满足。后文说课堂"切断三律"，指的就是这三样东西在教室里没有地方发生。三律的完整讲法见第5章。

◆ 二、学历越多，越不值钱

许多家庭相信教育改变命运，如同农民相信播种越多收成越好。于是家长倾尽所有供孩子读大学，再读硕士、博士。可是岗位没有同步增加。设想一个小镇，所有人都去烘焙面包想致富，面包店越开越多，顾客并没有多出一个，最后是一批店关门。高学历也是一样，当它不再稀缺，价格就跟着掉。

随之而来的是错配。一位受过多年训练的高级厨师，最后在快餐店翻炒汉堡；一个学了十几年钢琴、拿到高级演奏资格的人，只能在餐厅里弹背景音乐。这样的配对既耗掉个人的时间和才华，也耗掉社会的资源。家长看到的是另一幅画面：种子是最好的，照料也精心，却没有收成。有人给孩子买了最好的自行车，赛事规则一变成了游泳，车再好也无处可用。家长的失望会慢慢变成对教育本身的怀疑。

人工智能的出现，把这个循环推得更快。简单、重复的岗位被机器接管，教育部门的反应是扩招，把硕士、博士的规模加大，希望用更高的学历换来更强的竞争力。这是一种"应激反应"，像洪水来了所有人都往高处爬，却没人问高处是否养得活这么多人。我把它叫作"复制性大跃进"：用复制过去的办法，去应对一个正在改变规则的未来。

设想一家工厂上了自动化生产线，裁掉大批流水线工人。工人们纷纷去考证、进修、拿更高的学历。可工厂需要的，是少数能设计和维护这套系统的人，而不是数量更多的高学历者。学历提上去了，被替代的命运没有变。

规模一旦急速扩张，培养方式就只能标准化、批量化：统一课程、统一教法、统一评价。这像一家只做一种款式、一种尺码的服装店，成本是低了，可顾客的身材各不相同，货卖不出去。大批毕业生拥有高学历，却缺少独立思考和创新的能力，成了"高级的机械零件"。师资被摊薄，质量难保，用人单位开始质疑学历背后的真实能力。信任一旦流失，就像一个贪图铺货的手机品牌，卖得越多，口碑越坏。

这些环节首尾相连，成了一个圈：岗位被替代，就业压力加大；为了竞争，更多人深造，学历膨胀；资源被稀释、培养模式僵化，质量下降；用人单位不再信任学历，含金量降低；高学历者更难就业，只好继续深造或转行，圈子再转一遍。每转一圈，每个人都在理性地做对自己最有利的选择，合起来却是整体的损失。

这里有一个容易被忽略的地方：圈子里没有坏人。家长为孩子的前途加码，学校为升学率加码，教育部门为就业压力加码，企业为招到合适的人提高门槛，每一方都有自己的理由，每一方的动作都合情合理。恶性循环的可怕，正在于它不需要谁来作恶，只需要每个人都做"对"的事。也因此，指望其中某一方先停下来，通常是等不到的。

◆ 三、分数之外，意义去哪了

经济账只是循环的一半。另一半是意义。当分数和学历被当成成功的唯一标准，学生和家长就像只盯着目的地的旅行者，沿途的风景全部略过。设想一位登山者，一心赶路，不顾沿途的景色和同伴，登顶之后竟觉得空虚，因为攀登本身的乐趣和收获早已错过。学习如果只剩下分数，学生失去的就是学习的意义。

学习的动力也随之变质。孩子被安排参加一个又一个培训班，一切按家长的设想走，动机只来自外部评价，像一只被牵着的风筝，从来没有自己飞过。这样的孩子长大后，往往说不清自己真正喜欢什么、适合什么。

设想一个家庭，父母把孩子的生活安排得井井有条，大小决定都由父母做，孩子只需服从。久而久之，孩子失去了独立判断和决策的能力，面对复杂的社会，难以自立。教育若只把学生当作接受知识的容器，培养出来的也是这样的人：能按指令操作，却不知道自己需要什么。这就是我说的主体性的丧失。教育里最该被保护的，是学生作为学习主体的那一点自主，而它偏偏是最先被指标挤掉的东西。

学校本身也在被工具化。过于看重功利目标，对人格、价值观和责任感的培养就被挤出去了。这像一家只盯着短期利润的企业，业绩漂亮，内里无根，经不起风。意义的空洞和前面的经济循环是同一个循环的两面：学历越不值钱，人们越拼命刷分；越拼命刷分，学习本身越没有意味；越没有意味，就越只剩下刷分这一个理由。

◆ 四、课堂里的四把锁

把镜头拉近，进入一间教室。思想创造力在课堂上缺席，不是偶然，也不是个别教师的问题。我的判断是：课堂的日常运行方式，从内部把创造力出生的条件一件一件拆掉了。拆法有四种，像四把锁。

第一把锁是形式逻辑的绝对化。类比、演绎、归纳都是好工具，在验证知识、做科学推理时不可缺少。可是当课堂的全部思维训练都被限制在这三样之内，学生的任务就变成了“走已知的路”，而不是“开新路”。数学里，一道题的多种解法被看成“偏方法”，哪怕正确也不鼓励；物理里，推导必须沿课本的路径走；语文里，阅读理解要契合标准答案，别的解读一律算错。已知条件给得精确无歧义，实验步骤事先规定好，材料和问题收敛到唯一结论。混沌被提前清除，差异与稳定不是从混沌中涌现的，而是被外部直接赋予，特征律没有机会运行。

类比也是这样。类比本是创造性思维里很重要的工具，能把一个领域的模式迁到另一个领域。可是在课堂里，它常被简化成“找相似”的封闭题：语文里，修辞变成“比喻就是把甲当作乙”的填空；物理里，电流与水流的类比成了死记硬背的桥梁，

而不是催生新模型假设的起点。归纳也被缩成"做三道同类题，总结出解题步骤"，物理里的数据归纳必须得到既定定律，否则就是误差。

自由律需要不同概念、视角之间开放地纠缠，可是多解不被鼓励，跨学科联想被当作"跑题"，课本被当作封闭体系，异质的东西进不来。幸福律需要张力的积累，可是讨论刚有分歧，就被拉回标准答案，学生的探索冲动被"时间不够"压下去。长此以往，学生不再期待思想生成的满足感。他们被训练得逻辑严密、推理高效，却也不敢偏航，不愿试错。

第二把锁，是让学生面对的不是理念本身，而是理念的影子。一个概念、一条规律，本来是一个人的头脑与一个正在成形的想法碰撞，在碰撞里生出结构。可是进入教材以后，它变成文字、公式、图表、标准答案。这一步是必要的，便于传播和记忆。问题在于，课堂常常让影子顶替了本体：要求学生"掌握公式"，而不是弄懂公式背后为什么成立；要求"会背定义"，而不是用定义提出新问题；要求"记住段落大意"，而不是重新构造文本的意义。学习成了符号之间的旋转：听老师讲符号，看教材上的符号，用符号复述，在考试中再现符号。这像是让人看照片学做菜，从不让他碰真正的食材和灶台。

在这种互动里，主体改变的只是记忆状态，客体并没有生出新结构。设想一堂电磁感应课，黑板上写着感应电动势的公式，学生的任务是记住每个符号的含义和单位，然后在题目里代入数字。磁通量的变化为什么会产生电动势，没有人追问。学生的思维全部耗在符号的代入与计算上，物理的那个"为什么"从未登场。

语文课也是如此。教师给出一首现代诗的"标准理解"，比如"象征人生的孤独与探索"，学生背下来，考试时复述。若有学生从个人的情感经历或别的学科的角度解读，往往得到的评价是"不符合标准答案"。时间一长，学生的语文学习变成：记关键词，答题时复现，作文里套用。关键词和范文句式取代了对文学本身的感受与构造。符号在影子世界里自我循环，不容易与别的领域的想法接上头，跨界创新的基础也就跟着变薄了。更深一层的损失在幸福律那里：在影子里旋转符号，很难产生真正的满足，学生会把学习当成重复劳动，而不是探索与创造。

第三把锁，是把探究做成表演。今天的课堂并不缺"探究式学习"的名目，缺的是真正的探究。教师设计好环节：给出问题，在提示下提出假设，按指令验证，得出

与教材一致的结论。结果在开始之前就已确定，每一步都被安排好，师生合演一出"寻找真理"的戏。

设想一节"探究正弦定理"的数学课：数据和图形事先备好，学生分组测量三角形的边和角，算出比例，似乎自己"发现"了定理。可若某组算出的数不对，那一定是"测量误差"，没有人会因此得到课本之外的结论。

又设想一堂验证牛顿第二定律的实验课：器材、步骤、记录表、计算方法全部由教师提供，数据与理论不符，就被归为"操作不当"。学生从来没有经历过理论与现实相撞时的张力，也就没有机会从中生成什么。语文里的"创新作文"也是这样，题目是"感恩"，范文和提纲都给好了，学生用不同的例子填进同一个框架。这样的探究，只是对已知结论的验证演练。学校有时会把这类活动统计为"探究教学"，创造力的指标便因此被虚假地抬高了。学生进入大学或科研以后，面对没有现成答案的开放问题，往往无所适从，因为他们从来没有真正经历过一次思想的生成。它还有一个副作用：学生以为自己完成了一次创造，得到的是虚假的满足。

第四把锁，是预先写好的轨迹、速度和停留时间。教学内容与顺序写在课标和教案里，每节课、每个单元都有规定进度，讨论五到十分钟，实验必须在一节课内结束。思想刚刚进入高张力的时刻，往往就是下课铃响起的时刻。

下面是一个设想的示例，课堂上经常能见到类似的场景。

示例课堂（设想）：高二数学课，讲一道立体几何题。一个学生发现题里的条件可以推广到更复杂的三维情形，举手说出了一个新的推论方向。老师看了看表，说："这个问题很有意思，课后再讨论，我们先把这一节讲完。"课后是考试复习，讨论再也没有发生。

这个推论方向，本来可能引出一跨章节的探索。它就这样被轨迹锁死了。同样的事发生在物理课上：学生在实验里发现小车到斜面末端有一小段加速，可能与摩擦或空气阻力有关，老师说"先完成报告，其他现象下节课再说"，而下一节课已经开了新单元。时间一长，学生学会了一件事：话题没完，时间到了也得停。这个习惯会迁移到别处，变成缺少耐心和持久力的思想探索。教师也一样，轨迹、速度、

粘性都由别人定，他们渐渐不再尝试生成性的教学，因为每次尝试都与进度冲突，而且没有制度保护。

◆ 五、制度与文化的三道门

课堂内部的四把锁，不是教师凭空做出来的。上游还有三道门，决定了哪些东西能进来。

先说一个背景：教育目标、课程标准、考试制度，大体由中央或省级部门统一制定。这确保了公平与一致，代价是目标高度同质，因地制宜、个性化创新的空间很小。在高度集体化的治理逻辑里，教育除了传授知识，还承担维护社会秩序的功能，不可控、带着潜在突破性的思想创造力，容易被当作需要谨慎管理的因素。这些背景不必展开，但要看到：课堂里的许多"不得不"，来自这里。

第一道是管理评估。看一下目标是怎么写的：课程标准里谈知识与技能、过程与方法、情感态度价值观，即使提到"创新精神"，也往往笼统，没有对理念世界创造力的明确定义，更没有可操作的指标。教师的绩效挂在考试成绩、升学率和竞赛获奖上，这些都是可量化、可比较的知识掌握度；而创造力的成果耗时长、不确定、难比较，与考试大纲的直接对应度低，学校在时间、场地、经费上支持有限，更多资源投向提分训练。管理系统本能地想降低结果的不确定性，创造力导向的课堂有"跑偏""赶不上进度""成果难以展示"的风险，因此被主动规避。

还有两个后果值得一提。其一，创造力的训练被"外包"了：学校里没有位置，家长就到课外补充，到国际交流项目里找，到民间的创新活动里找。能够获得这些的，是家庭资源和社会资本更多的孩子，创造力的培养于是从普惠变成了分层，教育不平等被悄悄加深。其二，课堂文化走向内卷：教师和学生都被考核压力推向安全区，形成"多做题、提分数、保绩效"的循环，进一步挤压创造力出生的空间。家长、学生、教师几乎一致认同"有成绩才有出路"，这种文化共识与评价体系互相加固，创造力被看作附属品，而不是教育的核心任务。这种共识把"安全"当成了最高的价值：安全的成绩，安全的路径，安全的创新。可是创造恰恰是不安全的。

设想一所学校，在高三下学期试行"开放题周"，让学生用一周时间独立研究一个跨领域的问题。两周后活动被叫停，理由有三条：成果无法体现在高考分数里；部

分学生"跑题"影响了进度；教师要花大量课外时间指导。又设想一个物理教研组想把验证性实验改成探索性实验，校领导担心学生实验成绩下滑、拉低期末平均分，结果探索性实验被压缩进一节"兴趣课"，剥离出正式考试科目。这些都是设想的例子，但每一位在学校里待过的人，大概都能从中认出自己见过的某件事。它说明的道理很简单：活动本身有价值，也敌不过制度的优先级。

还有教师个人的突围。一位语文教师试着做"非标准化写作训练"，让学生写跨学科评论和思想札记。可期末作文仍按标准化细则评分，学生为了得分，放弃了课堂上养出的个人风格，回到套用高分模板。教师的努力，在评分细则面前化为乌有。

第二道门是文化里的"和"。礼之用，和为贵；和而不同。这些话本是智慧，可是在课堂里，"和而不同"常常被简化成"避免不同"，甚至"不同要尽快消除"。冲突被看作对秩序的威胁，教师的第一反应是降温。

设想一堂数学课，两个学生给出了不同的解法，一个新颖但推导复杂，一个用课本的标准解法。这本是让全班比较不同解法优劣的最好时机，老师却笑着说："大家方法都很好，不过考试用标准解法最保险，还是记住书上的吧。"讨论就此结束。再设想语文课上，一个学生说王熙凤是权谋家，另一个说她是悲剧人物，辩得正热闹，老师总结："其实你们说的都对，人物是复杂的。"这样的折中看着宽容，实际上掐断了继续深入的可能。

幸福律所说的满足，来自张力的积累与释放。冲突刚起就被调和，张力没有积累，也就谈不上释放。长此以往，学生既缺少面对分歧的耐受力，也失去了思想探索的内在乐趣，创造成了外部要求，而不是自己的追求。没有张力，就没有释放；没有释放，就没有幸福律的运行。

第三道门是对创造力的两个认知误区，我觉得这是最隐蔽的一道，因为它最有"道理"。

第一个误区，把和谐的组合当成创造。把几个现成的知识点"巧妙结合"，换一种排列、搭配、包装，新颖感便有了，这在课堂和各类比赛里最容易得到掌声。设想一次物理小制作比赛，一个小组把电动小车和光敏控制系统装在一起，小车能自动避障，看起来很有创意，可两部分的原理都是教材里的，组合方式也出自教辅书。设想一节作文课，要求用五个成语、三个比喻句、两段排比写一篇短文，文章华

丽，句子却几乎全来自课本和范文。这些都是拼装，没有长出新的结构。真正的创造，不是换一种拼法，而是造出新的拼图形状。因为组合风险低、结果可预测，又容易被评审看见，它便成了最受欢迎的"安全创新"，把"组合等于创造"的认知一路固化下来。

第二个误区，认为只有把学科知识学牢，才有资格谈创造。这个推理把必要条件当成了唯一前提。知识当然是创造的原料，但它既不是唯一的前提，也不是充分条件。许多重大的思想突破，恰恰来自没有被某个领域完全规训的头脑。爱因斯坦提出狭义相对论时在专利局工作，并不处在物理学界的权威位置，这是人们熟悉的例子。可是在课堂上，跨界思路常被指为"跑题"。

设想一场数学建模活动，一位文科生提出用社会学里的人际网络来看一道图论题，指导教师说："这是数学建模，不是社会学分析。"设想一次物理兴趣活动，有学生提了个关于引力的新设想，表述不严谨，却碰到了未解的问题，得到的回答是："等你物理学好了再来讨论吧。"设想一篇"科技改变生活"的作文，学生想写人工智能对情感交流的影响，老师建议多引数据和原理，别写生活中的感受。入口一旦设在学科体系的最深处，跨界者、外行、早期的探索，统统被拦在门外。创造力的起步便被推迟到"学完"以后，而多数时候，那个"以后"永远不会到来。

这个误区的另一面，是"基础不牢，地动山摇"这句话被推到了极端。基础当然要打，可是若规定在掌握大量知识之前，不许有任何创造性的尝试，创造就成了一个永远排在后面的项目。更糟的是，学科内部的创新被限定在原有框架里，只能是微调与优化；跨界思维因长期排斥而退化，学生养成了"只在自己的领域里想"的惯性。外行本来可能带来的突破性灵感，就这样被制度化地挡在了外面。

◆ 六、八个原因，扣成一个环

把前面说的八个原因并排摆一下：形式逻辑的绝对化，影子顶替本体，探究变表演，轨迹速度被预设，管理评估与创造力相冲突，"和"文化压制张力，把组合当作创造，把知识牢固当作唯一前提。每一个单独拿出来，都足以在局部削弱创造力。更要紧的是它们之间的关系。

它们分属三个层面：课堂内部的运行方式，上游的制度与管理，以及人们心中的文化与认知。三层彼此咬合。文化与认知给出理由：为什么要秩序，为什么要标准答案，为什么要先学后创。制度把这些理由变成硬规则：考试导向、进度要求、绩效考核。课堂把规则落到每一天：节奏怎样排，任务怎样出，讨论怎样收。课堂里的现实反过来又印证了文化的判断：看，这样做分数确实高。一个环就这样闭合了。

数学、物理、语文三科，性质各异，在这个环里却呈现同一种结构：课堂不允许真正的未知出现，制度不奖励甚至惩罚不可控的探索，文化不鼓励张力和跨界的勇气。创造力所需要的混沌、纠缠、张力，因此在三处被同时压住：课堂里被操作手段切断，制度入口被资源和激励过滤，文化心理里被价值观淡化。

不妨把三科的情形各看一遍。数学里，创新的解法不被鼓励，公式的重新排列被当作"巧妙"，跨学科的建模被拒之门外；物理里，反常数据被忽略，实验创新缩成器件拼装，外行的假设被一句"学好了再来"打发；语文里，多义的解读被切断，语言的拼贴被当成创作，生活经验被排除在作文之外。三个科目，三套内容，同一个结构。这也说明了问题不出在某位教师、某门学科，而出在这套安排本身。

这个机制最难对付的地方是，它从来不公开敌视创造力。它用的全是看上去无可指责的目标：秩序、效率、成绩、和谐、安全。每一条都说得通，合起来却一点点蚀掉了创造力发生的条件。所以单点的改革常常无效：改一种教法，没人改考核，教法便退回原样；放宽一次考试，没人改文化，教师仍旧不敢放手；给教师办一场创造力培训，回到学校，进度表还在原处。

这个环的后果，可以归成四条。第一，创造力的培养被结构性地推迟：学生必须先完成漫长的"知识积累阶段"，才被允许创造，而多数情况下，创造阶段永远不会到来。第二，创新的类型被单一化：真正的结构性创新，被安全、可控、可量化的组合式创新取代，创新能力停在表层。第三，人才生态分层：只有少数能在课堂外、制度外找到自由与张力的孩子，才发展得出理念世界的创造力。第四，也是最长远的一条：一个社会如果在教育里持续压制理念世界的创新，它的文化、科技和经济都会陷入"优化存量、难以增量"的处境，文明继续跃迁的动力被削弱。所以我把它看作比教育更大的事。

制度层面的这一环，在教育之外也有它的根。教育是社会这棵大树的枝叶，政治、经济、法律是根与土壤。当管理高度集中，教育的自主性与灵活性受限，学生作为学习主体的地位和需求容易被忽视，学生就被当作接受知识的容器。我把这种倾向称为“榨取性”的：它最大限度地使用教育资源、追求教育指标，却不关心学习者自己要什么。各种创新大赛、创客空间，如果缺少对学生主体性的尊重，就会成为一场精心布置的演出，演员照剧本走，没有真情，观众也打不动。设想一所学校办创新科技展，要求每个学生交一件作品，时间紧、没有指导，许多学生只好拼凑几样材料交差。展览热闹，创新的含量有限，学生也没有真正成长。

我的看法是：教育自身的改革是必要的，但仅靠教育自身是不够的。如果土壤贫瘠，枝叶再茂盛也难持续；基础不稳，改革像在沙滩上盖房。没有制度层面的松动，教育只会在已有的循环里转得更深，最后可能出现泡沫破裂式的冲击。至于制度改革该怎样推进，已超出本书的范围，这里只指出一个事实：谁在做教育改革，谁就得同时看到这棵树的根。

◆ 七、从哪里开始松动

说了这么多沉重的话，不是为了让别人灰心。结构一旦看清，松动的地方也就清楚了：既然是三层相互扣住的环，就从三层同时下手，哪怕每一层只松一点点。

课堂内部，要为三律腾出地方。恢复混沌与多义，设计没有唯一答案、能走多条路的任务；允许概念互相纠缠，少一些“跑题”的警告；让张力存在得久一点，别急着调和，必要时让一场讨论延续几节课。这里有几个设想的示例。数学课上，不是求一个单一结论，而是请学生为一批空间图形找一种新的分类标准，并公开比较几何直观、代数推导、计算机模拟几种方法的优劣。物理课上，实验中的反常数据不再被归为“误差”跳过，而是让学生提出几种假设，设计验证方法。语文课上，鼓励学生基于文本证据提出不同解读，并允许分歧保持不被调和；作文允许打破“五段式”，发明自己的叙事结构。

制度层面，要为不确定的成果留出合法的位置。考核指标多元一些，把提问题的能力、跨界思考放进去；对尚未完成的生成性探索给一点时间、经费和展示的机会；对课堂中的偏离、失败和没做完的探索，建立容错。设想的做法包括：允许学

生用一个学期完成一项数学建模或理论探究，成果可以是模型、推论，也可以是一个尚未解决的开放问题；高二开设"小型研究"课，学生自己提物理问题，结论可以开放；每学期让学生交一份"思想成长记录"，写下自己某个观点如何形成、如何改变，作为评价的参考之一。

文化认知上，纠正三个偏见。冲突不是破坏，而是生成，要让学生和教师重新学会与分歧共处。组合不等于创造，要把"生成新的结构"与"换一种拼法"区分开来。外行与跨界有其正当性，不妨设一个"外行提案日"，让非本专业的人提出问题，由本专业的学生尝试回答。三个方向要一起推：没有课堂的空间，创造力无处发生；没有制度的保障，创造力无法存续；没有文化的支撑，创造力不会被珍视。

最现实的一问是：制度没变，我还能做什么？我的回答是，教师可以在自己的课堂里找到小小的自由，保住三律运行的火种。每一次在课堂上多留一分钟开放讨论，每一次允许学生用自己的方式接近问题，每一次在标准答案之外多写一行字，都是在播种。学校管理者可以在不违背基本管理要求的前提下，为生成性探索提供一点资源和容错。家长可以换一个问法，从"考了多少分"，到"你今天想出了什么新问题"。

改革的预期成效，大致有三点：学生在中学阶段就能进入真实的创造训练，早早养出"创新的肌肉"；教师在制度容错里获得更多自主；社会看到更多元的教育成果，对单一分数的依赖慢慢降低。挑战也很清楚：考试制度的改革难度大，短期内很难完全摆脱分数主导；教师培训若不同步更新，改革会沦为形式；家长与社会观念的转变需要时间，要靠看得见的成果慢慢建立信心。所以这不是推倒重来，而是一个从课堂到制度再到文化的渐进过程：释放混沌，允许纠缠，培养张力。

对学生，我想说三句话，也是三律最朴素的样子。不要害怕自己的混沌：不知道答案的时候，不要急着要一个确定的结论，允许自己在"不知道"里多待一会儿，很多新思想就是从那里长出来的。敢于和别人纠缠：观点被质疑，不要急着收回，与其用和谐掩盖分歧，不如让分歧变成思想的燃料。守护自己的张力：强烈的不满、好奇和冲动来了，不要马上消解，让它们积累，推着你去改造一个模型，去提出一个全新的问题。几十年后，你不会记得自己做对了多少道选择题，但会记得那个让你彻夜难眠的问题，和那次与朋友辩论到天亮的夜晚。

这件事在GPT时代格外紧迫。GPT把知识的获取与整理变得几乎零成本，标准题可以几秒钟解完，一篇像样的作文也能秒出。课堂如果还把力气放在这些事上，就会陷入一个悖论：它教的，是机器比人更快更准的东西；它压制的，恰恰是人对机器仅剩的优势，也就是在混沌中生成新结构、在跨界中建立新联系、在张力中造出新意义。GPT也可以反过来成为放大器：它能为混沌的输入提供丰富的差异素材，能帮人快速连接看似无关的领域，也能当思想张力的陪练，不断抛出反例和挑战。前提是学生在理念世界里自己会运行三律，否则GPT只是一台更快的作业机器。

课堂要在这个时代保有存在的意义，我认为有四个必要的转向。从"获取知识"转向"生成问题"：过去课堂的核心任务是让学生掌握知识，现在要让学生提出机器无法预设的问题。从"解标准题"转向"开未知局"：标准题可以交给GPT，课堂应当训练学生设计全新的探究情境。

从"单一学科的安全区"转向"跨学科的纠缠"：GPT连接跨领域信息的速度无人能比，但跨学科中的价值判断与意义建构，仍是人的事。从"和谐的氛围"转向"高张力的生成"：课堂要允许并保护真实的分歧与辩论。

这些转向对中国课堂更加紧迫。前面八个原因，在传统时代已经让创造力稀缺；到了GPT时代，可以标准化的内容迅速被机器接管，不可标准化的创造性任务却因为课堂的压制而没有被培养，学生便既失去了与机器竞争的机会，也失去了超越机器的能力。（课堂在GPT时代的整体样子，见第3章。）

我自己的经验也许能说明一点。我生命中真正的思想萌芽，几乎都发生在课堂之外：放学后无意读到的一本旧书，让我怀疑课堂上被当作定理的东西是否真的牢不可破；与朋友的长谈，肆无忌惮地推翻教材的解释；独自散步和失眠的夜里，想法像野草一样疯长，没人告诉我该往哪边长，也没人剪掉那些"不在考纲里"的叶子。这让我心底生出一种悲凉：为什么要靠"逃离课堂"来保护创造力？课堂为什么反倒成了创造力的反面？我希望将来有一天，孩子们不必再靠"反课堂精神"来保全自己的创造力，课堂内外都有同样清新的空气，让思想自由呼吸。

带走的话

学历越堆越贬值、分数越刷越空心、课堂越管越没有创造，这三件事是同一个环；单点改教法改不动它，要在课堂、制度、文化三处同时松一扣。

第8章

高分为什么养不出创造力

◆ 一、考场里的强者，考场外的失语

先看一个大家都认识的人。他从小学起就是班里的前几名，解题快，笔记整齐，作文有条理，老师放心，家长骄傲。他在考场上几乎不出错，一套模拟卷拿到手，哪类题用哪个套路，心里有数。

可是毕业几年后，你可能听到另一种说法：这个人做事"很稳"，但让他牵头做一件没有先例的事，他就卡住了。他会问："有没有模板？上一次是怎么做的？"没有人给指令的时候，他不是不努力，而是不知道从哪里下手。

"高分低能"这四个字，我们说了很多年。通常的解释都落在个人身上：情商不高，缺少动手能力，没有领导力，家里保护得太好，应试做得太过。这些说法单看都有几分道理，但它们回答不了一个更尖锐的问题：为什么这种情况不是个案，而是成批出现？为什么越是擅长推理、总结、套用的人，越容易在需要"拿出新东西"的时候空手？

这些人身上的特征其实很相似：解题速度快，善于归纳，擅长提炼套路，对文体、模型、流程十分熟练，在标准化测试里如鱼得水。可是一旦遇到模糊、矛盾、没有边界的任务，他们就表现出明显的焦虑，或者想办法绕开。

个体解释的毛病在于，它把一个结构性的现象拆成了一个个人的缺点。本章要换一个问法：高分者到底"会"什么，又"不会"什么？答案藏在两种创造力的区别里。

说明：本章的论证，是作者用SIO本体论（主体—互动—客体，见导言）和意义三律（特征律、自由律、幸福律）对"高分低能"现象做的解释，属于理论判断，不是调查结论。

◆ 二、会推理，不等于会创造

我把学校里最受重视的那种能力叫作"形式创造力"。它指的是：在一个现成的结构和规则里，对已有的材料做组合、排列、映射、压缩、展开，最后得到一个"逻辑上正确"的结果。套用答题模板，写五段式作文，引用名人名言，在规定时间内走完标准解法，都属于这一类。它很有用，也确实需要聪明才智。

与之相对的是"实体创造力"：在没有现成结构的地方，生成一个新的结构，让世界出现一种原来没有的主体、客体或互动方式。发明一种工具，提出一个新问题，建立一种新的合作方式，写出一首别人没写过的诗，都在这一边。

这两种能力在学校里的待遇天差地别。形式创造力可测、可教、可刷题、可大规模评分；实体创造力不可预测，过程不稳定，很难打分。于是制度自然偏爱前者。大多数"学霸"强在形式创造力，而真正推动技术突破、艺术创造和思想革命的，多半是后者。

这个偏爱的根子，可以追到一个很古老的想法。亚里士多德把一个事物拆成"形式"和"质料"两部分：形式决定它是什么，质料只是被动接受塑造的材料。这个模型流传了两千多年，渗进了我们对教育的理解：知识就是要掌握的形式，思维就是对形式的操作，创造就是把形式施加到新材料上。

照这个想法，一个人只要掌握了足够多的形式，就等于有了创造的本领。于是"教形式、评形式、训形式"成了教育的日常：模板、句式、范文，评分细则，归纳、演绎、类比的训练。

问题在于，形式逻辑的三种基本推理，恰恰都在既有结构的内部活动。类比，是在两个已有结构之间做映射；归纳，是把许多已有的例子压缩成一个模式；演绎，是把已有的前提展开成结论。它们都可以产生新的"形式"，比如一个新的证明，一篇结构漂亮的文章，却不能让一个新的主体、客体或互动关系出现。推理可以在结构里滑行，没法让结构本身发生突变。

按本书的理解，形式是创造之后留下的痕迹，不是创造的源头。新结构先在混沌和张力里涌现，等它稳定下来，我们才看得出它的"形状"，才把这个形状总结成规则。一篇好文章写成之后，才有人概括出它的结构；一个新理论成立之后，才有人

整理出它的论证层次。把这些事后的痕迹当成起点来训练，等于让学生学着描摹脚印，却没教他走路。

这条路是一步步走成的。苏格拉底的提问，原本是要让对话者在矛盾里发现自己想法的漏洞，让灵魂醒过来，问题没有固定的结论，只通向更深的问题。亚里士多德把这种问题意识整理成三段论："所有人都会死，苏格拉底是人，所以苏格拉底会死。"它清楚、可检验，也成了后世教育的第一张逻辑试卷。从此，教育的重心从"生成新的意义"慢慢滑向"训练形式规则"。

中世纪大学把语法、修辞、逻辑列为三艺，逻辑成了通向神学、法律、医学的通用工具；启蒙时代强调清晰、演绎和普遍性；工业化以后，国家需要大量能执行规则的人，标准化考试应运而生，考的是你能不能在限定时间里完成结构性的题目。（这一段是对西方教育史的高度概括，细节不在本章展开，关于学习如何发生，见第4章。）

今天又多了一层。用GPT或类似系统给作文打分，根据的是语言格式、段落结构、论证形式和用词规范，它擅长判断"像不像一篇好文章"，却看不见一次混沌中的思想探索，一种结构里的突然转折。如果把它当作评价的主要依据，"正确的结构"会被训练得更牢。这是需要提前想到的风险。

两种人的差别也就清楚了。学霸的强，在于抽象快，记忆里有现成的模板，任务完成度高，演绎清楚，思维速度快；创造者则愿意拥抱混沌，敢于进入没有结构的空白，能在张力里停留，会同时尝试几条路，并且让情绪和体验参与到思考里。前者在形式之内强，后者在形式之外强。教育偏偏把前一种当作"聪明"的全部。

所以，"高分"测到的主要是形式创造力。把它当成创造力的证明，是一个误会。

◆ 三、面包模子的故事

作者曾写过一个寓言，下面用自己的话复述，它能把上面的道理讲得更直观。

面包店的货架上有一只铜质的面包模子，光亮，棱角分明。每天看着橱窗里排得整整齐齐的法棍和吐司，听顾客夸"这个形状真标准"，它越来越相信：面包是我造出来的，是我给了面粉形状，面粉只是灌进来的东西。

有一天，一团湿软的面团被放进它的身体。面团不安分地鼓胀、挤压，筋网在内部拉扯，气泡在里面散开。模子觉得恶心，也有点不安：这团东西在干什么，它并不理解。几个小时后，面团自己长出了筋性和弹性，在模子的边界之内撑起了一种秩序。

模子忍不住问："要是没有我，你能成这样吗？"面团答："当然不能。但也不是你让我成了这样。你是我膨胀的边界，不是我的灵魂。"

后来有一次模子缺货，师傅把面团直接放在烤盘上烘焙。没有边界，面团摊开、塌陷，最后成了一滩焦黑的烂泥。模子这才明白了一个带点苦味的道理：自己不是创造者，却是必要条件；不是面包的本质，却是面包在成形时需要的那一圈约束。

寓言里的模子，也是我们很多人的样子：掌握了逻辑形式、写作模板、知识结构，就以为自己能"制造成果"。可创造从不住在形式里，它住在那团黏糊糊、滚烫、挣扎着膨胀的东西里。

这个故事要说的有两层。第一层，形式不创造内容：面包是在发酵、揉搓、受热和膨胀的过程里自己生成的。第二层，也不能因此贬低形式：没有边界，生成也站不住。形式的位置是边界，不是源头。

我们的教育把这两层都弄反了。它把模子当成面包的作者，于是花全部力气打磨模子；同时又不让面团发酵，因为发酵太乱、太慢、不可控。结果是模子越做越精致，面包越来越像一个样子。

◆ 四、制度为什么偏爱形式创造力

如果只是个别老师搞错了，事情不难纠正。难的是，整个制度都在奖励形式创造力。

先看考试。选择题表面上考知识点，实际考的是识别和排除的速度：能不能在极短的时间里认出题型，分辨干扰项。作文评分表上，"结构完整""论点清晰""表达规范""素材丰富"这几项占了大头，而一个想法有多新、有多真，往往没有位置。数学和理科的答题要求标准步骤、规范书写，考的主要是在既有路径里复现的能力。实验报告也被压成"目—过程—结果—结论"的模板，探究成了填表。

再看评分。评分细则要能让不同的老师给出相近的分数，就必须把"好"定义成可以对照的东西：格式、步骤、关键词。凡是不容易对照的，比如一个出人意料的角度，一种带着身体感受的表达，一次需要长时间酝酿的思考，都容易被扣分，或者被评语里的一句"不够规范"打发掉。时间压力又进一步奖励反应快的人，惩罚那些需要慢慢发酵的人。

于是筛选在一层层进行。小学训练套路，中学训练模板，大学看绩点和答辩的规范性，研究生阶段看论文和申请材料写得像不像"应该的样子"。每一层选出来的，都是更善于用制度的语言说话的人；被筛下去的，往往是那些用自己的方式想事情、不愿意套格式的人。这不是谁的阴谋，而是"可评估"这个要求自然导致的结果。

制度背后有一个很少被说破的信条：不能标准化评估的，就不算能力。可是创造力的核心恰恰在这些地方：提出新问题的能力，在多条路径之间跳跃的能力，在结构还模糊时忍耐不确定的能力。它们不好测，不等于不存在。

试着对照一下"被强化"和"被忽略"。评分系统强化的是：对标准逻辑的识别和套用，模板操作的熟练，语言格式的掌控，对称的段落，快速的决策。被忽略的是：新的逻辑路径，内容自然生长的节奏，带着身体感的表达，诗性的跳跃，以及长时间沉淀、容忍结构模糊期的耐心。前一组是"服从结构"的能力，后一组才是"生成结构"的能力。

再举两个课堂里的例子。一堂古诗课，教师给出一套分析框架，包括情感类型、修辞手法、历史背景，学生分组按框架讨论再展示，结果各组的答案高度雷同。（这是示例性的描述。）而数学课上，教师把一道本来有挑战的开放题拆成几个标准小题，让每个学生逐步完成，几乎人人得出正确答案，却没有人在其中真正为难过。

这条线索中国人并不陌生。孔子讲因材施教，孟子讲尽心知性，原本都是在唤醒人的内在潜能；到了明清，八股文把写文章变成逻辑填空，破题、承题、起讲、起股、后股、大结，每一步都有位置。今天的五段式作文、"万能开头"和"万能结尾"，和它有明显的血缘关系。至于这条线索如何一路走到今天的高考，以及它与状元现象的关系，留给第9章展开。

用意义三律来看，三条律都被压住了。创新作文比赛和仿写训练，让特征律只能在已有结构里做微小的变形；"多种答法""发散题"，让自由律缩成了在几个预设选项里挑一个；分数和排名成了意义的来源，幸福律也就依赖外部的评价。教育没有去激活三律，而是把它们机械化了。

◆ 五、从高分者到"逻辑人格"

长期在这样的环境里成长，人会被塑造成什么样子？我把这种结果叫作"逻辑人格"：以形式逻辑为认知核心，以规则为行为的依据，以"正确"为自我保障。

这种人格是一步步养成的。起初，逻辑只是应试技巧；后来它变成思维习惯；最后它成了默认的世界观。孩子被反复告知：问题有标准答案，思考必须合逻辑，表达必须有结构，推理必须步步严谨。每一次得高分、被表扬，都在加固一个等式：合逻辑，就是聪明，就是有价值。反过来，表达了感受被忽略，写了不合格式的想法被说"跑题"，于是孩子学会了：跳出结构是危险的。

逻辑训练本身没有错，错在它被当成了唯一合法的思维方式，成了一种信仰。

这种封闭有好几个层面。路径上，他们不肯尝试未知的做法，总要走最优路径，把错误看成失败，而不是试验；语言上，他们只会说"规范的话"，写"标准的句子"，缺少最初的、没有被修整过的表达；经验上，他们不太信任感受，认为身体的知觉是无效信息；认知上，他们排斥无法结构化的领域，比如艺术、诗和原始的经验。

逻辑人格最深的特点，不是不会创造，而是不能承受"没有结构的时刻"。你可以听见这样的话："我不能回答，因为我不确定答案对不对。""这个想法不错，但不符合题型。""我想写点东西，可是它没有清晰的结构，不会得高分。"这些话不是表达上的障碍，而是对正确性的焦虑。直觉被看成无证据的幻想，悖论被看成"还没想明白"，连情绪也要先讲道理才敢表达。

走出校门以后，这种人格的短处会一点点暴露出来。在职场上，他们是"好用"的员工：计划周密，汇报条理分明，公文规范，流程熟练。但遇到没有先例的问题，他们习惯等指令；遇到多义的冲突，他们难以判断，陷入迟疑；没有人给定方向的

时候，他们的效率反而下降。他们像一把很好的螺丝刀，在现成的螺丝里游刃有余，却没有想过要发明一件新工具。

在生活里，这种困难更隐蔽。有人面对亲近的人的情绪，只会“解释原因”，一句“你现在不理性，我们以后再说”，把对话关上了；有人在买衣服、点菜这样的小事上也反复权衡，遇到换工作、换城市这类大决定就陷入“信息—焦虑—瘫痪”的循环，因为他们受不了路径不确定带来的张力；有人听音乐只能评论编曲，看画只能总结风格，却不被触动。

更深的一层，是意义的空洞。这样的人在人前往往完美，内心却不太知道自己想要什么，只能用学历、岗位和成果来定义自己。遇到一次无法用逻辑解释的冲击，比如事业失败、关系破裂、疾病，原来的结构一旦崩塌，有人会走向另一个极端，迷上玄学或阴谋论，用彻底的反结构去对抗曾经的结构迷信；也有人继续在制度里表现良好，内里却成了“高绩效的空壳”，效率很高，感觉很少。

三律的眼光看，逻辑人格同时堵住了三条通道。特征律被格式套牢，只能在已知结构里变形，没有结构突变的能力；自由律受限，多路径的选择和非线性的跳跃几乎不被允许；幸福律则依赖外部的认可，满足感来自分数、评价和表扬，自己生成东西的那种踏实感没有机会出现。简单说，是不能创造，不能选择，也不太能真正快乐。

遇到模糊的问题便焦虑，不敢写下未经验证的话，思考变成了“查找答案”，也是这种人格的日常症状。

我不想把这些说成个人的失败。逻辑人格是制度训练成功的产物，它在效率社会里很好用，代价却由个人承担。他们不是“低能”，而是被训练成了只会在结构里工作的人。

◆ 六、课堂里的创造力为什么稀缺

上面讲的是人，现在回到课堂本身。今天几乎每份教育文件都把“培养创造力”写在显眼的位置，课堂上也常见探究、小组讨论、项目学习。可是认真问一句：一个班里，真正有原创性的东西在课堂上产生了多少？

作业里的"创新", 常常是套模板、拼现成资料的变形;"探究", 多半是照教师设计的流程走一遍, 得出早就知道的结论; 创新比赛的项目, 形式不同, 内容却很像。这不是教师不重视创新, 也不是学生不够聪明, 而是课堂的运行逻辑与创造发生的逻辑之间有一道结构性的错位。

按本书的框架, 创造要稳定地发生, 需要三个条件: 高张力、混沌阶段、多重纠缠。张力, 指任务有足够的挑战、风险和真实价值, 让人愿意投入; 混沌, 指允许失序、试错、反复, 在不确定中自己把东西组织起来; 纠缠, 指多个主体、多个对象、多种互动深度交织, 形成可以走出新路的网络。三个条件分别对应幸福律、特征律和自由律的启动。

可是现实课堂恰好在逐条削弱它们。为了让秩序和学生的舒适感得到保证, 张力被压到安全可控的范围, 难题被拆成一串每个人都能答对的小题; 为了按时讲完大纲, 混沌被当成浪费时间, 一"跑题"就被拉回来; 为了便于管理, 互动被简化为教师对学生的传递, 学生之间、学生与外部世界之间的联系被大幅减少。

举一节常见的课作例子。(以下是作者描述的典型情形, 不是某个具体学校的记录。) 教师让学生分组探究"气候变化对城市生活的影响", 学生查资料、做海报、上台展示, 气氛热烈。但仔细看, 对象是固定的, 教材里早有现成的知识点; 路径是固定的, 查资料、整理、展示; 成果几乎可以预言, 每组的结论大同小异。学生有合作的愉快, 却没有走进过混沌, 也没有选择路径的余地。

另一个例子是实验课。教师口述每一步, 学生照做, 监督到位, 结果与教材的标准答案一致。学生从来没有遇到"结果不对"的时刻, 也就没有机会思考"为什么不对""该怎么改"。一次本来最可能发生创造的机会, 被安排得干干净净。

再看一个例子: 英语口语课上, 主题是"假如你是市长, 会怎样改善交通"。小组里学生轮流念出准备好的句子, 没有人反驳, 没有人把别人的方案拿来改一改, 互动的网络几乎不存在。这类课最缺的, 是纠缠。(同样是示例性的描述。)

这三个条件缺了哪个, 后果都不同。没有张力, 学习有轻松, 没有那种"熬过去之后"的满足; 没有混沌, 没有新特征, 只能维持现状; 没有纠缠, 路径单一, 遇到变化就没有办法。三者同时缺失, 三条律就一起睡着了, 课堂只会产出低风险的"熟练复制"和"有限改造"。

这里可以看出"发生"与"发现"的分别。发生,是在没有预设结果的情况下,通过多重互动生成新的东西;发现,是结果已经存在,沿着给定的路径去找到它。许多课堂上的"探究",是发现披着发生的外衣:教师精心设计了"安全的探究",把学生引到预定的地方,看起来像探索,本质是找答案。

还有一层更容易被忽略:课堂上的互动,大多发生在符号里。学习材料被转成文字、公式、图表,学生做的是拼装,像用现成的积木搭一个规定的模型。比如"规划一座城市",只需在方格纸上画道路、住宅和商区,按课本的标准布局排好,没有预算的约束,没有居民的反对,没有施工的意外。再如"制定国家预算",无论怎么分配,最后总能平衡。现实里的稀缺、利益冲突和时间压力统统被拿掉了,反馈也是延迟的、单一的,对或错,一个分数。

视觉也是一个问题。课堂活动大多靠"看":看课件,看教材,看板书,再通过作业和考试把看到的再现出来。让学生"用自己的话复述二战的主要事件",听上去是重述,实际上多半是对教材文字的记忆回放,没有跨情境的整合,也没有新东西长出来。视觉的互动适合记忆和复制,却承载不了多个对象、多种通道交织的复杂纠缠。

这样的任务没有风险,也就逼不出创造性的反应。符号世界适合训练记忆和操作,却给不了新东西长出来的土壤。

◆ 七、中西课堂的共同盲区,与五种"新模式"的幻象

把眼光放宽,中式课堂和西式课堂在气质上不同,在结构上却有相似的盲区。

按作者的看法,中式课堂以幸福律为中心:看重和谐、安静、有序,教师避免让学生长期受挫,让人有安全感、参与率高,应试配合也好。但幸福律需要张力来驱动"挑战—忍耐—释放"的循环,张力压到最低,成就感就变浅,混沌被视为破坏秩序,路径被规定好,特征律和自由律都没有了空间。比如一节小学科学课,种子、容器、土壤、水量全由教师备好,每一步都有指令,学生开心地做完,看到发芽,从来没经历意外,也没试过改变条件会怎样。

西式课堂,尤其是能力导向和成果导向的做法,则以特征律为中心:目标明确、可测量,学习任务与评价紧紧挂钩,技能提升得很快。代价是长期的紧绷让幸

福律的释放环节被忽视，而在固定目标和最优路径下，探索次优的路径被看成低效。比如让学生设计一座承重桥，参数、材料、尺寸、评分都规定好，学生自然集中精力去找已知的最佳方案，没有人愿意尝试新的结构，因为那可能让成绩下降。

（这里对西方课堂的描述是概括性的，不针对具体国家或学校。）

两种课堂的共同盲区是自由律：多路径探索和跨情境的可能性。在中式课堂里，偏离被看作"不守规矩"；在西式课堂里，偏离被看作"不高效"。自由律是三条律里最容易被忽视、却最关键的一条，它像一座桥：幸福律里的张力要释放，需要尝试不同的路径；特征律里的自组织，需要多样的材料和情境输入。桥断了，两边都只能原地打转。

没有自由律，特征律就像在封闭回路里运行，消耗一次，衰减一次；幸福律也因缺少多样路径而变浅。创造力于是只能偶尔爆发，却不能成为长期稳定的能力。

由此看，课堂改革常见的三个误区也就好理解了。一是形式创新，结构不变：增加了小组讨论和项目作业，但教师主导、对象固定的格局依旧。二是把"幸福课堂"当成全部：舒适和参与感很重要，可是当它成为唯一的目标，特征律和自由律就没有机会。三是能力本位独占：过分追求可测量的成果，反而限制了自由探索和跨界生成。

这个判断可以用来检验近年来流行的几种"创新教学模式"。需要说明，下面是作者依据理论对这些模式在常见实施方式下的分析，不是对哪所学校的评价，也不否认它们设计初衷的价值。

蒙台梭利教育强调儿童自主选择。可是在教具世界里，每件教具都有既定的用法和预期结果，儿童在"准备好的环境"里选择，选项是封闭的集合；孩子把插棒故意乱插，通常会被引回"从短到长"的顺序。这是自主，但还不是路径的开放。

项目式学习听起来最接近创造。但评价标准和优秀样例往往在开始前就定好，学生自然向"成功模板"靠拢；教师为了进度，会在学生进入混沌时迅速拉回正轨；小组合作也常常是任务分工的拼接，各做各的，最后拼在一起。

翻转课堂把讲解放到课外，本意是腾出课堂做高阶思维的事。但在不少实施中，课堂只是把课外学的东西再练一遍，讨论的框架在视频里已经给了，大家拿同

样的材料，讨论自然趋同。在线协作学习则容易陷入"拼接式共创"：各人负责一块，文档里合成一份，评论多是点赞和小改动，缺少真正的观点冲突。跨学科课程有时只是给一个学科的主题套上别的学科的外衣，成了"学科串烧"。

如果不想推倒重来，这五种模式各有一条升级的路。蒙氏的教具可以由单一的正确用法改成多解，允许非标准的组合，再带孩子到校园的花园、社区的任务里去应用；项目学习可以让目标和评价保持一点模糊，让学生自己定义子问题，并在项目中途加入意外的变量，教师刻意延迟干预；翻转课堂让学生自己选课外资源，课堂时间留给没有现成答案的新问题；在线协作要求成员之间深度融合而不是分工拼接，并增加同步的、有压力的协作；跨学科课程则要设计只有多学科方法合起来才能解决的问题，让不同学科之间真的发生冲突与调解。

五种模式的毛病惊人地一致：结果或过程被预设，选择停留在封闭集合里，互动停留在表层，张力被控制在"每个人都跟得上"的程度。它们改了舞台的布景，没有改舞台的结构。

◆ 八、怎么办：少一点预设，多一点真实

如果问题出在结构上，答案也要从结构里找。作者的主张是"互动教学"：让自由律先动起来，把课堂从只在符号里转圈，拉回到有真实反馈的世界，让多路径的探索带出张力，带出混沌，再让新的东西长出来。

具体说，有四件事可以做。第一，给出真实而没有标准答案的问题，比如让学生为一座沿海城市设计可持续发展的方案，要同时权衡气候、经济和文化保护，评价看探索的深度与方案的多样，而不是唯一的正确答案。

第二，留下混沌的空间，让任务里有模糊区，教师不给出全部步骤，失败与偏离被当作有价值的的数据；比如水质检测，可以让学生自己选材料和方法。第三，打破教师与学生的单线互动，让不同小组竞争与合作，邀请课堂外的真实参与者。第四，把课堂任务接到现实里，让学生真的去采集数据、测试方案，听到用户或社区的真实反馈，比如为本地小商户设计包装，再依据商户和顾客的反应改进。

在评价上，要把眼光从"答案对不对"挪到"生成发生了没有"。教师值得记录的，不是分数，而是一些具体的瞬间：某个学生"结构跳起来"的那一刻，他说"我没想到

我居然能这样想"的时候，从一团乱麻里写下的第一笔，一个非标准答案引来的真实共鸣。可以评的维度包括：能不能看出矛盾和裂口，能不能自己开出路径，作品有没有成为一个完整的整体，学生是否感到这件东西对自己有意义。

这四件事背后有一个次序：先打开自由律。当路径和情境变得多样，学生会遇到更多不同的张力来源，幸福律的"挑战—忍耐—释放"循环自然被带动；在多条路径、多种情境的碰撞里，系统会走进混沌，再在其中自己组织起来，新的特征才有机会涌现。这个次序反过来，也就是现在的做法：先保证舒适、先保证达标，自由留到最后，通常也就没有了。因此，真正的转变不在于多加几次探究活动，而在于课堂的价值排序：先让三律运行起来，让新东西不断生成，知识和技能是在这个过程里顺带长出来的，不是反过来。

如果把这些做法排成一个先后的节奏，可以分成三步，分别对应三条律。（以下是一个设想的教学框架，列举的任务也是设想的示例。）

第一步是混沌激活，目的是让学生离开对"标准答案"的依赖，进入"不知道该怎么办"的状态。可以做的事有：无题写作，写下"一个你从没讲过的秘密"；给一个没有答案的问题，比如"如果你是一个消失了五百年的影子，你会在哪里说话"；或者在熟悉的知识框架里放进一个捣乱的元素，让原有的结构晃一晃。这一步，教师是张力的制造者，不是解释者，不必把事情讲清楚，反而要把问题放大。

第二步是协同引导，让学生之间、观点之间建立起多路径的联系。比如让每个小组代表不同立场，开一场历史会议；让每人提出一个对问题的极端想法，再讨论能不能融合；用非线性的图画出问题的路径。教师此时是唤醒者，要跟着张力调整，不必顺着教案推进。

第三步是涌现成形。学生把前面的碰撞和尝试变成一个整体：记录自己是怎么从无到有走来的，提交"版本A、版本B"，反映思路的变化；汇报时不讲结果，讲一个转折点。教师在这一步是见证者，问的是："这件东西给你带来了什么改变？它对你重要吗？"

几类学科都能找到对应的任务。语文课可以是"写你不知道的你"，写一个自己从未理解过的情绪；数学课可以给一组奇特的关系，让学生自己设定定义和公设，再推导规则；科学课可以让学生用自己选的单位去测量世界，比如用柠檬当温度的单

位，看他们怎样建立观察和模型；历史课可以编写“如果李鸿章赴巴黎和会”的剧本，演绎各种可能。这些任务都没有标准答案，却能看出学生有没有生成的能力。

教师的角色因此要换。传统上，教师是知识传递者、解题讲解者、作业评判者、教案执行者；在这样的课堂里，他更像张力的制造者、多路径的唤醒者、涌现的观察者、生成空间的策划者。他不再问“谁的作文结构最清楚”，而问“谁在写作中发生了真实的变化”；不再说“A组方案更合理”，而说“B组虽然没完成，但它走出来的路很有潜力”。

评价也要有相应的载体。可以设想用“生成档案”代替只有分数的成绩单：记录学生的路径、跳跃点和结构形成的经过，允许“未完成的作品”，奖励探索而不只是答案正确，用“生成故事”补充甚至部分替代标准评分。这不是否定分数，而是承认分数看不见的东西同样重要。（制度层面的改革见第6章与第14章。）

换一种说法，评价的问题从“他答对了多少”变成“他有没有开出过一条自己的路”。后一个问题没有现成的评分表，但每位教师其实都有过这样的经验：某个学生交上来的东西不完整，却让你停下来看了两遍。把这种经验认真记下来，就是最朴素的生成评价。

这样要求，对教师确实苛刻：几十个学生，没有精力把每条路都陪一遍。过去，这是自由律难以大规模实现的主要障碍。GPT的出现改变了这一点。面对同一个任务，GPT可以在几分钟内给出十几种不同的思路、不同背景下的情境和不同风格的写法，学生可以比较、组合、改造；它还可以在探索过程中不断提出反例、加上意外的限制、引入别的领域的联想，制造一种可控的混沌；遇到挫折时，它能给出提示，让每个学生都停留在“略高于舒适区”的难度上。

下面是一个设想的示例，不是已有的实践成果。教师给出任务：“为月球上的一个农场设计可持续运转的方案。”学生先和GPT一起，把地球上的各种农业模式和未来设想摊开，组合出几个初步的方案；GPT接着不断提出新的限制：能源只有一半，水需要循环；学生在反复修改中经历推翻与重来；教师在旁边，记录每个小组的转折点，最后让每组讲讲“我们是怎么走到这一步的”。

在这个示例里，GPT同时做了三件事：它扩展了路径，这是自由律；它调节难度，让每个学生都在挑战里而不被压垮，并在受挫时陪着往前走，这是幸福律；它

不断加入变量，保持不确定，这是特征律所需要的混沌。过去，这三件事要靠教师一个人在四十个学生之间分身去做；现在，教师可以把精力放到最需要人的地方，比如判断一个想法有没有真正的新意，或者在学生卡住时间对一个问题。这是GPT给课堂带来的真实可能，但它是一种可能，不是保证。

这里也有风险，需要说在前面：GPT很容易退化成“答案生成器”。如果学生把它的输出直接当作业交上去，探索的动力反而被削弱。所以教师在设计任务时，要明确GPT的角色是提供多样性和变量，而不是给标准答案；它的输出是原材料，不是终稿；学生要对它的内容批判、改造、再创造。至于课堂、教师与评价如何系统重构，见第3章与第13章。

最后想对一类读者多说几句，就是正在为孩子的高考奔忙的家长。你并没有做错什么：你把最好的老师、最系统的资料和最周全的计划给了孩子，目的是让他不被淘汰。只是有时候，保护变成了束缚：怕他走弯路，所以只给最优路径；怕他输，所以不让他试。孩子也听话，也有耐力，但他用来生存的，是逻辑人格，不是生命的张力。

不妨换几种问法。别只问“这个能不能加分”，问问“这件事你有没有兴趣”；别只问“这条路能不能保证成功”，问问“如果让你设计一条自己的路，你会怎么走”。也可以陪他做一件“没用”的事：写一本没人看的诗集，编一个小游戏，做一顿全错的饭。当分数不再是唯一的话题，他才有机会生成他自己。

回到那个面包模子。形式没有错，边界也需要。错的是把它当成源头，并且为了保住它的整齐，不许面团发酵。教育要做的事情，是把面团还给面团：让它有一点乱，有一点慢，有一点不可控。我们害怕的，正是创造发生的地方。

带走的话

高分测到的是在既有结构里复现的形式创造力，不是在没有结构的地方生成新结构的实体创造力；课堂要出创造，不是多加几种新方法，而是少一点预设，把张力、混沌和真实的互动还给学生。

第9章

最会考试的人，为什么不最会创造？

◆ 一、状元到底强在哪里

“高考状元”四个字，在中国有着很高的声望。他们是国家最大一场选拔考试的最高成就者，是“分数定成败”的环境里被万众瞩目的榜样；回头看他们的履历，从小学的奥数竞赛，到高中各省各卷的满分或接近满分，几乎一个模样。可是当我们把目光从考场挪到科技创新、艺术创作、创业或学术研究这些开放的领域，却很难看到他们同样耀眼的身影。人们常常感到奇怪：这些人这么聪明，怎么后来不见了？

这个问题值得认真对待，因为它碰到的不是某几个人的际遇，而是一种教育方式的后果。需要先说明，这里并不是说状元一概没有创造力，个别人当然另有天地。这里说的是一种倾向：最极致的应试训练，与创造力的养成之间，存在着相互排挤的关系。

先把话说在前面：高考状元不是平庸之辈，他们的本事是真的。要弄清他们为什么在创造力上常常后劲不足，得先看清他们强在哪里。

第一项本事是认题快。高考命题讲究考纲、真题、模拟题三者高度一致，状元们刷过足够多的题，一道新题到手，十秒之内就能抓住关键词、隐含条件、已知和未知，把它归到某个熟悉的题型里。一道电路题，他们一眼看出是“欧姆定律加串并联”的组合，题干里“内阻可忽略”这样的细小措辞，立刻被当作解题条件提出来，冗余的文字描述不会干扰他们。

第二项本事是路径熟。无论函数极值、化学平衡还是英语完形，在他们脑子里都被抽象成同一个模型：认题型，调方法，变形，求解，校验。求导、令导数为零、解方程、验证单调区间，每一步都练成了肌肉记忆，所以遇到结构陌生的题，也能在几分钟内走完全程。

第三项本事是写得规矩。高考阅卷看的不只是答案对不对，还有过程规不规范：分段、编号、关键步骤的标注、前提与结论的前后一致。状元对此极其敏感，写出来的答卷像一个个封好口的逻辑单元，阅卷老师一眼就能找到得分点。

这三项本事，每一项都预设了题目已经被别人出好，答案已经被别人想好。认题快，是因为题型早已存在；路径熟，是因为路径早已铺好；写得规矩，是因为规矩早已定下。状元的聪明，是把别人铺好的路走到最快、最稳。走新路，是另一种聪明。

这三项本事合起来，叫作形式逻辑的高手：在条件给定、答案唯一、规则严格的封闭场地里，他们几乎不可战胜。问题恰恰出在“封闭场地”四个字上。

◆ 二、同一条流水线，从幼儿园到博士

状元不是三年练出来的。把中国教育从头到尾看一遍，会发现各个学段做的是同一件事：给符号，给模板，训练“认出来、套上去、写对”。

先看幼儿园。三四岁的孩子学拼音，老师在黑板上写“a o e i u ü”，孩子反复朗读、抄写，却没有机会弄明白声音是怎么变成符号的。识字是“部首加笔画顺序”，先描红，再看范字，最后做练习册。数学启蒙是数字卡片和形状拼图：从1数到10，圈出所有正方形，按示例拼出五角星。拼图有预先设计好的房子、动物、花朵，孩子按步骤把拼块依次放好。没有人问：把模板打乱，会不会拼出别的形状？数字除了顺序，还能排出什么花样？游戏规则能不能改？就连“自由游戏”，也多半是教师提前写好剧本的角色扮演：制服、道具是裁好的，流程是定好的。

小学把这条线拉得更紧。语文考试里完形填空占去大量篇幅，两三百字的短文挖掉五到十个词，在四个选项里快速选出最贴合的一个。孩子由此学到的是“理解就是匹配”，理解的深度只到“哪个选项最像正确答案”。数学里数列题层出不穷：先求差，再求差的差，识别类型，套公式，演绎出答案。孩子从来没学过，当一列数不符合任何已知类型时，该怎样从数据里自己找规律。再加上奥数 and 英语竞赛培训，教的全是“隔项相减”“关键词定位”之类的速解套路，竞赛和考试几乎重合，思维只在“怎样最快、怎样最高分”的轨道里转圈。

中学更不必说。初三、高三的教材和练习都严格对标大纲，教研组每年开“命题研讨会”“押题分析会”，全校师生几乎都能预测题型和难度。数学课上，学生只许问“哪里错了”“怎样更快”，不许问“为什么这样设未知数”；谁问了题外的问题，会被当作跑题，浪费大家的时间。高三的串讲班逐题拆套路，押题班把最可能出现的题列成必刷清单。

不妨设想一个晚上的场景（示例，非实录）。高二的一节数学课，老师在黑板上演示一道题，开头一句是“设未知数为 x ”。后排一个男生举手：“老师，为什么设这个当 x ，不设那个？”老师笑笑：“这个你不用管，会用就行，下课我再讲，现在赶进度。”男生放下手。这一幕里没有任何人做错了什么，老师要赶进度，学生要拿分。但那个“为什么”，恰是数学家当初发明这套方法的起点，它被礼貌地、一次又一次地推到了课后，最后推没了。到高三，这个学生已经不再举手，他的成绩也越来越好。

到了大学和博士阶段，知识深了，路数没变。期末仍是闭卷考点模考；毕业设计的选题在导师课题组的项目里领，方法用现成的成熟方法，数据按既定方案收，论文往固定模板里填结果。学生成了数据采集员和写作执行者。职称和立项又高度依赖论文篇数和影响因子，许多课题组变成论文流水线，原创的东西周期长、风险高，装不进“每年几篇、每篇多高”的考核表。

一路看下来，这不是哪个学段的毛病，是一条贯通的线。幼儿园的符号记忆，正是博士阶段在既定模型里做增量优化的起点。状元是这条线的最优产品，所以他们身上的优点和缺陷，其实是整个教育的优点和缺陷。

◆ 三、创造力需要的，这条线里几乎没有

要看清缺了什么，先得说清创造力是什么。它常被理解为灵感一闪，或者解题时换个巧妙的角度。本书的看法不同：创造力是在没有现成范式的地方，从无到有地建出新的概念和模型，这需要三条“意义三律”依次运转（三律与三个世界的完整说法见第1章、第6章）。

特征律，是在没有标准答案的混沌里自由试探，让碎片自己组合、提炼，涌现出可辨认的新特征。自由律，是不同学科、不同主体的东西彼此纠缠，在众多可能

性中作出关键选择，把新特征变成可以落地的方案。幸福律，是给自己设定高于当前能力的挑战，在连续的试错里积累张力、忍耐，最后在突破的一刻得到深层的满足，这份满足又成为下一轮探索的动力。

三条律各有各的舞台：特征律主要在理念世界里发生，自由律在现实世界里发生，幸福律在自我世界里发生。三者首尾相接，才是一个能转起来的循环。

再看高考训练喂养的是什么。作者的分析用了一组特征维度，这里只取白话的结论：为了“在规定时间内拿最高分”这个目标，学生的思维资源被集中投到四件事上，一是题量和速度，二是对公式定理掌握得多准多深，三是把解题流程练成自动动作，四是对照标准答案快速改错。每天几十上百道题，错题本，错题必纠，零错误率。这四件事做到极致，就是状元。

被挤出去的，则是创造力偏偏需要的五件事。一是跨领域的联想，高考不出跨学科的题，学生只在同一科内部做题，把历史事件与现代理论对照、把文学意象与社会现象联系起来，对他们陌生动作。二是场域的转换，考场是唯一的场域，所谓生活情境题，情境只是题干的装饰，真到市场里、社区里，要换一套办法，状元不知从何改起。三是表达方式的创新，作文、证明、实验报告格式全部定死，需要新的版式和非线性叙述时就显得呆板。四是对不确定和等待的耐受，训练中“时间就是分数”，而创新恰恰要长时间观察、等雏形成熟。五是对资源条件的敏感，考题总把“已知条件”写得清清楚楚，现实里什么资源可用、信息不够要去哪里求援，从没练过。

所以状元创造力稀缺，并不是他们智力不足。是同一副大脑，被训练得极其适应一种游戏，另一种游戏所需要的肌肉没有机会长出来。作者的比喻是“身高天花板”：个子再高，也只高在这个房间里。

把视线放宽一点，这一点更清楚。以下只是对外国做法的概括，不作细究：美国高校录取，除了标准化考试成绩，还要看申请文书、推荐信、课外项目和持续的投入，成绩更像一道初筛的门槛；英国的牛津、剑桥等校，在看成绩之外还通过面试和课题讨论，考察申请者怎样思考、怎样面对一个没见过的问题。这些做法的共同点，是承认一个人身上有分数衡量不到的东西，并为它留了一个入口。相比之下，国内多数重点高校仅凭高考总分录取，学生的课外研究、社会实践、创新作品

极少进入视野；少量自主招生和保送项目虽然引入竞赛和面试，规模有限，撼动不了以分数为核心的整个格局。入口一窄，整个前面十几年的训练也就跟着往窄处走。

放宽一点看，我们也不必说外国的月亮更圆。这里的意思只有一个：当选拔的方式只认一种能力，所有人都会把全部的时间押在这种能力上，别的能力就没有人去养。选拔的口径，是全部训练的上游。

◆ 四、特征律缺席：没有混沌的地方

创造力的这三条律，并不是玄虚的理论，古今创造者的故事都有它们的影子。牛顿在苹果落地与天体运行之间反复看、反复想，没有预设的答案，是从混沌里提炼出万有引力；爱因斯坦把几家的思想并放在一起，作了关键的选择；达尔文写《物种起源》写了十余年，最难的是熬。把它们放进今天的教室，我们就能看出差距：哪一堂课，给了孩子一个没有答案的问题？哪一个项目，让不同学科的人长期搭伙？哪一次考试，容许一个孩子失败，再来一次？答案大多是没有。

我们沿着三律逐条检查，看每一条是怎样被断掉的。先看特征律。

特征律要从混沌开始。这里的混沌不是乱，是素材松散、没有分类的状态；作家读过无数书、见过无数事，那些没有归类的经验在脑子里自发碰撞，才闪出一个雏形。而备考的整个流程，却把混沌视为浪费时间。教材、辅导书、真题按考点、题型、难度精细分类，学生刷题先按“函数题”“几何题”“文言文翻译题”的标签挑，几乎碰不到未分类的开放素材。“同一题型刷够一百道，熟练了就换下一类”，遇到不属于任何题型的综合探究题，通常被跳过，因为套不上已知的解法。

“题目即预设路径”的观念因此深入骨髓：一道题从识别到解答，唯一的正确流程早已存在，不必探索别的可能。学生也没有把题干联系到更大的生活和学科背景上的习惯。

教材和大纲本身也不留位置。数学教材里从来没有“如果一列数不符合任何已知规律，怎样提出新的猜想”这类题，语文教材里很少有“假如这段古文的意境和原意相差很远，你会怎样重新解读”。所有练习和测验只给一个选项：标准答案。

提问被严格限制：与教材或考试无关的提问被当作跑题，老师为赶进度，更愿意直接讲、直接演示，凡是可能引出混沌的讨论时间都被压缩掉。

再加上查答案的习惯。作业做不出，第一反应是翻参考书、搜解法、抄下来；考后即便对题意有疑问，也只是比对自己的步骤和标准答案的差异。线上答疑软件、家长群二十四小时在线，学生遇到难题，不先自己分析，先发截图问答案。老师和家长为了效率，也乐于给现成思路。结果是，“碰到一道没人告诉我怎么做的题，自己试几种办法，最后总结出一个新思路”这种宝贵的经历，被一点点涂掉。孩子的头脑习惯了“复制、复述、检测”三步，把分散信息整合成新观念的通道，始终没有修出来。

到了科研阶段，这个问题以另一副面孔出现。期刊评审偏爱对已有理论的小幅改进，对提出全新范式的稿子，常以“证据不足”“不符合现有范式”退回；研究团队为了稿子能被收下，宁可沿着导师或主流课题组的路线走，不敢踏进没人去过的地方。基金立项看“近三年已有发表”“可量化的预期成果”，对无前设的探索、高风险高回报的项目几乎没有专门的位置。人在这样的环境里，只会在既有框架内修补。

所以特征律的断裂，不只是中小学的问题，是一条从头到尾的链：孩子在小学学会不提问，在中学学会不分心，在大学学会不冒险，到了博士阶段，又在期刊和基金面前学会不创新。每一个环节都有它自己的理由，每一个理由单独看都说得过去，合起来，就是一个没有混沌的世界。

◆ 五、自由律断了：没有纠缠

自由律要求不同的要素缠在一起，在张力里选出一条路。爱因斯坦把经典力学、电磁学、洛伦兹变换这几家的思想放进同一个问题里反复碰撞，作出“等效原理”这个关键选择，才有了相对论。认知科学是心理学、神经科学、计算机科学和哲学的纠缠；智能手机是通信、触摸屏、操作系统和应用生态的纠缠。没有纠缠，就没有这些东西。

而应试体系系统地回避纠缠。中学一开始就分文理科，老师和教材围绕本学科的考点转，学生一天里几乎接触不到跨学科的案例。题型是独立训练的：数学题只

和数学“纠缠”，物理题只和物理“纠缠”，即便是综合题，也多半只在同一学科内部综合，出题人刻意保持学科的纯粹，免得考生把化学用到数学里，或者把英语阅读的技巧搬进历史分析。评估又只看某一科的掌握程度，学校和家长只盯排名，没人有动力去推动几位学科老师协同上一堂课。

后果是视野窄。对本学科以外的东西近乎陌生，更谈不上把甲领域的思路迁移到乙领域。偶尔有学生冒出一个跨学科的灵感，因为没有多学科的底子，也没法把它系统化成可行方案。同质的训练里没有足够的差异，没有差异就没有张力，思维定式自然突不破。

想想一个具体的班级。同一栋楼里，语文老师在讲《赤壁赋》的苏轼，物理老师在讲机械能守恒，地理老师在讲洋流。三位老师都认真，学生也都听懂了，但这三堂课之间从来没有人问过：水的流动、月的盈亏、人的得失，是不是在谈同一件事？这种问题不在考纲上，所以没有人有义务去问，也就没有人会问。知识被码成一排整齐的抽屉，每个抽屉里都装得很满，抽屉与抽屉之间，没有门。

再往外看现实世界，情形也相仿。高校与企业、政府之间的合作，多是“交付式”的：对方出题，高校接项目，按合同写报告、结题，周期半年到两年，验收通过的那一天，团队解散，数据、工具和知识产权被分割或封存，没有人继续优化原型，没有人跟踪用户的反馈。理想的创新需要“暴露、改进、再暴露”的快速反馈循环，而多数项目只盯着阶段性的里程碑，到了就分道扬镳。选题则常由补贴方向决定：政策风口一来，大家都申请“顺风标”，风向一变，经费断了，研究方向也跟着断。创新者在“补贴还是不补贴”“热点还是冷板凳”之间被动切换，很少有人按真实需求和技术前沿自己规划长期路线。

◆ 六、幸福律枯竭：失败要受罚

第三条律最难看见，因为它发生在人的心里。幸福律说的不是“快乐”，是一种长跑的动力结构：给自己一个够得着又够难的目标，积累张力，在失败里忍耐，在突破时得到一次深层的释放，然后带着这份满足走向下一个更难的目标。达尔文用十多年写《物种起源》，就是张力的积累与忍耐，到发表时得到巨大的成就感。

高考体系里的孩子，幸福几乎全部挂在外部的符号上：从幼儿园的小班排名，到小学的年级分数榜、中学的班级名次，再到大学的绩点与奖学金，乃至科研人员的H指数和经费数额。幸福感系于能不能拿到高分、高名次、高头衔，对探索本身的热爱倒没有机会生长。

更要命的是，在这个体系里失败等于惩罚。考试没及格，被批评、约谈，甚至要留级；项目没达标，经费被削、合同被终止。一旦如此，失败就成了“能力不足”的铁证，人在挫折面前想的是躲，不会把它看成“张力、忍耐、突破”里必经的一环。学生心中的恐惧，和高考的计分方式紧紧相连：失一分就是失败，家长、老师、同伴的目光又把这个失败在情感上放大一倍。结果，一次尝试没有成功，雏形方案就被放弃，赶紧退回熟悉的公式套路里找安全的答案。真正好的创新路径，往往藏在好幾次失败之后的微调里，但恐惧使人坚持不到那一步。长此以往，不敢试错的人在面对未知时丧失自信，不敢说出一个新看法。

即使成功了，释放也是短暂的。拿到奖学金、评上职称、论文被录用，每一次庆祝都很快被下一轮考评的焦虑取代，幸福像打了个照面就走。“国家级名师”“院士”这类头衔能带来一刻荣耀，但也把创新的动机和头衔绑在一起，荣誉过去，如果没有新的成绩，空虚感随即袭来，不少人陷入“无所事事”的低谷。外部符号一旦失效，内在的驱动力就被整个抽走。这和状元进入大学后常见的茫然是一个机制：解题的目标没有了，而自己想要什么，从来没有练习过。

这里面有一个容易被忽略的细节：幸福律要求的“张力”，是略高于现有能力的挑战，而不是越难越好，更不是别人替你定的难度。高考的难度是别人定的，目标也是别人定的，孩子被推着往上走，每一步都对，却没有哪一步是自己选的。等到别人不再定了，他才发现手里没有可以自己握住的东西。人要在一件自己选择的难事里熬过几个回合，才知道熬过去之后那种安静的踏实是什么味道；这个味道，是分数给不了的。

三条律合起来看，结论有些沉重：不是教育把孩子的创造力一点点“扼杀”了，而是它从来没有让这个循环转起来过，一次也没有。口号再多，课程再丰富，也补不了一台从未启动的发动机。

有人会反驳：状元里不也有做出大成绩的吗？当然有，而且不少人是在读大学之后，遇到了某位愿意放手的导师、某个没有标准答案的课题，才终于把过去十几年压着的那部分唤醒。这恰恰说明，那些能力不是没有，是没有被调用过；也说明改变是可能的，只是越晚，越要花力气补课。

◆ 七、把天花板打开：几种练习与几处改动

那么状元的出路是什么？不是放弃高分能力，而是在已有的形式逻辑之外，补上三律所需要的那几块训练。整个学段的系统方案（幼儿园到大学，如混沌游戏区、无答案讨论课、导师小组与无题设研究课题池等）见第6章，这里只讲针对“尖子生”的四种练习和考试评价上的几处改动。下面的例子都是作者给出的设想示例，并非已经验证的成果。

第一种练习是溯因。演绎是从一般到特殊，归纳是从特殊到一般，溯因是从结果倒推可能的原因。信息不全、只有现象的时候，人要在混沌里快速提出几种可能的解释。设想一堂课：老师只给一个现象，“校园共享雨伞的使用率骤降”，不给任何思路，让学生十五分钟内至少提出三种解释，并各写一条支持理由。比如借还流程太复杂、雨伞质量差容易坏、对天气变化的需求判断有误。然后用小规模的调查或查资料检验，同伴互相挑毛病，再合并、修改、进入下一轮。一个模糊的现象，就这样在反复的猜想与验证里逐渐长出可操作的雏形。

第二种练习是元类比。找两个东西表面像不难，难的是看出它们在底层机制上同构，并且说得出“为什么这个类比成立”。设想让学生为“提高温室能效”这个问题，从自然、工程、艺术的案例库里任选两个，比如蜂群的分布式分工与热交换器的多通道交叉流动，设想温室里多组风道与传热单元交织的调控办法，再写一句元类比的说明：“我把蜂群分工类比到风道多入口分配，是因为两者都靠异质单元在网络里协同优化。”这样练出来的，是跨领域联想的肌肉。

第三种练习是多路径并行。开放问题，如“校园垃圾分类率低怎么办”，限十分钟内提出三条独立的路线：智能垃圾桶感应、积分奖励结合教育活动、改造投放点布局。每条路线并排画在同一张纸上，写明前提、核心动作、风险与预期；小组里轮流当辩手，每人一分钟为一条路线辩护或质疑；最后把几条路的优点合成第四

条方案。目的是让学生习惯多个思路同时在场、互相碰撞，而不是找到第一个可行解就停。

第四种是“张力容器”，也就是一个能安全试错的场所。比如创新大赛、黑客松，明确“失败即学习”，所有方案都获得建设性的反馈，而不是直接淘汰；比如“错误日志”，要求学生记录每次失败的原因和改进思路，每月分享，对“最有价值的失败”给予奖励；比如把团队讨论里的“批评”换成“建设性反馈”，让荒诞的想法也有出口。设想一支做“智能助残”项目的小组，第一个拐杖原型因传感不灵屡次失败，靠着失败记录和导师指导，改成了鞋垫加手机提醒的方案。这是个说明用的设想，意思是：失败被保留下来，才可能变成下一版的材料。

在这四种练习里，有一个共同的设计：它们都不给标准答案，甚至不要求最后有一个“对”的结果。老师评的，是学生的思路有没有展开：假设提了几个，理由站不站得住，几条路线之间有没有互相照亮。对一个习惯了“对照答案打勾”的孩子，这是一次很不舒服的转换，起初他们会反复问：“老师，到底哪个是对的？”这句话本身，就是训练要改的东西。老师需要耐心地答：“先别急着知道哪个对，先看看你手里有几个。”

练习之外，评价也得动。作者提出的改动，方向有三条。其一是高考命题增加开放性的题目：语文、历史里加开放性论述题，给一个宽泛的主题或社会现象，让考生结合多学科知识、自己的体验与价值判断来论证，评分时除了观点明确、结构合理，还给论据多元、视角新颖加分；理综或综合素质考试里加项目设计题，要求考生在限定条件下提出完整的方案，包括目标、步骤、资源与风险。其二是把评价的口径放宽，把笔试成绩、项目成果、创新思路、协作实践按权重合成综合素养评价，权重允许各校各省按自己的特色调整，既保住高考的公信力，也留出捕捉创新潜能的位置。其三是高校录取与企业招聘同向用力：扩大综合评价和直博等通道，让有项目成果的学生破格进入；企业招聘加开放案例分析和团队挑战环节。媒体多讲少年科学家、青年艺术家、社会实践者的故事，不只是状元的高分。

这几条要落地，没有一条能靠学校单独完成：教育部门要在试点中纳入创新评价，学校要协调几位学科老师设计跨学科项目，最后还要靠家庭改变对成功的想象。这正好把我们带回家里。

◆ 八、致高考状元的家长

下面这封信，原稿作为后记写给“高考学霸”的父母。这里作了删节，保留其中最要紧的话。

亲爱的父母：

此刻你或许正坐在阳台下，手边一杯水，桌上摊着孩子的试卷和志愿填报表，眼前是“985”“强基计划”“王牌专业”这些熟悉而刺眼的字眼。你的孩子是别人眼中“别人家的孩子”，你为他骄傲，也为他忧虑：骄傲于他终于冲上彼岸，忧虑于这场漫长战争之后的长空寂静。

你或许已经发现一些小事。他越来越习惯沉默，越来越不会讲自己真实的想法；他能做很难的题，却不会为生活做一个简单决定；他写得一手好作文，却说不出“我快乐还是难过”；他擅长模板、范文、解法，不擅长感受、创造、爱和发问。

这封信不是为了责怪你。你没有错，你只是还没有机会去理解“高分”背后那个孩子的世界。

为了赢这场战争，我们把孩子的时间切成题型、章节、阶段，用分数、排名、模拟卷、错题本，把他的青春打磨成一台“最有把握通过的人才工厂”。我们不容许犯错，不期待分心，不鼓励探索，不设计失败。孩子也配合：聪明，听话，有耐力。可他是在用“逻辑人格”生存，没有机会“生成自我”。高考让他成为一个优秀的答题者，没有让他成为自己。

你给了他最好的老师，最强的补课班。你说：“只要你考上大学，一切都会好。”他考上了，却变得沉默。他对你说：“没事，我挺好的。”你相信了，没有问：“你说的好，是真好，还是你习惯了不说不好？”你教他逻辑、纪律、效率，却不再问他：你喜欢什么？你想怎么活？你觉得什么有意义？

如果一个孩子从小没被允许去混乱，去失败，去随便走一条没人走过的路，他就永远不知道什么是“生成自己”，只会一生努力“复现别人”。

高分不是错，但它不是全部。高分不等于创造力，不等于自信，也不等于幸福。你怕他被淘汰，所以教他服从；怕他走弯路，所以给他规划最优路径；怕他

输，所以不让他试。你不是不爱他。只是有时候，最深的爱不是帮他避开风险，而是陪他在不确定中生长。

你试过陪他做一个“无用的项目”吗？让他写一本没人懂的诗集，编一个小游戏，开一档播客，自己做一顿全错的饭。当你不再只要求分数，他才会长出自己。

别再问：“这能不能加分？”试着问：“这件事你有没有兴趣？”“你觉得它好，是因为别人说好，还是你自己觉得？”“你有没有过一个念头，不敢告诉我，但其实很想去做？”别再问：“这条路能不能保证成功？”试着问：“如果你能设计一条自己的路，你会怎么走？”孩子是最敏感的生命，你换一种语言，他就会换一种回应。

我知道你焦虑。你担心世界太复杂，他会摔倒；担心他走错一步，就再也跟不上别人；担心你老了，他还没站稳。我懂你，但你也要懂他：他不是你一手打造出来的成功作品，他是你有可能陪伴生长的一株“未知植物”。你无法预测他将长成什么形状，只能陪他扎根、破土、忍耐风雨。你不需要为他设计人生，只需要陪他相信：我是可以生成我的人生的。

未来还长，他还在生长。让我们一起，为这棵树腾出一点混沌空间，等它自己，长出方向。

带走的话

高考状元输给创造力的，不是智商，而是三样东西从未被允许发生——没有答案的混沌、跨界的纠缠、可以失败的长跑；教育要补的不是更多的题，而是让这三样东西有地方发生。

第三编

GPT 时代的人类教育倒逼改革

中国教育的问题并不孤立。这一编两章，把眼光抬到大学和学科。第10章讲大学靠训练和认证人的结构生成能力立身，这件事正在被改写；第11章讲学科这套组织知识的办法，在知识不再按学科存放之后还剩下什么。大学的变化最早到来，也最容易被看见，是中小学的预演。

第 10 章

大学终结之后，还剩下什么？

◆ 一、车来了，脚夫去了哪

先讲一个跑步的早晨。作者清晨沿着街道慢跑，进入了熟悉的状态：呼吸、步频、心跳渐渐合拍，脚步与时间对上了话。这时一辆汽车呼啸而过，毫不费力地把他超了过去。他忽然想到的不是"车比我快"，而是另一件事：车并不是腿的工具，它终结的是整个以腿为基础的世界。

这个判断值得拆开看。在人类的早期文明里，"走"从来不只是移动。一个行走的人（主体），面对山川、道路和背上的负重（客体），在跋涉、挑担、送信的过程中（互动）与世界发生联系。围绕这套关系，长出了一整个行业 and 生活的网络：挑夫、脚夫、马帮、驿站、信使、朝圣者、游学的书生。这一整套主体—互动—客体的结构（本书称 SIO 本体论，见导言），我们不妨简称为"腿的世界"。

车出现以后，发生了什么？起初人们说它"比腿更快"，仿佛只是升级。可是很快，主体变成了人加机器，客体变成了路网、交通规则和导航系统，互动变成了驾驶和压缩距离。结果是马夫、挑夫、驿站、步行邮差一个接一个消失；城市按"通车"而不是"可步行"来重新规划；人们对距离的感觉，从"一步一步走过去"变成了"到达的结果"。

消失的不只是职业，还有一种体验。腿的世界里，每一步都有疲惫、有时间的消耗、有风景随脚步展开，同行的人在同一个步调里自然熟络，一个人在路上走着走着就想通了一件事。这些都是意义生成的条件，车把它们统统压平成了"高效"。

再往深一层看。车带来的新世界，是一整套围绕速度重新长出来的东西：公路与铁路，汽车与加油站，仓储与高速物流，郊区与通勤族。人与人见面的方式，从"在路上碰到"变成"导航到某处"；一趟行程不再是一段关系的路径，而是一个预约好的结果；"赶时间"成了现代人的存在方式，慢本身失去了正当性。这不是某个行业的升级，而是一个文明节奏的重写。

所以用车和腿的关系来读 GPT 与大学的关系，要问的不是"GPT 有多快"，而是：大学所依托的那套"人用脑与知识互动"的结构，会不会像腿的世界一样，被另一套结构整体取代？

历史上，一项新技术进入社会，通常要过三道关。第一道，它被当作辅助工具，大家说它是"写作助手""教学工具"；第二道，它开始改写原有的做法，作业的形式、教学的方法、学术的流程都跟着变；第三道，它改变的是存在的方式本身，教育的目的、组织和意义整个被重新安排。作者的判断是，GPT 进入大学，已经快速走到第三道关了。许多学校还停在第一道关上讨论"要不要禁止学生用"，问题其实早已不在那里。

◆ 二、大学是组织"想"这件事的机构

把同样的眼光转向大学。人用脑与知识打交道，主体是思考者、学习者、研究者，客体是文本、问题、方法和世界，互动是阅读、推理、论证、反思和表达。我们可以称之为"脑的世界"。这件事天然缓慢、费力、层层叠叠，单靠个人很难持续，于是人类发明了大学：它是对"脑的世界"最大规模、最制度化的组织。

这种组织靠五根柱子支撑。教学是训练：教师给出问题的路径、内容的结构和示范性的思路，学生听、记、想、写、说、论。科研是产出：把未知的张力一点点组织成理论、论文和模型，每一篇论文都是一次思考留下的痕迹。认证是社会的投影：社会没法直接看见一个人的思维，于是用成绩单、考试、答辩和学位来替它"翻译"。学科是分类：数学是抽象推演的一路，法律是规范比较的一路，物理是实验建模的一路，各有各的思维方式。组织是生态：教师、学生、行政、出版、招聘，围绕"脑的世界"各就各位。

大学几百年来来的权威，就来自它同时握住了这五样东西。它不只是传授知识的地方，更是一套让"缓慢的思考"可以被训练、被记录、被评价、被承认的机制。这也是它与培训班、网课、教程的根本区别。

权威之外，大学还承担着四种历史地位：它是知识的中心，新的结构在这里被创造、整合、出版和传播；它是思维的工厂，一代代人的思考能力在这里训练和验证；它是精英的通道，社会阶层的流动大量经由学术来完成；它也是意义的引擎，

参与一个社会对前进方向的判断。二十世纪里，大学因此成了技术、政治、经济和文化权力交汇的地方。这些地位，每一项都建立在"缓慢的思考只能在这里被组织起来"的前提下。

同时要看到，这套机制有它自己的节奏：先有疑惑与不确定的张力，然后是长时间的忍耐——阅读、记忆、反复思索——然后才可能有一次"啊哈"式的转化，再把洞见写成语言，交给他人批评，又生出新的张力。学微积分的人从"不懂"到"懂极限"，写博士论文的人一次次推倒重来，靠的都是这个过程。本书把这种从张力到忍耐再到顿悟的过程叫作"节奏"。教育的价值，很大程度上就藏在这个节奏里。

◆ 三、GPT 不是脑的拐杖

很多人把 GPT 看作"人脑的加速器""学习的利器"，觉得它与计算器、搜索引擎同属一类。这个看法有一半对：它确实可以当工具用。但另一半被忽略了：它同时具有自己的一套主体—互动—客体的结构。

GPT 作为主体，不是一个有意识的"我"，但它能接收提示、结合上下文、生成回应、自我修正，在语言的发生上扮演着一个聚焦的中心。它面对的客体，是人类几千年留下的语言和文本的浓缩，而不是实物和直接的身体经验。它的互动方式是生成：一句接一句地预测，也能输出结构完整的文章、代码和方案。因此它不是"脑的辅助器"，而是另一种能独立产出结构的东西。

最要紧的差别在节奏。人的创造要经过张力、忍耐、顿悟，要疲劳，要恢复，要等待。GPT 没有这些：提示一到，毫秒之间就是一篇完整的东西，不满意可以立刻换一版，永不"耗竭"。它不需要理解意义，只需要对语言结构做大规模的拟合。人的学习动力是寻求意义，GPT 的"学习"是缩小预测误差。

因此，对创造力要分清两种东西。GPT 可以组合已有的语言结构，在高维空间里涌现出令人惊叹的文本；但人的创造，起点是一个真实的困境，经过一段忍耐和试错，在某个时刻转化为一个独特的、带着个人历史的东西。前者是语言结构的涌现，后者是意义的生成。两者外表可以很像，内部并不相同。

这个区别，恰恰是大学要面对的难题：如果外表可以很像，那么靠检查"外表"来训练和认证人的整套制度，就悬空了。

不妨用两个人的差别来体会。一个学生为了弄懂"极限"这个概念，在草稿纸上折腾了两个晚上，到第二天夜里才忽然看明白；另一个学生向 GPT 要来了一段讲得很清楚的解释，两分钟读完。后者拿到的信息未必更少，甚至更整齐，可是前者经历了一次转化，那个概念变成了他自己的东西。GPT 可以给出"理解"的文字，却无法替人完成"理解"这件事。

◆ 四、五根柱子一根根松动

按上面的顺序，看这五根柱子各自出了什么事。

教学。教师过去布置的任务，如阅读概括、写作业、答疑、做推理练习、写中英文表达，GPT 现在都能做。学生不必经过那段忍耐，也能交出任务。于是课堂上的"上课"和"向 GPT 提问"，在学生的感觉里越来越等价；教学从"思维节奏的现场协同"，退化成"任务的执行"。

想象一个普通的晚上：一位大二学生要交一篇两千字的读书报告。过去，他要读完两第三章，在宿舍里卡壳、烦躁、翻回去重读，写了又删，最后交上一篇粗糙却是自己的东西。现在，他把题目贴给 GPT，二十分钟后得到一篇结构周正的文章，再花十分钟改几个词。老师批改时，很难看出两篇的差别，除非后者更整齐。问题不在这位学生的品德，而在于布置作业时那个"人必须亲自走一遍"的默认保障，已经没有了。

科研。文献综述、方法借鉴、数据分析脚本、论文初稿、期刊格式，GPT 都能做出像样的版本。这并不是说研究者没有用了，而是研究中最能被模仿的那部分——"可以说出来的东西"——不再稀缺。GPT 训练的是语言的可预测性，它擅长生成已有的可能性；研究真正的核心张力，来自对"尚无人说过的东西"的追问，这一块它替不了。可是当数量成为评价的主要依据时，这一点就看不出来了。

下面是一个值得单独说的后果：论文贬值。当文字可以大批量生成，"发了多少篇"就不再能区分谁强谁弱。同样一篇论文，过去需要几个月，现在可以几个小时拼出，数量翻倍而影响力下降，是很容易预料到的事。以论文、专著、职称为核心的评价体系，会在这个压力下加速失去公信力。

认证。文凭的意义，是证明一个人"完成了一整条思维训练的任务链"。当作业、论文、项目报告乃至面试的回答都可以有 GPT 参与时，文凭与能力之间的那条线就断了。企业和社会开始去找"GPT 无法替代"的新指标，这对大学是最直接的威胁：认证是大学社会权威的最后一道出口。

学科。大学分学科，是为了把思维的复杂性分成可以管理、教授、认证的块。GPT 不看这些边界，一句提示里可以同时混合经济学、神经科学、诗歌和编程。并不是知识失效了，而是"分类的逻辑落后于生成的逻辑"。（学科制度与理念世界的关系，见第11章。）

当然，这并不意味着学科的训练没有价值。一个学过法律的人，仍然会以"规范比较"的方式看问题，一个学物理的人，仍然习惯于建模和检验。要改变的是：学科不应再是围起来的院墙，而应当是一种可以被调用的思维方式。

组织。教学辅助、行政文书、写作指导、格式规范、简历润色……大学里许多岗位的工作，GPT 已经能接手相当一部分。大学这个行业，是围绕"人脑要与知识互动"这一假设设计的，当这个假设松动，岗位和流程的存在理由也随之松动。

需要说明的是，GPT 并没有"攻击"大学。正如车没有攻击脚夫，飞机没有攻击驿站，它只是把大学原本承担的结构任务，做得更快、更便宜、更稳定。大学失去的，是"结构生成的垄断权"。

认证这一环，值得再多说几句，因为它最容易被误解为"防作弊"的技术问题。GPT 对认证的冲击有四层：真实性，分不清哪些是学生的能力、哪些是 GPT 的；信任性，成绩不再反映生成能力；可比性，善于与 GPT 协作的学生，分数未必高；发展性，一次性的结果记录不出一个人怎样成长。所以把 GPT 说成"作弊工具"，其实是把制度的问题记在了工具的账上。制度原本默认"能交出这份东西的人，一定走过那条路"，GPT 让这个默认不再成立。

◆ 五、最危险的不是崩塌，是"一切照常"

如果大学是一夜之间倒塌的，反而容易应对。真正的难处在于，它看上去还在正常运转。

作业还在交，论文还在发，课堂还有人讲、有人听，评估表还在填。但把内部翻过来看：作业大比例有 GPT 参与；课堂上学生习惯了"先问 GPT，再应付课堂"，课堂成了表演；教学评估看的是材料齐不齐，而不是师生之间有没有真实的思想碰撞；基金和论文里，拼装的成分越来越多，真正需要耐心的研究在萎缩。

这就是"节奏失效"：张力被"快速回答"绕开，忍耐被"一键生成"取消，顿悟被模仿出来的"总结"替代，表达被外包，反馈也被程式化。学生以为自己"理解了"，其实拿到的是 GPT 的重组版本。

这里有一个常被忽略的细节：学生并不是在偷懒，他们是在理性地选择。面对一道需要熬一个晚上的题，旁边有一个两秒钟给出答案的工具，没有人会主动选难的那条路，除非他知道难的那条路通向什么。大学如果只是禁止，却说不清那段忍耐到底换来了什么，学生就会一边遵守、一边绕开。

这种状况会表现为五种空心化。学习动机空心化：为了完成任务，而不是为了弄懂；思考不再带来喜悦，只带来焦虑与外包。知识结构空心化：一门学科被压成"一页总结"，失去了"难度—转化—深化"的层次。师生关系空心化：学生把 GPT 当老师，把老师当评分机器。作品空心化：论文、设计看起来都不错，却没有个人的印痕，彼此越来越像。愿景空心化：大学不再被看作思想生长的地方，只被看作获取学历的平台。

用一个身体的比喻：失去了呼吸的身体，器官还能运转一阵。节奏死了，大学可以带着一个"教育机器"的空壳继续走很久。

所以对决策者来说，最需要警惕的不是某一次丑闻或某一个新工具，而是一种内部的失感：所有指标都还好看，只有当事人心里清楚，这里已经没有真正发生的东西了。

◆ 六、三条路：装样子、关起门、一起重建

面对这种局面，大学大致有三种选择。

第一条路是延续幻觉。教学、考试、发证照旧，对外强调合规，对内默认大家都在用 GPT，公开抵制，私下依赖。教师的工作变成材料堆砌，学生的学习变成快

速完成。这是目前最普遍、也最危险的路径：社会信任慢慢下滑，毕业生的能力与文凭错位，教师越来越觉得讲课没有分量。它能拖延转型，却会加速瓦解。

这类大学像汽车时代最后一批步行驿站：一方面不愿被淘汰，一方面又不得不承认道路已经改了。它们的特点是强调合规而不是生成，维持秩序而不是激发意义。

第二条路是封闭抵抗。一些精英院校和人文学科禁止使用 AI，恢复手写考试和口头答辩，强调经典精读和慢速讨论，努力造出一个"GPT 无效区"。这条路值得尊重：它守住的东西是真的——忍耐、反思、慢慢咀嚼，以及思考的尊严。但它也有局限：脱离了学生将来要生活的世界；没法教他们怎样与 AI 合作；只能在小范围内做，难以推广到大规模的教育体系；而且很难评价思考过程的质量。封闭能延缓毁灭，却很难带来新生。

第三条路是协同重建。它的前提有三个：GPT 取代不了人对张力的感受和对意义的判断；人仍然是节奏的调控者和结构的选择者；教育必须成为"人与 GPT 互动"的创新平台，而不是旧结构的守护者。这条路不是回到过去，也不是向技术投降，而是承认脑的世界已经有了一个竞争者，并由此重新回答"大学究竟在做什么"。

这三条路的差别，可以从几个具体的地方看出来。对 GPT 的态度：第一条是暗中使用、表面否认，第二条是明确拒绝、制度屏蔽，第三条是正面迎接、系统协同。师生关系：第一条是模拟互动，渐渐失去意义；第二条是深度陪伴，但与技术脱节；第三条是围绕结构引导，一起生成。社会信任：第一条不断削弱，第二条暂时维持，第三条有机会重新建立一套可信的评价。可持续性：第一条难免崩溃，第二条难以普及，第三条才可能广泛转化。

作者主张第三条路。这并不是因为它容易，而是因为前两条路都在回避同一个问题：当结构可以由 GPT 生成，人类教育里不可替代的东西究竟是什么？答案是三样：对张力的感受力、对意义的判断力、对节奏的调控力。GPT 能生成结构，但不能承受矛盾，也不会为一个答案而经历煎熬。

封闭抵抗者还有一点要补充：他们的直觉并没有错，错的是手段。手写考试和口头答辩能暂时验证学生"亲自走过"，这个思路本身可以吸收进协同重建里，作为过程见证的一部分。差别在于，抵抗者把它当成围墙，重建者把它当成一道工序。

◆ 七、重建的大学长什么样

协同重建，并不是在原有大学外面加一门"AI 课"，而是五样东西一起换：教学、科研、课程、认证、组织。下面按顺序讲，重点放在认证，因为它是所有改革里最难、也最关键的一环。

先说重建后的大学要做什么。作者概括为三件事：生成结构，即由学生、教师和 GPT 三方协同，产出文本、设计、模型、方案；协同意义，即在生成中制造矛盾，引出反馈，反复磨炼"生成中的判断力"；记录节奏，即把提示、交互、修改的版本完整保存下来，作为新的认证依据。这样的大学不再是储存知识的仓库，不再是社会阶层晋升的门槛，也不再是认证脑力劳动的工厂，而是一个让人在张力中练习判断的地方。

教学上，核心转变是从"讲知识"变成"引发生成"。一个教学单元可以这样走：教师先抛出一个教材无法直接回答的问题，里面带着矛盾或多义；师生一起设计提示，让 GPT 从不同角度生成几个版本；大家把版本摆在一起，找哪些是 GPT 的惯性输出，哪些地方仍有盲区；学生选一版深度修改，加进自己的经验和判断；最后写一份"我为什么这样改"的说明。教师不给标准答案，而是让学生看见生成结果的缺陷，以及自己能在哪里做得更好。

下面是一个设想示例，不是某所学校的实际做法。一门《可持续城市设计》的课，教师给出任务：围绕"城市废弃物管理的优化"做一个与 GPT 协同的项目。学生先用 GPT 生成三套方案，比较它们各自的取舍；小组再把几套方案交叉拼合，找出 GPT 都没有考虑到的缺口；最后提交的不仅是方案，还要交代生成过程、遇到的困难，以及 GPT 的局限在哪里。评价看的不是方案完不完美，而是这个学生如何经历、重构并判断了整个过程。

再看另一个设想示例，用在人文课上。题目是："面对能预测犯罪的技术，你是否支持把它用于社会治理？"学生让 GPT 分别写出支持与反对两方各五点论证，然后自己判断：哪一方更有张力，哪一方只是陷在语言惯性里，GPT 是否真的表达了一个道德判断。最后学生要写一段第三方评析，指出 GPT 做不到的那个"判断的位置"。这样的任务，GPT 越强，学生越需要站到它的后面去。

第三个设想示例，用在理论课上。题目是"自由这个词，在不同的历史语境里是不是同一个意思？"学生请 GPT 分别按几位思想家的观点解释自由并作比较，得到的往往是几段观点的罗列，彼此之间没有联系。于是学生要做的，是把这些观点重新分类、找出其中真正的分歧，补上自己的批评，并交代为什么这样重写。这类任务训练的，正是 GPT 不擅长的那一步：在一堆整齐的材料里，看出它们之间缺的是什么。

第四个设想示例，用在应用课上。题目是"为一个缺水的村庄设计可持续的饮水方案"。学生用不同的提示让 GPT 分别从技术、从社区参与两个角度出方案，再比较：哪个方案技术上可行却难被村民接受，哪个成本低却难以长期维护，哪个与当地文化相合。小组把两个方案合并成一个，并写明合并的理由。题目里真正的难点，不在 GPT 能不能出方案，而在于学生能不能看出方案背后被默认的前提。

科研上，不能再以篇数为尺度。作者主张把"解决实际问题的程度""与 AI 协作产生的创新成果""社会价值"纳入评价，减少对数量的依赖。同时要有新的学术诚信与治理办法：技术上可以用 AI 互相检查，制度上要靠学术共同体的监督和数据透明。

这件事对教授群体尤其刺痛：一个教授若只是重复教材和知识点，他的讲授确实会被 GPT 取代；但如果他能提出 GPT 没有想到的问题，带学生在真实的难题里摸索，并为这个过程负责，他的位置反而更重要。作者把这种角色叫作"互动的设计师"：不再是站在知识上游的人，而是站在学生与 GPT 之间，设计张力、把握方向的人。

课程上，从"知识清单"变成"任务路径"。每个任务是最小的单元，每个任务都有张力、生成、对比、重构、沉淀这几步；学科边界不再决定课程的边界，而是问题与任务决定。组织上，也不再以学院为刚性单位，而是围绕任务组织起来：教师、学生、GPT 和一位记录评价过程的人组成一个小组，学生可以在不同任务组之间流动，教师以"擅长的节奏类型"而不只是学科来分工。

认证上，要把"评价结果"换成"见证过程"。GPT 能完成几乎所有闭卷题，考试和论文因此不再能说明一个人的思维。可取的办法是让学生保留自己的生成痕迹：设计过哪些提示；对比过哪几个版本；为什么保留这段、放弃那段；怎样修改，改了什么；对结果的意义有什么判断；在小组里提出过什么、补了什么。这些加在一

起，构成一个人的"生成档案"。企业招人时，看这样的档案，比看一张成绩单更能知道他在真实任务中的位置。

这样一份档案，评价的维度也跟着变了。看他能否提出有深度、可以实验的问题；看他在多轮生成中怎样控制输出的风格和结构；看他能否识别结果的缺陷并加以重构；看他能否说清为什么选择这个结构，而不是那个；看他与他人、与 GPT 一起完成复杂任务时的贡献。作者还设想过分层的认证：先是会设计提示、能调控输出的"结构熟练者"，再是能与人和 GPT 协同、判断优劣的"协同者"，最高是能从结果中提炼个人意义与思想的"意义生成者"。这些层级只是一种设想，尚待实践检验，但方向很清楚：认证从"给分"变成"见证"，不再评判谁比谁强，而是让每个人看清自己是怎样生成的。

这套办法有几条规则不能少。不允许把 GPT 的输出直接当成果，要说明自己做了哪些再加工；提示和交互记录要透明，并计入评价；鼓励学生提出超出 GPT 生成范围的新结构。GPT 的角色是语言生成器、实验平台、篇章整理者、盲区探测器，不是替学生思考的人。

再给一个设想示例，用在写作课上。题目是"写一篇关于孤独的散文，要有个人经验，也要有一点思考"。学生先让 GPT 写一篇一千字的初稿，再用不同风格的提示把同一主题重写两遍，比较三篇文章共同的"套路"在哪里。然后在初稿上动手：删掉空话，换进自己真实的经历，调整语言的松紧，插进一两个只有他自己才会用的比喻。交上来的是初稿与终稿的对照，还要注明：哪些段落留给了 GPT，哪些完全是自己写的，为什么。你会发现，这个任务里最难的一步，是学会识别"哪一句话是我的"。

关于教师，这里只需一句：他不再以"知识的源头"自居，而是设计让学生不得不思考的问题、组织人与 GPT 的互动、把握课堂的松紧、在最后帮学生看清结果的意义。教师重生的完整讨论，见第3章和第18章。

至于学生，也要换一个身份：他不再是等着被灌满的容器，而是任务的共同构造者、认知冲突的承担者、对 GPT 草稿做批判和升维的人。"请求一复制"的学生，永远被算法牵着走；能够在草稿之上再做一层判断的学生，才是真正使用了 GPT。

还有一个现实的顾虑要讲在前面：协同重建需要时间、投入和反复试错，而且不会一次到位。上面的设想示例，没有一个是经过大范围验证的成熟方案，更适合作为校内小范围试验的起点。可以先选一两门课、一个小组，用一个学期，把提示、版本、修改与反思如实记下来，看这套记录是否真的比期末考试更能说明学生学到了什么。有了这样的第一手材料，再谈推广，才有分量。

◆ 八、“垮台”不是必然，但“很快”是可能的

作者在另一篇文章里，把这个问题问得更直接：大学传统教育模式，会不会“迅速垮台”？他的回答分成三个条件。

第一，外部冲击足够强：GPT 产出知识和服务的速度，远远超过课程更新和研究迭代的速度。第二，内部抵抗足够弱：评价制度僵化，学科彼此隔绝，来不及重新搭建教学与评价，教师、学生和社会逐渐失去对它的信心。第三，替代方案足够可行：学习者可以通过平台或 AI 自学获得高质量的教育，企业也可以在与 AI 的协同中直接做研发，不再依赖大学输送人才与成果。三个条件同时具备，大学会在很短的时间里失去社会效用和合法性。

反过来说，“垮台”并不是注定的。关键看大学是否肯动。哪一条路走得通，取决于大学愿不愿意回答这个问题：除了知识，我还给社会提供什么？

这里要补一个提醒：以上三个条件是作者的推演，不是已经由大样本数据证实的结论。作者本人也说，这类判断还需要更大范围、更长时间的实证来检验。但对于一位校长或一位院长，这个推演的价值在于提供一份自查清单：我们的评价还主要靠论文数量吗？课堂上学生的真实投入是否在下降？毕业生还能不能向用人单位证明自己做过什么？这三个问题的答案，会告诉你自己的学校站在哪个位置上。

作者给出的答案，落在“元能力”上：人文关怀、批判性思维、价值判断、道德伦理、社会责任，这些是 AI 难以完全取代的部分。大学的课程改革，应当围绕这些展开，而不是一味更新知识点。大学也因此要从“存量知识的占有者”，变成“多元知识与创造力的汇聚地和孵化场”；教授要从“知识权威”变成“互动的设计师”，帮学生学会与 AI 协作、批判、判断。此外，国与国、校与校之间也需要联手，共同探索新的办法，制定相应的伦理与规范，而不是各自摸索。

作者在后记里留下了两个没有现成答案的问题，这里原样交给读者：我们还要让孩子训练"脑的节奏"吗，还是让他们直接学会调控 GPT 就够了？我们还需要走路、跑步、远行吗，还是让车和地图替我们"生成路径"就行？这两个问题其实是同一个问题。它的答案，决定了大学的下一个形态，也决定了从小学到中学的教育要往哪里走。（相关讨论见第12章、第13章。）

最后回到那个早晨。作者跑完十公里，腿很酸，头脑却很清醒。他说，教育的未来不能没有这种"酸痛"：只有经过节奏，意义才会被唤醒，我们才有凭据说自己仍在生成、仍在学习。这个酸痛指的是什么？是忍耐，是把一件难事一步一步走过去。车可以让人到达，但到达不是走路，也不是学习。GPT 可以交出一个结果，但结果不是思考。

大学若能重新成为这种经历的发生地，让人在张力中学会判断，在与 GPT 的协同里仍保留自己的"酸痛"，它就不会被终结。它终结的只是那个以为"教育就是把知识从一个脑袋搬到另一个脑袋"的自己。（意义三律中的幸福律，即张力释放与顿悟带来的意义体验，见第6章。）

带走的话

GPT 终结的不是大学里的某一门课、某一种考试，而是"靠训练和认证人脑的结构生成能力立身"的那个大学；大学能否活下来，取决于它肯不肯从"传授知识"转向"见证人在张力中生成意义的过程"。

第 11 章

学科的围墙拆了，理念世界怎么办？

◆ 一、学科不是天生的

我们习惯把大学看成一张知识地图：数学在这一块，历史在那一块，哲学、化学、法学各占一格。仿佛世界本来就是这样切好的，大学只是照图施工。其实这张图是人画的，而且画了很久，久到我们忘了画图的人。

最早的画图人是亚里士多德。他把知识分成三类：伦理与政治属于实践，技艺与制作属于生产，数学与形而上学属于理论。这个分法里藏着一个很深的预设：世界由不同种类的对象构成，对象不同，研究的方法就该不同。"对象与方法一一对应"，后来的分科教学，根子都扎在这里。

到了近代，笛卡尔在《方法谈》里把这个预设变成了操作规程：把复杂的问题拆成简单的部分，从最简单的开始，一步步往上搭。拆开、再搭起来，这是现代科学的做法，也成了课程设计的默认做法：一本教材切成章，一章切成节，一节切成知识点。

有意思的是，中世纪大学的分法其实不是这样。当时的"七艺"，文法、修辞、逻辑加上算术、几何、天文、音乐，按的是思维工具，而不是研究对象。每个学生都要学全七样，才算有资格进入更高的学问。那时的分科更像是一套工具训练，还没有后来那种互相排斥的专业。

真正把分科变成制度的，是十九世纪初的柏林大学。洪堡提出研究与教学不可分离，教师必须是研究者，知识要在"学科共同体"里积累和传承。从此，知识有了归属，教学有了专业权威，课程有了学科的管辖。学科从一种整理知识的办法，变成了一套分配权力的办法。

◆ 二、归属撑起了一座大学

一所现代大学是怎么运转的，可以用一个词概括：归属。教师归属于某个系，系下面设专业，每门课归属于某个学科，每个学生归属于某个专业路径，在路径里

修学分、接受学科的评价。招聘按专业设岗，经费按学科代码分配，学位按分科论文的标准评审，学生按专业类别管理。

这套安排之所以能稳定运转近两百年，是因为它建立在两个很少被说出口的信念上：知识可以清楚地分类；教育必须按这种分类来组织和管理。归属等于合法性，控制等于效率，分科等于求知的正路。

学科制度因此不只是教学制度，它是大学里权力的基础设施。谁有资格讲这门课，谁有权审这篇论文，谁的课题能得到资助，谁的职称能往上走，全部挂在“你属于哪一科”这一个问题上。身份、话语、资源、合法性被绑在一起，彼此加固，自己再生产自己。

批评从来没有断过。二十世纪六十年代以后，跨学科研究兴起，人们指出学科边界是人造的，反映的是制度化的权力分配，不是知识本身的天然纹理。心理学原来属于哲学，后来转入医学，又长成独立的社会科学；语言学横跨文理，常因“归属不清”而处处受限；人工智能、环境伦理这样的新领域，长期进不了主流的学科目录。

福柯、德里达一路的思想家说得更重：学科不是对现实的描摹，而是对话语的规训，规定了谁可以说什么、怎么说、按什么标准被评价。哲学论文里堆例子会被嫌浅，教育学里没有例子会被嫌空，文学评论里放一张图表会被说成“技术化”。学科首先是一种语境的排斥机制。

可是批评归批评，制度依旧稳固。原因很朴素：教师的职称与专业身份绑在一起，跨界的课程拿不到课号和资源，新兴领域拿不到认证和评审标准。个人想跨界，要付出身份上的代价；系统想改变，要动全部的利益链。所以这堵墙，几十年来只被人敲过，没有被人推倒过。

◆ 三、GPT不问“这属于哪一科”

这一次不同，是因为来的不是又一位批评者，而是一种完全不按学科办事的东西。你对GPT提出一个问题，它不会先问这归哪个院系管。它的回答可以横跨工程、文艺、哲学；可以用学术腔，也可以用网络腔和讲故事的腔；可以从结论倒推

回起点，也可以把同一个道理写成辩论稿、寓言或剧本；你说"不对，再来一遍"，它马上改。

把它的运行方式讲得直白一点，有四个特点。第一，没有归属的概念。它既不拒绝写诗，也不拒绝写程序，更不会声明"这个我不懂，属于别的专业"。一个提示词里，历史、经济、心理、神学可以同时出现。

第二，它靠语言的结构工作，不靠"理解对象"工作。它没有见过重力，却能写出一段合乎"重力"这个词用法的话；它未必懂尼采，却能模仿尼采的节奏。这一点值得冷静看待：GPT不是一个通晓真理的老师，它更像一个极善于重组语言的伙伴。但正因为如此，它与"教师传授、概念理解、对象掌握、知识内化"这条线，走的是两条路。

第三，它擅长模仿。同一段内容，它可以用三种风格重写，可以把课本里的例子换成学生感兴趣的比喻。第四，它擅长协同。它会根据学生的语气调整回答，把一团模糊的想法重写成清楚的一版，再等着学生说"还不是我要的意思"。教育强调的是掌握，它强调的是一起把东西做出来。

这里还有一层，常被忽略。结构主义语言学说，语言是一种分配权力的制度：谁说得出口、说得漂亮，谁就更容易被听见。GPT的普及，在这一层上起了很大的平衡作用。外语不好的学生，可以请它帮着重写；想法还没成形的学生，可以在几轮对话里把它逼成一段像样的话；教师也可以帮学生调整风格，而不必只盯着改错。"能把想法说成结构"，第一次不再是少数人的天赋。

它也逼出了一个老问题：理解到底是什么？传统的看法是，先把知识装进脑子，然后才有资格表达。而在与GPT对话的场景里，常常是反过来的：先说出一个粗糙的版本，在一次次改写里，理解才慢慢成形。表达不只是理解的结果，它本身就是理解发生的地方。这一点，第4章会专门讲。

这四点合起来，GPT的世界是无边界的、多中心的、随问随生的。学生和它打交道，不再是"找答案"，而是不断重建一条语言的路径。于是出现了一个对学科制度很麻烦的事实：一个问题，可以被工程的方式解决，也可以被伦理的方式讨论；一个现象，可以用文艺的语言呈现，也可以用统计的语言分析。"每个问题只对应一个学科"，这个老幻觉第一次被每个学生口袋里的工具当场戳穿。

◆ 四、组织的五个前提一起松动

大学的组织靠五个前提立着：知识归属于学科；课程有边界；教师在所属学科内才有授课资格；学生在一条专业路径里修满学分；学术治理的权力由院系掌握。GPT并没有去攻击其中任何一个，但五个前提的底都被抽动了。

先说学科归属。一个主题可以同时被五种学科的方式表达，学生用GPT能生成的是混合的结构，而不是某一科的标准写法。学科不再是知识"必须归属"的地方，在学生眼里，它更像一种对表达方式的限制。再课程边界。过去课与课之间不能重叠，课号决定资源与学分；而学生想弄懂一件事，从来不会按课号去想。边界于是成了阻碍的行政分割线。

教师授权的前提也在动摇。一位教师借助GPT，可以设计一节自己并非专业出身的课，教学的重心从"我讲这个知识"移到"我组织这场探索"。授权的依据，从你属于哪一科，慢慢转向你有没有组织探索的能力。至于学生的路径，学位要求的是在某个专业里修满课程，可学生真正在意的是自己能不能把想法表达得出去、立得住，这两件事开始分叉。

最后是治理。院系掌握课程、资源和职称，靠的是对内容的归口管理。内容一旦可以随问随生，学科之间的内容互相渗透，教学上的创新往往出自边界之外，院系就失去了"管住内容"这块地基。不妨设想一个很平常的场景。一位学教育学的大四学生，想弄清"为什么县中的孩子越来越不爱提问"。她用GPT读了社会学的解释、心理学的解释、课堂观察的方法，还请它把结论改写成家长会上能讲的版本。这件事在旧制度里要跨三个院系、四位导师，课程表里没有任何一格装得下它。可对她说来，这是一个问题，不是三门课。当越来越多的学生这样做，管理者就必须回答：我们的格子，装的是知识，还是装的是我们自己的管理方便？

这五处松动，是同一件事的五个侧面：当语言可以横跳，靠"归属"来分配权限的制度，不再有天然的理由。

需要说明的是，这一章谈的是组织与制度这一层。大学课堂本身的教学模式怎样垮下来，见第10章。

◆ 五、设想：按问题组织，而不是按学科组织

旧的垮了，新的怎么办？原稿提出了一个很大胆的设想，不妨当作思想实验来读：把以学科分类的院系，换成围绕"张力"组织的共同体。作者给它取名"节奏文明部落"。名字不必拘泥，要紧的是它背后的组织原则：教师不再先问"我属于哪个系"，而是看"我能和谁一起处理哪一类问题"；学生不再先问"选哪个专业"，而是看自己被哪类问题缠住。

举两个设想的例子。传统上的"教育学系"，在这种组织里可能变成"制度与人心冲突研究群"；传统上的"材料科学系"，可能变成围绕物质如何被描述与被制造的工作坊。课程也跟着改名：《写作基础》变成《把想法说清楚的几种节奏》，《哲学导论》变成《说不清的时候怎么办》，《科技伦理》变成《人工智能进了家门之后》。这些都是设想的名字，不是现成的课程，用意是说明：课程的名字从学科内容换成了问题。

在这样的课里，上课不再按"第几章"往前走，而是一场有起伏的探索：先抛出一个让人卡住的冲突或悖论，再让学生与GPT反复尝试表达，在改写与偏移中逼近"这才是我要说的"，最后各自留下一句自己认账的话，在小组里互相回应。教师的角色不再是知识的持有者，而像一位编剧加导演，设计让人卡住的场景，调节节奏，帮学生把那句话找出来。

三律在这里成了设计的尺度。特征律（生成新的结构与特征）要求课从真实的混沌与困惑出发，而不是从知识点出发；自由律要求允许学生偏移、改写、重来，沿着多条路径探索；幸福律要求探索落在顿悟上，学生说得出一句让自己也有所触动的话。三律的完整含义，见第1章与导言。

制度也要跟上，否则一切都只是个别教师的孤勇。原稿对此做了一份蓝图，不妨择要看看。教师的评价，不再只看论文数量与课时量，而看他设计的问题能引出多少学生真实的表达，学生的表达轨迹质量如何。学生的毕业，不再只看修满多少学分，而是留下一份"生成旅程档案"：他在哪些问题上有过突破，与GPT的提示词如何一步步改进，留下了哪些自己命名的句子。

治理的方式也要换。旧制度里，教研会审批课程内容，院系会议评估教学效果，职称看发表论文的数量。设想中的新做法是：由教师与学生一起设计围绕问题

的任务，用学生的表达记录与回应情况来看一个共同体"生成力"的强弱，用一位教师的教学模型被多少同行借用、学生留下了多少真正属于自己的句子来评价教师。管理者的角色，也从"审批者"变成"场子的维护者"，负责把这些记录保管好，把资源送到真正有问题要解决的地方。

当然，这样的组织会有难处。问题的张力不好量化，"生成力"容易流于印象，学科训练里那些扎实的基本功，也不能因为围墙拆了就被一并丢掉。写在这里，不是说学科没有价值，而是说它应当是工具箱，而不是围墙：需要数学的时候用数学，需要史学方法的时候用史学方法，但谁来选、什么时候选，由问题决定，而不是由院系决定。

原稿还设想有一套教学平台，把学生与GPT、教师对话中的改写轨迹记下来，不给表达打"好差评"，只看学生有没有从模仿走到自己的话。这些都是设想，没有谁试过；写在这里，是为了说明方向：评价的对象，从"交上来的东西"移到"东西是怎样长出来的"。

◆ 六、车轮之后，轮到理念世界

到这里为止，我们一直在谈大学的组织。把镜头拉远，看到的是一件更大的事。过去三百年，工业革命一次次改变了人与物质世界的互动：蒸汽机和铁路让人超出了村落的半径，电让夜晚亮起来，计算机和互联网让信息瞬间可达。原稿用车轮作比方：车轮让人第一次超越村庄，GPT让人第一次超越学科的边界。

但三次工业革命改变的，主要是现实世界里的互动，也就是眼耳手脚这一层：走得更快，做得更多，传得更远。人类处理观念、生成知识、理解道理的方式，大体上还是老样子：一个人坐在桌前读书、想、写，靠少数大学、研究院和出版社来生产和传播。这个领域，我们不妨称为理念世界。

本书的理论框架SIO本体论（主体—互动—客体）认为，世界上没有孤零零的主体，也没有孤零零的客体，存在的是主体与客体在互动中形成的整体。放在理念世界里，主体是人，客体是观念、知识、书本与符号，互动就是思考、阅读、表达、传播与创造的全过程。如果这三者的基本结构变了，理念世界就要发生一场范式的转移。

GPT恰恰是在动这个结构。它的出现，让工具第一次从"被动执行"变成了"主动参与"：刀只会切，锤只会敲，搜索引擎只会找，而GPT会推理，会表达，会在对话中提出你没想到的说法。工具所改变的对象，也就从现实的互动，上升到了理念的互动。这是原稿把这件事称为"理念世界的大革命"的理由。

这场革命还有一个特点：快。工业革命要动员资金、人力、铁路、电网，每一步都得一砖一瓦地建；而理念革命依托的是数字网络，边际成本极低，应用一上线，就可能在极短时间里触达上亿人，用户的互动又反过来改进模型，形成正反馈。所以大学和中小学面临的，不会是一段可以从容适应的过渡期。教育系统习惯用"十年树人"的节奏回应变化，这一次的节奏要快得多。

有人会问：这和过去的技术浪潮有什么不同？原稿用了三个日常的类比。私家车让人自己决定去哪里，改变了出行与城市规划；电灯延长了夜晚，改变了生产与生活的作息；个人电脑与互联网开启了信息社会。每一次，技术从少数机构走到每个人手里，改变才真正发生。如今轮到"个人GPT"：每个人身边有一个可以对话、写作、推理的伙伴，就像人手一部手机。当这件事发生在每一位学生身上，课堂里的老师就不得不面对一个事实：学生口袋里已经有了一位随叫随到的"另一位老师"。

从更长的历史看，这是文明形态的一次转换。前互联网时代，信息贫乏；互联网时代，信息爆炸，随之而来的是过载与噪音。信息的获取成本降下来了，但"信息不是智慧"：人们并不会因为手边的信息多了，就自动把它变成成体系的知识与深入的思考。原稿设想的下一步，是让信息经过人与GPT的协同，更快沉淀为可以行动的知识与灵感，社会也就更看重创造与知识的增值，而不只是消费信息。

同时，这个领域不是一个封闭的世界。各国与各企业围绕大模型的竞争已经展开，训练需要巨大的算力与数据，话语权也随之集中；另一方面，不同风格、不同功能的模型会越来越多，个人和机构可以组合使用，形成"群智"。大模型读过各种语言和文化的文本，生成的内容常常在不经意间把不同文明的精华与成见混在一起，既可能催生新的共识，也可能放大误解。这对教育者的提醒是：不要把某一个模型的口吻，当成"世界的口吻"。

◆ 七、主体、客体、互动，三处同时在变

先看主体。过去理念世界里的主体只有人，个人或群体。现在，一个人带着一个GPT，成了"人机复合"的主体：人负责提问、判断与取舍，GPT负责铺开可能性、重写、试错。这与买一台电脑不同。电脑放大的是人的手，GPT参与的是人的思路。当它像手机一样人手一个时，这件事就不再是极少数人的特权，而会进到千家万户，进到每一间教室。

再看客体。书、论文、数据库，过去都是静态的：写完就定了，要更新就得等作者再出新版。而现在的知识更接近一种活的东西，能根据你的提问当场生成适合你的说法，能在新材料进来后调整自己。客体不再只是被阅读的对象，它开始和主体对话。需要冷静补一句：GPT说出的话并不自动为真，把"能当场生成"当成"一定正确"，是用GPT时最容易栽的跟头。

最后是互动。过去的理念传播，是作者写、读者读，专家讲、学生听，单向、线性、周期很长。现在，人与GPT之间是实时的、来回的：你给它想法，它给你重写，你再修正，它再生成。更高一层是"协同创生"：人和GPT在一个循环里接力思考，结果往往比任何一方单独能做到的更有新意。比如一位作者和GPT一起推敲情节，GPT摆出一大堆可能，作者负责判断哪个对、哪个美。

随之而变的，还有价值与意义的内容。真善美，过去人们习惯把"真"看作与事实相符的固定判断。当知识更新得这么快，很多时候"真"更像某一时段、某个场景里，人与GPT反复核对后达成的共识；数据变了，结论就要修订。这不是说真理不值钱，而是说，判断真假的功夫，更要靠互动中的核对，而不是靠背下一个标准答案。

"善"也在变。互动中的障碍少了，决策更快、更准，人们更容易感到顺畅；但信息过载与互动失衡，同样可能带来焦虑。"美"则出现了新的来源：它不只是在自然与传统作品里被发现，也可以在人与GPT的合作中被生发出来。与此同时，谁来评判AI生成的作品，美会不会被无限复制，这些问题也一并浮出水面。

意义这一边，创造、幸福、自由三者，各有各的两面。创造的门槛降低了，没有专业训练的人也能做出像样的初稿，创造力从个人的才华，转向合作与整合的能力。幸福上，困难可以瞬间化解，满足感来得更勤，但若什么都太容易，追求突破

的动力就会变弱，幸福也会变浅。自由上，人们能在短时间里翻阅多种观点，可算法偏见与信息茧房又会在另一层面缩窄人的视野。原稿的态度是清醒的：真正的自由，是在充分信息与多元视角下的自主选择，而不是被推送牵着走。

这也解释了，为什么本书把教育的重心放在意义的生成，而不是知识的传递（见第2章）。

有人会担心，这样下去学生岂不是都变成了"提问的人"，再没有谁肯下功夫去记忆、去推导？这个担心有道理，原稿并未回避：记忆、分析、应用，都可以外包给GPT，所以如果教学的目标仅仅是"会写、会答、会算"，那么这个目标本身就失去了教育意义。但这恰恰说明，教育的目标应当上移，移到那些GPT无法替人完成的地方：在混沌里认出一个真问题，在多条路径中为自己选一条，在想通的那一刻知道自己想通了。这三件事，正是特征律、自由律与幸福律分别要守住的地方。

这三处变化叠在一起，大学的位置就变了。大学曾经是理念世界的中心设施：知识在这里被生产、保存、认证。当个人也能在几分钟里调动全域的语言材料，大学不能再靠"垄断内容"来证明自己。它如果还有存在的理由，只能是另一种：成为人们一起把想法发生出来的地方。这与本书一贯的判断相呼应：问题不在于GPT教不教得了，而在于我们是否还把教育当成内容的转运。

◆ 八、名誉、品牌、地位、回报，被重新定价

理念世界里除了真善美、创造幸福自由这些内在的追求，还有一套外在的评估体系，决定谁得到资源和机会：名誉、品牌、地位、回报。学科制度之所以牢固，说到底也是因为它是这套体系的发放机关。文凭是名誉的背书，职称是地位的标尺，论文是回报的凭证。

GPT介入之后，这套体系的每一项都在变得更快、更不稳。名誉原来靠大学文凭、专家奖项这类中心化的背书，一经取得相对稳固；现在个人的言行能被实时看见、实时评论，名誉越来越像一条随时被修正的曲线，同一个人在学术、商业、舆论里各有各的曲线。品牌原来靠长期积累，现在一次体验被迅速放大，一次失误也能迅速传开，"即时信誉"比"悠久历史"更要紧。

地位也是如此。过去它由头衔、学历、阶层这类固化指标决定；将来越来越取决于你在网络里的参与、贡献与被认可的程度，所谓“节点”的价值。停止互动，位置也会自己滑落。回报方面，原稿设想了稿酬打赏、数据变现、智能合约这类更即时的方式，让创作与收益的距离缩短。这部分是对趋势的推想，能走多远，还要看制度怎么安排。

这对教育有一个直接的含义：学校长期握着的“学历认证”这枚印章，其权威来自稀缺与中心化。当评价更多地发生在实时的互动与可见的成果上，一张文凭能证明的东西就变少了。这并不是说文凭会消失，而是它需要重新回答：除了“我读过”，你还能证明什么？

原稿也没有回避阴影。个人GPT掌握大量私人数据，隐私怎么保护？长期依赖它思考，人自己的能力会不会萎缩？高端服务贵，会不会再次拉大阶层差距？算法的偏见和信息茧房，会不会成为新的束缚？轻易得到的满足，会不会削弱人追求突破的动力，让幸福变浅？这些问题没有现成答案，但答案不能指望技术自己给出。技术不决定方向，方向要靠制度和选择来定，这正是后面几编要回答的事。

那么，这场革命该怎么对待？原稿给了三个方向。第一是定方向：先说清楚我们要用它做什么，比如促进教育公平、提升创新力、提高人们的幸福感，再通过制度与公共政策去引导，而不是任它野生生长。第二是找路径：开发更友好、更可信的人机协同方式，同时在教育、医疗、科研、艺术这些领域先小范围试，把经验积累起来再推开。第三是立约束：设定伦理与法律的边界，保护隐私与安全，也要管住能耗，不为了算力过度消耗资源。

对教育而言，这三条可以落得很具体。方向上，学校要先回答自己的课堂最想改变什么，再去谈用哪个工具。路径上，宜选一两个学科、一两个班级，先小范围试，不要一刀切地全员铺开。约束上，要告诉学生什么可以交给GPT，什么必须自己想，数据放在哪里，谁来负责。

原稿也提醒了两种相反的印象，都不可全信。乐观者看到的是人人更有创造力、社会更公正；悲观者看到的是少数公司或机构垄断大模型，监控与信息操纵侵蚀个人的自由。理念革命本身没有善恶，它的影响比多数人想象的更大，所以需要有一个共同承担责任的社会：技术方、学校、家长、政府，各自知道自己该管什么。

在原稿的设想里，工业革命让人更"强大"，理念革命要让人更"智慧"，也更多元。这个愿望是否实现，不取决于GPT，而取决于教育今天做什么：是继续用学科的围墙，把学生圈在"该知道什么"的格子里，还是把格子打开，让他们学会在广阔的语言世界里，找到自己要回答的那个问题，并把答案说成自己的话。

带走的话

学科是人画的地图，不是世界的纹理；GPT拆掉的是靠"你属于哪一科"来分配权限的制度，教育要从管理知识的归属，转向组织人和问题一起发生新的理解。

第 四 编

基于 GPT 的改革：中国教育的唯一出路

这一编三章，是方案的核心。第12章先清三个幻觉：发现、中心、探究，它们让课堂看上去很新，里面什么也没有发生；第13章写新课堂，写旧课堂怎样成了意义死掉的车间；第14章写学校文化，它不能被设计出来，只能在师生与 GPT 一次次的碰撞中长出来。

第 12 章

热闹的课堂里，教学发生了吗？

◆ 一、改了百年，课堂还是空

“让学生自己发现”“以学生为中心”“探究式学习”，这些口号并不新。它们源于上世纪初美国的进步主义教育运动，杜威那一代人早已呼吁去除灌输、以儿童的经验为起点。一百多年过去，各种新模式轮番登场：项目制、翻转课堂、小组合作、游戏化、数字化，教室里的面貌确实大变了样。

可是你随便问几个成年人，说起当年的课堂，多半还是那几句：太无聊，学了很多没用的东西，考完就忘。要紧的是，说这话的不是失败者，常常恰恰是考得最好的人。分数高、任务完成，课堂依然没有意义。这就不能再用“改得还不够”来解释了。

我自己有过一次印象很深的参观。那是一所设备先进的国际学校，教室灵动，墙上贴满项目成果，学生穿着宽松的校服，脸上写着“个性”和“自由”。导览的老师自豪地说，学校推行学生中心的教学，项目式、发现式、探究式一应俱全，学生都很喜欢。我点头微笑，心里却冒出一个问题：如果这些学生真的在发现、在生成、在探究，为什么眼神是空的？

那是一种被鼓励的无感，一种被设计的热闹。校方并无恶意，反而可能是所有改革者梦想的样子。它的吸引力，在于擅长营造“教育已经变好”的印象。同样的现象，换个角度问学生就更清楚：这节课你学到了什么？很多人沉默，或者说出协作、沟通、动手能力、思维力一类看似合理、实则空洞的词。再问：愿不愿意多上几节这样的课？答案常常是：能不能别再来一次。

多数改革做的是三件事：换工具，换流程，换角色。用平板代替课本，用项目代替讲授，把教师从讲授者改称引导者、把学生请到中心。这些都停在工具与流程的层面，默认教育的毛病出在方法老旧。

本章要说的是另一种看法：教学是一场互动，一方是主体（教师和学生），一方是客体（要学的东西），在两者的互动中，学生心里生成一个可以迁移、可以重组的理解结构。这是 SIO 本体论（主体—互动—客体）对教学的基本判断，完整的说明见导言与第3章。照这个标准看，问题不在“怎么教”，而在教的东西有没有在互动中变成学生自己的结构。

按这个标准检查今天最流行的三套做法，会发现它们各自拆掉了结构的一部分，却又把外表保存得很好。我把它叫作三大幻觉：发现幻觉、中心幻觉、探究幻觉。三条意义律（见导言）正好充当检查的尺子：特征律问，新的结构生成了没有；自由律问，路径展开了没有；幸福律问，张力释放了没有。

◆ 二、发现幻觉：答案藏得更深

“不要告诉学生答案，让他们自己发现。”这句话几乎无人反对。但请先问自己一个问题：你有几次看到学生真的发现了你没教过的概念本质？如果答案是寥寥，你面对的多半就是发现幻觉。

看一节常见的小学数学课，主题是三角形内角和。教师发下纸三角形，让学生剪下三个角，拼在一条直线上。教师惊喜地问：“你们发现了什么？”学生齐声说：“三个角合起来是一个平角！”教师说：“太棒了，三角形内角和就是180度。”板书，下课。

课堂气氛很好，学生很投入，可是学生发现了什么？教具是老师选的，步骤是老师定的，问题是老师预设的，结论早在老师心里等着。学生做的是一组感官印证，证实一个已知的事实。再追问：为什么是180度？换成五边形还能不能自己找出规律？多数时候答不上来。这不是发现，是排练好的剧本。

“发现”本来意味着三件事：有真实的张力，学生不确定、好奇、困惑；有多条可能的路，可以试、可以败、可以重来；有意义的生成，学生形成了自己的结构，并且能带着它走到别处。再对照上面那节课，这三件事一件也没有，有的是三样别的东西：一套操作流程，一声“哇”的惊叹设计，一场令人感动的展示。

这像带孩子拼拼图。每一块都是你拼的，拼完你问：“你发现原图是只猫吗？”孩子说：“发现了，太好玩了！”他确实玩得开心，可他没有发现任何东西。

三条律一对照，毛病看得很清楚。就特征律说，教学目标应当是学生生成一个自己的结构，而这里的目标是复现一个事实，结构被包装成“发现的瞬间”，成了道具。就自由律说，第一步观察，第二步动手，第三步老师问关键问题，学生“自然”说出结论，整个过程没有路径空间，只有流程，是包装成自由的强引导。就幸福律说，学生的愉快来自表扬和热闹，不来自想通之后的顿悟。

这种幻觉有许多变种。小组讨论，各组最后都说出老师想听的话；游戏化学习，学生记住了游戏结果，忘了其中的道理；提问链接力，每人只需填下一个空。形式不同，内里一样：答案没有变，只是藏得更深了。

它的代价是实实在在的。学生养成等老师发问的习惯，因为问题总会来，答案总会被引出来。教师染上“导演瘾”，一心排演启发的剧本，反而顾不上看学生的思路。家长走进教室，看见孩子在动、在说、在展示，被感动了，以为课堂焕然一新。

解决发现幻觉，不是取消启发，而是把启发还给生成。目标要从“导出一个知识点”改成“让学生生成一个结构”；路径要从按部就班的引导，改成由张力推动的多条路；满足感要从完成任务得到的表扬，改成想通之后自己知道的踏实。

◆ 三、中心幻觉：放任不是尊重

“以学生为中心”几乎成了全球教育文件里的政治正确，从美国的儿童中心课程，到中国的“学生为主体、教师为主导”，概莫能外。但贯彻之后，学生厌学并没有减轻，教师负担没有变轻，家长焦虑也没有缓解。

原因是“中心”被误解了。它本来的意思是：教学的组织、目标、节奏，都围绕学生的理解与意义生成来安排。现实里却变成了：一切听学生的，按兴趣走，迎合情绪，不碰舒适区。结果是教师放权，学生放空；教室宽容，结构坍塌。

先看一个读书课的例子。语文教师提出“学生应该读他们感兴趣的书”，于是不再指定文本，各人自选。有人读村上春树，有人读《哈利·波特》，讨论变成各说

各的感受，没有人去比较结构、碰撞观点。看上去学生爱读书了，可阅读成了内容消费，而不是结构生成。教师无法统一推进，只能跟着走。

再看一个小组学习的例子。教师把“酸碱中和反应的原理”交给小组自行探讨，自己站在旁边观察，偶尔鼓励。组里成绩好的推进，其余人默默跟随或者划水。任务完成了，酸碱的道理没有进入多数人的头脑。看上去是学生主导，实际上是放任。

最极端的是另一种：教师“尊重学生情绪”，不再硬性要求发言，不再要求书写，甚至不再强制完成任务。学生被充分尊重了，结果是节奏失控，内容碎片，学生对学习产生的是更深的无力感与疏离感。这是把尊重当成了放弃。

三律在这里同样失守。特征律：教学不再设立结构性目标，只剩“围绕兴趣”和“放任体验”，可兴趣不等于结构，体验也不等于节奏。自由律：自由本来是在张力中选择生成的路径，现在却成了决定学不学、用“我不喜欢”回避挑战，选择成了拒绝成长的理由。幸福律：学生在被尊重中享受舒适，却没有机会在困难里发现自己的能力，没有被挑战、被点燃。

那么中心应当是谁？既不是教师，也不是学生。真正的中心，是主体与客体互动中生成理解结构的那个过程本身。教师的位置不是退隐，也不是霸占讲台，而是节奏的工程师：找到张力点，搭起让学生通过的节奏通道，在结构形成时帮一把。学生也不只是“选内容的人”，他们选择路径，并且要承担把结构建起来的责任。

“以学生为中心”本是好理念，但它需要结构来支撑。只剩兴趣与放任，没有节奏与结构，学生不是被重视，而是被丢在一座认知的孤岛上。

◆ 四、探究幻觉：做完任务不等于学会

第三套做法是探究，项目制、问题导向、跨学科任务，如今几乎成了现代课堂的标配。不做点任务驱动、不搞点成果展示，仿佛就不好意思说自己是新课堂。

来看一节科学课，任务是研究不同材料的导热性。学生分组领取金属，接触热源，记录温度变化，观察谁传热快，得出结论“铜的导热性最强”，各组展示，教师点评：“你们真会探究！”听上去无可挑剔。

可是请追问：学生理解导热的机制了吗？知道热传递中粒子运动的模型吗？能把导热的原理用到保温杯的设计上吗？多数时候不能。他们走完了任务流程，没有经历结构的生成。这就是探究幻觉的要害：把任务完成当成知识建构，把操作的路径当成认知的生成。

另一类场景更常见。教师把一个问题切成几块，每组做一部分，轮流上台展示。每个小组只熟悉自己那一块，展示大多是过程描述，结论由教师串联起来。学生完成了展示，没有经历整合。这是教学打卡。

再看语文课上“自己设计一场古代诗会，探究唐诗之美”。一组做古风海报，一组录小剧场，一组写说唱歌词，个个动手，成果都很有创意。可是没有一个人能说清诗的结构、语言的张力、意象是怎么搭起来的。热闹的是活动，概念并没有发生。

所谓跨学科，也常常是“跨了但没联”。比如设计一座环保桥梁：数学只是画几条图，物理只是提到杠杆，工程知识是用胶水搭积木。学生以为整合了知识，其实只是把几样东西并排放在一起。没有张力的整合，就没有结构的生成。

三律的检查结果是：特征律上，学生的目标是完成任务，不是生成结构，他们记得“我们做了什么”，记不得“我们建了什么”，项目成果丰富，认知结构空洞。自由律上，所谓“自主设计”往往只是选个先后顺序，所有小组最后殊途同归，没有分化出差异。幸福律上，愉快来自游戏、合作和展示，来自参与，而不是来自想通后的通达感。

危害也不止于无效，而是误导。学生形成错觉，以为“做任务就是掌握知识”，久而久之，抵触系统的建构；教师以为在创新，其实只是换了形式讲旧内容；家长以为孩子更主动了，其实孩子是在表演完成任务；评价被成果展示骗了，作品漂亮不等于结构完成，汇报有趣也不等于认知深化。

真正的探究，每个任务都应当先问清：它要让学生建起的是什么结构，是一条因果链，一个函数关系，还是一个社会机制的模型？任务只是服务于这个结构的脚手架。推进靠认知张力，不靠任务清单；学生可以失败，可以分歧，可以推倒重来，这正是节奏发生的方式。成果只是副产品，生成才是本体。

◆ 五、幻觉为什么活得这么稳

三套做法犯的错看似各不相同，其实同属一种“拟态”：看上去像成功，实际上什么也没发生。生成是假的，学生在执行，没有构建；自由是假的，路径早已写好；幸福是假的，是任务完成带来的短暂快感。

它留下的痕迹，每个教师和家长都不陌生。学生动了，不等于学会了：动手动脑半天，问他一个概念，说不知道，问他会什么，说“我做了PPT”。参与了，不等于理解了：举手积极，追问逻辑，答“就是感觉比较合理吧”。展示了，不等于掌握了：海报、小剧场、说唱，家长感动落泪，问孩子这次项目的核心知识点，回答“就是环保吧”。评价做了，不等于有生成：同伴互评、学习日志，写出来的是一套模板化的反思，“我收获了合作，我学会了倾听”。感动了，也不等于发生了：课堂很燃，该忘的全忘，该误解的还误解。

这些幻觉活得稳，是因为每个角色都有理由需要它。教师怕安静，把安静的思考时间误判成冷场，教室一热闹、分组一忙碌，就觉得课堂在发生。学生喜欢轻松，结构的生成要经历认知冲突、被纠错、否定自己，是累的，任务式的轻松回避了这份难受。家长偏爱看得见的东西，展示、动手、成果，最直观，结构的张力却看不见。管理者迷恋数据，项目完成率百分之百、展示提交率百分之百、评价表格齐全，比“教学有没有发生”更容易拿出来证明成绩。

所以这不是批评教师偷懒或者作假。更准确的说法是：教学可能真的进行了，但教学的本体没有发生。教学的本体不是活动、流程和话术，而是主体与客体在互动中生成结构，张力被唤起，节奏被组织，结构被建起，意义被释放。

有一个小测验，教师可以自己做。你的课堂很热闹，学生能不能独立复述这节课的知识结构？你安排了合作，学生是否真的经历了认知冲突？你做了展示，学生能不能讲清其中的逻辑？你做了评价，学生有没有因此修正过自己的理解？项目成果能不能搬到一个新问题？五问之中三问答“否”，说明课堂已经被幻觉笼罩得相当严重。

对家长，我也想说一句。孩子上台朗读，不等于理解了文本的结构；拼出一个模型，不等于懂了其中的科学原理；背下一篇满分作文，不等于有了自己的表达；做完作业，不等于参与了意义的建构。所以别只问“老师今天布置了什么”，不妨

换一句：“你今天在课堂上自己想出了什么？”展示漂亮不漂亮是次要的，要紧的是孩子心里有没有东西被点亮。

最可怕的不是幻觉本身，而是大家已经习惯了它。就像水慢慢变热，青蛙不知不觉被煮熟。教师习惯了热闹而空洞，学生习惯了动手不动脑，家长习惯了看起来有成果，系统习惯了表面的变化。

◆ 六、教学的智慧（一）：从差异与混沌起步

拆掉幻觉之后，剩下的问题是：真正的教学智慧是什么？传统看法把教学看作知识的传递：知识是现成的、外在的，教师是掌握者，学生是等待灌输的容器，成功就是掌握多少、答对多少。这个模型把智慧降格成了正确性，把互动换成了指令。一个事实可以对照：学校教了那么多内容，毕业后大多消失了。学生脑中留下的，往往只是标签和记忆片段，而不是结构。

把这个问题往深处追，有三种想法在暗中支撑着传统教学，也支撑着上面的幻觉。第一，以为知识就是智慧：教师被训练“讲清楚”，教案被要求“逻辑连贯”，教材被切成知识点、训练、反馈、检测，教学成了信息处理工程。可是懂得多不等于能生成，讲得清不等于能带动节奏。

第二，以为教学就是流程设计：设定目标、规定环节、设置标准，教师成了流程的执行者，学生成了流程的反应者，走完流程便算教完。第三，以为教学必须又快又准：五分钟学会一项技能，十分钟掌握一个公式。这只能训练表层的应对，剥夺了学生结构生长所需要的张力展开、路径试错和意义沉淀。

重建要从三条律走一遍。先说特征律，它在教学上的意思是：智慧从差异开始。统一教学的前提是学生可以互相替换，可真实的班里，每个孩子的背景、节奏、认知方式都不同。教师往往对差异设防：“这个学生总跑题”“那个太慢，影响进度”。其实这些恰恰是张力进来的入口。学生的一个偏好、一次走神、一个错误，都藏着一条尚未展开的路。

差异之后是混沌。教师提出一个真实的问题，全班一片沉默；两个学生观点冲突，课堂陷入争论；新任务一布置，大家不知所措。传统观念把这些看作失败，要赶紧拉回“正轨”。但混沌并不是混乱，它是张力刚被激活、结构尚未形成时的状

态，意味着结构正在做第一次自我组织。教师的气度在于允许混沌，识别其中正在展开的东西，而不是急着消灭它。

接着是自组织。教学计划是预设的路径，教学生成是结构的涌现。下面是一个设想的示例：教师本来要讲公共交通的优缺点，学生却问：“为什么我们班到校迟到的人这么多？”教师临时把课改成调查通勤路线、画出到校地图、研究公交与步行的节奏、起草一份通勤优化建议。原定的内容也许没有讲完，但学生手里有了真问题，路径是在问题里长出来的。

当混沌持续、结构开始凝聚，会出现涌现的时刻：某个学生忽然找到了理解的办法，某一组进入合作状态，全班因一个任务达到高峰，最沉默的学生说出最有见地的一句。这些不是教师安排的，是互动的系统自己生出来的。教师的任务因此不是管理课堂，而是唤醒张力，容纳混沌，等待涌现。

这里要补一句：张力从哪里来，很大程度上取决于客体怎么选。教材里的知识点往往是已知的结论，对学生没有牵引力。好的教学客体是一个能触发结构的东西：一个有挑战的任务，一个有张力的问题，一个有多条路可走的概念，一个和现实相连的情境。“一杯水能说明全球气候问题吗？”就是一个张力十足的问题。“你父母小时候怎么上学？你能画出一张地图吗？”也不只是内容，它唤起的是一整段社会的节奏。

互动同样不能只是形式。小组讨论、角色扮演、演讲汇报，如果不承载结构的变化，不过是教学的装饰。有效的互动有三个特征：容得下学生在不确定里找路，结构一层一层转化而不是走预设的路，让学生说出一句“这和我有关”。比如学生提出一个问题，教师把它改成项目任务，全班一起生成路径；或者教师上一堂“无声课”，让学生自己把内容搭起来。

三者一旦失衡，课堂就出毛病：教师过度主导，节奏僵硬，学生只能被动应对；互动流于形式，活动很多，却没有结构的变化，参与感代替了发生；客体封闭静止，知识被点化成“对与错”的概念，从意义的载体退成了测评的对象。前面三种幻觉，可以看作这三种失衡在不同流行口号下的表现。

所以教师心里的问题要换。不再问“我该怎么讲”，而问“我们在什么样的结构里互动”；不再问“学生会不会做题”，而问“学生与任务的互动里，张力展开

了吗”；不再问“我教好了没有”，而问“我们之间有没有生成一种节奏，让所学的东西有了意义”。这三个问句，依次对应特征律、自由律和幸福律，也是三条律走进教室的入口。教师若每节课下课前问自己这三句，比填多少张评估表都管用。

◆ 七、教学的智慧（二）：自由是共同走出新路

自由律说的是路径。现代教育常在“选择幻觉”里打转：选理科还是文科，报不报兴趣班，课堂上选A组还是B组。这类自由大多数是在教师设好的菜单里点菜。而这里要说的自由是另一种：在张力中把原先不存在的通道组织出来。教师不是路线说明书，学生也不是选项执行员。

它可以分成三步。第一步是纠缠：教学的真实起点不是教师讲清楚，而是任务、问题把师生一起拉进一个有张力的场。比如讲环境污染，不先给定义，而是问：你家门口的河开始发臭了，怎么办？让学生议论、冲突，甚至一时失控。这时他们才对问题有了各自的感知，有了对立路径的张力，自己的节奏才启动。

第二步是选择，意思不是挑出正确答案，而是生成路径的地图。传统的启发常常是暗示标准答案：“有没有想到回收？”这反而剥夺了学生的路径生成能力。自由律要求学生先暴露各自的原始想法，让不同的倾向并排摆出来，教师帮着把多条路画成地图，不急着排除“错路”，而是让它们进入试验场。

设想一个例子：围绕“未来交通”，四个小组分别设想了空中飞车、生物能源马车、多模式协同的交通体系，以及干脆拒绝科技、重建步行城市。教师不去评选哪个最科学，而是帮每组画出自己的路径图，标出路径中的张力点，比如能源效率和社会公平，再设计相应的验证活动。教师是路径地形图的绘制者，而不是裁判。

第三步是激发。学生动起来了，不等于自由发生了；如果活动的结构仍是教师设计、学生执行，自由就没有发生。真正的激发是：学生自己提出新的路径需求，教师愿意修改原定的流程。设想在“社区饮水安全”的项目里，原任务只要求做宣传手册，一个小组却提出要自己做一次水质检测。教师停下原计划，调整进度，帮他们联系设备，也引导其他小组重新定义自己的任务。这不是多做一点，而是路径被重新生成，节奏被学生点燃。

有人担心自由会带来混乱、效率下降、目标失焦。那说的是放任，不是自由律。真正的自由要求更强的结构感知、更复杂的路径协调。它要求教师放下控制的幻觉，要求学生放下被动的面具，让课堂成为结构的工坊，而不是答题的流水线。

◆ 八、教学的智慧（三）：幸福是想通的那一刻

幸福律说的是意义。传统教学以为意义可以讲解：“这个知识以后有用”“这是考试重点”。学生早已不买账：学这些干嘛？懂了又怎样？意义如果只能靠讲，就是外加的。幸福律的看法是，意义是在节奏里生成的回响，它是张力得到释放的时刻，而不是教师的说服。

幸福律的起点是张力，不是快乐。许多教师担心学生不懂、觉得难、情绪低落，于是简化内容，拆小任务，加倍解释，降低挑战。可是没有张力，节奏就没有起点。学生的“不会”“不懂”“抗拒”不是问题，它们是入口。教师要做的不是消除张力，而是容纳张力。

其次是转换：把学生从僵化的认知引到流动的节奏里。比起说“摩擦力”三个字，拉绳对抗更有效；比起讲“函数变化”，画出变化的节奏图更有效；比起“你答出来”，“你能和他合作完成吗”更重要。这不是讲解得更好，而是结构组织得更柔。

然后是释放。结构转换发生了，学生会进入一种释放的状态：一句“我终于敢说了”，一句“原来是这样”，或者沉默、微笑、互相点头，甚至自发补充例子。课堂的高潮不在对答案的时刻，而在这里。

教师在这一步的身份也随之变了。他不再是掌控节奏的导演、解释真理的使者、判别对错的法官，而是张力的感知者，看谁在挣扎、哪里在混沌；节奏的组织者，知道何时切换、何时暂停、何时转调；共鸣的守望者，看见学生“发生”的那一刻，在一旁微笑，不去打断。这要求教师有对情境的感知力，有调动节奏的耐心，还有对学生自己涌现的信任。

课堂的幸福有三层：体验、参与、共鸣。体验层是被新鲜的设计吸引，传统教学大多止步于此；参与层是开始表达、提问、反对、协作；共鸣层是学生自己组

织、生成、迁移结构，课堂的节奏成了他自己节奏的一部分。幸福律的目标是走到第三层。

课堂节奏也不只有一种。需要攻一个难点时，用聚焦的节奏：提出一个挑战点，压缩路径的选择，把张力集中起来。需要打开局面时，用生成的节奏：提供开放的任务，鼓励差异，推迟判断。几个小组各走各的之后，用协同的节奏：组织交流、辩论，设计一个整合的任务。最后是共鸣的节奏：教室安静下来，情绪涌上来，意义在其中流动，不必再多说一句。好的课堂是几种节奏的交替，而不是一种节奏从头到尾。

评价也要随之改。会考试不等于真理解，分数高不等于真投入。可以改看四件事：学生是否愿意进入未知与挑战；能不能在张力中展开自己的路径；能不能与他人协同；能不能把形成的结构迁移到新领域。这不是问“你会不会”，而是问“你的结构是否真的被组织起来了”。

至于技术，今天的课堂正在引入越来越多的 AI 助教、智能备课和学情诊断（这个话题见第3章）。在三律的框架里，它们的位置也很清楚：帮教师看出班上的张力在哪里，帮教师设计多条路径，帮教师捕捉学生“想通了”的线索。如果只拿它来更快地交付知识，那不过是把旧的灌输换成了更高效的灌输。

把三律合起来，节奏就成了教学的骨架。一个单元不再以知识点为单位，而以“结构张力单元”为单位：先启动张力，再展开多条路径，中途转调，整合反思，最后释放意义、迁移运用。教师最要紧的功夫是转调：什么时候到了该换节奏的点，什么时候忍住不急于纠错，什么时候即时开一条新通道，而不是死守教案。

这套想法落到备课上，第一步是把目标改写。传统的目标是“学会使用连接词”，改成“生成内容、逻辑、语言三者相配的表达结构”；“理解分数大小的比较”，改成“生成单位、等分、对比的关系”；“了解工业革命的影响”，改成“建起技术、社会、权力三者互相牵动的因果模型”。目标一变，课的设计就跟着变，因为它问的是学生要建起什么，而不是教师要讲完什么。

第二步是找到张力。数学课不先教面积公式，而是问：周长相同的图形，哪一种面积最大？语文课不先讲表达技巧，而是给一段有矛盾的文字：你觉得这个结尾合理吗？第三步是留出分叉的路：给出几个入口，允许小组走向不同的方向，教师

看各组的状态调节节奏的疏密，有的组快，有的组需要停一停，有的组需要跳一步。

第四步是让结构看得见。历史课不是让学生演讲“秦始皇多厉害”，而是画出中央集权制度中几层关系如何互相牵制的结构图；语文课不泛谈主旨，而是搭出“视角、手法、情感路径”三者的关系图。第五步是留出释放的时间：让学生用自己建的结构去教别人，或者换一个条件再问一次“你还能用它解决吗”，邀请学生给自己建出来的模型起个名字。

这里有几个容易走偏的地方。学生画了结构图，内容却是空的，那是只有形状没有张力的生成；把“节奏”当成时间表，教师依旧按步骤推进；把“幸福”当成表扬，任务一完成就给奖励。这三种做法都又回到了幻觉里。

下面是同一个目标“理解气候变化的成因与影响”的两种课堂，属设想示例。第一种，教师布置任务“小组查资料，做海报展示气候变化的影响”，学生在网上搜图拼贴，复述关键词，展示时语言华丽，教师点赞“太有创意了”。第二种，教师一开始抛出一个有张力的问题：“为什么南极变暖比赤道更快？”学生带着冲突去查资料，试着建立“纬度—能量分布—反馈机制”的关系模型，在不同资料里找因果链和系统变量，画出自己的气候反馈结构图，再用来解释别的气候现象。前一节课没有留下可迁移的东西，后一节留下了。

再比如初中科学的“能量转化”。与其让学生做个小装置“把动能转成声能”，不如问：手机震动时消耗的是什么能量？为什么响而不热？让各组分别从观察、电路、功能说明书三条路切入，合成“能量输入—转化—输出”的模型，画出多种能量转换的网络图，最后用模型去解释热水器怎么工作。这样落地之后，同样的实验材料，教出来的是理解。

还有一层要看清。幻觉之所以长久，是因为它背后站着一种更大的教育观：把教育当作训练服从。标准答案固定下来，学生被训练不质疑、不展开，只记住、重现、应对；教师被要求完成任务、管理课堂、达成指标；学习的目标被压成考试、就业、融入体制。在这样的土壤里，任何新口号都会被改造成又一套流程。所以改课堂，最终要改的是我们对教育的想象：它不是把孩子调教得适应社会，而是让孩子在互动中长出自己的结构，将来能与别人一起建起新的东西。

对学生，这也是一个邀请。你的头脑不只是用来记住别人说过的话，也可以用来说出自己的话；你来上课，不只是为了拿到成绩，更是为了拿回自己思考的权力。教师能做的，是把这个机会摆在你面前，真正走进去的，只能是你自己。

这套思路对学科知识本身也有要求。所谓“死知识”，是教学把知识当成静止的客体，只给定义和公式，忘了它背后的人、过程与意义。让学科重新活起来，可以从三处还原：还原主体，问这个知识点最初是谁、在什么问题里提出来的，学生自己又在哪里碰到了同样的难题；还原互动，让学生经历一个小型的知识生成过程，实验、测量、推导、争论都可以；还原客体，不把它当作一条公式，而是一个有历史、有用处的问题解决方案。知识因此有了来路，也有了温度。

实行起来不必大张旗鼓。可以先从一个知识点、一个单元试起，看学生和教师的反应，再慢慢扩展；备课组里几位老师一起设计、互相复盘，改革的步子会更稳。短期内进度可能会慢一些，这是代价，要预先认下来。

最后再回到那个最朴素的检验。下课之后，不要先问“教案走完了没有”，而要问三句：今天的课堂里，有没有结构被生出来？有没有节奏被组织起来？有没有哪个学生在张力里自己想通了一件事？三个回答都是“有”，课才算真正发生过。哪怕只有一个“有”，也比一堂满分的热闹课更接近教学。

带走的话

热闹不是教学，流程不是教学，教学是学生在张力里自己生成了一个结构；发现、中心、探究这三种做法，只有回到这一点，才不是幻觉。

第13章

课堂是教学发生的地方，还是意义死掉的车间？

◆ 一、先问课堂是什么

说到教育的毛病，人们习惯往考试、课程、升学、教师待遇上找。这些都有道理，但问题最集中、也最少被正面讨论的地方，其实是课堂本身。学生一进教室就自动关机，老师越努力讲清楚、学生越听不进去，一节课被进度表押着走、没有一刻是活的，学生在课上学到的东西拿到生活里毫无用处。这几件事，很难只归咎于教法不当或内容太难。

作者的判断是：课堂的底层结构出了问题。小学语文课、初中物理课、大学专业课，看上去各不相同，却共用一套没人明说的"原型"：它埋在语言、空间、时间、角色和评价里，决定了什么叫教、什么叫学、谁说话、谁听着。要改课堂，先得把这个原型拿出来看一看。

不妨从"课堂"这个词看起。作者借英文 classroom 做了一个拆解：class 来自拉丁语 classis，原指军队的编组和社会等级，后来引申为分类、门类；room 是围起来的空間。拆开来看，它的原意不是"学习的地方"，而是一个能把人和内容分门别类、便于管理的封闭空间。这个拆法是作者的借题发挥，不必当作严谨词源学，但它点中了一个事实：我们熟悉的课堂，确实一直在做分类的活。

分了三类。一是分学生：按成绩、性格、纪律，悄悄排出优等生、问题学生、后进生，教学节奏照"大多数人"定，于是总有人嫌慢、有人跟不上；谁常发言、谁被忽略、谁坐前排、谁坐后排，也是一张看不见的等级表。二是分教师：按教龄、职称、课型排出权力高低，教师被当成"内容专家"，而不是"让事情发生的人"。三是分知识：切成学科、章节、单元，教学变成把分好的结果交给学生，知识被摘离了它在生活里的样子。

结果是一幅奇怪的景象：教师越来越懂内容，却越来越不懂怎样激发结构；学生越来越答得出题，却越来越不知道自己在说什么；课堂越来越按部就班，却越来越没有人回应。课堂在运转，知识没有发生，人都在场，意义不在场。

这套安排的源头，作者追到十九世纪的工业化学校：大规模培训听话的国民，在最短时间内传递最多的标准化内容。空间上讲台居中、座位固定；时间上四十五分钟一节，不管学生的理解走到了哪一步；角色上教师讲、学生听；内容上分科分章；评价上统一考试、标准答案，多样的理解路径被排除在外。每一项单独看都有它的理由，合在一起，课堂维持的是秩序，而不是理解的发生。

◆ 二、教得越清楚，学得可能越少

传授式课堂的流程人人熟悉：教师按预设的教案讲，学生记笔记、做练习，然后考试。它背后有三个没人追问的设定：知识是现成的，放在教材和教师脑子里；教师是知识的持有者，任务是讲清楚、讲透彻；学生是容器，任务是接收，再在考卷上倒出来。于是教学成了一条线：知识，教师讲授，学生接收，成绩验证。

这条线看上去科学、高效、可测，却漏掉了最要紧的一环：学会一样东西，要在自己心里搭起一个结构。一个孩子第一次碰到负数，会问："怎么会有比零还小的东西？"这个问题不是无知，是学习的入口。好教师不急着给定义，而是让孩子去找生活里"比零少"的东西：欠了钱、零下的气温、低于海平面的地方。结构是孩子自己搭起来的，定义只是后来给它贴的标签。

所以才有一个看似荒唐的现象：教师讲得越清楚，学生可能学得越少。讲得清楚，等于把搭结构的活提前替学生干完了，学生只要记住结论，却从没经历过那个"卡住，转过弯，豁然开朗"的过程。考试能测出结论记住了没有，测不出结构有没有搭起来，所以才会出现"听懂了不会做""成绩不错，一问三不知"。

作者用节奏的眼光看这件事。传统的一节课是时间表：导入五分钟，讲解二十分钟，例题十分钟，小结五分钟，作业五分钟。时间表管的是进度和覆盖面，不管学生是否真的被一个问题拉了进来，是否真的经历了认知的转弯，是否真的有过"我明白了"的那一刻。按进度上完了，什么也没发生，这正是常见的情形。

◆ 三、放手之后，什么也发现不了

传授式的失败太明显，于是改革者转向另一头：学生中心、自主学习、启发式、项目化学习。教师退到一边，让学生自己提问、自己找答案，教师只做"引导者""陪伴者"。这套主张在培训和教改文件里几乎成了不容置疑的方向，仿佛只要让学生动起来、说出来，课堂就活了。

作者的态度很直接：这是传授式课堂的另一种延续。它仍然默认知识是现成放在那里的东西，只是把"找出来"的工作从教师手里换到了学生手里。可是在本书的框架里（SIO 本体论，即主体—互动—客体），知识不是躺在世界里等人拾取的事实，而是主体与客体在互动中搭出来的结构。没有人组织这场互动，没有张力，没有路径，学生就没有东西可发现。（这一幻觉的哲学根源，见第12章。）

这里至少有三处误解。第一，以为知识只待发现，却不问发现靠什么发生。第二，以为教师退场就等于学生生成。"引导"，引到哪里去？"陪伴"，陪着干什么？节奏从哪儿来、张力由谁组织、卡住了谁来拨一下？这些没有答案，所谓自由探索就成了信息的随机浏览和认知的漫无目的漂移。就像把学生丢进一座没修路、没路标、没工具的迷宫，让他们自己找出口，这不会激发思考，只会耗尽气力。第三，以为学生越自由越能生成。自由要靠结构和节奏才有地方落脚，没有结构的自由，只是教学上的空档。

现实里这样的课并不少见。下面是作者讨论的三种常见情形，并非某一所学校的实测。

其一，项目化学习里教师抛出一个开放问题，比如"找出某种生态平衡的原因"，让学生查资料、讨论、汇报。常见的结果是：资料找了一大堆，却没形成结构；汇报时是信息罗列，不是分析；教师说不清学生到底懂了没有；学生觉得混乱、疲惫、没意思。这不怪学生不努力，是因为没有人为这场探索搭过骨架。

其二，鼓励学生"提出自己的问题"。没有设计过的提问，往往落成这几种：把同一个问题换个说法再问一遍，问与主题无关的事（"你喜欢哪个角色？"），问没有张力的问题（"这是对的吗？"）。放手提问既费时间，又伤学生的劲头，成了认知空转的表演课。

其三，项目变成比赛：比谁的幻灯片好看，比谁资料搜得快，为了交成果牺牲了思考过程。这样的任务式教学，换了一件衣服，骨子里还是应试、评比和展示。

把几件事合起来看，放手之后的课堂有三种症状：学生成了信息迷宫里的迷路者，成了被任务压着、只盯结果的机器，成了缺少结构感和节奏感的教学孤儿。他们不是不聪明，是课堂没有给他们任何可以进入的东西。教师中心控制得太多，压住了生成；学生中心放得太空，什么也没生成。两种都是在争"谁站在中心"，却没有入问："什么结构正在发生？"

教师中心和学生中心的争论，是近代教育思想里一道有名的分水岭：一边主张教师掌控知识、进度、节奏与评价，一边强调学生的主动、选择和个体差异。这场争论推动了教育的民主化，这是实在的功劳。但作者认为，它遮住了一个更根本的问题：教学的中心，从来不该是某个人，而是正在发生的那个结构。"以人中心"如果没有结构的发生，剩下的只是一个空壳：教师失去着力处，成了陪伴者和观察员；学生表面活跃，实际上什么也没搭起来；教学既没有张力路径，也没有节奏推进。这就是他所说的"结构的空心化"，也是他提出"结构中心"教学观的出发点：课堂围绕一个具体的结构任务来组织、推进、生成，教师布场，学生进入，知识不再是内容，而是结构与结构之间的关系。

◆ 四、死亡车间：三律被反着用

前面说的是课堂怎么运转失灵，作者更尖锐的一层是：课堂不只是没产生意义，而是在系统地销毁意义。他把当代课堂叫作"意义结构的死亡车间"。这是一个重话，下面把它的论证摆出来，读者可以对照自己熟悉的课堂，看这话说得过不过分。

论证的尺子是意义三律。特征律是混沌中涌现新的结构与差异，教育的起点必须是真实的差异和张力；自由律是纠缠与多路径选择，学习要有多条路可走、有反馈有互动；幸福律是张力释放、顿悟带来的意义体验，学生要真的体会到"我明白了，这与我有关"。一个健康的课堂，三律依次运转：先有差异引发张力，再有多条路径展开，最后在结构完成时释放出意义。现实中的课堂，作者认为是三律被反着用。

先看特征律。现代课堂的突出特点是标准化：教材删去了模糊、争议和不确定的内容，只留下一个“标准正确版本”；教师被训练成“讲清楚”，快速给出定义、答案和结论；学生被要求理解老师的讲法，答出标准答案。一个孩子的疑问、误解、异议，常被当作走神或学习能力差。课堂开头本应是张力生出的地方，却被迅速抹平。教学的逻辑变成：差异就是问题，要统一；困惑就是混乱，要立刻消灭；不确定就是失控，必须填满。

久而久之，学生对差异失去了耐受力。发现自己想法和别人不同，会羞耻；不能马上弄懂，就否定自己；做不出快速的结论，就认为自己笨。作者把这种习惯称为“答题脑”：看题干，搜索标准答案，输出格式化的语言。它擅长在张力出现的一瞬间把它消除，却不会容纳一个还没有答案的问题。

再看自由律。课堂的中段，是路径的展开。可多数课堂只有一条路：教师讲，学生记，作业演练，统一测试。任何偏离都被视为不严谨、不务正业。互动被格式化成“提问加抢答”的仪式。一个学生想用生活经验提出另一种理解，教师常说“这不是我们要讲的”或者“以后再说”，而不是接住它、展开它。

在这样的课堂里，走弯路是浪费，探索偏题是走神，学生反问是干扰纪律。结果是学生不再相信探索有价值，只在乎标准答案；不再从自己的经验里长出路径，只模仿现成的解法。作者说，课堂从生成的地方退化成了“编程”的地方，学生像处理器，按模板、指令、样本重建思维。更隐蔽的后果是对开放性的恐惧：碰到没有标准答案的问题就焦虑，应付不了真实生活的复杂。

作者还特别强调“失败权”。一个学生解数学题，先试了两种方法都失败，第三种才解出来。传统教学只奖励最后的正确答案；他主张把走过的路径、包括那些失败的路径，都当作教学资源。一个没有失败权的课堂，等于没有自由。

最后是幸福律。前两律被扭曲，毁掉的是教学的起点和中途；幸福律被扭曲，则是把目的整个换掉。学生被引导去追作业完成、考试高分、证书成堆，教师被考核完成率、达标率、优良率，家长被引导去追升学率、考级进度、名校目标。在这条链子里，真正的理解和结构回响没人关心，关心的是任务是否完成。幸福被偷换成了一个公式：完成任务，合格，成功，幸福。

作者把这叫作"假闭环": 结构被缩成任务清单, 意义被替换成排名成绩, 闭环被伪装成评估报表。学生学会的是"如何装作理解"。他描述的现象是: 越成功的学生可能越空虚, 越高分的学生可能越痛苦。幸福律的真正含义, 恰恰是内在的: 一个孩子终于弄懂"为什么地球自转会影响风向", 那种从自己路径里长出来的舒展, 不是分数能代替的。

三律被压住, 各有各的症状, 这里不妨对照着看。没有张力, 学生麻木、冷漠; 没有路径, 学生模仿、服从, 甚至抄袭; 没有闭环, 学生焦虑、空虚。作者因此主张, 这些不能简单当成心理问题, 它们更像是意义结构运转失败后留下的痕迹。

车间里不只有学生。作者没有把问题单单归咎于某一方, 而是逐个描述了车间里每个人的位置。他的描述带着很强的判断色彩, 读者可以对照自己周围的情形去检验。

学生的位置是终端。他们被放进一个预设好的意义场里, 要做的只是: 接收固定的内容, 不管懂不懂; 遵守统一的节奏, 不管合不合适; 输出标准答案, 不管真不真实; 应付外部评价, 不管合不合理。思维被排除, 直觉被压制, 自己的路径被定义为偏差。作者说, 他们学会的主要是一件事: 猜测权威想要什么。

教师的位置是执行节点。教师本来应是引导张力、调动互动的"意义助产者", 现在却被教案、行为管理、德育任务、上级检查和排名围住: 要完成既定教案, 不可越轨; 要管好秩序; 要对接检查。教师想试一点和学生共同探究边界问题的做法, 往往被看作扰乱教学秩序。于是教师不再提问, 只在提分; 不再反思, 只在填表; 不再生成, 只在讲稿。他们体验到的, 不是教学相长, 而是任务完成之后的空虚。

家长的位置是盲跑。孩子成绩不差却没有动力, 作业做完却觉得没意思, 补习越多越厌学, 投入越高精神状态越差, 家长不明白为什么。作者的解释是: 家长的努力若只在"模拟结构"上使劲, 比如考试、排名、好学校, 而没有触到孩子自己的互动与意义, 就只能不断用金钱、时间、压力和说教去填一个空洞, 而这个空洞是课堂本身的结构造成的, 靠外面的输入补不上。

教育管理者的位置是制造幻象。提高质量、提升核心素养、优化课堂效能、减负增效, 这些词语看上去合理, 作者认为它们只是对结构扭曲的表面修补: 不断出

新的评价工具、考核指标、激励机制，却没有人问课堂是否还有差异、路径和闭环。最后造出一个"教育正在变好"的数字景象，深处是更大的意义空转。

他把这些后果往外推了一步，并且说得很重：一整代学生可能成为"结构上的失明者"：信息越多，判断力越弱；资料越全，整合力越差；成绩越高，意义感越低。他们能复制内容、模仿结构，却难以生成意义；面对世界，不是与它发生互动，而是把标准答案往世界上套。

再往后，是他所说的"精致而空洞"的人才：简历漂亮、技能齐全、擅长应答，可是一旦结构没有立刻闭合就焦虑，面对未知任务无从下手，难以协作和修正，分辨不出真问题与假结构。

教育系统本身也在这个过程中失去了信任的根基。课时总量、升学指标、教师评分、教材达标、测评等级，一切被转成表格和数据，本也无可厚非，问题在于这些符号开始代替真实的教育："学生有没有张力？"表格里测不出来；"有没有多条路径的互动？"表格里没有这一栏；"有没有意义涌现？"被成绩顶替了。教师渐渐不再相信教学是点燃意义的过程，只当作完成任务；学生不再相信学习通向什么，只当作通关；家长不再相信教育是人的生成，只当作竞争的门票。这个机器运转得越久，越会反过来消耗自己的合法性。

这些判断是作者对一种趋势的描述，不是调查结论。读者宜当作一个值得检验的假设来对待：对照你所在的学校，哪几条说中了，哪几条说得过头了，这样的检验本身就有用。

◆ 五、新课堂：让结构发生的节奏现场

说完了破，该说立。作者给新课堂的定义是：课堂不是传授的空间，也不是发现的空间，而是主体通过特定的互动，与特定的知识对象之间展开张力、发生结构、生成意义的教学现场。它是"节奏化的结构发生场"。放进日常的话里：课堂不是一个地方，是一件正在发生的事。

这件事有三个条件。第一是结构：知识不是一包信息，而是一个学生亲手搭起来的结构，可以是空间的、语言的、逻辑的、情感的；没有结构生成的"学习"，只是表层操作。第二是节奏：生成要有起有伏、有推进，而不是进度的推进。第三是意

义：意义不是课程目标，而是学生亲身走过结构之后的副产品，课堂不是"讲清楚"，而是"让意义自己长出来"。

那么什么样的教学算新课堂？作者给了一个简便的试法，不看形式，看有没有结构。教师把一个概念讲清楚：不算，因为没有学生进来，也没有结构生成。学生小组讨论一个问题：未必，要看有没有张力的组织，否则讨论容易碎成一片。设计一个任务，让学生生成一个方案：算，因为有了主体、互动、客体的结构，也有节奏路径。用提问引导学生"找出真相"：不算，如果结构没有布场，"发现"只是空转。组织一次项目去解决真实问题：算，只要路径里有节奏的组织。结论是：任务的形式不决定课堂的质量，结构的组织才决定。

节奏最值得细说。作者把它分成三段：张力，转换，释放。张力是起点，一个差异、问题或冲突被唤起，学生有了"想搞清楚"的不安，被拉进来。转换是过程，学生在任务、互动、操作中经历方向的转弯、关系的重组、认知的震荡，不只是做题，而是真的在重组。释放是完成，张力解除，结构显现，意义涌出，表现为顿悟、表达、迁移，学生觉得"我明白了""这和我有关"。

拿这三段去照传统课堂，毛病就显出来了：学生"听得懂不会用"，是张力被填满，没有转换的路径；小组讨论"很热闹没结论"，是缺少组织，转换失败；写了答案没理解，是释放太早，没有走过转换；上完课没感觉，是整节课没有张力，只是流程执行。

三段对应教师备课时的三个自问。张力：学生为什么要进来，张力从哪里来？转换：学生要经历什么变化，路径怎么走？释放：意义从哪里生成，结构怎么显现？

作者给了几个小例子。张力可以来自一个现实冲突、一个缺了一块的图表，或者一个让人犹豫的问题，比如"你愿意生活在一个完全自由、但没有任何规则的社会吗？"这比"请背诵社会契约论的要点"更让人想进去。转换的例子是：把一首诗的句子打乱，让学生重新编排成不同的节奏结构，再比较意思有什么变化，这比讲诗体裁更能让学生参与进来。释放不是复习知识点，而是课末问一句"今天哪一刻让你最有触动？"，让学生自己说出"我发生了什么"。

学生的角色也随之变化：先是进入者，愿意回应张力；然后是参与者，走进节奏路径，与人协同；最后是生成者，在释放阶段形成自己的输出和意义感。教师不是在台上表演一套教学剧本，而更像编舞者和乐队指挥：他不亲自完成结构，而是调动节奏的资源，让它在学生之间发生。

作者对这套新课堂提出了一个具体的转向，很容易在任何学科落地：从学习"分类的结果"，转向学会"怎么分类"。

想一想我们学过的东西：生物的五界，文学的体裁，化学的元素周期表，数学里几何与代数的划分，英语的八大词性，历史的朝代与阶段。从小到大，我们在接受分类、记住分类、复现分类。但很少有人追问：这些分类是谁划的？在什么互动里产生的？有没有别的分法？

接受现成分类的教育有三层问题。其一，它把结果当成了答案，遮住了背后的生成过程：为什么这样划分？这划分解决了什么难题？其二，它削弱了学生自己建构结构的能力：面对一个没有现成分类的新现象，比如"人工智能取代教师"、算法生态、一个交叉学科的问题，学生很难自己搭出分析的维度，只能援引现成的话语。其三，它让学习成了接受世界秩序的训练：世界已经划好了，你的任务是记住，而不是质疑、重构。

作者因此把课堂的目标换成"持续地分类"：感知差异，建立维度，给系统命名，检验边界。学生不再背知识，而是造知识的结构。具体到三个方面：学会分类客体，比如不是记"动物五界"，而是为"人类网络生态"设计一套新分类；学会分类互动，识别合作、冲突、协商、共建在节奏上的差异；学会分类自己，看清"我是怎么学的、怎么回应的、什么节奏最适合我"。

这里有一份作者列出的对照，不妨作为设想中的任务改写（示意，非实测）：地理课，从"记住六类气候"改为"如果让你设计一种新的气候分类，你依据哪些变量？"语文课，从"区分比喻、拟人、排比"改为"你能为自己的感受设计一套表达节奏的分类吗？"历史课，从"按朝代记事件"改为"你会如何给'社会变革'重新划分阶段？"生物课，从"背器官系统"改为"能否用结构、功能、相互作用三个维度重新给器官分类？"任务不再是理解分类，而是创造分类。

◆ 六、老师怎样布场

新课堂的备课单位，不再是"知识点"，而是一个"张力任务"。一个好任务要同时从三处拿到张力：主体的差异，学生从什么经验、困惑和立场出发，彼此有什么不同；互动的设计，用什么合作方式、冲突方式、路径让他们碰在一起；客体的张力，材料本身有什么悖论、多义、缺口，值得人去补。三处都有，任务才有可进入、可展开、可生成、可释放的骨架。

作者给了一个六步的备课顺序，这里压成连贯的几句话。第一步，找张力的起点：从知识里找（悖论、反常识），或从学生经验里找（矛盾感、困惑点）。教"公平"这个词，可以从一个现实冲突开始："为什么有的人努力了却得不到机会？"第二步，设定结构目标，不是内容目标：学生最终要搭起的，是一张知识图、一种变量关系，还是一条判断路径。第三步，设计互动路径：分配角色、选择合作形式、安排阶段，比如做一个"课堂公共预算"任务，学生分组制定资源分配方案，再模拟议会辩论。第四步，插入节奏节点：在适当的地方停一停、重组、表达、检验。第五步，设好释放的出口：让学生把理解画成一张结构图，再写下最有触动的一句话。第六步，开放迁移：把搭好的结构搬到别的问题上，比如用刚刚建好的"变量、影响、结果"模型去分析"手机成瘾"。

下面是作者讨论的一个设想示例：用这套办法重新设计《项脊轩志》的一课（示例课堂，设想而非实测）。传统的备课是：讲作者背景，分析文章结构，讲修辞手法，布置背诵。换成张力任务，大致是这样：学生各自有对"家"这个空间、对记忆里某个角落的不同感受，这是主体的差异；先请小组里的人讲一讲自己家里的一个记忆空间，这是互动的起点；文中空间与时间交错、内容回环、情感含蓄，这是客体的张力。路径是：先说自己家的记忆，再看文本的节奏，再画一张"空间、记忆、情感、语言节奏"的结构图，最后写一段"我家的记忆志"。学生得到的，不止是对一篇文章内容的了解，而是一种用结构去感知"家"的能力。

三律也可以直接变成课程设计的三个环节，下面是作者举的几个设想（示例，非实测）。第一环，用张力问题开场，而不是从主题知识开场。科学课不先讲重力，而是让学生试一试"让气球飞走"和"让石头浮起来"，在失败里碰到问题。文学课不先讲《哈姆雷特》的主旨，而是请学生设想自己处在被背叛与复仇之间的两难

里，从心里的张力走进文本。历史课不背年份，而是请学生站到古人的矛盾选择处，问一句“如果是我”。第二环，让路径展开：小组探究、角色代入、模拟建构、反向写作、身体表演、借助 GPT 生成再由人校正，教师给的不是标准过程，而是一个让学生以自己的方式回应张力的场。第三环，让闭环自然到来：高潮不是“我讲完了”，而是结构开始合拢，表现为学生的一句顿悟，一次角色代入的回响，一段“这件事终于有意义了”的自述。

这里要防一个误解：多设计活动，不等于设计了任务。拼图、演讲、做小报、演短剧，如果没有张力和结构目标，只是热闹；小组讨论气氛很好，成果却没有结构，是因为没有节奏推进；做完就算完成，没有释放和迁移，结构也没有显现。活动是结构发生的手段，评价一节课的标准，是结构有没有发生，节奏有没有生成，意义有没有回应。

一节课上完之后，教师也可以拿四个问题回头检查：学生有没有搭起一个看得见的结构，产生了新的连接？节奏有没有走完张力、转换、释放，中间有没有卡住？学生是真的在经历，还是被节奏带着旁观？教师有没有在该介入时介入、该松手时松手？这四问看的是结构生成的深度，不是教学内容的完成度。

作者还给了教师一份备课前的五问自检：这节课有没有可感知的张力起点？有没有设计多种路径、互动方式或角色差异？学生是否必须在任务中“建构”某种结构，而不是只选一个答案或背诵？节奏中是否留了停顿节点，让学生转换和表达？结束时学生是否可能产生“这件事与我有关”的回响？连续五个回答“是”，这个任务才算具备新课堂的基本条件。

教师的角色因此要转三道弯。第一，从讲解员变成布场者：不再把知识拆开讲清楚，而是布置一个能让知识结构长出来的场。比如不讲“民主制度的三个要素”，而是设计一个班级“制度设计”任务，让学生在参与中自己碰到这些要素。第二，从内容专家变成节奏组织者：节奏不是讲得多快，而是结构走到了哪一步；教师要认得出卡顿点、混乱点、失效点，比如看出一个小组的讨论已经陷入空转，需要介入。第三，从评判者变成意义的引发者：课末不是打分，而是让学生说出“我今天经历了什么结构，生成了什么意义”。

再看一个文学阅读课的设想（示例，非实测）。学生对同一个文本感受不同、经历不同，这是起点的差异；把小组分成立场对立的几方，让他们互相辩论，这是互动的设计；文本本身有多义的结构，不同视角读出不同的东西，这是材料的张力。教师不宣布“正确解读”，只是布下一个能让解读被共同搭出来的事件，最后请学生回头看一看，自己的理解是怎么变的。

教师自己的三种能力，也要重新练：观察，看出哪个学生卡在哪里，哪一组空转了；介入，在恰当的时刻打断、追问、转向，该松手时松手；回响，在课末制造一个释放的节点，让意义从学生口中说出来，而不是由教师总结。作者概括说，这几项不是教学技巧，而是对结构的感知力。

◆ 七、意义不是教出来的

作者在这里把整个论证收了一收。前面说教学不是传授知识而是生成结构，教师不是讲授者而是布场者，学生不是接受者而是参与者，任务不是练习内容而是展开张力。但结构发生之后，为什么它会让人觉得有用、值得、甚至动人？答案是：意义发生了。结构只是路径，节奏只是中介，教育真正的目的，是学生从结构中感到存在的回应。

这也解释了学生为什么厌学。常见的说法是教育太功利、学习太枯燥、知识太无用、教师太权威，这些都对，但作者认为没有触到根本：学生在课堂里长期处于“结构没生成、意义不发生”的状态，不知道自己为什么学，感受不到自己与知识的关系，在任务里找不到自己是谁。表面认真、内心麻木，表面参与、结构未入，表面完成、没有回响。一切都在发生，唯独“我”没有发生。

整套新课堂最后落在意义上。作者先澄清：意义不等于价值。价值是外部设定的评价标准（真善美、成绩、能力），是别人给你定的目标；意义是你在张力和节奏里生出来的一种存在感，是“我是谁、我在其中、我为何而为”的回响。学生在一个小组里不是完成了分工，而是觉得“我被需要、我在参与、我能表达”；他说出一个观点，不是照老师说的复述，而是“我自己也信这件事”，那一刻意义就发生了。

由此，三律在课堂里各有可见的样子。幸福律是舒展：解开复杂问题时的“啊哈”，写出一篇真正表达自己的文章后的松一口气。这种幸福来自结构完成之后的内

在舒展，不来自轻松。自由律是真实的选择权：我可以选择用哪种方式表达，可以在任务里提出自己设计的维度，可以用自己的语言去搭结构，不必复制教师那一套。特征律是亲手重建：学生说出一句独立于教材的新观点，把一个看似标准的模型改了形状，在写作里创出自己的结构语言。作者说，这不是想出一个新点子，而是在结构中成了一个新结构的参与者。

最容易犯的错，是想"教出"意义。教案上写着"本课目标：让学生理解幸福的真正内涵"，这样的灌输只能是空洞的。意义是结构发生之后的副产品，没法直接递给学生；教师能做的，是布置一个有张力的现场，让意义有机会在里面生出来。判断它是否发生，要看学生在释放阶段能不能说出这样的话："我发现我不是不行，我只是没找到自己的表达路径。""原来历史不只是过去的事，它也能解释我现在的问題。""我今天有点被这节课打动了。"这些话不是教学效果，是教育本来的意思。

作者因此把课堂分成两种：价值课堂和意义课堂。价值课堂的目标是达标、评估、分类，教师是控制者和评判者，学生是被教育者和被评价者，知识是固定的内容、等着被理解和记忆，课堂的逻辑是进度推进、内容讲解、结果考核。意义课堂的目标是生成、展开、回响，教师是节奏设计者和意义的点火人，学生是节奏的参与者和意义的回应者，知识是可以展开的结构、等着被进入和生成，课堂的逻辑是设定张力、展开结构、释放意义。一句话：价值课堂让学生变得合格，意义课堂让学生成为他自己。

所以评价一节课的问题，要换一换。不再问"今天讲了几个知识点，学生会做几道题"，而问：这节课启动了张力没有？学生走出了自己的路径没有？教师保住了让意义自然收束的空间没有？学生有没有在这节课里意义地存在过？作者把它压成一句话："你发生了吗？"

◆ 八、GPT 进课堂，学校不塑造人

GPT 在这一章的框架里该放在哪里？作者的回答是：不要把它当成效率助手。现在很多教师用 GPT 改作文、出题、总结讲义、模拟测试，这些用法延续的仍是传统的内容控制逻辑，不过是为教师讲得更快、学生学得更快、任务做得更快。如果课堂的核心是结构的发生，GPT 更适合在三个环节里当"点火者"：设定张力，提出

启发性的问题、反向问题和边界冲突；转换节奏，设计路径任务、生成选项、提出挑战点；协助释放，作为对话对象引导学生表达、反思和迁移，帮学生回顾自己搭出的结构。分工可以这样想：教师布场，GPT 点火，学生回应。（GPT 带来的课堂整体变化，见第3章。）

把这个分工放回本书的框架里看：教师和学生是主体，GPT 担任的是互动里那个会说话的协作者，被共同处理的知识结构、情境张力和表达目标是客体。GPT 在这里更像一面语义的镜子，帮人看见结构的逻辑；也像一台任务引擎，推着路径往前走；还像一个节奏上的合作者，在混沌里陪人找出一点秩序。教师的功课，是学会把它放在对的位置上，而不是让它替学生走完那段本该自己走的路。

作者提出过一条建议：每个班、每门课，至少每周一次，用 GPT 做一次结构共建任务。理由有四个：建立结构生成式课堂的新节奏感；打破师生对 AI 又怕又防或只当工具的心理；给教师的布场添一个共创的伙伴；让"知识既不是传授的、也不是发现的，而是与 AI 共建的"在课堂里真的发生一次。

他列的基础模型有六种，这里照实转述。启发式问答：学生围绕一个问题与 GPT 往来，引出不同视角，打开思路。模拟对话：GPT 扮演不同的角色或立场，与学生辩论。内容再写：学生把学科内容交给 GPT 改成对话、剧本或书信，再检查结构。结构整理：学生与 GPT 一起梳理学过的知识节点和路径，强化对结构的感知。生成迁移：GPT 给出一个新问题，学生要用本课的结构去解决。小组协作：每个小组配一个 GPT，共同完成一个张力任务。

不懂 GPT 的教师不必担心。作者说，这很像一个教师不必会编程，也可以使用搜索引擎。教师要做的，不是控制 GPT，而是组织一场"人与 GPT 如何共建结构"的节奏：设张力问题，布角色，安排节点，引导意义释放。学生会不会乱用、GPT 答错了怎么办，这些担心多半来自工具化的想法；换成结构的眼光，GPT 答得不对，也可以成为让学生去检验和反驳的张力。

最后一步，作者把矛头指向教育里最坚固的一个信念：学校的终极使命是"培养人""塑造主体性"，把一个未成熟的孩子打造成合格的现代人。几乎所有教育思想，无论人文主义、进步主义、行为主义还是建构主义，在这一点上是一致的。他的态度是反对的。

他的理由是：人不是一块等着被雕的石料，也不是一张等着写字的白板，而是一个不断生成的结构：主体、互动、客体构成的动态网络，在多重张力中"涌现"出来的存在。教育不是从外面塑造一个人，而是在一个有张力的场里，唤醒这个人自己的结构，让他能自己进入三律的运行。人不是被教出来的，是从张力里被激发出来的。

"塑造"的背后，是一种控制的想象：教师掌握主控台，设置输入、监控进度、校正偏差；学生是等待升级和打补丁的系统；学校是一座加工厂，学生是毛坯，最终要"合格出厂"。孩子被认定为"未完成的"，所以必须规范；被认定为"不懂的"，所以必须指导；成长被认定为只有一条路，所以必须统一评估。这样培养出的，在作者看来多是"合规型的模拟主体"，行为都有，回应都有，表达都有，里面却没有人在场。

主体性也不能当成一个可以交付的成果。你有没有责任感，听不听得懂，有没有竞争力，这些都是"完成性"的问法；真正的主体性，是在差异里真实困惑过、在张力中主动选择过、在结构里经历过闭环后的舒展，这些经历留下的回响。它是结构运转的副产品，不是可以直接加工的产品。所以教育要放弃的，不是对孩子的热情，而是那种想把人操控成某种人的幻觉。

作者在后记里还讲了一段，也值得一提：这本书的文章，并不是先有蓝图再写出来的，而是在与 GPT 一问一答的往来里"发生"出来的。他从一个模糊的问题"课堂为什么失效了"出发，每一章的形成不是想好再写，而是在对话的张力里一点点显出结构。他的说法是，这更像一节真实发生的新课堂：人和机器共在，一起布置张力，调整路径，等着结构显现。这是作者的自述，读者不必当作证明，但它给了教师一个可以立刻试的办法：下一次，不要问 GPT"替我写什么"，而是问它"帮我看看，这里的张力在哪里没有被组织"。

带走的话

课堂不是把分好的知识交给分好的人，也不是把学生放进空白里让他们去"发现"；一节课的好坏，看的是有没有张力被引起、结构被搭起、意义在学生自己的嘴里说出来。备下一节课时，别再问"我要讲什么"，问"我要和学生一起生成什么结构"。

第 14 章

学校文化：从统一价值观到共同生成意义

◆ 一、墙上的价值观，教室里的沉默

走进一所学校，先看到的往往是墙。校训刻在教学楼正面，核心价值观印在走廊两侧，每间教室后墙贴着统一制作的标语。每周一有升旗仪式，每月有主题班会，每学期有表彰大会。这一套做法有它的来历和善意：学校想把真、善、美这些大词，变成学生看得见、做得到的东西。

可是只要在这所学校里多待几天，你会发现另一幅画面。升旗仪式上，站在队列里的孩子在想别的事。主题班会的PPT是年级统一下发的，班主任照着念，学生照着听。德育考评表上，“诚实”被换算成“无作弊记录”，“合作”被换算成“团体赛获奖”。没有人说这些价值观不好，但也很难说谁真的被它们改变了。

这一章要问的，是一个比“校训写什么”更根本的问题：一所学校的文化，到底是设计出来的，还是长出来的？作者的回答是后者。统一价值观这条路，在GPT进入课堂以前就已经走得吃力；GPT进来以后，它会走不通。要走通的，是另一条路：不再追求统一，而是让师生在真实的互动里，共同生成属于这所学校的意义。

这里需要先交代两个词。本书的理论框架叫SIO本体论，意思是任何存在都由主体、互动、客体构成，思想和文化也不例外（见导言）。“意义三律”是这个框架里描述意义如何发生的三条规律：特征律，指混沌中涌现新的结构与差异；自由律，指纠缠与多路径选择拓展可能性空间；幸福律，指张力的释放与顿悟带来的意义体验。下文凡说到文化，说的都是这三条规律在一所学校里怎样运行。

◆ 二、价值文化的三副面孔

作者把靠“核心价值观”统一理念的学校文化，称为“价值文化”。它在实践中有三副面孔，彼此叠加，越用越重。

第一副是理性主义。价值观被拆成一项项可考核的指标，然后追逐分数和排名。一旦“诚实”只意味着不被抓到作弊，“创新”只意味着有一件能报奖的作

品，价值本身的意义就被它的替身挤走了。流程也成了目的：升旗、班会、表彰，每个环节都要有“整体美感”、时间节点和汇报材料，没人再问这个活动究竟教育了谁。统一的标准还看不见差别。理工科实验室里的创新和艺术社团里的创新，做法完全不同，一套模板套下去，两边都觉得别扭，只好走过场。

第二副是设计主义。文化建设被当成一项工程：学年初“价值观导入”，学期末“成果汇报”，中间每一步都有实施方案和考核细则。工程图纸画得越细，师生中途冒出来的灵光、个人的体验就越没有位置。学校开“创新课”“探究课”，用的却是固定课件模板；同样的流程走了上千遍，没有产生一点实质创新，教师关心的是“达标”，不是学生有没有学会解决问题。到了“教—学—评”的闭环里，每一步都要交设计报告、执行日志、成果公示，探索的热情被一张张表格消耗光了。

第三副是权力执行。价值观由校领导和主管部门制定，经行政系统层层下发，教研组、年级组、班主任成了传声筒，口头禅是“必须完成”“必须过关”。没通过德育考评的，点名批评、记入档案；通过的，授予“标兵”“荣誉称号”。师生对价值观的认同，多半出于“必须服从”，不是出于心里认可。更要紧的是，师生几乎没有机会对文化的内容和做法提出意见。有人提了，常被看成添乱。于是他们成了执行者，不是共建者。

三副面孔合在一起，造出来的是一种外在的一致：大家说一样的话，做一样的事，各自心里想什么，谁也不知道。

设想一个很普通的学期。九月，学校发下《核心价值观落实方案》，十月各班交“主题班会记录”，十一月做“德育成果展”，十二月迎接检查。每一项都按时完成，材料齐全，照片整齐。到了期末，有人问班主任：这学期哪件事真正让学生有了改变？班主任想了一会儿，说起的却是一件方案里没有的事：有个学生因为不愿被人看见自己家里的情况，在班会上沉默了一学期，直到某天放学后，一位老师陪他走了一段路。真正起作用的东西，往往发生在设计之外，而设计出来的流程，恰恰把这类时刻挤得没有地方落脚。

◆ 三、它压住了什么

价值文化的代价，落在三件事上：创新、自主、幸福。

先说创新。复杂系统的研究有一个朴素的结论：真正的新东西，来自多样的个体之间不断的互动。没有多样性，互动就没有可碰的东西；没有互动，新结构就长不出来。价值文化把流程设计得严丝合缝，等于把“多样”这个入口先关了。教师没有机会自己试一门新课，学生没有机会自己立一个题，创新只能是上级布置下来的创新。

再说自主。心理学里讨论幸福，常提三个基本需要：自主，也就是觉得自己的行动出于自己的选择；胜任，也就是觉得自己做得成事；归属，也就是觉得自己与别人有真实的联结。价值文化恰好在这三处都使不上力。学生不能按兴趣选课，教师不能按专长改课，选择权被制度一层层限定，整所学校便失了生气。

一个擅长天文的物理老师，想给学生开一门观星的选修课，却发现课时表里没有这个位置，评价表里没有这一栏，申请要走三道手续，最后因为“与考核目标无关”被搁下了。一个喜欢写小说的学生，想用一学期做一个长篇的写作计划，同样没有任何出口。他们的热情并没有错，只是没有渠道。久而久之，教师学会了只做表格里有的事，学生学会了只学考试里有的东西。

最后是幸福与意义。形式化的价值文化给了师生一套“行动指南”，却没有回答他们心里更深的那个问题：我在这里做的事，对我有什么意义？研究讨论幸福时反复提到的几样东西——自我实现、与他人联结、成功应对挑战——没有一样能靠奖惩和规范得到。时间长了，学生和教师中间弥漫的就是焦虑、倦怠，有时还有一种说不清的空。

这里有一个容易忽略的对照。许多学校都意识到了这些问题，于是又发起新一轮的“创新教育”“幸福校园”建设，用的仍是同一套办法：定方案、下指标、查落实。结果是把新的内容，装进了旧的容器。问题不在内容，在容器本身。

还有一层。价值文化里长大的师生，慢慢学会了一种双重的说话方式：在正式场合说该说的，在私下说真想的。教师在教研会上赞成新的方案，回到办公室低声抱怨；学生在作文里写“要做有理想的人”，对同桌却说“考个好分数再说”。这种分裂不一定出于虚伪，更像是一种自我保护。可是一所学校如果人人都要保护自己，就不会有人愿意冒险提出一个新的想法。创造力需要的恰恰是安全地犯错，而价值文化给不了这份安全。

◆ 四、文化不能设计，只能养成

那么容器该换成什么？作者的主张是：学校文化不是靠共同的使命和价值观设计出来的，是在师生的底层互动中涌现出来的“意义文化”。真正有凝聚力的文化，只能从下面自己长出来。

意义三律在这里提供了一把尺子。特征律问的是：这所学校里有没有不断冒出新的东西，新的课、新的做法、新的说法？自由律问的是：师生有没有选择的余地，学习与管理有没有不止一条路？幸福律问的是：人在紧张与忍耐之后，有没有得到释放，有没有“原来如此”的顿悟，有没有觉得自己属于这里？三个问题答得出来，文化就是活的；答不出来，墙上写得再漂亮也是死的。

举个具体的对照。同样是“合作”这个价值，价值文化的做法是组织一场团体赛，按名次发奖状；意义文化的做法是让几个对同一问题有不同想法的学生自愿组队，做一个他们自己想做的项目，做的过程里吵过、卡过、放弃过一个方案又找到另一个，最后在分享会上讲述这段经历。前一种活动里，合作是被考核的对象；后一种活动里，合作是被需要的东西，因为没有它项目做不下去。

按这把尺子，可以从四个方面设想一所意义文化的学校。以下是作者的设计构想，不是某校的经验总结。

组织上，给自发的东西留出地方。比如设立学生自主立项的研究小组，让不同年级、不同学科的学生自由组队；设立教师创新工作室，在里面试课允许失败、不问责；再设一个由师生、家长和社区代表共同参加的委员会，观察和调节学习中的压力。这些组织的共同点，是不先规定结果。

领导上，从“传达”改成“共振”。会议不只汇报成果，还讲一个项目从卡住到想通的全过程；学业导师之外再配一位关心成长的导师；制度的决定在师生代表、家长和行业人士的圆桌上共同商量，不再由上面写好了再宣布。

课程与教学上，三律各有对应的做法。项目式学习、跨学科研究、设计思维工作坊，对应特征律；学生能看到全部课程、可以弹性选课，对应自由律；每个单元结束时的分享会，以及对学习压力的及时关注，对应幸福律。第13章会专门讲课堂怎样做。

评价上，不放弃考试成绩，但不让它独占。项目成果与考试成绩并列；另外设三类观察：有多少真正有效的新项目，学生在选课和自治事务上有多大的选择范围，学生的学习满意度和心理状态如何。这些数据定期公开，下一个周期拿来讨论、改进。要强调的是，这些指标是为了看见问题，不是又一张用来排名的表。如果把它们也做成新的考核，就又回到了设计主义。

这里可以补上学校层面持续改进的几个小办法，都不需要大投入。教研组设一个小组，专门定期交流用GPT做课堂的得失，大家把好用的开场问题、路径设计和冲突情境收进一个共享的素材库；每位教师留一本自己的“提问本”，记下哪类问题最能引出学生的新想法，下次接着用；每一轮课堂结束后，当场收集学生的感受，第二天就调整。这些做法的共同点是：改进的动力来自一线的使用者，不来自检查组。

还要说明一个界限。意义文化并不意味着学校不再有共同的东西。差别在于，共同的东西从哪里来：价值文化里，它来自上面的规定；意义文化里，它来自师生共同经历的事、共同解决的难题、共同留下的故事。前者可以一夜之间贴满墙，后者要几年才能攒下，但攒下来以后，没有人需要被提醒。

◆ 五、GPT是学校里的第三个主体

文化问题谈到这里，GPT该登场了。多数学校现在怎样对待它？当作一个工具：检索资料、改写文章、批改作业、生成课件。这种用法当然省时间，但它只是把旧课堂的各个环节做得更快，并没有碰到思想生成本身。

作者在这里提出一个判断：GPT是理念世界里的“机器主体”。主体的标准不是有没有生物意识，而是是否参与互动，并对结果的生成起实质作用。GPT接收信息，生成新的结构，还会通过回答、追问、反驳改变对话的走向。从这个意义上说，教师和学生之外，课堂里多了第三个主体。三方的关系，不再是“人使用工具”，而是一个主体—互动—客体的整体：教师、学生、GPT共同参与，生成的思想结构既是互动的产物，也是下一轮互动的材料。

这个判断需要一个配套的认识：GPT并不储存知识。公众常把它想象成一座巨大的知识仓库，里面堆着书籍、数据和答案。可是它的运行方式是生成：每一次回

答，都是在输入的语言符号和概率模型的约束下，当场重新组合出来的，在给出以前并不存在。我们之所以觉得它“知道”，是因为它的输出恰好符合我们心目中知识的样子：概念指得准，逻辑链条完整，表达稳定。

这一点对课堂的意义很实在。课堂上用GPT讨论时出现的那些“知识点”，不是它从某个格子里取出来的，而是师生与GPT在这一刻的互动里共同生成的符号表达。它们属于此时此刻的这节课。如果把GPT当成知识容器，就只会拿它做检索器，错过它真正的力量；理解了它的生成性，才会用它去碰撞、去重构。（关于“知识教学”这一幻觉，见第2章；关于GPT与课堂的关系，见第3章。）

教育里有一句老话，叫“工欲善其事，必先利其器”。GPT这件“器”的特别之处在于，它不是只等你下指令的器：你问什么，它答什么，同时它的回答又改变你接下来怎么问。作者说这是“思想共创”，不是“使用”。

为什么必须这样看，而不是把它看成一件更聪明的工具？先看创造力的研究传统。心理学里有一路研究，把创造力看成个体的能力：发散思维、思维灵活、对问题敏感、想法独特，并据此设计测验。另一路研究看到了环境，认为创造力是个人、领域和专家共同体之间互动的结果。后一路比前一路开阔，但它仍把“创造”理解成在既有领域规则里的再发现或再创新，没有回答思想究竟是怎样发生的。本书的看法更进一步：思想既不是等在那里被发现的现成物，也不只是个人头脑里造出来的，它是主体与客体在互动中的生成。

这就牵出“发现”与“发生”的区别。发现式的教学预设答案已经存在，学生的任务是找到它，教师的任务是指路。用这个思路用GPT，它就成了一个更快的搜索器，思想的空间被限制在已有知识的框架里，没有重构结构的可能。发生式的教学不预设最终答案，思想在互动与反馈中不断生成与重组。在这里，GPT是共建者，不是答案的提供者；人与GPT互动的价值，在于过程里结构的演化和意义的生成。（这一对概念在第4章、第15章有更细的展开。）

由此也看得出，创造力不必再被看成少数人的天赋。它是一个整体运行的结果：只要提供了差异、提供了多条路、提供了让张力得到化解的机会，一个班级里的每个人都有可能参与进去。

把GPT看成主体，还有一个很实际的好处，是人与GPT的差异本身就是共创的燃料。GPT能同时展开多条推理与生成的路径，掌握跨领域的材料，擅长类比和结构的迁移，不受情绪起伏和时间的限制，可以一直保持高频的互动；人带来的则是真实的生活经验、直觉、价值判断和对“这个说法是不是对劲”的感觉。两边的混沌输入互为异质的来源，彼此的路径调整会反过来牵动对方的思路，彼此的分歧又给模式转换提供了持续的张力。如果GPT只是一个顺从的工具，这些就都没有了。

◆ 六、一次共创怎样发生

把人和GPT放在一起想事情，有没有章法？作者归纳出三个阶段，对应意义三律，并且形成循环。

第一阶段是混沌碰撞。双方都带着未成形的东西进来：人带着经验、直觉、疑问和情绪联想，GPT带着跨领域的背景、类比和隐喻。关键是不预设唯一的正确答案，也不急着收敛。在连续的问答、追问和修正里，零散的想法开始形成局部稳定的结构，一些双方事先都没想到的特征浮现出来。这是特征律在运行。

第二阶段是思想纠缠。新特征出现后，通向它们的路不止一条。好的做法是同时保留两三条思路并行，不急着选定。人的直觉选择影响GPT往哪里展开，GPT给出的新角度又反过来触动人的想法，几条路彼此牵动。选定一条之后，还要对它做几个变体，免得过早封闭。这是自由律在运行。

第三阶段是张力对立。人与GPT迟早会在观点、逻辑或价值上发生分歧，路径与路径之间也会出现矛盾。别急着消除它。先把分歧的核心说清楚，再引入一个新的框架、一个跨学科的视角、一个换了位置的比喻，看能不能把冲突重新组织起来。成功时会有一种“原来如此”的释放，这份愉悦本身又成为继续创造的动力。这是幸福律在运行。整合出来的新结构，成为下一轮混沌碰撞的输入，循环由此向上螺旋。

下面是一个设想示例，用来说明这三个阶段在一堂课里的样子。它不是某个课堂的实录。

高二语文课，主题是诗歌《乡愁》。教师先请学生各讲一段自己的“乡愁”：寄宿生讲每周日下午返校的车，外地来的学生讲方言。GPT随后补充古诗词、现当

代文学、电影与歌曲里的乡愁，课堂黑板上出现一批标签：离别，文化断裂，身份认同，时间流逝。这是混沌碰撞。

接着各小组选两三个标签并行讨论，比如“文化断裂”与“身份认同”。GPT给出不同文化背景里的文学例子，学生一边读一边质疑，有人说“这个例子里的乡愁其实是对童年的怀念，不是对地方的”，于是新的分支又长出来。这是思想纠缠。

最后冲突出现了：乡愁到底是个人的情感，还是一代人的集体记忆？两派争持不下。教师不急着裁决，请GPT各举一个有力的反例，再请学生想有没有一种说法能同时容纳二者。有个小组提出：个人的感情，正是集体记忆借以落脚的地方。学生带着这句话去写自己的诗。这是张力对立到模式转换的一步。

注意教师在这堂课里没有讲一句“乡愁的定义”，却把三件事做足了：制造混沌，保持多路，放大并引导张力。这正是教师新角色的样子（见第18章）。

再设想两个不同学科里的场面，看同一个结构怎样变换样子。

大学一年级的历史课讨论丝绸之路。学生先列出自己对它的印象：贸易、宗教传播、技术交流。GPT补充考古发现和古籍记载。随后三组学生分别沿经济、宗教、艺术三条路径往下挖，GPT为每一条路给出事件、人物和资料，教师请各组中途交换发现，结果艺术传播与宗教融合在某处交会了。冲突出现在这里：推动交流的究竟是经济利益，还是宗教使命？教师请学生不要二选一，去想一个能解释二者都在起作用的框架。有组提出“双轮驱动”的说法，班里接着争论哪个轮子更大，这就是继续深入的开始。

初中二年级的科学课，主题是为社区设计一个可再生能源方案。学生先说出太阳能、风能、生物质能，GPT补充各国的做法和技术原理；小组各选一种，在社区里估算可行性，GPT帮助做成本 and 环境影响的粗略比较；互相质疑中，有人提出太阳能与风能互补。冲突随后来了：成本低的未必对环境最好，环境最优的又太贵。教师引导学生想：能不能分阶段，先低成本起步，再逐步升级？一个方案由此成形，学生要为其答辩。

还要提醒，这三个阶段不是死板的三段式。一堂课里，纠缠中可能忽然需要回到混沌，补一批新的材料；张力里可能又生出新的分支。它们更像一个循环里的三个重心：开头偏重多，中间偏重选，后面偏重转。教师心里有这个节奏就够了，不必机械地掐表。

三个场景的学科、年级不同，骨架却一样：先让材料多起来，再让路径多起来，最后让矛盾逼出一个新的框架。在学生那里，这就是一种可以带走的思维习惯。

还有一个设想，用来说明循环不止转一圈。一个初中物理小组与GPT共同设计了一个实验，课上做出来，结果与预期有明显的偏差。这时不必当成失败：偏差正是下一轮的混沌输入。小组带着实测数据回到起点，重新提出几种解释，让GPT给出不同的假设，再选一两个去验证，修改实验方案。一轮一轮下来，学生手上留下的不只是一个结果，而是一条看得见的思考轨迹。这样的循环每节课至少可以有一次小的，一个学期还可以安排三四次跨周、跨月的大循环。

◆ 七、三律对话：怎么问出新东西

与GPT共创的质量，取决于人怎么问。同样问“什么是自由”，初级的问法得到的是一份罗列：柏林的两种自由、佛教的无我之类，是现成的、主流的回答。作者提出一种“三律对话”，用三个方向去推。

指向特征律的问法，是请GPT离开现成的框架，生成新的东西：“能不能从主体与客体互动的角度，提出一个全新的自由定义？”指向自由律的问法，是要多条路：“通向自由有哪些路径？各自的结构是什么？”指向幸福律的问法，是找张力与释放：“哪一种自由带来的释放感最强？有没有一种自由是‘感觉不到自由的自由’？”这样推下来，GPT给出的就不再是词典式的回答，而是一张有新提法、有多条路径、有内在张力的图。

对话中常遇到三种障碍，各有对策。第一是语义惯性：GPT倾向于沿用语料里最常见的观点。对策是主动让它偏离主流，比如要求它先给出与通行看法相反的命题。第二是回答停在表面。对策是用“为什么、如何、举例”三连问往下压。第三是回答单一、封闭。对策是明确要求“多条路径、相互对比、各给一个变体”。

举一个设想的对话。教师带学生讨论“什么是公平”。第一轮提问，GPT罗列了几种常见的理论。教师不满足，追问：“请站在一个只有一个苹果、三个孩子的场景里，给出三种分法，并指出每种分法里谁会觉得不公平。”回答出来后，再追问：“这三种分法冲突的地方，能不能用一个新的说法同时解释？”到了这一步，学生手里已不再是一份摘抄，而是一张有场景、有分歧、有待解的问题的图。

下一次，可以让GPT换一个角色：这次扮演坚持“结果平等”的一方，再下次扮演坚持“机会平等”的一方，或者先以专家的口吻回答，再以批评者的口吻挑它自己的错。角色多了，学生就更能把某一次回答当作唯一的权威，也更容易学会自己判断。

更一般的办法有三个。其一是升级提示的动词，从“解释……”换成“重构……”“设计……”“构建……”。其二是注入张力，比如问“怎样让A与B之间产生融合的张力”，把冲突直接放进题目。其三是切换阶段：先让它解释知识，再让它生成结构，再探讨意义，最后落到应用，一步一步往深处走。

这套问法对师生有同样的价值。学生可以把与GPT的对话整理成一本“对话本”，记下每一次追问、每一处被推翻的想法，这本身就是一份思想发展的记录。教师则可以用它检查学生究竟是在思考，还是只在抄答案。关于怎样用这套办法与GPT共同完成一篇论文，第17章有完整的九步。

一节课怎么排，才能让三个阶段真正跑起来？下面是作者给出的一份设想的时间表，按一节四十五分钟的课估计，教师可以拿去调整。

课前，选一个能引出多种看法的题目，开放、与学生生活有关；给GPT设定一个课堂身份，比如“跨学科顾问”或“反方辩手”；把三个阶段各自的核心问题写下来；检查网络和设备，确认运行的环境安全可控。开场用不多的时间说明规则：今天要多元的看法，没有标准答案；GPT是思想伙伴，不是唯一的答案来源。

接下来十到十五分钟是混沌碰撞。教师抛出开放问题，学生各说各的，GPT补充跨领域的信息，也可以故意提出反常识的看法。教师把冒出来的多种特征标签写在黑板上。可以用的开场问法很朴素：“请说出你认为X的关键词，不需要对错，想到什么说什么”；“如果X发生在另一个国家、另一个时代，会有什么不同”；“请GPT提出与我们相反的三种观点”。

之后十五到二十分钟是思想纠缠。学生分组，各选两三个特征往下走，GPT为每条路提供数据、案例和可能的延伸。小组对GPT的回答要批评、补充、修正，不能原样照收。组间简短交流，找路径交叉的地方。这时问题可以是：“基于这些特征，可能有哪些不同的发展方向”；“请给出三条完全不同的路径”；“如果路径A和路径B结合，会产生什么”。

再用十五分钟做张力对立。教师挑出路径间的冲突点，请学生深入辩论；GPT提出整合冲突的框架或类比；小组完成自己的转换方案，并说出它的意义。这里的问题是：“这两个观点冲突的核心是什么”；“请提供一种新的理论或模型来整合它们”；“这种转换的实际意义在哪里”。

最后五分钟收束。学生记下本节课得到的新特征、选择的路径和转换的经验，教师布置一份作业：用自己的话复述课堂成果。这份作业很重要：它防止学生把GPT的话直接搬走，逼他们把课堂上生成的东西，变成自己的。

课堂活动还有现成的小模板。“观点拼图”：混沌阶段收集尽可能多的观点卡片（学生和GPT都可以写），共创阶段把卡片分成不同路径，转换阶段把最冲突的两组合并，生成一张新卡片。“未来情境模拟”：混沌阶段由GPT写一段未来情境，学生补充细节；共创阶段探索应对方案；转换阶段取各方案之长，形成整合方案。

◆ 八、分三步走，守住底线

理念再好，落到中国的课堂，要面对高度统一的课程和考试、庞大的班额、教师的绩效压力、地区之间悬殊的条件。如果不改变课堂结构，GPT只会强化旧问题：学生用它更快地生成标准答案，作业被机器代劳，自己的思考反而更少。如果不重构师生关系，它很容易被降格成信息工具。如果不调整评价，创造性的活动会被应试任务挤掉。所以，引入要分步，要有底线。

作者设想的分步，对应三律，由浅入深。初级阶段，GPT做“混沌激发器”：教师设计开放、跨领域的话题，GPT提供多源信息，有时还提出与学生预期相反的看法，学生感受多元输入的冲击。成功的标志是学生能说出教材之外的多种观点，讨论中出现意料之外的类比。中级阶段，GPT做“思想共创伙伴”：教师为主题设

计两三条可能的方向，让学生和GPT同时探索，并注意各条路的深度大致均衡；成功的标志是学生能清楚讲出至少两条路径各自的逻辑与区别。高级阶段，GPT做“模式转换与意义释放的引擎”：教师主动暴露冲突，示范怎样引入新的框架；成功的标志是学生能主动提出并整合冲突。每一轮循环的成果，成为下一轮的输入。

在制度与文化的缝隙里，也有不少切入口。在不改变主干考试科目的前提下，可以先把GPT共创放进研究性学习、综合实践和跨学科项目；可以从压力相对小的初中和高一年级试点；在备考阶段则轻量引入，比如用它帮助反思错题，保持思想互动的习惯。对教师，可以在校本教研和集体备课里嵌入培训，把“共创课时”计入工作量，不另加一份负担。

教师那一头的处境，需要认真对待。他们的考核与学生成绩紧紧绑在一起，课时已被教学任务占满，大多数人没有受过系统的创造力培养和AI融合教学的培训。要求他们在现有负担之上，再多做一件事，是不会长久的。所以这类改革必须“减负换空间”：给共创课时，给培训，给一份看得见成效的路径图，让教师能在自己的课堂里直观地看到，这件事做下去，学生变了什么。学生那一头也一样：作业与复习占满了课余时间，探索的余裕本来就少，如果新的活动与考试成绩毫无关系，投入的意愿就不会有。把共创成果映射到语文的“思维品质”、历史的“综合分析”这些学科素养上，计入过程性评价，是让这件事落地的现实办法。

文化上有几处需要处理。学生习惯把教材和教师当唯一权威，对机器生成的内容既怀疑又依赖。办法是把GPT定位为“第三视角”，课堂上同时摆出教材、教师的讲法和GPT的回答，请学生比较差异。习惯了标准答案的学生，怕犯错、怕出头，可以让GPT生成几种“合理但不同”的解法，让他们看到多个答案共存；也可以明确告诉学生，这个环节没有标准答案。集体氛围里不愿个人表露的，可以让GPT加入小组，甚至扮演反方，让学生在安全的情境里先说出不同的看法。

底线是五条风险要时刻盯着。一是思维依赖：学生长期靠GPT给答案，会削弱独立思考，教师也可能把它当现成的备课工具。对策是让GPT始终做触发思考的一方，每轮循环结束，要求学生用自己的话重构结论。二是信息偏差与错误：GPT的输出可能带偏见、不完整甚至有误，历史、政治等科目尤其要慎重。对策是教材、

教师和GPT三方对照，要求它标出来源和把握程度。三是课堂失控：教师事先设定好GPT的角色、任务和可对话的范围，在关键节点收束讨论。四是技术鸿沟：优先在条件好的学校试点，形成低门槛的做法再向别处推广，由区域平台提供低成本的接入，避免“创造力红利”集中在少数地方。五是隐私：课前讲明不得输入个人敏感信息，条件允许时在学校本地部署。

这些做法背后有四条原则：教育优先，使用GPT首先为了促进创造力、批判性思维和价值判断，不是为了效率；透明，学生有权知道GPT的局限，教师有责任解释它的输出可能的偏差；公平，不同地区的学校都能接入；共责，教师承担引导和监管，学生承担验证和独立思考。

关于评价，要提醒一句：这类课堂的成果，用一次考试分数看不出来。更合适的是看过程：学生在一次循环里提出了多少不同的概念、视角、比喻，其中有多少跨了学科；每组保留了几条路径，路径之间互相触发了几次；遇到冲突时，能不能说清冲突在哪里，又有多少次把它转成了新的结构；学生自己报告的满足感怎样。课堂观察同样有用：学生与GPT对话时追问了几次，哪一刻想法发生了转折，各阶段的情绪怎样变化。学生的话、教师的话也要听。比如有学生说，和GPT对话时不怕问“奇怪”的问题；有教师说，学生开始习惯多路思考，不再只追求正确答案。评价最好由教师、同伴、GPT三方共同参与，多一个视角，少一些偏见。这些工具的用法是改进课堂，不是给学生排名。

这些做法最终要靠四件事保障：稳定、安全、可控的技术环境；与现行课程和评价对得上的制度接口；允许“多个答案都对”、允许说出不同意见的文化；以及一支真正熟悉这套方法的教师队伍。

也可以设想更远的将来。作者设想的2035年愿景是：每个班级都有共创的终端，三阶段循环成为课堂常态；教师、学生和GPT形成一个动态平衡的思想网络；毕业生普遍具备与AI协作的创造力、跨学科整合能力和转化冲突的能力；城乡学校都能公平接入安全的环境。这是一个愿景，不是预测。它能不能实现，取决于上面所说的几件事，一件一件做起来。

最后补充一条经验性的提醒：不要追求一开始就做大。初期每节课只做一次完整的小循环，熟练了再增加频次；让GPT在不同课次扮演专家、批评者、创新顾问

等不同身份；生成阶段尽量放开，验证阶段保持冷静，两件事分开做，不要在想法刚冒头时就急着判对错；有条件的，与其他学科的教师联合上课，混沌的材料会更丰富。小步快跑，比一步到位更容易活下来。

还要说一说教师这个角色的变化，因为一切最终落在人身上。传统课堂里，教师是知识的传递者，权威来自“我知道”。在三方共创的课堂里，教师的权威换了来源：他要会设计一个能让材料多起来的开场，会判断哪条路值得保留，会在冲突出现时不急着裁决，也会在学生被GPT带偏时，把讨论收回来。这些本事，比准备一份讲稿难，也比讲稿有价值。教师还要敢于对学生说一句从前不太说的话：“这个问题我也没有标准答案，我们一起来看。”这句话不会削弱教师的权威，反而让学生看到，一个真正的思考者是什么样子。

学生同样要有新的习惯。在知识教学中，学生的本事是记得准、答得快；在共创里，他们要学会提出一个别人没想到的问题，在GPT的回答里发现可疑之处，在分歧面前不急着站队，在得出结论后用自己的话重新说一遍。这是一种缓慢养成的东西。开始的几次，学生可能不知所措，因为多年的训练让他们习惯了“有一个正确答案在某处等着”。教师要预备这段不适应的时间，不要因为头几次课显得“乱”，就退回老办法。

回到本章开头那面墙。统一价值观的路，错在把文化当成可以事先设计、自上而下执行的东西；GPT进来，如果仍用这种办法管它，只会得到更快的标准答案。另一条路要的是耐心：在课堂里一次次做对混沌、纠缠、张力这三件事，让师生觉得“冲突可以带来快乐，不同的路可以并存，新的框架可以容纳矛盾”。积累下来的这些习惯，才是学校真正的文化。GPT教学的最大价值，也在这里：不是让学生知道得更多，而是让他们想得更远、造得更多。

带走的话

学校文化不能靠统一价值观设计出来，只能在师生与GPT一次次的混沌碰撞、多路纠缠和张力整合中长出来；GPT的价值不在帮我们获得知识，在与我们共同生成思想。

第五编

改革实践应用编

理念如果不能进入课堂，就只是纸上谈兵。这一编四章，回答手上怎么做。第15章讲创造力和学习是同一件事；第16章讲顿悟、冥想与创造力的"诅咒"；第17章是一个完整的示范，与 GPT 共写一篇论文的九步；第18章讲教师、教材、学生三者各自怎样重新站稳。

第 15 章

创造力不是能力，是纠缠发生的事

◆ 一、创造力不是你有的东西

我们习惯说"这孩子有创造力""那位老师很有创新精神"，好像创造力是一件装在人身上的东西，有的人多一点，有的人少一点，教育的任务就是把它挖出来、养大。心理学把它做成量表，学校把它写进培养目标，企业把它放进招聘标准。可是只要追问几句，这个说法就站不稳：为什么同一个人，换一个环境，表现判若两人？为什么一个团队、一个组织，甚至一台机器，也会被说成"有创造力"？

作者的回答是：创造力不属于某个人，它属于一个正在发生的结构。本书的框架是 SIO 本体论，即"主体—互动—客体"（见导言）：任何一次认知、一次创作，都不是主体单方面的动作，而是主体、客体、互动三者一起展开的过程。创造力是这个结构处在特定状态时出现的现象，不是主体口袋里的存货。

看几个熟悉的例子。牛顿提出万有引力、发明微积分，是科学史上的高峰，但他晚年把大部分精力投入炼金术和神学文本，没有再产出新的科学模型。那个"有创造力的牛顿"只存在于一段特定的时期，不是一个随时可以调用的功能块。毕加索一生不断打破自己的风格，到了晚年，评论者常说他在重复自己。乔布斯离开苹果之后的那些年，也没能再造出一部 iPhone。

这些都不能简单说成"老了""江郎才尽"。更合理的解释是：那些时候，人还在，结构变了。早年的牛顿面对的是"苹果为什么落地、月亮为什么不落"这样无法安放的难题；成名之后的毕加索，作品被市场追捧，几乎不再有人批评，风格成了现成的品牌，不再有风险。难题消失了，张力也就消失了。

达尔文写《物种起源》，可以拿来说明什么叫"高张力的结构"。他自己长期处在信仰与科学的冲突里；他看到的物种并不是《圣经》里描述的那种稳定结构，而是随环境变动；他与科学界、宗教界和公众之间的互动又极度紧张。主体、客体、互动三边都不舒服，没有一边是舒适区。作者的总结是：这种状态不是舒适，而是痛

苦与开放并存，创造力在其中涌现。反过来，创造力很少出现在完美对称、信息饱和、系统闭合的地方。

作曲家常说："灵感不是我想出来的，是它自己来到我这里。"这句话如果拆开看，意思是：他当时疲惫、情绪饱和，面对的是一团尚未成形的声音和一种文化期待的压力，琴键、录音设备、乐队、听众的反应一齐冲撞过来。在这样的高张力里，旋律像是自己被"呼"了出来。他感觉到的"不是我想的"，其实是结构在起作用。

所以作者有一句很扎手的话：你越想"拥有"创造力，它越不属于你。一个人如果把创造力当成资产去经营，就会预先设定路径、规范产出、期待结果，结构被收得越来越紧，留给意外的空间越来越小。创造力真正的敌人不是能力不足，而是结构窒息。

这一章要讲清两件事：创造是怎么发生的，学习又是怎么发生的。作者的判断是，这是同一件事的两面——都是纠缠的建立。先从创造讲起。

◆ 二、创造从一次"不对劲"开始

创造不是从"想出一个好点子"开始的。它从一次不对劲开始：一个公式突然失效，一段旋律听着发硬，一次实验的数值怎么也对不上，一个学生在同一个地方反复卡住。作者把这类事件叫作张力事件：在主体、互动、客体构成的结构里，被你真切感觉到的一个裂缝、一次失衡。

作者把张力事件分成三类，方便在日常里认出来。感知型的：设计师觉得一幅画"看着不对劲"，音乐人觉得某个音太硬。逻辑型的：数据偏离、推理有漏洞、实验失败、模型不闭合。交互型的：交往里的冲突、语言上的误解、剧场导演觉得演员与剧本之间"张力不对"。三类的共同点是：它们都是可以被觉察到的、局部的、当下的，而且往往让人不舒服。

这个说法有一个要紧的含义：我们感知不到整个结构，只能感知到结构出毛病的地方。人在一切运转顺畅、定义清楚、路径明确的时候，没有理由去创造；只有在裂缝处、未知处，才被迫生出新的路来。创造的原材料不是灵感，而是一连串被你注意到的张力事件。

科学史上的突破常常可以这样读。牛顿真正苦思的不是苹果为什么往下掉，而是：地球能让苹果落地，为什么不能让月亮也落下来？两种运动，旧模型各管一半，接不到一起，这就是一道裂缝。"引力"这个统一的说法，是把裂缝补起来的东西。开普勒面对的是行星观测数据与"圆形轨道"对不上，他肯放弃圆的神圣性，把"轨道不闭合"当成要紧的差异，才有了椭圆轨道。

艺术里也一样。作者讲到村上春树，说他在一场棒球赛的现场忽然觉得"我也许能写小说"，随后又为日常日语写不出自己感受到的世界而不适，于是用一种更轻、更滑的文体去写。毕加索画《格尔尼卡》，是因为1937年那场轰炸带来的现实暴力，超出了他手里所有既有形式的承载力。这里的"不适"，就是创造的入口。

一个小例子更日常。技术领域的创新也是这样，只是裂缝多半出在使用现场，而不是实验室。作者分析 iPhone 的诞生：2007年之前，市场上一边是界面陈旧、功能割裂的功能机，一边是键盘拥挤、门槛很高的早期智能机；苹果的音乐播放器很成功，却难以变成通信工具。几种体验互相咬不合，这就是一块密集的张力区。

在作者的读法里，三律在这里各有一份活儿。特征律：乔布斯团队看出的关键不是新硬件，而是"用户需要一个不依赖键盘的、统一的入口"，也就是多点触控加单一界面。自由律：不是在旧手机上添加智能元素，而是取消键盘、取消多设备，把交互重新定义一遍。幸福律：用户拿到手里，得到的是统一的手势逻辑和一种"用起来顺"的完整感，张力有了出口。

微软早期的 DOS 则是另一种走法。当时大多数用户不懂编程，硬件在升级，软件的控制方式却混乱、接口不统一。盖茨和艾伦没有去做图形界面，而是看出"用一行行命令完成控制"是当时最通用、最简单的接口；他们也没有从零开始，而是买来现成的系统，快速修改扩展，在不动硬件的前提下组织出新结构。这是自由律的另一种样子：不必推倒旧路，也可以穿过旧路去开新出口。

作者特别指出，技术上的张力事件，往往最先被系统边缘的人发现：用户总在某个步骤掉线，一线工人觉得某个环节别扭，前端设计师看到点击率在某个按钮上掉下去，而不是"战略部"。这一点对学校同样适用：课堂里的裂缝，最先被讲台下的学生感觉到。

把科学、技术、艺术三个领域放在一起看，结构惊人地相近。科学的张力来自数据误差、理论漏洞、模型冲突；技术的来自用户痛点、工程瓶颈、材料限制；艺术的来自审美违和、媒介不适、情绪裂缝。三个领域里，特征律都在提取关键的那一处差异，自由律都在多模型、多方案、多种媒介之间试，幸福律都以"理论自治、系统流畅、观众共鸣"为收口。创造力不是某个领域的专属礼物，而是张力结构的生成逻辑。

一个程序员调试代码三个小时毫无头绪，起身去喝了杯水，回来忽然看到了问题所在。我们说这是灵光一闪。作者的读法是：前面三个小时里，每一次失败的测试都是一块张力碎片，它们一直没有被放下，系统始终处于高压之中；换一个角度、离开一会儿，这些碎片才重新排成一条有路径的结构。灵感不是无缘无故落下的，它是积累已久的张力找到了出口。

由此得出一个对教育很直接的推论。如果创造始于对张力的感知，那么培养创造力的第一件事，不是教人"怎么想出新点子"，而是教人怎样感觉到裂缝、不回避不适。可是课堂的惯常做法恰好相反：鼓励"发散思维"，却不给学生碰到裂缝的机会；题目都有标准答案，任何不顺都被尽快抹平。学生被训练成了擅长避开张力的人。

◆ 三、创造要呼几口气

感知到裂缝，只是开头。接下来的过程，作者用一个朴素的比喻来讲：呼吸。创造不是一次爆发，而是吸气、扩张、呼气、闭合，再回到吸气的节奏。

吸气，是察觉到张力：教师发现学生对旧内容反应冷淡，建筑师发现广场总是空的，程序员发现某段逻辑总返回异常。这一步的要紧处是敏感，而不是急着找答案。扩张，是真正费力的部分：多种方案一起试，草图一版又一版，大量失败、放弃、重来，伴随着混乱和情绪起伏，时间被拉长。这个阶段最怕被打断，更怕被要求"现在就给个标准答案"。

呼气，是新结构浮出水面：一个教学模型成形，一件作品完成，一个工具上线。张力从"没有名字"变成"有了名字"，混沌的尝试变成稳定的表达。闭合，是成功之后的另一面：路径清楚了，做法稳定了，也就不再有新的张力冒出来，开始复

制，开始自我模仿。一位教师用同一套讲法讲了十年，学生渐渐失去兴趣；一个团队不停推出"升级版"，用户看着越来越没有新鲜感，就是闭合的样子。

这个节奏里，三律各有分工。三律是本书的核心框架：特征律是混沌中涌现出新的结构与差异，自由律是纠缠与多路径选择，幸福律是张力的释放与顿悟带来的意义体验（见导言）。放到创造上：先要靠特征律从一团乱麻里看出哪一处张力是关键；再靠自由律保证有多条路可走、允许走错；最后靠幸福律让张力真正释放，结构合拢，人得到那种"通了"的满足。

三律不是依次排队的三道工序，而是一个实时调节的系统。作者打了个生理上的比方：特征律像感觉系统，负责识别刺激；自由律像神经系统，组织反应，提供多种通路和试验的空间；幸福律像愈合系统，帮助机体恢复平衡。哪一套都不能缺，也不能由其中一套包办。

三者缺哪一个，创新都会出毛病。作者对技术创新的观察很有意思：新东西"很新"但没人用，往往是缺了幸福律，用户的张力没有出口；概念"很自由"却没有核心，是缺了特征律，路径散漫没有焦点；产品"很稳定"却只有一条路，是缺了自由律，成功之后就僵死，应对不了竞争。

吸气阶段的训练，听上去很朴素：记一份"哪里不舒服、哪里想说话却停住了"的日志；随身带一本笔记，记下工作与生活里反常的、"不对劲"的地方；每开始一个项目，先把目前觉察到的问题点画成一张图。这些都不是为了马上解决什么，而是让感知变得敏感。

扩张阶段有几个很实用的做法：不求完美，先把原型拿出来；把每一次失败当成一块张力事件，问一句"这股张力为什么没有被组织起来"；给自己一张小卡片，随时问三个问题：这是什么新特征？能不能再试一条不同的路？我是否感到张力在收拢？到了呼气阶段，给成果起个名字，是一个被低估的动作，命名本身就是在封闭混沌；把创作过程按结构讲给别人听，也能促成闭合。

毕加索的一个完整周期，可以让这四口气看得更清楚。1937年，德国对西班牙小镇格尔尼卡的轰炸，让他感到现实的暴力已经超出学院派形式语言所能承载的范围，这是吸气。随后他大量试验：多视角同时表达，身体的碎裂和重组，颜色压缩到灰白黑，马、牛、灯泡成为新的符号单位，这是扩张。《格尔尼卡》展出时，痛

苦变成了叙事，愤怒变成了象征，观看的人在其中得到了释放，这是呼气。此后立体主义被画廊、院校和模仿者接受，被写进教材，成为可以复制的语法，新的张力不再进来，这是闭合。作者说，艺术风格的辉煌是呼吸的顶点，一旦冻结，就变成自己的影子。

闭合不是终点，也不是失败，它只是这一口气呼完了。真正的问题是：呼完之后，能不能再吸进新的一口。这就引出一个流传很广的说法：创造力随年纪衰退。

◆ 四、你不是老了，是不再碰裂缝了

"伟大的科学家多在三十岁前做出代表作""创意行业偏爱年轻面孔"，这类说法听起来有根有据。作者不否认现象，只是质疑解释。他举了三个很常见的人：一位小说家，二十岁时能半夜哭着写完一个短篇，三十岁后只写安全的题材，四十岁后只写别人爱看的；一位科学家，博士论文开创了一个模型，四十岁后只研究模型的细节，不再质疑它的根基；一位建筑师，三十岁前做过敢冒险的设计，五十岁后只接重复模块的订单。

他们的创造力不是被年龄带走的，而是因为路径一点点变得高效、重复、经验化、以成果为预期；张力事件不再进来，失败不再被允许，路径只剩一条。大脑没有萎缩，呼吸停了。

那"年轻人更有创造力"怎么解释？作者的看法是：年轻时更容易站在结构的边缘。他们还不是主流的一部分，没有"作品必须成功"的包袱，面对的是解释不了的难题，而不是上级下达的任务。这是机会条件的差别，不是年龄的差别。一个系统把"创造力不行了"归咎于自然规律，实际上是在替自己的封闭和僵化找借口：教授说"脑子不如从前"，其实是不再研究基础问题；创作者说"年纪大了，稳定更重要"，其实是不愿再挑战自己的风格。

这套说法的另一面是：创造不是天才的专利。只要一个人、一个团队、一个班级还能感到张力、愿意试路、能够完成一次表达、肯停下来等下一次张力，它就是在创造；反过来，曾经创造力爆棚的人，一旦路径僵化、张力被压住，也会失去它。区别不在"有没有"，而在"此刻是否在呼吸"，这对每一个孩子，也对每一位老师都成立。

好消息是呼吸可以重启。作者给了几条朴素的办法：去做你不熟悉、会失败的事，每周故意安排一次"不舒服"的经验；让"你、任务、材料"重新发生碰撞，比如教授去参加学生社团的写作，导演去拍一部没人投钱的短剧；每完成一个项目，回头看三律有没有运行；把"吸气、扩张、呼气、闭合"变成生活里的节奏，哪怕只是写一份月度日志，记下这个月最强烈的一次不适和最完整的一次完成；最后，进入别人的节奏，与年轻人一起做实验，进入跨领域的协作。

这些建议对学校同样适用，而且更紧迫。一所学校、一个教研组、一位老教师，如果十年里没有碰到过一次让自己不适的事，那就不要再谈创新了。作者借村上春树的经历讲再生：写完一批作品、发现自己的文体已经"熟"了以后，他去旅行、翻译、写散文，主动找新的语言张力，再回到小说。再生不是找回当年的辉煌，而是进入新的张力。

◆ 五、学会，就是两套东西接上了线

讲完创造，转到学习。作者先讲了一个亲身经历，全章的核心判断都由它而来。

他曾是相当熟练的乒乓球选手，对球速、弹道、节奏很有把握。有一天被朋友拉去打网球，信心满满：都是球，都是拍，反应应该通用。真站上场，却发现自己"看得见球，碰不到球"。眼睛清楚地追着球的轨迹，大脑判断出该挥拍的时刻，身体就是来不及、对不上。一个熟练者突然变回笨拙的初学者，那种落空感不只是技术的缺口，而是一种"看得见却够不着"的失联。

他后来是这样想的：打乒乓球时，眼睛和手之间早已建立起一条强烈的节奏联系，看到球来，手不经思考就作出反应。到了网球场，球速、弹道、反弹点、拍子的重量全变了，旧的联系整条失效。他得到的结论是：真正的学习不是重新记住动作，而是重新建立两套系统之间的联系。

这个联系，作者借用物理学里的词，叫"纠缠"。要说明的是，这只是借词，不是说学习和量子力学有什么物理关系。他取的只是其中一点：两个东西之间的状态不是各自独立的，一边被触发，另一边会跟着响应。放到学习上，纠缠指两个或多个

结构之间，在张力中展开路径的协同、节奏的对位，最后形成可以被再次激发、再现、迁移的联动。

所以"学会了"的意思，不是"我知道了某个内容"，而是"我与这个概念、这个动作、这种情绪、这个人之间，已经生成了一条可以被唤起的联系"。传统看法把学习当成信息从外面搬进脑子里的过程，输入、加工、输出，评估的是能不能复述、能不能答对。作者认为这个模型解释不了许多常见的事：为什么有人"听懂了"却不会用？为什么规则都掌握了，换个情境就不能迁移？为什么学会常常是一次突然的"通了"，而不是慢慢积累出来的？

以学发音为例。学英语单词 thought 的发音，要靠三件事同时成立：拼写和读音在结构上对得上，听觉的节奏和口腔的动作通过反复模仿对齐，一看到这个词，读音自动被唤起。三件事都成了，才算学会。

纠缠的建立，从哪里开始？作者列出四种常见的张力来源。一是概念张力：不理解"自由是什么"，这股困惑推着人去找路径。二是操作张力：弹琴时手指跟不上，动作与目标不一致。三是情绪张力：想说却说不出，情绪和语言之间没有接好线，艺术学习的第一步，就是把这种张力变成可以表达的节奏。四是社会张力：别人的反馈与自己的回应对不上，比如被人骂了一句。四种张力，看上去分属不同的课程，却是同一个入口。

纠缠也有深浅。刚刚感到张力、节奏还没对齐，是"潜在"的；一方被触发、另一方自动跟上，是"激活"，通常就是我们说的"学会了"；而到了新情境里还能自动调用，是"迁移"，通常就是我们说的"精通"。你会发现，考试考的几乎都是第二层，而人生用得上的是第三层。

这样看，学习者的身份也要改一改。传统上，学习者是"主体"，是接收内容的容器。作者主张把他看成一个"生成体"：一个能感知张力、展开路径、形成节奏、让结构得以再现、并在其中体验到意义的存在。教育的任务也相应地从"传授知识"变成"协助学习者建立、强化、调节他自己的多重联系"。

◆ 六、学习怎么走：张力、路径、节奏

作者提醒，真实的学习几乎从来不是线性的。有时反复听讲毫无动静，忽然在某一刻顿悟；有时一点点微调，整个动作就流畅了；有时一次回应打开了对某个概念的全新理解；有时一个词、一个句子进入身体，成了自己的一部分。这些瞬间的变化，不是信息量积累的结果，而是结构被生成、节奏被建立的结果。所以学习更像一条螺旋：一个张力解开，新的张力被唤起，进入下一轮。

纠缠是怎样建立起来的？作者概括为三个阶段，它们与三律的运行互相对应。

第一阶段是张力。学习的真正起点不是内容输入，而是觉察到某种不协调：想不通一个概念，打不准一个球，心里难过却说不出，别人说了一句重话不知道怎么回应。没有这种不协调，就没有学习，只有“过一遍”。

第二阶段是路径，这是自由律的主场。系统开始换着法子试：概念学习，就多读几种解释、找比喻、画概念图；技术学习，换角度、换顺序、调速度；艺术学习，换媒介、换构图、换句式；与人相处，换语气、换回应、观察对方的反馈。这个阶段有混乱，有失败，有“差一点”，是纠缠形成之前的调频期。

第三阶段是节奏。某条路径被证实有效，系统开始自动激发它、固化它：节奏对上了，能量通畅了，结构稳定了，人说出那句“我终于听懂了”“动作顺了”“说出心里话了”。意义感在这一刻出现。

于是，同一套机制解释了三类学习。知识学习，是多个概念之间在多条路径里相互碰撞，最后形成可迁移的结构，比如理解勾股定理，要画图、拼图、代数表达、几何证明，各条路径互相印证，才是真的“懂”。技术学习，是多条动作路径的节奏即时同步，比如学开车，方向盘、换挡、刹车、后视镜要合成一个整体，形成作者说的“身心一致”。艺术学习，是内在的情绪找到节奏性的出口，写诗表达孤独，不是“表达自己”，而是在句式、意象、断句的试错中，找到那个让情绪可以出来的通道。三者的差别不在学习的对象，而在路径运行的方式不同。

照这个思路，“学习失败”也有了更精确的说法。作者区分了三种。张力不足型：学生没有问题意识，对什么都无感，学习在第一步就断了。路径压制型：只教一个标准答案，不让试，自由律无从运行。节奏打断型：刚有一点苗头，就被强行中

止，急于评估，没等那一下"对上"出现。不妨设想一节课（这是为说明而设的示例，不是实录）。初二的数学课，老师不先讲勾股定理，只发给每组一张方格纸和几块直角三角形的纸片，让大家想办法比一比两条直角边和斜边的"面积关系"。有的组拼出正方形，有的组数格子，有的组干脆设了字母去写式子。十几分钟里，教室很吵，也有几组一无所获。老师没有急着公布结论，只是让各组说说"我们卡在哪里"。等到有一组的拼图让全班同时"哦"了一声，老师才把名称和证明补上。这堂课里，张力来自一个没人替他们解开的问题，路径是各组自己走出来的，节奏对上的那一下，大家都听得见。

这三种失败里，最值得学校警惕的是第二种和第三种，因为它们恰好是成人最容易做的事：为了效率，把路压成一条；为了进度，把节奏掐断。学习者没有毛病，是纠缠被我们拆掉了。

因此，所谓"没学会"，往往不是记性差，而是纠缠没有建立起来。

作者还把这个思路推到了"做人"。设想一个场景：别人骂了你一句，你该怎么回应？回骂、沉默、走开、讲道理、幽默化解，每一条路都是你过去形成的反应节奏在被激发，而不是一次冷静的理性选择。他把成长分成三层：初级是被直接触发、几乎没有选择，比如自动回骂；中级是有多条路可选，能调节自己；高级是不但调节自己，还能带出新的节奏，影响对方。学做人，不是背熟道理，而是在一次次真实的张力里，扩大自己反应的宽度。这解释了一个古老的困惑：为什么"知道道理"不等于"做得出来"。

作者还借这个视角回看中华传统里"学做人"的说法：儒家讲修身齐家治国平天下，是从自己到家人、到社会、到天下，一层层建立"和而不同"的联系；道家讲无为，是不去硬扰动对方的节奏，以自己的节奏为主调，像水一样柔性地相合；佛家讲慈悲，是训练自己不被他人的情绪牵着走，同时主动调整共振的路径。三家说法各异，都是在回答同一件事：在与他人的关系里，怎样不丢掉自己，又能与人相处。这个解读是作者的一家之言，但它提醒我们，品德教育若只剩下条文背诵，就错过了它最难的那一半。

◆ 七、类比、演绎、归纳，都不是创造

写到这里，可以回头处理一个流行的误解：把创造力等同于逻辑能力，也就是类比、演绎、归纳。许多创造力训练、许多教育评估，实际上都是在训练学生"快速套用公式"或"从多个案例里总结规律"。

作者逐个指出它们的局限。类比，是把一个领域的结构映射到另一个领域。做得好能给出启发，但它没有试错和落地的后续；表面相似也不保证功能同构，容易"类比失真"；更要紧的是，它不制造张力，无法推动创新进入下一步。演绎，是从一般原理推出具体结论。它需要完备的前提，没有新前提就没有新结论，创新常因此困在旧范式里打转，对信息不全的未知领域也无能为力。归纳，是从若干实例里总结规律，结果往往是既有规律的延伸，常见的产出是"小范围优化"，而不是新范式。

更深一层的判断是：这三种逻辑形式，是纠缠已经建立之后的表达，不是纠缠建立的机制。类比，是把两套已经生成的结构做横向激发；演绎，是调用已经建立的规则做语言复现；归纳，是把多次被激发的结构做归整。三者都发生在"之后"。作者把语言和推理的运行概括成三步：纠缠建立、路径选择、激发再现。"苹果"这个概念，是视觉、触觉、动作和味觉之间长期纠缠出来的网络；说话时，同一个意思有许多条路可走，认知系统优先激活与当下情境最协调的那一条；一旦被调动，整个网络随之响应，于是有了"语言流畅""思路清晰"。这和第一节讲创造时说的那三步，其实是同一个节奏。

以"苹果是甜的"这句话为例，它不是在陈述一个孤立的事实，而是在复述一条早已稳定的联系：看到的、摸到的苹果，和尝到的甜，在经验里已经接好了线。

"必然性"也可以这样理解。"所有人都会死，苏格拉底是人，所以苏格拉底会死"，我们觉得天经地义，是因为这条路径被激活得太熟、太快、太多次，熟到近乎百分之百。必然感，更像是一种熟练的强度，而不是脱离经验的先验真理。这个看法比较激进，哲学上有争议，读者可以保留自己的判断；但它对教育的提醒是实在的：只教会学生使用逻辑的形式，不等于教会了他们生成结构。

作者在附录里把这层区别又拆开讲了一遍。类比，依赖的是"已有结构之间的相似"，而纠缠发生在结构还没有成形的混沌张力区；类比是比较，纠缠是生成。"心脏

之于人，如引擎之于车"，是两个已有的结构被对照，产生理解；初学跳舞的人，节奏、动作、情绪全无秩序，某一刻动作忽然流了出来，这是长出来的，不是比出来的。演绎，假定有一条已经成立的普遍规则；纠缠没有预设的真理，结构是在节奏里慢慢展开的。学外语口音，从音标、模仿、肌肉协同，到某一刻嘴型忽然对上了节奏，并不是"从规则推导成功"。归纳，靠的是可重复的观测和频率；纠缠常常发生在不可预测、不可重演的事件里。一句话：类比是匹配，演绎是复现，归纳是重复，纠缠是跃迁。

真正的学习是"前逻辑"的：张力出现，多路径试探，节奏在互动里自己组织起来，意义变得可以再现。一个从没画过画的孩子，在尝试里忽然找到了色彩和线条的节奏，开始画出"自己的"画，他不是总结了多少次"黑"，而是生成了一种结构。逻辑在这之后低声补一句："原来如此。"

◆ 八、在课堂里怎么养它

最后一部分，作者给出了可以动手的做法。这些是他的建议和设想，不是已经验证过的成效。它们要纠正的，是一种常见的做法：把创造力当作逻辑题来练。

第一，训练溯因。先摆出一个模糊的现象，不给模板；限时请学生提出至少三种解释；然后设法检验，哪怕只是一个小实验、一次资料检索、一次访谈；最后合并或淘汰，留下最像样的一个。这训练的是在一团乱的材料里看出可行雏形的能力，对应特征律。

第二，训练元类比。先建一个涵盖自然、工程、艺术与社会案例的素材库；练习时，把给定的问题与两个看起来无关的领域做深层类比，然后追问"为什么可比"，把背后的同构机制提炼出来，再据此做一个原型。与单纯的"跨界联想"不同，这一步要求找到机制，而不是停在表面相似。它让多个领域的要素纠缠在一起、制造摩擦，对应自由律。

第三，多路径并行。给一个开放题，比如"未来城市交通的解决方案"，限时拿出三四条各自独立的思路，小组里互相辩护，然后把优点合成第四、第五条新方案。目的是让学生习惯同时抱着几种可能，快速切换，而不是抓住第一个想法就不放。

第四，造一个能装下张力的容器。比如设一个"最有价值失败奖"，让学生写"失败日志"，把每一次没做成都当成一块张力事件来分析；在课堂里立一条规矩：任何看起来荒唐的想法，先不批评。没有容错的环境，幸福律走不到最后一步，雏形固化不成成果。

这四项各有所长，但缺一块都不完整。教师如果只做了其中一步，比如只搞"头脑风暴"，学生得到的只是一堆点子，而没有后面的碰撞与固化。

四项背后是同一个道理：教师不要做"示范—纠正"的讲解者，而要做节奏环境的设计者。作者从网球教学里举了一个贴切的例子。看见球却接不到的学员，教练最常见的错误，是立刻给出标准动作、反复纠正。更好的做法是：把球速放慢，降低张力的密度；暂时不纠正，保留那段混沌期，让学员自己试出路来；请学员说出"刚才为什么没接到"，借语言把眼和手连起来；有时故意改变击球的位置和节奏，打破固定的动作模式。

学员的变化也有三段。第一段是混沌张力期：怀疑自己，动作僵硬，找不到"打中"的意义，这是最容易被教练打断的一段。第二段，学员开始自己试：提前准备、调整脚步、变换挥拍，注意球的节奏和自己动作的节奏，有意把"看"和"动"的时间线对齐。到了某一刻，他会说："我刚才感觉到了。"这句话是纠缠开始萌生的标志。第三段，某条路径反复被验证有效，变成身体的节拍，看到球就能出手，换了场景也能用，人会笑，会觉得"我不是在学打球，我是在和球说话"。

未来的学校，照作者的构想，各个要素都要换一种位置。教师从"讲解者"变成"纠缠的激发者"；课程从一个个内容单元，变成一条条节奏回路；教学空间从"讲授场"变成张力出现、路径试验、节奏协奏的场地；学习者从知识的接收者，变成节奏的生成者、关系的组织者、意义的编织者（课堂的具体样子，见第3章与第13章）。

评价也要跟着变。如果学习的成果是结构是否生成，那么考察的不该只是"答对没有"，而要看这个结构能否在新情境里被再现，路径是否多元，节奏是否协调。笔试仍然有用，它测的是已经稳定的结构；项目成果、创新思路、协作实践测的是正在生成的结构，两者合起来才完整。作者的设想是，考试可以增加开放性论述题

和真实场景下的项目设计题，各维度的权重按学校和专业特点调整。这些只是方向性的建议，具体怎么设计、怎么避免新的应试化，需要在实践中摸索。

作者也设想用技术辅助：建一个监测平台，记录学生在溯因、类比、并行思考、试错四个方面的表现；让智能学习系统实时评估学生的创新表现，推送个性化的训练课题。这只是设想，而且有一个明显的风险：监测本身可能变成新的应试指标。如何与 GPT 一起创作而不是被它代替，见第17章。

作者还有一个更大的说法：每一次学习，都是世界结构的一次小修复。你学会理解一个人，人与人之间就多了一条新的联系；学会一个概念，认识的世界里多了一条通道；学会表达一种情绪，意义的流动里打通了一个节点；学会调整自己回应的方式，周围的关系就多一分能够共生的可能。这样看，文明不是知识累积了多少，而是有多少联系被建立、被共享、被迭代。这听上去有些大，但落到课堂上，是一个朴素的评价标准：一节课之后，学生与某样东西之间，多接上了几根线？

家长也可以从中拿走一句话。作者在后记里说：如果你曾经"看见"某个道理，却"用不出来""说不清""做不好"，请别焦虑，你并没有不聪明，你只是还没有与它建立起真正的联系。孩子作业做不出来、考试考砸的时候，这句话比一句"你再认真点"有用得多。

最后还有一点。要复苏创造力，不是更大声地鼓励"创新思维"，而是重建整个生态：让张力可以出现，路径可以多样，结构可以被完成，失败可以被承受。一个孩子有没有创造力，取决于他所在的结构是否还在呼吸。学校能做的，就是不要屏住那口气。

带走的话

创造力不是人身上的存货，而是主体、互动、客体构成的结构在张力中呼吸出来的东西；学会了，就是你与某个对象之间建立起一条能被再次唤起的联系，教师的活儿是保护张力、留出路径，而不是替学生把路走完。

第 16 章

顿悟能被催化，诅咒能被破解吗

◆ 一、顿悟从哪里来

数学家庞加莱讲过一件事：他被一道难题困了许多天，什么办法都试过，毫无进展。有一天他放下题目去乘马车，一只脚刚踏上踏板，答案忽然整个冒了出来。化学家凯库勒的故事更出名：他梦见一条蛇咬住自己的尾巴，醒来后想到了苯环的结构。这两个故事不一定每个细节都经得起考证，但它们讲的是同一件事——真正的新想法，常常出现在人不使劲的时候。

特斯拉自己留下的回忆也是如此。他为交流电动机的构造苦思许久，身心俱疲，一个黄昏在公园里边走边背诵歌德的《浮士德》，念到日落那几句时，旋转磁场的图像忽然清清楚楚地出现在眼前，他蹲下来，用树枝在沙地上画出了示意图。爱因斯坦十六岁时那个著名的幻想——如果我追上一束光，会看到什么——也不是在实验室里想出来的，而是一个少年在脑子里自己与自己玩的游戏，后来成了通向相对论的入口。

教育界对这类经验的态度很矛盾。口头上，人人说要培养创造力；做法上，课表排满，作业排满，一个学生从早到晚没有一刻是“不使劲”的。更要紧的是，我们对创造力的理解停留在“多想、苦想、再想”，没有人告诉学生：想法是怎么从脑子里长出来的，它需要什么样的土壤，又会被什么样的东西压死。

这一章要讲两件看起来相反、其实相连的事。前半部分讲“种子”：一个人怎样让新想法冒出来，冥想这样的古老办法加上GPT这样的新工具，能做些什么。后半部分讲“诅咒”：为什么许多人好不容易有了一次突破，之后却再也没有第二次，学校与文化又怎样在更早的时候就掐断了种子。前半部分是方法，后半部分是病理；两头合起来，才是一个完整的创造力问题。

许多人把GPT只看作资料库、改稿员，或者一台“预测下一个字”的机器，觉得它谈不上创造。作者的看法是，把它当资料库用，它就只是资料库；把它当作一

个能被问题“激”起来的对话者，它能在很大程度上加速一个人思想的成形。这一章的前半部分，就是围绕后一种用法展开的。

先说明一点：本章里关于冥想与GPT的具体做法，多数是作者提出的设想与训练方案，不是已经完成的对照实验的结论。凡属设想之处，文中会写明。

◆ 二、冥想在做什么

冥想听上去玄，其实可以讲得很朴素。作者借用本书的框架，把一个人观察变化的方式归为三个入口：感觉、对立、重复。感觉，是直接去看、去听，不急下判断；对立，是留意矛盾和反差，一个东西里相反的两面；重复，是察觉自己反复在走的老路。旧范式的特点是：它让你对这三样都麻木。看惯了的东西不再被“感觉”，矛盾被当作错误绕开，老路因为走得顺而没人怀疑。

冥想训练的正是对这三样的重新敏感。专注式的静坐，比如盯着呼吸，把人从一团念头里拉回此刻，对细节变得灵敏。不评判地看着念头来去，则让人对“这个想法荒谬”的第一反应放松一点——许多后来被证明重要的想法，起初听上去都像胡话，如果当场就被理性一巴掌拍死，就没有后来了。

还有一种叫“开放监测”的静坐：不盯任何对象，只是看着念头自己升起、消散。有研究把这种状态与大脑里负责自由联想的网络联系起来，也有实验提示，一次这样的静坐之后，发散性思维的表现会有所提高。这些结论目前还谈不上定论，作者自己也说需要更严格的实验。但作为一种让心“松”下来、给潜意识留出空隙的办法，它与庞加莱的马车是同一个道理。

同样的道理也适用于一个人看自己。人的头脑喜欢稳定，习惯沿着同样的思路理解世界，作者把这种习惯概括成三个字：恒、一、固——相信一切恒常不变，相信只有一种看法，抓住自己的身份不肯松手。一个人认定“成功就是赚大钱”，就很难看到别的意义；一个人认定“我天生不会当众讲话”，就永远不去试。这些信念给人安全感，也把人关在里面。静坐时，人学会站在旁边看自己的念头，看清这个信念是童年留下的反射，还是眼前情境真正需要的判断。

人心里的矛盾也一样：想换个活法又怕失去安稳，想要自由又想要认可。多数人的办法是压下去，静坐给了一个安全的容器，可以先盯着这对矛盾看，不急着解决，往往在这时候出现一个以前没想过的折中，或者终于看清自己真正在乎什么。

对立这一入口，在教学里比在企业里更容易找到。手机既要屏幕大又要便于携带，这是一对矛盾，折叠屏就是对它的一种回答。教学里的矛盾同样随处可见：进度要快，理解要深；作业要多，睡眠要足；统一要求，因材施教。大多数时候，我们把这些矛盾当作“没办法的事”接受下来。冥想式的反省是把它们摆出来，一对一地对地问：有没有一种办法，不是此消彼长，而是两头同时好一点？不一定马上有答案，但这个问题本身，已经是在拆旧框架。

一个组织也有恒、一、固。柯达守着胶卷，错过了数码浪潮；富士则转去做医疗与化妆品。这类故事不必当作严格的因果证明，但提醒我们：能不能在自己最成功的地方看到它的矛盾，是能不能更新范式的分水岭。学校同样如此：一所升学率很高的学校，最难的就是承认它赖以成功的做法，可能正是下一步的障碍。

这里必须说清楚冥想不是什么。它不是让人什么都不想，也不是神秘体验。它做的是一件很具体的事：在高压、满格的日程里，人为地制造一小段“空白”，让混乱的念头有机会自己重新排列。库恩说科学革命要等旧范式的异常积累成危机才会发生；冥想的意思是，个人不必等危机上门，可以主动给自己的旧框架制造一点小危机。

◆ 三、GPT怎样帮顿悟落地

冥想的难处在另一头：静坐中冒出的想法稍纵即逝，模模糊糊，事后常常说不清楚，甚至忘了。这正是GPT可以插手的地方。一个人静坐之后，可以直接把脑子里零碎的意象、半句话、一点说不出的不对劲，讲给GPT听，让它帮着整理成文字；再让它指出这个想法与已有的哪些理论相近、哪里不同、有什么没说出口的前提。GPT不评头论足，也不会不耐烦，很像一个愿意听你把话说乱的朋友。

作者在实践中总结了几种让GPT“出好东西”的问法。第一是问题要有张力、有层次。“人工智能的未来是什么”这样的问法，只会换来一份四平八稳的综述；“如果逻

辑不是被发现的，而是人造的思想工具，它的生成机制是什么”，这种带着一个未决的矛盾的问题，才逼它重新组织材料。

第二是递归追问：先抛出一个模糊但有劲的问题，对它的回答再追一轮，抓住其中最关键的一环继续挖，三四个来回之后，往往能得到一开头谁都没有的说法。

第三是故意制造矛盾，比如问“惯性定律如果不是客观规律，而是一种互动中的稳定性假设，它该怎样重新定义”。第四是扩边界：把一个已经成立的理论，推到它原本不管的地方去试试。GPT的回答总是先沿着已有知识的边界走，你不断把边界往外推——一个能解释哲学问题的框架，能不能拿去看一看教育？看一看课堂上的一次沉默？——它就不得不同时调用几个领域的材料，拼出一个以前没有现成答案的说法。

这些问法有一个共同点：它们都不是在向GPT“要答案”，而是在给它制造一个需要重新组织的处境。GPT面对开放的、复杂的、带矛盾的问题时，表现与面对简单事实问题时很不一样。至于它内部到底怎样运作，这里不必下断语；对教师来说，实用的经验就是：问题越像一个真问题，得到的东西越有用。

下面是一个设想的示例，只为说明追问的节奏。

教师：逻辑是怎么来的？

GPT：（给出演绎、归纳、模态逻辑的常规介绍。）

教师：如果逻辑不是被发现的，而是人为了应对混乱造出来的工具，那它是怎样从混乱里站住的？

GPT：（开始把“碎片的碰撞、自组织、稳定下来的结构”连成一条线。）

教师：这条线能不能用来解释一个学生怎样学会一个新概念？

第一轮得到的是教科书，第三轮得到的已经是一个可以拿到课堂上去试的问题。顿悟没有被GPT“给”出来，而是被问出来的。

必须同时看到GPT的局限。它擅长把远处的概念拉到一起，生成许多变体，但它的产出倾向于“增量式的新”，也就是把现成的知识重新组合，且容易滑向平均、常规。真正出圈的判断，仍然要靠人的直觉与价值取舍。作者的结论是分工：人负责

提出疯狂的假设，GPT负责论证细节、找佐证、补形式；人不能把定夺权交出去。至于怎样与GPT一步步共写一篇论文，见第17章。

对个人成长，GPT还能做另一件事：当一个“对话式日记”。学生可以在深夜把自己的焦虑、拿不定的主意讲给它听，它会追问“这种焦虑最早是什么时候出现的”，或者提供另一种解释的角度。它不会像同学那样带着评判，也不会像家长那样急着给结论。这些提问与治疗师常用的技巧相似，但它不能代替专业的心理帮助，更不能替人做决定。一个人真正的转变，必须来自他自己的意愿和亲身的经历。

◆ 四、一个设想的对照实验

这套说法能不能成立，要靠实验，不能靠热情。作者给出了一个设想的实验框架，供有兴趣的学校或研究者去做。

把受试者分成四组：A组先静坐二十分钟，再用GPT完成创造力任务；B组只静坐，不用GPT；C组不静坐，只用GPT；D组什么都不做。任务可以用心理学里现成的两类测验：一类是发散思维，比如“一块砖头有多少种用途”；一类是聚合思维，要求从几个毫不相干的词里找出它们共同的联系。评分由不知道分组情况的评审完成。

这个设计问的是几个具体的问题。静坐是否真的提高发散表现？GPT是否让想法的数量明显增多，但想法更平滑、更不出圈？A组是否比B、C两组都强，也就是静坐与GPT之间有没有真正的协同，而不只是两样东西加在一起？作者的预期是：GPT组在数量上占优，冥想组在跳跃性上占优，两者结合者最好。注意，这只是预期，真实结果可能不同；如果发现静坐作用有限，或GPT反而干扰了直觉，那也是有价值的发现，说明结合方式需要调整。

另一个办法是让GPT扮演“普通的、没有静坐过的人”：把大量以往的答卷交给它，让它按平均水平完成同样的任务，再与静坐组比较。这当然只是参考，人的创造有它独特的地方，但随着模型对人类思维模式的掌握越来越好，这类对照也会越来越有价值。

此外还可以把受试者与GPT的对话记录下来，统计其中“发现了新信息”“提出了反面看法”“突然改变思路”这几类时刻出现的频率。这比事后问卷更能看清一个人的想法是在哪里拐弯的。还可以在静坐前后做简单的脑电记录，或让学生填一份自评：放松到什么程度，做题时有没有进入忘我的状态。如果创造力得分与静坐后的放松程度明显相关，就可以推测：让人更放松、也更开放，是静坐起作用的一条通路。这些都是留给研究者的题目，本书不预先替它们给出答案。

这个思路本身也是一个提醒：GPT不仅是学习的工具，也可以成为研究学习的显微镜。

◆ 五、四个阶段的训练设想

如果把上面的想法搬进学校，可以设想一个为期若干周的训练，分四步走。以下是作者给出的方案设想，学校可按自己的条件裁剪。

第一步，练觉察。每天十来分钟静坐，以观察呼吸为主；再加一个“观变笔记”：每天选一件熟得不能再熟的东西，比如教室的门把手、早餐的豆浆，用第一次见到的眼光重新看，写下十个以前没注意的细节。写完后可以问GPT“这个场景里还有哪些容易被忽略的东西”，它常常会提醒你：你只看了形状，没听声音，没想到气味，更没想到周围人的动作。

第二步，练对立。静坐五分钟，选一条自己深信不疑的看法，比如“同学们都要更多选择”，不辩护，只问：“如果恰好相反呢？”睁开眼把相反的可能写下来。接着让GPT扮演唱反调的人：学生先说出自己的方案，GPT专找弱点，学生再回应，来回几轮。在一个安全的环境里被反驳，比在课堂上被同学笑话要容易承受得多，也更容易练出对反驳的免疫力。

第三步，练发散。长期做同一件事的人，会不自觉地沿用从前有效的老办法，这是重复这一入口上的陷阱。解法之一是定期“熔断”：暂停日常的流程，让大家做一件完全不同的事，哪怕是注定做不成的原型。另一个办法是装作自己对这个问题一无所知，从头再想一遍，像第一次见到它的初学者那样发问。

具体的做法是换成开放式静坐，十来分钟后立即把冒出来的念头不加筛选地写下，再挑几条与手头的问题硬拉上关系。小组讨论卡壳时，让每个人写一条“推翻刚

才所有想法"的点子，或随手抽一个无关的词来试着扯上关系。这是主动给思路引入干扰，免得大家陷在同一条轨道里。讨论结束后，把全组的想法交给GPT，请它再生成一批变体与组合，往往能得到几个跨界的搭配；但要提醒学生，它的产出容易趋于平均，只能拿来刺激自己继续想，不能拿来定夺。

第四步，练落地。灵感再好，不落地就是空想。让学生选一个最有希望的想法，闭眼在心里"预演"它被实现的样子，再用最简单的办法做一个小原型，拿给几个真实的人试。GPT可以帮着整理反馈，但"继续做还是改方向"由学生与教师自己决定。最后开一次复盘会，问三个问题：这回看到了什么新东西，碰上了什么矛盾，躲开了哪条老路。

把这些落到一节课上，大致是这样的画面（设想示例）：一节初中语文课，教师读完一段文字，不急着提问，请大家安静坐三分钟，只看着自己的念头。然后每人在纸上写下一个“这段话里让我觉得不对劲的地方”，不要求正确。接着让学生各自把这个“不对劲”讲给GPT，让它反驳一次，再把反驳里最刺人的一句抄下来带回小组。整节课没有一个标准答案，但每个学生手里都有一个自己的问题。

这样的训练可以包装得有趣些。比如第一周叫“敏锐观察”，第二周叫“假设破坏”，第三周叫“创意爆发”，第四周叫“落地实施”，每周有任务，也有小组之间的小比赛。训练前后各做一次创造力测试，把数据留下来，哪一环节效果不好，就调整时长或改引导语，比如有的学生反映开放式静坐杂念太多，捕捉不到想法，就把时间缩短，或者给他一份更详细的引导。训练本身也是一件要不断试错、修改的事。

◆ 六、第一次突破之后

讲完种子，转到诅咒。人类历史上有一种让人不安的现象：许多开创者在第一次大突破之后，再也没有同量级的第二次。牛顿的《原理》出版后，他把大量精力放在炼金术与神学上，再没有拿出同样分量的物理学著作。爱因斯坦在相对论之后用几十年追求统一场论，没有结果，也与蓬勃发展的量子力学渐行渐远。乔布斯之后的苹果，持续有出色的改进，却很少再有像当初那样改变人机交互方式的一步。特斯拉、毕加索等人，也常被拿来作类似的例子。

作者把这一现象叫作"创造力诅咒"。需要说明的是，这是作者用来概括观察的说法，各个案例的评价史学界本有不同意见，不应当当作铁律。但这个现象的轮廓是清楚的：突破越大，后劲越难。

常见的解释有三种：精力耗尽了，环境变了，资源转移了。这些都有道理，却没有回答最关键的问题：为什么在条件相近的情况下，同一个人再也做不出同样的事？作者的回答是，首次成功本身会制造三个陷阱，而这三个陷阱正好对应意义三律。

三律在本书第5章已有完整讲述，这里只提醒一句：特征律管的是混沌中涌现新结构，靠的是差异之间的碰撞；自由律管的是多条路径的选择，靠的是纠缠与可能性的空间；幸福律管的是张力的释放与顿悟带来的意义体验，靠的是"张力、忍耐、转换、释放"这样一个循环。三律任何一条断了，创造就接不上。

第一个陷阱是价值的同质化，伤的是特征律。一次突破证明了某种方法、某种做法是对的，这个团队就容易把"真、善、美"都定义成"守住这个成功"：真，就是这套理论；善，就是维护这条产品线；美，就是这种风格。作者把真、善、美看作三种力：真向心，让系统有据可依；善推进，说明什么值得做；美划边界，给形式以分寸。当三种力全指向同一个方向，新想法与旧框架之间就没有了张力，碰撞发生不了，涌现就没有机会。

相反，如果一个系统里允许对“真”有不同的假设并行试验，对“善”既看眼前效果也看长远价值，对“美”容得下几种风格，三种力就会朝几个方向散开，差异之间才有张力，才有“混沌碰撞、自组织、新秩序涌现”这条路可走。这正是特征律所要求的：差异与稳定并存。

设想一个教研组。三年前，它凭一种教法拿了奖，从此全组都用这种教法备课、听课、评课，谁的课与它不像，就被说成“不规范”。奖的荣耀还在，可是组里再没有人提出过一个新问题。这不是哪位老师懒，而是这个组把“好课”的定义收窄成了一种样子，新想法进来时，没有一个地方可以落脚。

第二个陷阱是身份的锁定，伤的是自由律。成功给人加冕，社会期待你继续走原来的路，否则就是"不务正业"；组织把钱和人投向已成功的方向，把流程固化，把

考核也建立在已知的成果上，探索性的失败没有安全垫。路越走越窄，试错的代价越来越高，没有人再敢尝试别的路径。

这里的关键是，探索性的失败没有安全垫。考核、职称、宣传，几乎都围着已知的成果转，没有哪一项为“试了但没成”留位置。一个被誉为“名师”的人，如果要尝试一种全新的上法，他输不起：一堂失败的课，要用多年积累的声誉去赔。于是最有资格冒险的人，反而最不敢冒险。

第三个陷阱是满足的断档，伤的是幸福律。第一次成功带来一次深刻的释放：荣誉、认可、满足。可是下一轮创造需要的是新的张力，需要有人愿意再一次忍耐未知。巅峰的满足恰恰让人对再忍耐一次失去兴趣；当外部的奖赏成了主要动力，“为什么要创造”的内在问题就被遗忘了。

三个陷阱合起来，不是个人品质的问题，而是一个系统怎样安排它的真善美、它的路径与它的意义体验的问题。要破它，三条律必须一起重启，单靠“再努力一把”，是不行的。

◆ 七、同一个陷阱，在学校里更早发生

读到这里，教育者应当已经看出来了：创造力诅咒不是只发生在牛顿和乔布斯这样的人身上。一个学生从小学到高三，整个过程就是一次被放大的“价值同质化”。

分数就是真，成绩就是善，标准答案就是美。一个孩子在十几年里接触的只有一套价值坐标，几乎没有机会被问到：除了“能不能答对”，还有什么算真？除了“名次靠前”，还有什么算好？不是标准答案的表达，是不是也可以美？

课堂以示范和重复练习为主，开放性的问题与项目被当作奢侈品；错题要一遍遍“改正”，而不是追问这个错误背后有几种可能；进度统一，优生与后进生被迫在同一个节奏里奔跑，自主选择的空间被压缩到几乎没有。这就是特征律与自由律在课堂上的失效。幸福律也一样：学习的动力从“想弄明白”换成“想拿高分”，一次模拟考的好成绩带来短暂满足，却不能变成对学科或人生的认同，剩下的是焦虑和倦怠。

（应试体制的运行逻辑，详见第7章至第9章。）

还可以换一个角度看。一个孩子在学校里最常经历的“张力”，是考前的紧张；最常经历的“释放”，是出分数的那一刻。这个循环本身是完整的，问题是它

被缩得太小，并且全绑在外部的评价上。孩子体验不到的，是为了弄懂一个自己真的想弄懂的东西，忍耐了很久，然后在某个下午突然想通了的那种释放。后一种释放，才是意义的体验，也是下一次愿意再忍耐的原因。没有它，孩子学到的就只有“怎样不出错”，而不是“怎样让一个新东西出现”。

对教师本人来说，这也不是别人的故事。一位老师若多年只被“教学成绩”这一个数字衡量，他的真善美也会收窄成一条线：真是考点，善是升学率，美是规范的板书与流程。他在课堂上给学生的，自然也只有这一条线。要让学生有创造力，先要让教师自己有一小块可以不被打分的地方。

作者还从文化层面补了一笔：重视礼序与权威的传统，以及强调集体和谐的取向，使社会对“异说”的包容度偏低，与应试制度互相强化。文化塑造教育，教育又固化文化，社会再用高分与“规范执行”去奖励这种固化。这是一个闭环。需要提醒的是，这种文化解释是一种概括，传统中也有大量鼓励独立思考的资源，不宜一概而论；但闭环这一点值得注意：只在课程与教法上修修补补，很难从根上打破它。

◆ 八、三条律，怎样一起重启

先说一个前提：这些办法不是三份各自独立的清单，而是同一件事的三个侧面。只做沙盒而不给自由，沙盒里的想法出不了门；只给自由而没有复盘，人会在自由里迷失；只做复盘而没有新的差异，复盘就成了怀旧。所以三条要同时动。

破解的办法，作者给出的是一张对应三条律的清单。这些原本是针对科研团队与企业写的，下面按学校与班级的尺度改写，属于设想。

重启特征律，就是让差异重新碰撞。可以设立“异质沙盒”：跨年级、跨学科、跨班级临时凑一个小组，围绕一个没有标准答案的问题做几周的项目，不打分，只看过程。可以在课时与经费中留出一小块“不问产出”的探索时间，像企业预留的创新基金一样。可以把“失败”也当作正式成果展示出来，开一个“学到了什么”的日子。多元的评价者也很重要：教师、校外专家、学生代表一起看，而不是教师一人说了算。

重启自由律，就是保留多条路径。给学生的一个问题，至少设计三种解法并行，再让大家互相评议、重组，把各条路的长处拆下来拼成第四条。把一部分决定

权放给一线：班主任和学科组可以自己决定一个单元怎么走，学生可以自己选课题。容错也要写进规则里：公开讲自己的失败，教师做示范。

重启幸福律，就是闭合那个循环。每个项目结束后做"意义复盘"：不只问做对了什么，也问一路上怎样面对未知、哪一刻最难受、最后的突破或失败意味着什么。这些经历可以做成小故事、海报、短视频，沉淀到学校的"创新记忆"里，传给下一届。同时要留心"张力"是否健康：长期超负荷要减负，长期无事可做要加料。一个班级的氛围、冲突和情绪，可以用简单的问卷定期了解；过高时请人来辅导、换换节奏，过低时安排跨界的参观、体验和工作坊，帮大家重新找到想弄懂的东西。评价里应加入对"做了有意义的事"的认可，而不只是分数和名次。

这三套做法有一个共同的目标，就是让第一次成功不再成为终点。首创之后，马上给自己提出新的问题，让差异继续有来源；任何一个想法，默认有几条路并行，失败的路被回收成“学习案例”，而不是被抹掉；意义体验进入激励，让人因为“做了有意义的事”而不只是“拿了多少奖”继续做下去。这样，一个人的事业才有“第二春”“第三春”，而不必依赖偶然的天才闪光。

三件事里，复盘最容易被忽略，却最见功夫。一个人只有在讲述自己怎样熬过、怎样想通的时候，才真正把那次突破变成了自己的东西，也才会期待下一次。（课堂层面的具体做法，见第13章。）

作者在这篇文章的后记里，把问题放到更大的尺度上：中华文明如何走向真正的创造力时代。他的回答归结为三个领域，思路是同一个。

思想上，要保留混沌的碰撞，让不同学科、不同看法有机会正面交锋；学术评审要去中心化，让年轻人与体制外的声音有机会被看见；研究者也要有空间说出自己"动机、挫折、顿悟、收获"的全过程。技术上，要从仿制走向原创，必须给探索留出不问产出的预算，对同一方向并行多条路线，容许失败。艺术上，要打破单一的审美，让传统技艺与新媒体、新科技做实验性的结合，让艺术进入社区与乡村，也让创作者讲述自己的创作过程。

当越来越多的家庭、学校、企业，乃至一个地区，都把这三条律当作运转的底层，作者称之为从“价值文明”走向“意义文明”。在这样的环境里，创造不再是复制既有模式，而是因为差异而生；自由不再是没有边界的放纵，而是在多条路的

互动中扩大选择；幸福不再是一时的荣耀或自满，而是由意义而来、靠循环而长存的满足。这个说法听上去远，但它落到一个班里，只是一件很具体的事：老师是否愿意把“还有别的答案吗”问出口，并且认真地听。

这些建议大多是方向性的，落到每一所学校，仍要回到最小的单位：一个班、一节课、一个学生。一个班里，如果学生被允许在静下来的几分钟里，写下一个别人觉得荒谬的想法，被允许与GPT反复追问，被允许同时试三条路，并且在结束之后被问“你这一路是怎么过来的”，那么创造力诅咒就不会在他身上第一次发生，也就谈不上以后怎样解除。

最后不妨坦白几点边界。冥想不是万能药，需要毅力与正确的指导，有人起初可能毫无感觉。GPT会出错，会带偏见，需要人来把关；在个人层面，它应当启发和协助，而不是替人做决定。一个好点子要变成被广泛采用的创新，还要经过市场、制度和人心的考验，这些不是静坐和对话能替代的。种子需要的不只是发现，还有除草、浇水和撑过风雨。

带走的话

新想法常在不使劲的时候冒出来，冥想给它留空隙，GPT帮它落成文字；而首次成功之后的停滞，学校里更早的同质化，都是特征律、自由律、幸福律同时失灵的结果，破解之道是三条律一起重启。

第 17 章

与GPT共创一篇论文，要走哪九步？

◆ 一、先说一个误会

很多人第一次让GPT写论文，是这样做的：打开对话框，敲进去一个题目，等它吐出三千字，改改格式，交差。这样得到的东西，通常四平八稳，什么都说了，又什么都没说。问题不在GPT，在于人把自己从写作里撤走了。

论文是什么？是一个人对一个问题有了自己的判断，然后把这个判断讲到别人信服。判断是人的，GPT可以帮你挑毛病、扩思路、铺文字，却替代不了那个判断。判断从哪里来？按本书的理论框架SIO（主体—互动—客体）来看，认识不是主体单方面的产物，也不是客体单方面的馈赠，而是在互动中生成的。研究者是主体，GPT是一个反应极快的互动对象，靶子（被研究的观点）是客体。论文，就是三者碰撞的结果。

换个角度看，这也是对“让GPT写”这种做法的一个回答。GPT的长处是快、广、不知疲倦；短处是它没有你的问题，也不知道你想站在哪里。你不给它立场，它就给你一个对谁都不得罪的平均值。九步法要做的，就是在整个过程中把立场和判断牢牢留在人手里，同时把GPT最擅长的那部分用足。

这一章把这个过程拆成九步。它出自作者在2024年底写的一篇长文，原本面向研究生和青年学者；放进这本讲教育改革的书里，是因为写论文是一种最典型的“学习即创造”：如果GPT时代的学生连一篇像样的文章都只会“让它写”，那么前面各章说的一切都无从谈起。教师读懂这九步，就知道该教学生什么；学生走完这九步，才算真正用上了GPT。

◆ 二、第一、二步：先有靶子，再有猜想

第一步是找靶子。靶子不是“题目”，而是一个具体的、有分量的观点，你准备拿它来开刀或对话。从哪里找？先在自己的领域里把文献读一遍，看哪里有争议，哪

里留着没人答的难题；再把范围收窄到一个具体的命题；最后要求这个命题有可以重新审视的余地，哪怕它是经典。

原文给出的第一个操作是领域筛选：在自己的学科里广泛梳理已有文献，弄清楚目前的研究动态、学术争议和还没解决的难题，从综述、讨论和前沿研究里辨认出有挑战、有创新潜力的议题。第二个操作是问题聚焦：从议题落到一个具体的问题或观点，它既要有学术价值，又要能引出深入的思考。

作者在原文里用的示例是笛卡尔的"我思故我在"。这句话把主体的自我意识当作一切确定性的起点。选它做靶子，理由是它足够经典，也足够有争议：自我意识真的可以先于互动而存在吗？靶子选得好，后面每一步都有了焦点；选得含糊，GPT再强也只能给你一篇概述。

作者提醒，创新性是选靶子时最要紧的一条。即便是经典理论，也可以换一个角度重新审视，去找它的盲点和不足。一个明确的靶子还有一层好处：它让研究者在纷繁的理论和观点中始终盯着核心问题，不至于写着写着跑偏。研究的深度、创新性和针对性，很大程度上在这一步就定下了。

第二步是用SIO智慧解构靶子，提出你自己的猜想。解构，就是把靶子拆开看：它的核心主张是什么，靠什么前提立住，哪里被它悄悄略过。套用到笛卡尔身上，可以看出这个命题把主体当作现成的、先验的，几乎不谈主体的自我意识是怎样在与世界、与他人的互动中长出来的。

由此提出猜想："我思故我在"过于强调主体的先验性，忽略了互动对主体意识生成的作用。"注意这一步发生在GPT上场之前，是研究者一个人完成的。原因很简单：猜想是你的独立判断，原创性就在这里。如果你连一个猜想都没有，就让GPT来"创新"，它只会给你一个最平均的答案。

猜想不必一开始就完美，它只需要有方向，并且是你自己的。作者的看法是，原创性往往来自对经典的重新审视和批判。解构靶子，把被忽略的要素挖出来，猜想便是你独立思考的最初形态；它也给后面的碰撞提供了一个可以被推、被拉、被修正的东西。

◆ 三、第三步：让GPT先"热身"

GPT不认识你的理论，也不知道你此刻在想什么。直接开问，它会按通用知识作答。所以第三步是预热，作者把它分成两层，借用人的记忆来比方。

长期记忆，是你的理论框架。把SIO的基本主张讲给它听，比如这一句："存在是主体、客体和互动的复合体，具有动态生成性与整体性；存在不是独立的主体或客体，而是它们通过互动共同生成的复合体。"这样，此后的每一次回答，GPT都会尽量站在这个立场上，而不是站回传统的主客二分。

短期记忆，是与靶子直接有关的材料：相关论文、案例、你要批评的原文段落，以及一句交代任务的话，例如："笛卡尔的'我思故我在'强调主体的先验性，请结合SIO智慧分析它的局限，尤其是忽略了互动对主体意识生成的影响。"长期记忆让它懂你的语言，短期记忆让它知道眼下的事。

这两层输入各有用处。长期记忆保证整场对话用同一套视角，不会聊到一半又滑回传统的说法；短期记忆保证回答贴着眼前的研究对象，细节准确，不泛泛而谈。有了这两层，GPT能很快进入你的研究情境，给出的分析和反馈也就更精确、更有深度。

这一步看着琐碎，却分出了高下。不预热的人，得到的是"通用回答"；预热过的人，得到的是"在你的框架里作答"。教学生用GPT，首先要教的就是这个习惯：先交代背景，再提问题。

◆ 四、第四、五步：解构，然后碰撞

第四步，请GPT来解构靶子。你不再只靠自己读，而是让它从多个角度质疑这个命题。问题要具体，比如："笛卡尔的观点是否忽略了主体在互动中生成的特点？""如何从动态生成的角度批判'我思故我在'的逻辑框架？"

GPT可能会指出，笛卡尔把"我"看成一个静态的、一开始就固定好的东西，没有考虑人与人、人与物的往来如何不断塑造这个"我"。这些回答并不神奇，但它们快，而且多角度，能帮你补上自己没想到的侧面。

作者归纳了这一步的三种用处。其一是拓展视角：打破单一框架的限制，在传统解读之外，结合动态生成的思路得到新的批判角度。其二是深度剖析：把靶子里没被充分讨论的关键要素一个个找出来。其三是推动思考：从批判中提炼新的研究方向。在这个过程中，GPT不只是生成文字的工具，更像一个推着你往前想的伙伴，帮你突破已有理论的边界。

第五步才是全程最关键的一步：把你的猜想和GPT的解构放在一起碰撞，来回多轮。作者特别强调这不是"问一次、抄一次"，而是迭代。

下面是一个设想的示例，只为说明节奏：

研究者：我的猜想是，主体的存在并不先于互动，而是在互动中动态生成的。请你想想，还能从哪些维度扩展这个论证？

GPT：主体的生成不只发生在个人的认知过程里，也与社会、历史和文化相关。可以讨论主体与这些因素互动时，意识怎样共同形成。

研究者：这样的话，互动是否会影响一个人的身份认同？

GPT：可以从"社会性生成"切入：主体在与他人的往来中，通过语言、行为和文化符号建构自我认知。

在这几轮里，GPT并没有替研究者下结论，它做的是把猜想往几个方向推开；研究者做的是挑选、回应、修正。每一轮之后，要把有用的东西记下来，并入自己的论证框架。作者概括这一步有三个好处：双向修正，GPT帮你看到漏洞，你也在纠正它的偏离；多维拓展，一个"主体的生成性"可以连上社会、历史、文化；迭代提升，一个初步的想法，一轮轮打磨，变成站得住的观点。

记录与整合，是这一步常被忽略的收尾。每一轮之后，研究者要把GPT提供的关键观点记下来，放进整体的研究框架，看它能给论文的理论部分增加什么：一条新的论据，还是一个维度。新东西必须能自然地长进论文的结构里，不能只是东拼一块、西贴一块。作者举的例子是，从最初对"主体生成性"的一般讨论出发，经过几轮往返，把它与社会互动结合，谈互动怎样塑造个体的社会身份和集体意识，论证的范围就拓宽了；再往后，可以长成一个涉及文化、历史、社会互动多重因素的较完整的理论模型。

这一步最像一场好的课堂讨论：学生有一个想法，老师（这里是GPT）不给答案，只问“还有呢”“如果这样呢”。区别在于，它随时在线，永不疲倦。

◆ 五、第六步：定标题，写初稿

观点成形之后，才轮到标题和初稿。很多人习惯先定题目再找内容，这里次序是反过来的：先有观点，标题只是把观点说清楚。

方法是自己先拟几个，再请GPT给出备选，对比挑选。比如“从SIO智慧视角看笛卡尔哲学的局限”“主体的动态生成：对‘我思故我在’的哲学解读”。一个好标题要简洁、明确，能概括核心思想。

初稿不要让GPT一口气写完。作者的做法是分块下令：先写引言，交代研究背景、靶子观点和意义；再写靶子的解构，分析它的逻辑、优点和局限；再写猜想与论证，把第五步的深层观点展开成推理；最后是总结与展望。比如引言，可以这样要求：“请根据本文的研究主题，生成一段引言，介绍笛卡尔的‘我思故我在’及其在哲学史上的意义。”结尾可以这样要求：“请根据本文的讨论，撰写总结部分，并提出未来的研究展望。”每一块都是一个具体的指令，比如：“请基于SIO智慧，论证主体在互动中的动态生成如何对笛卡尔哲学构成补充。”

初稿出来后逐段审读，给出具体意见，而不是笼统地说“再改改”。比如：“这一段论据不足，请补充互动生成的实际例子。”意见越具体，GPT的修改越有用。逻辑是否严密、论据是否充分、表达是否准确，都在这样一轮轮的来回里一点点变好。这一点对学生尤其重要：会不会提具体的修改意见，本身就是在练习批判性阅读。

◆ 六、第七、八步：从初稿到一篇像样的文章

初稿通常是“能看”，离“好看、站得住”还有距离。第七步是分节优化。先看结构：把全文按逻辑分成几章，每章围绕一个核心论点。以笛卡尔这篇为例，可以设想这样的框架：笛卡尔哲学概述；主体性与自我意识的先验性；SIO智慧与主体的动态生成；从动态生成的视角批判笛卡尔；总结与展望。

再看内容：每一段是否紧扣主题，论据够不够，段与段之间有没有自然的过渡。过渡不必花哨，一句话就能接上，比如：“笛卡尔通过‘我思故我在’强调了主体的

自我意识，但这一先验假设忽视了主体与外界的互动，这正是SIO框架能够补上的地方。"如果讨论的是一个过程，不妨画一张流程图，比如从"感知觉醒"到"自我意识形成"再到"社会互动中的生成"，复杂的东西一图就清楚。

这一步的价值，作者概括为三点：论文的逻辑和表达更清楚；细节更饱满，论证更有深度；读者读起来更顺。读者是否愿意读下去、是否读得懂，本来就是论文质量的一部分。

第八步是按章扩充。作者的要求有三条。

第一，充实论据：每章补进案例、文献和数据。这里要提醒一句，作者的原话是可以请GPT提供相关的现代批判性研究或社会学、心理学方面的材料，但GPT给出的文献和数据，都要由研究者自己去核对来源，核对过的才能写进论文。

第二，加强推理：对关键论点，请GPT展开更细的推理步骤，比如让它扩写"主体如何通过互动生成自我意识"，或者让它从SIO出发，分析一个动态生成的主体与笛卡尔先验主体的对立。

第三，让每章独立成篇，又与全文相扣。每章开头亮出论点，章与章之间用一两句话交接。读者翻开任何一章，都能明白它在说什么，合起来又是一条完整的线。比如扩充"主体的动态生成"这一章，开头可以直接亮出："主体的生成不仅是个人心理的演变，也是社会互动的结果。"然后再往下展开主体如何通过社会化过程形成自我意识。到章末，再用一句话转向下一章："笛卡尔忽视了这种动态生成的过程，而将主体视为一个先验的自我意识存在。"

这样扩充下来，论文就不再停留在理论层面的空转，而有了案例、有了推理的台阶，也能连接到别的学科。

到这里，一篇论文的骨肉都有了。有意思的是，全程写作的节奏，其实是"一章一章地要"，而不是"一次全要"。这与前面讲过的学习节奏是同一个道理：一次一小步，每一步都有反馈。（学习的节奏与张力，见第4章。）

◆ 七、第九步：发表，然后听批评

论文写完，不等于结束。完成初稿的研究者，任务还没有结束。论文要被人读到、被人批评，才算真正进入学术的互动。第九步是发表和反馈。先选平台：严谨的学术论文，投期刊；想面向更广的读者，可以放在博客或专业公众号。比如哲学、认知科学方面的题目，可以投相关学术期刊；想做普及性的讨论，就换一种写法发给大众。

发表以后，收集反馈：同行评审的意见，读者的评论，社交媒体上的讨论，也可以主动请领域内的专家看一看。然后修订。修订有大有小：小的是重写段落、补数据；大的是调整理论框架，甚至重新考虑观点本身。比如评审指出某处缺少实证支持，就补实验或文献；读者说某一节读不懂，就换更通俗的讲法；结构不合理，就重排。

选平台时，作者给的判断标准很朴素：看内容，也看读者。同一个想法，写给期刊的人和写给公众号读者的人，要的是两种文字；哪一种都不丢人，丢人的是写好了没人读。

作者看重这一步，是因为它让论文从一次性的作品变成一个可以生长的东西。每一轮批评，都是一次新的互动：论文这个"客体"，又一次与新的"主体"相遇，于是继续生成。每一次反馈和修订，都是一次学习的机会：写作的经验、研究的方法，就是这样一轮一轮积累起来的，下一篇会写得更稳。同时，与学界和读者的往来，也在不断更新研究者自己的思路，拓宽他的视野。

◆ 八、九步背后的一条线

九步走完，回头看有一个细节：全程没有哪一步是"让GPT写"三个字就能概括的。每一步都有人要做的事，每一步都有可以检查的结果。这正是它适合教学的原因。

把九步连起来看，会发现它有一条清楚的线：人提出靶子和猜想，GPT参与解构与碰撞，人再把结果定稿、发表、接受批评。判断的起点和终点都在人这一边，GPT在中间被反复地使用。

不妨用一张表把九步收一收：

步骤	主要由谁做	留下的产出
一、找靶子	研究者	一个明确的、可重新审视的观点
二、解构并提猜想	研究者	自己的第一个判断
三、预热	研究者向GPT输入	长期记忆与短期记忆
四、GPT解构靶子	GPT，研究者发问	多角度的质疑与盲点
五、猜想与解构碰撞	双方多轮往来	更深一层的观点
六、定标题，写初稿	GPT起草，研究者提意见	标题与分块初稿
七、分节优化	双方	清楚的结构、顺畅的过渡、必要的图表
八、按章扩充	GPT扩写，研究者核实	章章独立、全篇相扣的论文
九、发表与反馈	研究者与读者	修订版与下一次的经验

九步里，GPT做了什么？预热之后提供多角度的质疑，在碰撞中推开猜想，分块起草，帮助扩充和润色。人做了什么？选靶子，提猜想，决定要哪个回答、舍弃哪个回答，核对来源，对论文的最终观点负责。如果把这两栏对调，就是前面说的那个误会：人在旁边看，GPT在中间写。

再看几种常见的走样，都能在这张表里找到对应的缺口。跳过第二步的人，没有自己的猜想，GPT给什么他收什么，文章里找不到一个属于作者的判断。跳过第三步的人，每次对话都要从头解释，GPT总是回到通用的说法，两边谁也说服不了谁。把第五步压成一次提问的人，得到的是一份看似完整的回答，却没有经过任何修正与挑战。把第六、七、八步合成一句“请写一篇完整论文”的人，拿到的是一篇结构勉强、各章互相重复的文章。最后，不走第九步的人，论文永远停留在抽屉里，没有机会被真正的读者检验。

设想一个情景：一位高中语文老师带学生写一篇关于某个观点的小论文。她不要求学生交成稿，而是要求每个小组交三样东西：一页纸的靶子与猜想；一份与GPT碰撞的对话记录，其中标出哪些回答被采纳、哪些被推翻、为什么；一份初稿的修改意见清单。成稿反倒排在最后。这样一来，老师评价的是学生的思考过程，GPT代写与否也不再是问题，因为过程的每一步都要有人亲手完成。这只是一个设想的示例，各校可按自己的学段和学科调整。

这也是为什么本章属于"改革实践"。学生用GPT写作业、写论文，学校不必禁，也不必放任；要做的是把这九步变成课堂上看得见的训练。一种设想的安排是：先用几节课专门练选靶子，再练提猜想，然后依次练预热、练追问、练写具体的修改意见。每一步都有可检查的产出，教师能看到学生的思考在哪一步发生了，也就能在那一步给出指导。（教师角色的变化，见第18章。）

作者在原文结尾说，这套方法不止适用于学术写作，也可用于艺术创作、技术创新和商业策划。这一点本书不展开，因为它离教育改革还远了一步。这里只保留它最朴素的内核：先有自己的问题和判断，再让GPT成为你最勤勉的对话者。

带走的话

与GPT共创论文，判断的起点和终点都在人这一边：自己选靶子、自己提猜想，GPT负责质疑和铺陈，人负责取舍、核实和承担。

第 18 章

讲解被接管之后，教师、教材、学生靠什么站住？

◆ 一、三个人的同一个下午

先看三个场景。它们是原稿里的片段，人物是写作时的设想与综合，不必当作某校的实录，但每一位教过书、编过书、读过书的人都认得出来。

李老师是重点中学的语文骨干，教了十六年书，讲解透彻，板书漂亮。他有一句骄傲的话：“没有我讲不清的文言文。”那天他讲《师说》，刚解释完“师者，所以传道授业解惑也”，一位女生举手说，她昨晚问了GPT这句话的深层意思，它从语言结构、历史制度、现代教育批判三个角度讲了一遍，还留了三个问题让她想，又推荐了韩愈的别的篇目。她说：“我觉得我已经明白了。”

李老师课后自己试了一遍，发现它确实讲得更广、更深、更快。他对着屏幕坐了半个小时，只说出一句话：“那我来这里干什么？”

陈编辑花了五个月策划一套中学写作教材，收了几十篇名家范文，每篇配题型、参考答案和名师讲解。上线后她去调研，才知道学生早就用GPT写作文草稿了：它能给三种思路，能润色、纠错、换风格，有学生干脆靠它“学会了怎么搭结构”。她感叹：“我们编的书，在学生眼里还不如一个对话框。”

张同学读高二，物理是弱项。老师叫他多刷题，家长叫他请家教，他转身去问GPT：让它重新解释题干，让它拿生活里的事打比方讲牛顿第二定律，直到“他能接受为止”。他对班主任说：“我不是讨厌物理，我是不知道为什么还要跟着老师的节奏学。GPT会陪我走自己的节奏，课堂只会告诉我，我落后了。”

三个人处在教育系统的三个位置，说的却是同一件事：我原来站着的那块地，被抽走了。

这块地的底下，其实是四个默认的前提：教学就是传授知识；教师握有课堂的话语权；教材是唯一的权威；学生靠勤奋补自己的不足。GPT像一面镜子，把它们逐个照了出来。知识它来讲，而且更准更快更广；学生的问题它秒回，教师三分钟

讲的它十秒生成；教材是内容，它是内容的再生器，没有页码，却能无尽展开；差距它能缩小，路径它能铺平，“勤奋”这件事在某些场合里变得不那么管用了。我们看到的不是学生堕落，而是系统的底子露了出来。

不少学校的第一反应，是把GPT当成效率工具：用它出题、改卷、写导学案，引进“AI个性化讲解”平台。作者的评价很不客气，说这是“幻觉升级，不是幻觉破除”：你还在“教内容”的旧框架里问“GPT怎样帮我讲得更好”，它已经转到“生成结构”的新维度，反过来问你：除了讲，你还能和学生共同产生什么？本书对这个转向的更完整论述在第1章和第3章，这一章只看它落在三个人身上的样子。

◆ 二、教师：讲得再好，也快不过它

教师这个职业的正当性，长期建立在一个朴素的前提上：我掌握学生没有掌握的内容，我能解释他们不懂的概念。于是教师设计内容、规划进度、讲授知识点、解答疑惑。“我讲得清楚，学生才学得明白”，这句话撑了整个职业的自信。

GPT正面撞上的恰是这一点。它几秒钟输出一整段结构化的讲解；学生说“没听懂老师那个比喻”，它按原来的风格另写一个；同一个概念，它可以讲给小学生，也可以讲到论文的深度。李老师在后排看见几个学生一边听课，一边让GPT同步生成一套“更适合自己”的材料，他站在讲台上，第一次有了被边缘化的感觉。

不妨看一看教师身份里的五个支柱：知识的主导者，讲解的组织者，语言的引导者，答疑者，出题者。每一根，GPT都有对应的做法：生成更快更全，能把同一内容重组成十种逻辑，能随时换语气和文风，能多轮追问、换比喻、换角度，能即时出海量题目并给解析。讲解不是学生“懒得听”，而是在速度、广度和可调节性上，它都占了上风。老师讲二十分钟，学生要的东西它一秒钟就给了。

面对这种失语，教师常有两种反应。第一种是“我要讲得更深，学生就更需要我”：术语更高，节奏更紧，强调“GPT说的是浅层，我讲的是思想”。结果是学生更困惑，更多地躲到AI那里自学。第二种是“内容你可以去查，但我会让你感到我在乎你”：加强情感联结，办关怀活动，转向班主任式的温情。可学生未必买账，他们心里想的是：老师挺好，但我学得开心吗？我在这堂课里变了吗？

两条退路都走不通，原因相同：它们没有回答“讲解被接管之后，教师究竟是谁”。靠更复杂撑场面，靠更温情留人情，都只是在旧位置上加码。

原稿的回答是，教师要在四个新的支点上重新站稳。头一个是识别张力：课堂里学生的停顿、说到一半的折返、一个反复卡住的词，都是意义还没有生成的地方，GPT坐在屏幕里，看不见这些，教师能看见。第二个是组织节奏：教案不再是进度表，而是一场课怎样起、怎样转、怎样落的剧本。第三个是与学生一起把意义说出来：不是递过去答案，而是和学生共同面对问题，让他用自己的话生成结构。第四个是与GPT合作：让它生成几种样式供学生模仿、改写，带着学生与它对话，而不是回避它。

原稿还做了一份很直白的清点：内容讲解、知识整合，GPT已经能做；情绪上的共情，双方各占一部分；而张力识别、节奏感知、意义生成时的那一下共鸣，GPT做不到，只有在场的人能做。这个清点未必算得精确，但方向清楚：教师的位置在“人必须在场”的那几件事上，而不是在“AI做不了的事”上。后者会随技术不断缩小，前者不会。

作者有一句话说得重：GPT终结的是“讲课型教师”，召唤的是“节奏型教师”。讲得比GPT快不可怕，可怕的是仍然以为自己的价值在于讲得更好。

原稿还给了一份“教师训练手册”的节选，可以让这四个支点变得具体。比如练识别张力，就在一周课里记录“语言打结的地方”，再让GPT把学生的句子复述一遍，对照着找出表达的拐点；练感受节奏，就把一个学生的一段发言分成起、展、转、突四段，再请GPT生成几个意思相同的版本，让学生比较哪一种更接近自己的语气；练命名意义，就和学生一起，给课上某个瞬间起个名字，慢慢攒成一本“回响词库”。这些练习都不复杂，要紧的是教师把眼睛从“我讲了什么”移到“学生那里发生了什么”。

◆ 三、教材：内容还在，入口已换

教材的结构曾经撑起整个教学系统。它是知识的载体，是教学的路线图，是统一内容、便于评价的标准，是学科表达的范式，也是学生一切学习活动围绕的对象。在教师、教材、学生这个三角里，教材是秩序的轴。

这五项功能，GPT几乎逐项接管。知识载体：学生随便问，它按认知层级重写，附上背景和比喻。路线图：它能按教学目标生成个性化路径，回应学生要求调整的节奏。标准权威：教材给一个权威版本，它给多个解释框架，摆出不同立场，对比经典与前沿。语言范式：学生不再依赖课本范文，因为它能生成一百种。学习依赖对象：学生在动态对话里反复调试提示词，慢慢建起自己的“学习小宇宙”，教材被悄悄下架了。

很多出版人和教研员的对策是补内容：加图、加微课、加“AI识读”提示、多引些热点案例。这些补的是可读性，没有碰到要害。要害在结构：教材按章节排顺序，而GPT可以非线性地学，不必按顺序读；教材设定题型，GPT能自己改题、出题、答题；教材配练习，GPT能陪着做并给反馈；教材写小结，GPT能生成针对个人的复盘；教材有配套教学资源，GPT已经内嵌了互动讲解。所以问题不是“内容太少”，而是“结构不再成立”。

那么教材还能做什么？原稿的主张是：不要再争当内容的载体，转去做触发意义发生的东西。它给出三种新身份。

第一种是张力文本。教材不负责“解释清楚”，而是故意留下冲突、困惑和语言的裂缝。它不问“这是什么意思”，而问“这里哪里有冲突，你感觉到了吗”。第二种是节奏的起点：给一段含糊的表达，一个多解的问题，一组多角度的材料，让学生、教师和GPT一起往下生成，教材不抢着给答案。第三种是共鸣的剧本：教材成为大家改写的底本，GPT补充学生的表达，教师重画张力地图，学生用GPT重写教材的语言，生成自己的版本，教材变成一个“语言实验场”。

举一个原稿里的例子，可视为设想示例：高一学《荷塘月色》。传统做法是逐段分析意象、概括情感、背诵比喻句、做课后题。换一种做法，教师先让GPT写三个风格各异的“月色描写”，抒情的、哲思的、政治隐喻的，请学生判断哪一段最像朱自清，这是设下张力。再让学生写下自己的一个月夜场景，由GPT仿朱自清的笔调改写，学生比较自己的原文和它的改写，这是节奏。最后问：如果朱自清今天写《荷塘夜色》，他会写什么？学生去评论GPT生成的文章的节奏，这是结构的再造。课文一字没改，它从讲义变成了一扇门。

放到制度层面，教材的变化可以这样对照。目标上，从追求内容覆盖率，转为追求张力触发的强度；教学建议上，从“教师如何讲清楚”，转为“教师如何组织生成的节奏”；学生活动上，从“阅读、练习、答题”，转为“探索、模仿、共建”。教材改革如果只停在版面好看、内容有趣，就仍是在旧结构里装修。

教材要问的，不再是“什么是正确的”，而是“什么值得我们一起走进”。

◆ 四、学生：不是不学了，是学习搬走了

刘老师是重点高中的化学教师，她发现一个怪现象：作业正确率高了，答题更规范了，课堂上发言的人却越来越少。她问一位成绩不错的学生为什么不参加讨论，对方轻描淡写：“老师，我已经在GPT上模拟过三轮讨论了，不想重复。”问另一位为什么不预习教材：“教材太慢，GPT解释得更快更清楚，我看它讲的就行。”

很多教育者的反应是焦虑：学生太依赖AI，不思考，不深究。但这个归因经不起推敲。说他们变懒了？他们在AI上提问、调试表达、优化指令所花的力气，并不比刷题少。说他们注意力涣散？围绕一个概念，他们能在GPT里换着角度、风格、形式试很久。更接近事实的是：他们已经进入了一种新的学习结构，而旧课堂接不住它。

这种新结构，可以从六个方面看。他们不再接受从概念到定义到例题的线性路径，而是从任意起点切入：“我今天不想听定义，我想知道这事到底有什么用。”他们不满足“讲一遍就懂”，习惯反复追问：有没有别的说法？能不能更通俗？他们学的不是背诵格式，而是怎样用古风、科幻、辩论、幽默去重构一段语言。他们给AI下提示词，对话里自己掌握取信息的方式，有一种“路径感”。他们习惯“我写一段，你接着写”，把学习当成协同生成，而不是独立的测验。还有一点最微妙：不少学生说“GPT很懂我”“和它说话时我感觉自己变聪明了”，这不是工具使用，是有人回应了他们的存在。

对照一下，同一个学生在两个地方判若两人。在GPT那里，他自由切换节奏，多条路径并行，追问和重写都被接住，错了有人引导他反思、重说，提示词由他主导。在课堂上，他被动接受，单线推进，一问一答无法回头，错了老师或制度很快

判定对错，主导权在教师。学生变聪明了，却越来越不愿意出现在课堂里。他们没有抛弃学习，只是把学习转移了地方。

所以，“学生迷失”要换个看法。我们习惯把问题归给学生：浮躁、没毅力、不守规矩、缺乏敬畏。作者认为这些是系统自己错位之后，对“节奏不匹配者”做的道德投射。真正卡住的不是内容，是意义的通路：教学节奏太慢，跟不上他们的生成节奏；教材结构太固，装不下多义的展开；教师还在主导内容，学生已经习惯主导路径；学校还在教“学什么”，学生已经在问“我为什么学”。

以写作课为例，传统设计是：命题作文，提供范文，按要求写，对照评分表打分。换成以学生为主位的设计：起点是学生把自己的困惑输入进去，由GPT给出几个写作主题的建议；模仿阶段由GPT写出三种风格，学生挑一种“最有共鸣的节奏”；练习时学生让GPT帮着写第一段，教师引导他把节奏重构成自己的；评价时教师陪学生回看“哪一段最有生成感”。任务还是任务，但学生是在任务里展开自己的感受，而不是被布置任务。

下面这张小对照，把旧系统的判断和实际情形放在一处：

旧系统说	实际情形
学生懒惰	在AI里反而更主动
学生浮躁	不愿等待低效的流程
学生不专注	多线程生成时更沉浸
学生不听话	已经掌握了学习的控制感

这对学生也是一个邀请，而不是一道命令。作者不要求学生“回到教材，听懂老师，配合安排”，而是请他们当节奏的设计者，与教师和GPT一起建意义生成的结构，在课上不只是“完成任务”，更是“成为自己”。GPT让学生生成内容，教育要做的是让学生生成他自己这个人。否则学生只在AI里练技术，永远不会遇见自己。

◆ 五、三者的重生，是同一次转身

教师、教材、学生，看似三个问题，其实是同一个转身在三个位置上的样子。这个转身，前面的章节已有铺垫：教育从“发现”转向“发生”（见第1章、第2章），从传授价值转向生成意义（见第5章）。这里只说它落在三者身上是什么样子。

“发现”的逻辑是：世界是一个早已存在的结构，教育帮个体去发现它、适应它。于是教师是“更早发现的人”，教材是“发现的结晶”，学生是“等待被发现的人”。GPT恰好能在一秒内把这套“发现”的过程复现出来，探究式教学的流程、“学生自己找答案”的场景、教师逐步引导学生接近真理的任务，它都能模拟，而且更快。当“发现”可以由AI完成，教育就不能再建在发现上。

发生的逻辑不同：世界不只是一个等着被找到的真理空间，而是主体与客体在互动中持续生成意义的场合（这就是本书的框架SIO：主体—互动—客体）。教育不是带学生去找什么，而是陪他在张力里“发生自己”。落到三者上：

教师从“已知者，引导发现”变成“共鸣者，协同发生”。他不再提那种引向预设答案的引导性问题，而提能让学生生成自己结构的“张力性问题”；不再设计通向真理的知识序列，而组织节奏流动的课堂；不再纠正学生的“发现误差”，而协助学生在错位里看见张力，重新构造。

教材从“内容已定，需要理解”变成“结构留白，需要展开”：从解释明确转向留白，制造“不知道”“不一致”“多义”的诱因；从结构讲解转向节奏示范，让学生模仿语言、行为、逻辑的节奏再超越它；从范文转向可以对话、重写、拆解的文本。

学生从“被发现之材”变成“意义生成之体”。传统逻辑里，学习从提出问题开始，经收集信息，到得出答案，再判断对错。发生的逻辑里，起点是感受到张力，中段是组织节奏，输出是生成结构，反馈是命名意义。所谓“成为自己”，不是发现，是发生：在课堂里突然说出从未表达过的想法，在模仿中长出自己的语言风格，在共鸣里感到“我不是来完成任务的，我是在成为我”。

◆ 六、三律：看三个人各自要做什么

意义三律是本书的目标重建：特征律（生成新的结构与特征）、自由律（拥有选择与展开的空间）、幸福律（张力释放、顿悟带来的体验）。原稿在这里做了一件很实在的事：把三律分配给教师、教材、学生，看每个人在每一律上做什么。

先说教师。在特征律上，他是张力的识别者：哪句话说得艰涩，哪个段落一直在重复，哪个提问其实是隐性的反抗，哪次举手带着躲避的节奏。教师要从纠错者变成张力的追踪者。在自由律上，他是节奏的组织者：包容不同的表达风格，接纳学生用GPT变换语言，设计“模仿—偏离—再模仿”的生成序列，不再主控节奏，而是给节奏做协奏。在幸福律上，他是意义的见证者：在学生生成意义的瞬间陪着、回应、命名。比如对一个学生说“你刚才那句，不只是写得好，是特别像你”。教师教学的高光时刻，不是讲清楚，是听懂了正在发生的东西。

再说教材。特征律上，它放弃明确与标准，转向模糊与诱导：不完整的文段，残缺的句子加结构提示，多义的案例不下结论，对立的观点并排放。自由律上，它具备“被改写”的结构：标注这段可以改写成诗、对话、说明书或短剧；练习题附上语气提示，如挑衅、委婉、戏谑；段落提供偏离原句式的建议。幸福律上，它内置让人共鸣的装置：学生选出“最不愿意改动的一句话”并写下原因；让GPT用别的风格说同一段话，学生挑“哪一版最让我动容”；老师起一句，学生续尾，GPT生成几个“对尾”，请学生评“哪一句最像我”。

最后是学生。特征律上，他是张力的参与者，而不是被问题点中的人：不再问“谁能回答”，而问“你在哪一段生活里感受过类似的困惑”。学生的“好”，不在答题快，而在能把混乱转成结构。自由律上，他是节奏的调控者：有权改写题目、变换风格、自己设计生成任务、拒绝唯一答案、借AI表达个人风格，被信任为调度结构的人。幸福律上，他是回响的存在：不是做完任务得到的奖励式快乐，而是在表达中被人理解的震颤，是话落地那一刻“这就是我”的踏实。教学成败的标志，用作者的话说，不是成绩，是有没有人在课上哭过、笑过、做了某个决定。

这三组东西放在一起，用一张表可以看清：

	特征律（张力）	自由律（节奏）	幸福律（意义）
教师	识别语言阻滞与结构冲突	组织模仿、变奏、展开	命名学生意义迸发的瞬间
教材	设置模糊文本与冲突段	引导风格偏移与结构再生	构建语言共鸣的场合
学生	把生活的混乱转成张力	调整表达节奏，借AI变奏	在表达中经历“我在”

三者不再是各司其职的“功能配合者”，而是一起让意义发生的共同体。

如何知道这种事真的发生了？原稿设计了两份朴素的记录。给教师的是“三律教学日记”：这节课哪句话或哪幅图引发了最多共鸣；GPT介入的哪一次对话让课堂忽然活了；班里选出的最好的一句话是什么；教师手绘一条节奏起伏的曲线，标出哪里顺、哪里卡。给学生的是对应的问题：我在哪一刻想说话，为什么；我和GPT的哪一轮互动最像“我自己”；我今天最不想丢掉的一句话是什么。还可以请学生写下“让我愿意多停一分钟的瞬间”，或者回答“哪一节课我最想留下来”。这样的记录谈不上严格的测量，但它迫使师生去注意以前被忽略的东西。

把这些放在一起，教师的角色也有了另一种说法。作者在结语里叫它“守夜人”：你不必完美，只需要和学生一起，产生一点真实的回响。

◆ 七、两节设想的课

道理讲到这里，需要看课怎么上。下面两节课是原稿中的设想示例，不是某校的实测，也不对效果作任何断言。

第一节是高一伦理课，题目《人为什么撒谎？》。教师不讲撒谎的伦理理论，只抛一个问题：“你有没有为了让别人开心，说过假话？”学生把自己最纠结的一次撒谎经历讲给GPT，请它用哲学的视角或文学的风格复述一遍。接着学生在小组里讲这份与GPT共写的文本，教师组织大家在话语的节奏里找共鸣：哪一句，是你最说不出口的？教材这时才出场，提供儒家、柏拉图、尼采三种文化里关于撒谎的说法，作为材料而非结论。最后学生不下判断，而是“模仿、变奏、生成”自己的表达。小结时，一位学生写下：“我今天最想带走的一句话是：撒谎是对真相最深的保护。”

这节课没有得出结论，可是学生在节奏里生成了一句自己的话。三律都在：陌生的提问把张力放进来，GPT与教材给出多条表达的路径，最后一句自己的话是命名的时刻。

第二节是高二综合实践课，题目《人工智能与人类自由》。传统设计是四节：AI发展简史，AI原理，AI对职业的影响，最后写一篇“如何看待人工智能”。原稿设想的结果是：知识讲了，作文却空洞，没有真实情感，课堂没有回响。

换成另一个设计，从一个问题开始：“你愿意让GPT替你完成一次表白吗？”学生请GPT生成一段“我想对某人说的话”，再自己改写成“更像我”的版本。接着对比两个版本，讨论“自由是否因此丧失”。教师不讲道理，只在学生的表达里寻找带张力的词，比如“本我”“尴尬”“复制感”。然后学生把教材里的AI伦理段落重写：“如果我是教材编辑，我会怎么说？”最后每人写一句“我认为AI不能替代我的地方”，汇在一起贴成一面墙。

这里教师没有推进进度，教材被学生重写，GPT既生成又被学生反驳。学生要回答的不是“AI有什么用”，而是他自己在哪里不愿意被替代。

原稿里还有一个更短的例子，课题是《人类为何制造规则？》。传统的做法是讲制度的功能，总结法家与儒家的立场，再分组辩论规则的利弊。设想的另一种做法：先让学生描述自己“最不想被管”的时候，GPT帮他用三种风格写出那种被控制的感觉，学生互相读、互相问“你在哪一刻最不舒服”，然后教师问：“如果你来设计规则，你会怎么改？”最后每人写一段“致世界的规则愿望”。教学目标不是掌握制度的概念，而是在谈规则的过程里，经历创造、自由与一点幸福。

原稿还设想一节政治与写作融合的课，题为《我心中的理想社会》。教师问：“你见过最不公平的事是什么？”GPT把学生的经历改写成三种不同社会制度下可能出现的版本，小组讨论哪一个最接近自己心中的理想；教材提供《乌托邦》《理想国》这类文本，学生重构、反驳；最后师生一起写出“属于我们这一代的规则起草稿”。学生建构规则的语言，是创造；每人选自己的制度设想，是自由；在别人的话里发现“有人理解了我”，是幸福。

这些课的起点各不相同，都用了几种小办法来放置张力：一个模糊的句子（“一个人不可以永远说真话”，你怎么理解？）；一组对立的断语（“成长是解

放”与“成长是屈从”）；一段没写完的话（“我最不愿让人知道的，是我曾经……”，请续写）；或者一个真实的追问（“你上次后悔沉默，是在什么时候？”）。此时教师的动作很克制：不解释，不引导答案，只把张力放下，让它自己发酵。

这几节课共同的结构，可以概括成一个简单的流程：先放进一个张力，再让节奏展开，最后给出一个命名的时刻，课后把过程记下来。这和传统教案“目标—重点—流程—板书—作业”的写法不同，作者称之为“结构剧场的脚本”。教学后不问“这节课学到了什么”，而问“这节课，我们发生了什么”。

◆ 八、制度要为谁让路

三者的重生，如果只靠个别教师的觉悟，走不远。原稿的看法是：现行的教育管理，是一套精细的控制系统：计划可控，教材可控，教师行为可控，学生发展可控。它在工业时代发挥了很大作用。但控制的逻辑是可预测，而意义的发生，常常是不可预设的迸发。一学期的内容必须讲完，意义可能只在其中某一节课里真正发生；教师掌控节奏，学生和GPT其实已经有了自己的节奏；知识点逐级递进，意义却常常跳跃、爆发；评价看正确率，群体的共鸣与个体的体会量不出来。

因此，教育需要从“控制谁学什么”转向“共建谁与谁生成什么”。原稿把新的系统叫“共建共生”，它有四个特征。其一，多中心：不再只有教师一个中心，教师、学生、GPT、教材都是生成的参与者。其二，节奏非线性：张力可能在任何一刻出现，教师要随时调整，而不是赶进度。其三，过程评价：课的成败不在目标完成度，而在师生是否经历了一个意义生成的时刻。其四，GPT做协奏：教师生成节奏，GPT模拟变奏；学生语言初生，GPT帮着展开；教材张力含糊，GPT重绘结构图。

这几项落到制度上，原稿提了几条具体建议，这里按设想的性质转述。

评价方面，不再只看计划完成，而看学生的生成。比如建立“生成性学习档案”：学生每周记下自己经历的三个生成时刻，让GPT帮他整理自己常用的词，教师写评语指出他的结构轨迹，班里维护一面“共鸣墙”。评价维度也可以重设：识别张力与模糊地带的能力（特征律），调整、设计、重构语言节奏的能力（自由

律)，是否经历过意义的迸发与回响、是否在合作中激发或回应他人（幸福律），以及能否设计有效的提示词去引导GPT。作者的说法是，评价不再是“判断你学了什么”，而是“见证你生成了什么”。

课程方面，原稿建议不再只按知识分类和年级排布，而是给每门课设计三个“发生空间”：一个对应特征律的“张力实验室”，做多角度的冲突阅读、多风格改写、小组反问；一个对应自由律的“节奏创作坊”，做模仿、变奏、再造表达；一个对应幸福律的“回响厅”，让学生挑出最动人的一句话，设计最“让我愿意带走”的段落。这是一种设想，用意是让每门课里都留出让意义发生的时间，而不是赶着把章节讲完。

教案方面，不再是“知识点加板书加提问”，而是“张力触点、节奏路径、体会引导”，再加一栏写明GPT在哪里介入。教研方面，教研组不只讨论“教什么”，而讨论“我们如何共建这个结构”。教材方面，从知识标准件变成生成支架、含糊脚本和多义文段。

教师培训方面，原稿认为光学“怎么用GPT”不够，要练四种觉察力：识别张力的能力，比如问“你为什么一直卡在这一段话里”；感知节奏的能力，比如听出“你刚才用了两个‘其实’，说明你还在试探”；与学生、GPT一起展开意义的能力；以及组织一个让语言涌现的课堂场合的能力。

在这样的课堂里，GPT究竟扮演什么？原稿把它分成四种角色：节奏模拟器，同一道作文题让它写出哲思、叙事、抒情三种写法；结构引导器，让学生比较“你写的开头和它的差别在哪，你更像哪个节奏”；意义放大器，抓住学生说的一句“我不是故意的”，请它演绎这句话可能的后续；共生语言体，与教师一起设计提示词，在协作写作里成为小组的一员。这四种角色有一个共同点：它是对话者，不是裁判，也不是标准答案的发放处。

对教师使用GPT的方式，原稿附带了一些很具体的提示词，思路值得保留：让GPT用三种身份评论同一个问题（母亲、旁观者、社会学者看“沉默的孩子”）；把学生写的一句话，改成激昂、委婉、哲思三个版本，让学生选哪一个像自己；让GPT用倒叙重写一段话，结尾要比原文更有悬念；请它把一句话写得“更心酸，但不要夸张”；请它指出刚才那段文字里哪一句最容易打动人，并说明理由。这些提

示词的共同点是：不是让GPT给答案，而是让它给学生一面可以对照的镜子。同时有几点提醒：别把GPT当出题机器；别用它替学生写作，要和学生共创，把重点放在提示词的设计上；别担心它削弱思考，而要引导学生去察觉不同生成版本节奏上的差别。

至于区域与学校层面的做法，原稿设想设立“节奏型学校”或“三律教育先行区”，让试点单位尝试共建课堂、重设评价。这些只是设想，没有也无须以任何成效为凭，它们的意义是提醒：如果教育部门仍只用“知识掌握度”衡量学生，教师再用心，也只能在旧规则里换一个更漂亮的姿势。

最后回到李老师那个问题：“那我来这里干什么？”原稿的后记里有一段更尖锐的话，值得放在这里。许多教师安心地说：GPT不能管理学生的情绪，不能像我一样引导成长，学生信任我，学生永远需要陪伴。这些都对，但它们属于“情感上的存在”，不属于“教学结构里的角色”。学生需要你，是因为你是一个人；教学系统让你站在讲台上，是因为你“会教内容”。一旦内容被接管，系统会反问你：那你还要站在这里做什么？如果没有答案，被边缘化不是因为你不努力，而是把“情感上被需要”错当成了“角色上被需要”。

后记里作者还说到自己：他带的学员很多是教师，认真，敬业，却大多只把GPT当一个“新工具”，学着用它写教案、出题、批改、写评语，甚至有些开心，觉得省了事。他焦虑的正是这一点：这不是一个辅助软件上线，而是地基在松动，而最可怕的不是被替代，是不知道自己正在被替代。他也坦率地说，自己和读者一样，面对GPT时曾自我怀疑、惶恐。这种坦率很重要：没有人事先握着答案，重生要在课堂里一节一节试出来。

答案只能是：在学生沉默的地方，看见那里的张力；在话还没成形之前，先接住那个想说的愿望；在意义快要涌出的时候，守住节奏，让它自然落下来。这些事GPT可以模拟，却不能在场。

带走的话

GPT拿走的是讲解，没有拿走“在场”；教师靠识别张力和命名意义站住，教材靠留白和可改写站住，学生靠把自己的混乱变成结构站住，教育要问的不再是“学到了什么”，而是“我们发生了什么”。

结 语

方向对了是风帆，错了是漩涡

◆ 一、两年前我也以为是工具

两年前我第一次打开GPT，它在我眼里只是个聪明一点的对话助手。它能改句子、解释概念、润色文章，我觉得很好，还盘算着用它"优化"教学、"提升"效率、"帮助"学生。那时我仍住在"教育可以被提升"的想法里。

后来是警觉。GPT写得比我好，解释得比我清楚，能模仿各种风格，能替学生写完整篇作文、分析论证结构。我一边惊叹，一边开始问自己：那我们还教什么？我讲得再好，学生是不是早已在GPT那里得到了答案？我的教案还需要吗？

再后来是惊悚。我回头看自己上过的成千上万堂课，发现我无数次"完成了教学任务"，却很少问过一句：学生有没有真正发生什么？这不是愧疚，是醒来。我想起自己多年来在讲台上的日子：解释权在我手里，教材是权威，作业用来检查，课堂靠流程运转。GPT一出现，这几样东西同时松动了：教师的解释权不再独占，教材的权威被分享，作业是否出自学生之手难以确定，课堂里那种"大家都在认真"的感觉也失去了依据。教育系统还在照常运转，可真正让教育发生的地方，已经悄悄挪了位置。GPT没有背叛教育，它只是揭开了一块我们一直不敢揭的布，让人看清：很多被我们叫作"教学"的东西，只是一套控制节奏的制度、一份知识神话的遗产，和一种"任务已经完成"的错觉。

我写这本书，就是从这次醒来开始的。它不是对技术的赞歌，更像是对一种旧教育的悼词，和对新教育的一次呼唤。

◆ 二、书是在对话里长出来的

这本书里的许多篇章，并不是按提纲写出来的。我最初与GPT对话时，既没有明确的结论，也没打算建立什么"课堂发生学"。我只是带着一点对大学课堂的不适感，一点对GPT的震撼与好奇，和一个说不清的追问。我提问，GPT回应；我再追

问，它又生成新的结构。起初我以为它在“帮我写”，后来渐渐发现，它更像是我思想的合作者。

有些东西就在这样一来一回的碰撞里出现了。我不再只是在控制它，有时反倒被一种比我更大的语言结构牵着往前走；问题也不再是“GPT能做什么”，而变成了“我和GPT一起正在生成什么”。每一段新生成的文字，都是一次主体与客体的互动完成；每一次重新提问，都是对思考节奏的一次调整；每一次纠错、补充、转向，都让意义多出一个层次。

这个经历让我相信，课堂也应该这样被理解：它不该是知识的转运站，而是一个让主体与客体持续互动、持续生成的场所。我也记得另一个更朴素的起点。那是一个普通的教学日，我坐在教室后排，看一位老师讲课：知识清楚，节奏有序，课件完整，学生安静地记笔记、回答问题，看上去很投入。可我心里却强烈地觉得不对劲：学习其实没有发生。学生记住了内容，却没有长出结构；技巧被模仿了，却没有内化成自己的路径；情绪也许被调动了，却没有变成真正的共鸣。大家都在演“学习”的动作，没人真在学习。

从那一刻起，一个问题就扎进了我的脑子：如果学习没有发生，我们叫作“教育”的东西到底是什么？这个问题推着我一路写到了现在（见第4章）。

◆ 三、我们可能走错的四条路

我见过GPT刚走进课堂时，学生眼睛里的光：好奇、惊讶、兴奋。可没过多久，我在另一些课堂上看到同样的眼睛变得机械而空洞，因为GPT成了他们应付作业和测试的工具，成了新的“标准答案生成器”。一项本该把教育带向创造与自由的技术，一旦方向偏了，很可能比旧模式更快地把教育推向深处的泥潭。

我担心的错误有四种。第一种，把GPT当提分捷径：批量出题、自动批改、快速刷题。效率表面上上去了，学生思考和探索的空间却被压得更窄。第二种，让学生依赖而不是质疑：GPT的回答被当成权威，没有人再追问“为什么”和“还有没有别的可能”，批判性思维在无声中萎缩。

第三种，回避文化与制度的转型。很多地方只是“换了工具”，课堂目标、考试评价、教学文化原封不动，结果改革被旧的应试逻辑整个吸收进去。第四种，忽视公

平，而这一种最容易被忽略，因为它不出现在任何一节公开课上。优质学校与薄弱学校在设备、网络、培训上本就有差距，如果技术红利只流向前者，鸿沟只会拉得更大。

这四种错误有一个共同点：它们都让GPT去强化本来就有问题的东西，也就是刷题、排名、灌输和被动接受。这样的"技术套壳的旧课堂"最危险，它会让改革失去社会信任，让学生的创造力继续流失，让教育更难从那个恶性循环里挣脱（见第7章）。技术没有天然的好坏。方向对了，它是桥梁；方向错了，它是加速器，而且什么都加速，包括错误。

◆ 四、全书的三个判断

回头看这本书，真正反复被论证的只有三个判断。

第一，中国教育必须改革。在一个知识随手可得的时代，继续以记忆和复现为中心，学生会失去竞争力，教育也会失去意义。第二，GPT的到来倒逼这场改革。它不是一道选择题，更像一道生存题，因为它改变了知识生成的方式，也改变了课堂的逻辑和教育的价值坐标。第三，改革的出路只能建立在GPT这个支点上。离开它，改革多半只能退回应试的老路，在循环里越陷越深。

这三个判断串起了全书。第一编从学习如何发生讲起，说明GPT不是一般的技术，而是课堂转型的催化剂；第二编直面中国教育的老毛病，应试逻辑、创造力匮乏、制度内卷；第三编把大学和学科放进GPT的冲击里，看它们哪些会被取代、哪些要重造；第四编给出改革的主体方案，课堂、制度、文化三层同步，课堂上按"混沌激发、路径探索、冲突整合"三个阶段展开；第五编落到做事的层面：怎样培育创造力，怎样与GPT共写一篇论文，教师、教材、学生如何重新定位。

书里的理论框架，是把学习与教育看成主体、互动、客体构成的一个发生过程（SIO本体论），并以特征律、自由律、幸福律三条意义的规律来读它：混沌中涌现新的结构，纠缠与多路径选择扩大可能，张力的释放带来顿悟的体验。这套话语不必人人记熟，但它指向的是同一个意思：教育要做的不是搬运知识，而是让意义在人身上发生。

这三个判断之外，还有一层更深的意思，我想在这里再说一遍。我们常说教育是“传授知识”，GPT的出现让这句话第一次显得站不住脚：知识可以随时取得，被传授的东西不再稀缺，稀缺的是一个人把它变成自己的结构、自己的选择和自己的体验。所以我说，问题从来不是GPT教得好不好，而是我们是否真的教育过一次。GPT逼我们回到起点，重新回答“教育是什么”：学生不是被教的对象，而是意义的发生者；教师不是教学的执行者，而是让发生得以进行的组织者；教案不是计划表，更像一份节奏的剧本；课堂也不是任务的流程，而是一个让新东西出现的场所（见第3章）。

◆ 五、五件我想留给你的事

如果只能让读者带走几条，我愿意是这五条。

技术不会自动带来进步，方向才会。GPT进入课堂并不必然带来创造力，被纳入旧的应试逻辑，它只会成为加速内卷的机器。这是全书最基本的一条。

课堂是最现实的突破口。政策需要时间博弈，课堂却可以今天就改。一位教师、一节课，就能跑通一次从混沌到整合的完整循环，哪怕只是一次，也会让学生知道，课堂还可以是另一个样子。

教考一致是制度上的命门。评价不变，课堂必然回流到应试。生成能力、合作能力、创新能力，必须在正式的考试和升学中占有分量，否则所有的好课都是在逆水行舟。

文化是改革的深根。允许多种答案，鼓励质疑和冲突，看重整合的功夫，容忍试错，这些是新课堂活下去的土壤。我不怕学生在课堂上犯错，我怕他们根本没有机会犯错。

家庭与学校站在同一条战线上。家长的理解与配合，决定了改革有多大的社会韧性。同一个孩子，在学校里被鼓励追问，回家后却被要求“只管抄答案”，再好的课堂也会被抵消。

◆ 六、各自先走的一步

不同的人，先走的一步不同，但都不需要等别人。

校长可以先为学校制定一份生成课堂的战略，给教师留出培训的时间，把三律的指标写进校本评价，再向家长把改革的理由讲清楚，免得一次探索被一场误会终结。教师可以先试一次完整的三阶段课堂，让GPT去引导学生思考而不是替他们思考，并把学生的生成过程记录下来，当作反馈与评价的依据。

家长可以把GPT当成孩子的思想陪练，而不是作业机器；在家里鼓励孩子提问、核对、说出自己的看法，用一起讨论代替单向督促。政策制定者可以先从教考一致的小范围试点做起，把生成与整合能力纳入学业评价，建设安全可控、人人用得起的教育平台，并及早制定伦理规范，防止滥用和新的不公平。

还有一句话想单独对身边的老师们说。我带过很多当老师的学员，他们认真、敬业，但多数人对GPT的认识停在"这是个新工具，我得学会用"。我担心的不是他们被替代，而是他们不知道自己的角色正在被重新审视。学生需要你，是因为你是一个人；可教学系统请你站在讲台上，是因为你会教内容。一旦内容被机器接管，系统迟早会问：你还站在这里做什么？

答案并不悲观。你的意义不在"讲得比GPT更好"，而在你能与学生一起进入一个从未出现过的结构，感知语言里的张力，陪伴一个新想法诞生。你能共鸣，而它只能模拟。这也是我写这本书时最想对身边的老师们说的话：我并不是因为有现成的答案才写，而是因为我自己也曾GPT面前怀疑过、惶恐过。正因为走过这一段，我才相信，我们不必用GPT逃避教育，也不必躲着它，而是可以带着清醒走进。老师不会被淘汰，只会重生；教学不会终结，只会变形。

◆ 七、精神宣言

下面这十句话，不是口号，我把它们当作方向的锚点，也当作改革路上的检查表。读者可以抄下来，贴在备课本的第一页。

1. 教育的未来，不在GPT手中，而在我们手中。技术是风帆，方向才是航道。
2. GPT不是答案机器，而是思想生成的伙伴。关键在于，我们让它问出怎样的问题。
3. 不改，必死；乱改，必回老路；唯有正改，方能新生。
4. 课堂的价值，不在传递知识，而在生成思想。答案会过时，思维会生长。

5. 技术能加速一切，包括错误。方向对了，它是桥梁；方向错了，它是漩涡。
6. 教育的竞争力，不是记住多少，而是创造多少。记忆已不稀缺，创造才是稀缺品。
7. 我们不是GPT的用户，而是与它共建未来的合作者。站在同一张桌子的这一边，而不是坐在它的对面。
8. 我不怕学生犯错，我怕他们没有机会犯错；我不怕GPT偶尔出错，我怕我们让它永远停留在"给出一个标准答案"的位置。
9. 教育不死，意义不灭。GPT不是问题，不发生，才是。
10. 愿我们不是用GPT逃避教育，而是与GPT一起，打开教育的下一个维度。

这十句话还可以当作一份自检表来用。备课之前，不妨对着它问几个问题：这节课的目标，写的是"掌握"还是"生成"？学生今晚用GPT，是在得到答案，还是在得到更好的问题？这周的评价里，有没有一项是在奖励质疑和整合，而不只是奖励正确？如果这三问都答得出，改革就已经在你这一间教室里开始了。

公平这一条也值得放进自检表里：同一项改革，在设备齐全的学校和资源薄弱的学校，是不是同样走得通？如果答案是否定的，那么再漂亮的方案，也只是把差距换了一种方式拉大。改革要成为一条人人上得去的路，就必须把"谁最不容易用上"当作设计的起点，而不是事后的补丁。

如果要我再给这份自检表补一条最私人的标准，那就是：哪怕一个学期只有一次，我能不能听到学生说出这样的话？"这句话，我是第一次愿意对别人说。""这段文字，我想留下来。""这就是我。"在我看来，教育真正发生过的证据，就是这样的时刻。分数记录得了结果，却记录不了这种时刻；而GPT越是强大，这种时刻就越值得被守护。

◆ 八、2035年的一间教室

最后，允许我描一幅设想的图景。这不是预言，是方向对了之后可能出现的样子。

设想2035年的某个上午，一间教室里正在上课。黑板上没有标准答案，只有一个让人坐不住的问题。学生们分头沿着不同的路径去查、去试、去争论，GPT在每个小组里扮演同伴，不断追问“还有别的可能吗”。到了下半节课，几条互相冲突的思路被摆到一起，大家要做的不是挑出一个“对的”，而是把它们整合成一个新的方案。老师站在教室中间，更像一位导演：什么时候放，什么时候收，什么时候让沉默多持续一会儿，都在他的把握里。

在这间教室之外，社会的评价标准也跟着变了：创造力、协作力、解决复杂问题的能力，成了真正被看重的东西。如果技术、制度、文化三个层面一起转向，这样的教室不该只是个别学校的例外。

眼下我们正站在一个岔路口。向左，GPT被应试逻辑吞没，教育陷入更深的空洞和内卷；向右，它成为一座桥，把教育送向创造与自由的彼岸。技术的浪潮不会为任何人停下，要么我们驾驭它，要么它裹挟我们。这本书尽力画出了一张航图，真正让船前行的，是每一位教育参与者的选择与行动。

有一天清晨我去跑步，一辆汽车从身边呼啸而过。我忽然想到，汽车并不只是腿的工具，它还把“一步一步来”的忍耐、疼痛与耐力，从日常里整个绕了过去。我们今天面对GPT，处境有几分相似：它可以绕过思考中的迷路、停顿和费力。可教育里那一点“酸痛”，恰恰是意义生成的地方。我并不主张拒绝GPT，更不主张回到没有它的课堂。我想说的是，用不用它不是关键，关键是我们还留不留得下那份节奏感：张力、忍耐、迷失、重组，然后才是顿悟。有这份节奏，GPT可以是同台演奏的伙伴；没有，它只是一台更快的复读机。

愿我们做掌舵的人，而不是漂流的人。

带走的话

方向对了，GPT是风帆；方向错了，它是漩涡。教育的未来不在GPT手中，而在我们手中，从你明天的第一节课开始。

判词

知识不再稀缺之后，教育只剩下一件事：陪每个学生在
张力里，生成他自己的意义。

GPT 拆掉了教育里长期默认的前提：知识稀缺，教师是答案，教材是唯一的路，分数说明一切。

本书从六十多万字的长文合集里精编而成：先诊断应试的循环，再给出新课堂与新学校文化，最后落到明天能做的事。

方向对了是风帆，错了是漩涡。

德麦国际出版社 · Demai International Press

德麦国际专著第 18 号

定价 US\$20.00

ISBN 978-1-970820-34-8



9 781970 820348